组　合　数　学

清华大学计算机　黄连生

1999年7月

前言

组合数学是一个古老而又年轻的数学分支。

据传说，大禹在4000多年前就观察到神龟背上的幻方……

前言

幻方可以看作是一个3阶方阵，其元素是1到9的正整数，每行、每列以及两条对角线的和都是15。

4	9	2
3	5	7
8	1	6

前言

贾宪　　北宋数学家（约11世纪） 著有《黄帝九章细草》、《算法斆古集》斆 音 “ 笑 ”（“ 古算法导引 ”）都已失传。杨辉著《详解九章算法》（1261年）中曾引贾宪的 “ 开方作法本源 ” 图（即指数为正整数的二项式展开系数表，现称 “ 杨辉三角形 ”）和 “ 增乘开方法 ”（求高次幂的正根法）。前者比帕斯卡三角形早600年，后者比霍纳（William Geoge Horner，1786—1837）的方法（1819年）早770年。

前言

1666年莱布尼兹所著《组合学论文》一书问世，这是组合数学的第一部专著。书中首次使用了组合论（Combinatorics）一词。

前言

组合数学的蓬勃发展则是在计算机问世和普遍应用之后。由于组合数学涉及面广，内容庞杂，并且仍在很快地发展着，因而还没有一个统一而有效的理论体系。这与数学分析形成了对照。

前言

- 本学期主要讲组合分析（计数和枚举）以及组合优化的一部分（线性规划的单纯形解法）。
- 组合分析是组合算法的基础。

前言

组合数学经常使用的方法并不高深复杂。最主要的方法是计数时的合理分类和组合模型的转换。

但是，要学好组合数学并非易事，既需要一定的数学修养，也要进行相当的训练。

第一章　　排列组合

1.1 加法法则与乘法法则

1.1 加法法则与乘法法则

[加法法则] 设事件A有m种产生方式，事件B有n种产生方式，则事件A或B之一有m+n种产生方式。

集合论语言：

若 $|A| = m$, $|B| = n$, $A \cap B = \varnothing$, 则 $|A \cup B| = m + n$ 。

1.1 加法法则与乘法法则

[例] 某班选修企业管理的有 18 人，不选的有 10 人，则该班共有 18 + 10 = 28 人。

[例] 北京每天直达上海的客车有 5 次，客机有 3 次， 则每天由北京直达上海的旅行方式有 5 + 3 = 8 种。

1.1 加法法则与乘法法则

[乘法法则] 设事件A有m种产生式，事件B有n种产生方式，则事件A与B有 $m \cdot n$种产生方式。

集合论语言：

若 $|A| = m$, $|B| = n$,

$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$,

则 $|A \times B| = m \cdot n$ 。

1.1 加法法则与乘法法则

[例] 某种字符串由两个字符组成，第一个字符可选自{a，b，c，d，e}，第二个字符可选自{1，2，3}，则这种字符串共有5 ×3 = 15 个。

[例] 从A到B有三条道路，从B到C有两条道路，则从A经B到C有3×2=6 条道路。

1.1 加法法则与乘法法则

- 例 某种样式的运动服的着色由底色和装饰条纹的颜色配成。底色可选红、蓝、橙、黄，条纹色可选黑、白，则共有$4\times2=8$种着色方案。
- 若此例改成底色和条纹都用红、蓝、橙、黄四种颜色的话，则，方案数就不是$4\times4=16$， 而只有 $4\times3=12$ 种。
- 在乘法法则中要注意事件 A 和 事件 B 的相互独立性。

1.1 加法法则与乘法法则

例　1)求小于10000的含1的正整数的个数
　　2)求小于10000的含0的正整数的个数

1)小于10000的不含1的正整数可看做4位数,但0000除外.

故有9×9×9×9－1＝6560个.

含1的有：9999－6560=3439个

另: 全部4位数有10^4个,不含1的四位数有9^4个,
含1的4位数为两个的差: 10^4-9^4= 3439个

2)“含0”和“含1”不可直接套用。**0019含1但不含0**。

在组合的习题中有许多类似的隐含的规定，要特别留神。

不含0的1位数有9个，2位数有9^2个，3位数有9^3个，4位数有9^4个

不含0小于10000的正整数有

$9+9^2+9^3+9^4=(9^5-1)/(9-1)=7380$个

含0小于10000的正整数有

$9999-7380=2619$个

1.2排列与组合

定义　从n个不同的元素中，取r个不重复的元素，按次序排列，称为从n个中取r个的无重排列。排列的全体组成的集合用$P(n,r)$表示。排列的个数用P(n,r)表示。当r=n时称为全排列。一般不说可重即无重。可重排列的相应记号为

$\overline{P}(n,r)$,$\bar{P}(n,r)$。

1.2排列与组合

定义从n个不同元素中取r个不重复的元素组成一个子集，而不考虑其元素的顺序，称为从n个中取r个的无重组合。

组合的全体组成的集合用***C(n,r)***表示，组合的个数用C(n,r)表示，对应于可重组合有记号$\bar{\boldsymbol{C}}\boldsymbol{(n,r)}$,$\bar{C}(n,r)$。

1.2排列与组合

从n个中取r个的排列的典型例子是从n个不同的球中,取出r个,放入r个不同的盒子里,每盒1个。第1个盒子有n种选择，第2个有n-1种选择，……，第r个有n-r+1种选择。

故有

$$P(n,r)=n(n-1)\cdots\cdots(n-r+1)$$

有时也用$[n]_r$记$n(n-1)\cdots\cdots(n-r+1)$

1.2排列与组合

若球不同，盒子相同，则是从n个中取r个的组合的模型。若放入盒子后再将盒子标号区别，则又回到排列模型。每一个组合可有r!个标号方案。

故有

$$C(n,r)\cdot r!=P(n,r),$$

$$C(n,r)=P(n,r)/r!=[n]_r/r!=\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$$

易见 $\overline{P}(n,r)=n^r$

1.2排列与组合

例　有5本不同的日文书，7本不同的英文书，10本不同的中文书。

1)取2本不同文字的书；

2)取2本相同文字的书；

3)任取两本书

1.2排列与组合

解

1) $5\times7+5\times10+7\times10=155$;

2) $C(5,2)+C(7,2)+C(10,2)$

$=10+21+45=76$;

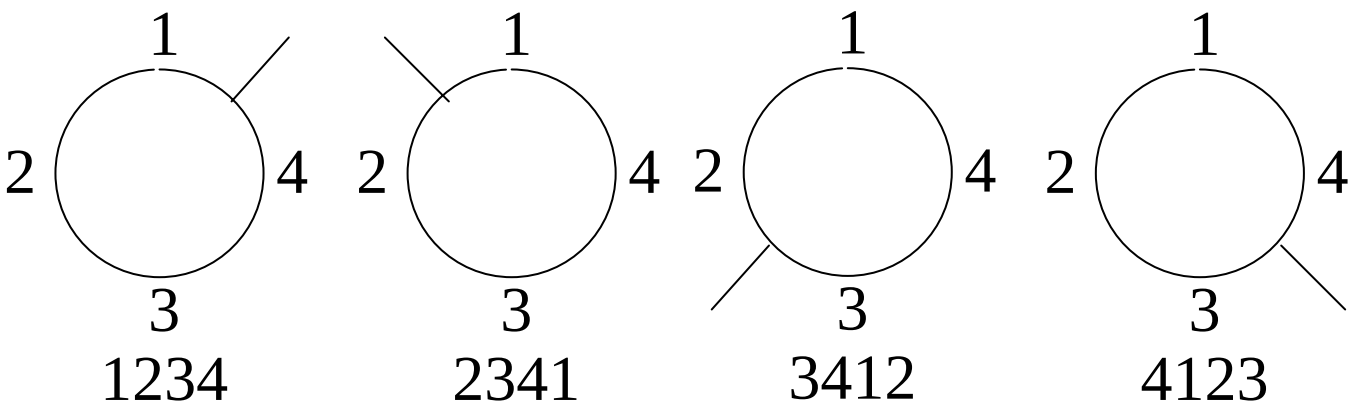
3) $155+76=231=\binom{5+7+10}{2}$

1.2排列与组合

- 求r_1个1，r_2个2，…，r_t个t的排列数，设$r_1+r_2+\ldots+r_t=n$,设此排列数为$P(n;r_1,r_2,\ldots,r_t)$,对1，2，…，t分别加下标，得到 $P(n；r_1,r_2,\ldots,r_t)\cdot r_1!\cdot r_2!\cdot\ldots\cdot r_t!=n!$
- $\therefore P(n；r_1,r_2,\ldots,r_t)=\frac{n!}{r_1!r_2!\ldots r_t!}$ $=\binom{n}{r_1\ r_2\ \ldots\ r_t}$

1.2排列与组合

- 从n个中取r个的圆排列的排列数为
  $$P(n,r)/r\ ,\quad 2\le r\le n$$
- 以4个元素为例



1.2排列与组合

- 从n个中取r个的项链排列的排列数为
$$P(n,r)/2r,\ 3\leq r\leq n$$
- 项链排列就是说排列的方法和项链一样，在圆排列的基础上，正面向上和反面向上两种方式放置各个数是同一个排列。
- 例 下面两种方式实际上表示的都是3个元素的同一种排列。



1.2排列与组合

例　从[1,300]中取3个不同的数，使这3个数的和能被3整除，有多少种方案？

解　将[1,300]分成3类：

$$A=\{i|i\equiv 1(\mathrm{mod}\ 3)\}=\{1,4,7,\ldots,298\},$$

$$B=\{i|i\equiv 2(\mathrm{mod}\ 3)\}=\{2,5,8,\ldots,299\},$$

$$C=\{i|i\equiv 3(\mathrm{mod}\ 3)\}=\{3,6,9,\ldots,300\}.$$

要满足条件，有四种解法：

1)3个数同属于A;2)3个数同属于B

3)3个数同属于C;4)A,B,C各取一数.

故共有$3C(100,3)+100^3=485100+1000000=1485100$

1.2排列与组合

例　某车站有6个入口处，每个入口处每次只能进一人，一组9个人进站的方案有多少？

[解]一进站方案表示成：0001100101010100
其中“0”表示人，“1”表示门框，其中“0”是不同元，“1”是相同元。给“1”n个门只用n-1个门框。任意进站方案可表示成上面14个元素的一个排列。

1.2排列与组合

[解法1]标号可产生5!个14个元的全排列。

故若设x为所求方案，则

$$x \cdot 5! = 14!$$

$$\therefore x = 14!/5! = 726485760$$

1.2排列与组合

[解法2]在14个元的排列中先确定“1”的位置，有C(14,5)种选择，在确定人的位置，有9！种选择。

故　C(14,5)·9!　即所求

1.2排列与组合

[解法3]把全部选择分解成若干步，使每步宜于计算。不妨设9个人编成1至9号。1号有6种选择；2号除可有1号的所有选择外，还可（也必须）选择当与1号同一门时在1号的前面还是后面，故2号有7种选择；3号的选择方法同2号，故共有8种。

以此类推，9号有14种选择。

故所求方案为$[6]^{9}$

1.3 Stirling近似公式

- 组合计数的渐进值问题是组合论的一个研究方向。
- Stirling公式给出一个求n!的近似公式，它对从事计算和理论分析都是有意义的。

1.3 Stirling近似公式

- 1)Wallis公式

令$I_k=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^k x\,dx$.显然$I_0=\frac{\pi}{2}$,$I_1=1$.

$k\geq 2$时,

$$I_k=-\cos x\sin^{k-1}x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}(k-1)\cos^2 x\sin^{k-2}x\,dx$$

$$=0+(k-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2 x)\sin^{k-2}x\,dx$$

$$=(k-1)(I_{k-2}-I_k)$$

故

$$I_k=\frac{k-1}{k}I_{k-2} \qquad (1\text{-}3\text{-}1)$$

1.3 Stirling近似公式

令$n!! = \begin{cases} 1\cdot3\cdot5\cdot\ldots\cdot(n-2)\cdot n，\ n是奇数。 \\ 2\cdot4\cdot6\cdot\ldots\cdot(n-2)\cdot n，\ n是偶数。 \end{cases}$

由(1-3-1)，

$$I_k = \begin{cases} \dfrac{(k-1)!!}{k!!} I_1，\ k是奇数 \\ \dfrac{(k-1)!!}{k!!} I_0，\ k是偶数 \end{cases} \qquad (1\text{-}3\text{-}2)$$

当$x \in (0, \pi/2)$时，$\sin^{k+1} x < \sin^{k} x$

因而 $I_{2k+1} < I_{2k} < I_{2k-1}$, $k=1,2,\ldots$。

1.3 Stirling近似公式

- 由(1-3-2)

$$\frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} < \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\cdot\frac{\pi}{2} < \frac{(2k-2)!!}{(2k-1)!!},$$

$$1 < \frac{\frac{\pi}{2}}{\left[\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}\right]^2\cdot\frac{1}{2k+1}} < \frac{2k+1}{2k} \xrightarrow[k\to\infty]{} 1.$$

1.3 Stirling近似公式

- 所以

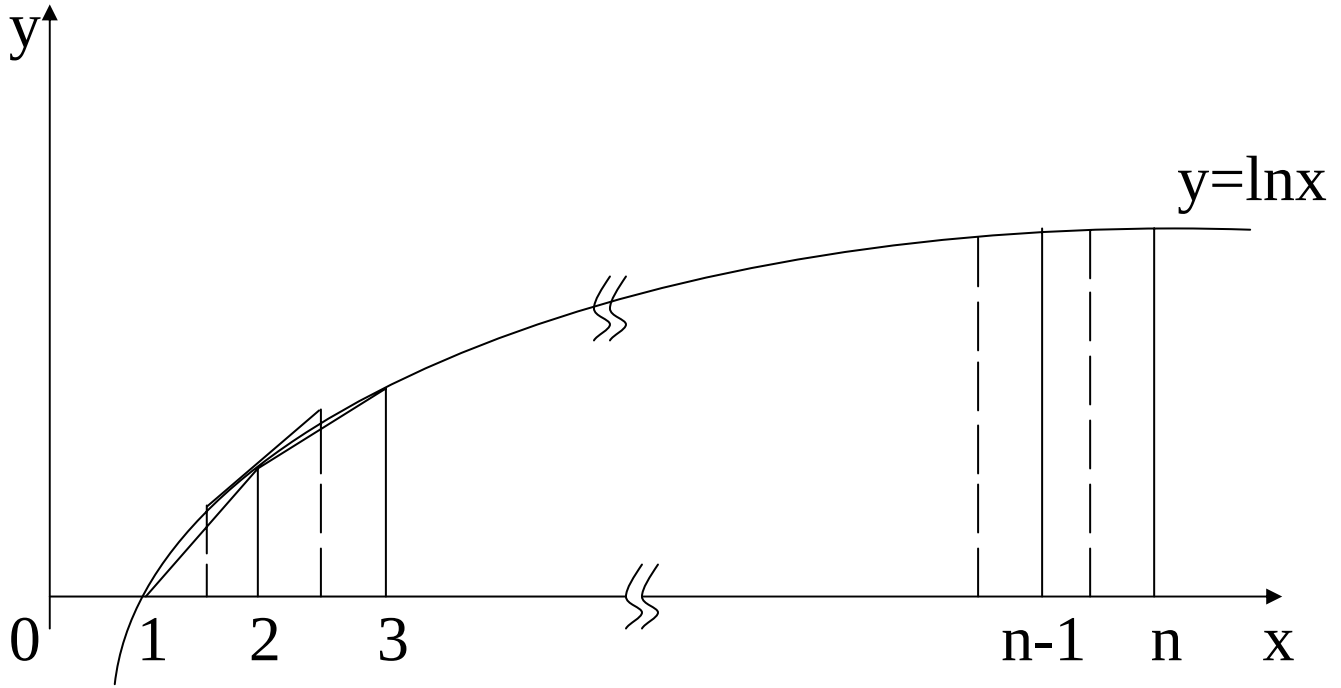
$$\lim_{k\to\infty}\left[\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}\right]^2\cdot\frac{1}{2k+1}=\frac{\pi}{2}\ ,$$

$$\lim_{k\to\infty}\left[\frac{(2k)!!(2k)!!}{(2k)!}\right]^2\cdot\frac{1}{2k+1}=\frac{\pi}{2}\ ,$$

$$\lim_{k\to\infty}\left[\frac{2^{2k}(k!)^2}{(2k)!}\right]^2\cdot\frac{1}{2k+1}=\frac{\pi}{2}\ 。\quad (1\text{-}10\text{-}3)$$

1.3 Stirling近似公式

- 2)**stirling公式**



1.3 Stirling近似公式

- 令$A_n=\int_1^n \ln x\,dx = x\ln x\Big|_1^n - \int_1^n dx = n\ln n - n + 1$ (1-3-4)
- $t_n=\frac{1}{2}\ln 1+\ln 2+\ldots+\ln(n-1)+\frac{1}{2}\ln n$
  $=\ln(n!)-\frac{1}{2}\ln n$ (1-3-5)
- t_n的几何意义是由x轴,x=n,以及连接(1,0),(2,ln2),…,($n-1$,ln($n-1$)),(n,ln$n$)诸点而成的折线围成的面积。

1.3 Stirling近似公式

- $T_n=\frac{1}{8}+\ln 2+\ldots+\ln(n-1)+\frac{1}{2}-\ln n$ (1-3-6)

T_n是由三部分面积之和构成的。一是曲线$y=\ln x$在$x=k$点的切线和x轴，以及$x=k-\frac{1}{2}$, $x=k-\frac{1}{2}$包围的梯形，当k分别为2,3,…,n-1时的面积之和；一是由$y=\ln x$在$x=1$点的切线，x=3/2线，以及x轴围城的梯形；另一是由$y=\ln n$,$x=n-\frac{1}{2}$,$x=n$及x轴包围的矩形面积。因而有

$$t_n<A_n<T_n \qquad (1\text{-}3\text{-}7)$$

1.3 Stirling近似公式

$$0<A_n-t_n<T_n-t_n=\frac{1}{8}$$

- 令$b_n=A_n-t_n$.序列$b_1,b_2,\ldots$是单调增，而且有上界，故有极限，令 $\lim_{n\to\infty} b_n=b_1$
- 由(1-3-4),(1-3-5) 得
  $b_n=n\ln n-n+1-\ln(n!)+\frac{1}{2}\ln n$
  $=\ln n^n-n+1-\ln(n!)+\frac{1}{2}\ln\sqrt{n}$
- $\ln(n!)=1-b_n+\ln n^n-\ln\sqrt{n}-\ln e^n$
- $\therefore n!=e^{1-b_n}\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$ (1-3-8)

1.3 Stirling近似公式

- 令 $\beta_n = e^{1-b_n}$,$\lim_{n\to\infty} \beta_n = \beta$.
- 将(1-3-8)代入(1-3-3),整理得

$$\beta = \sqrt{2\pi} .$$

- 所以

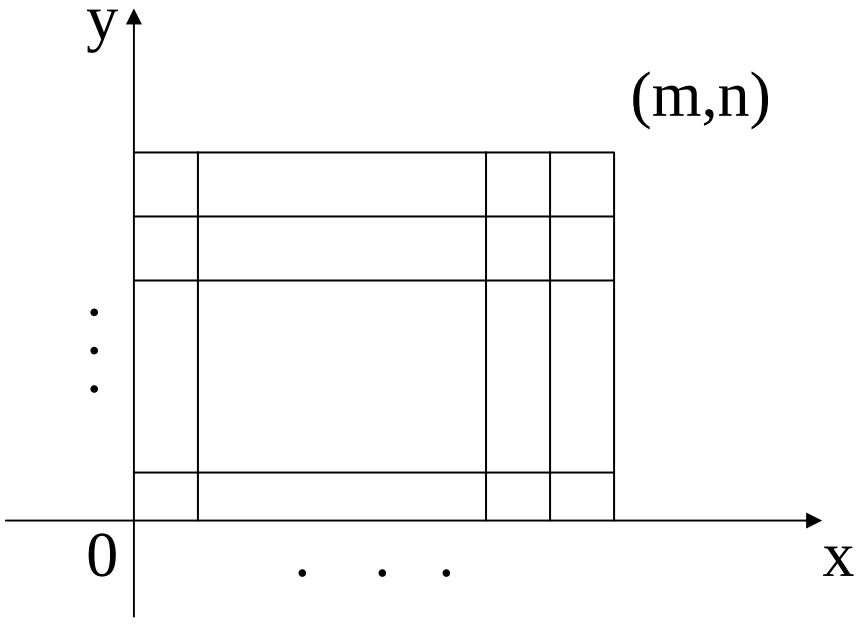
$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

1.4模型转换

- “一一对应”概念是一个在计数中极为基本的概念。一一对应既是单射又是满射。
- 如我们说A集合有n个元素 |A|=n，无非是建立了将A中元与[1,n]元一一对应的关系。
- 在组合计数时往往借助于一一对应实现模型转换。
- 比如要对A集合计数，但直接计数有困难，于是可设法构造一易于计数的B，使得A与B一一对应。

1.4模型转换

- 例　简单格路问题 $|(0,0)\rightarrow(m,n)|=\binom{m+n}{m}$ 从 (0,0)点出发沿x轴或y轴的正方向每步走一个单位，最终走到(m,n)点，有多少条路径？

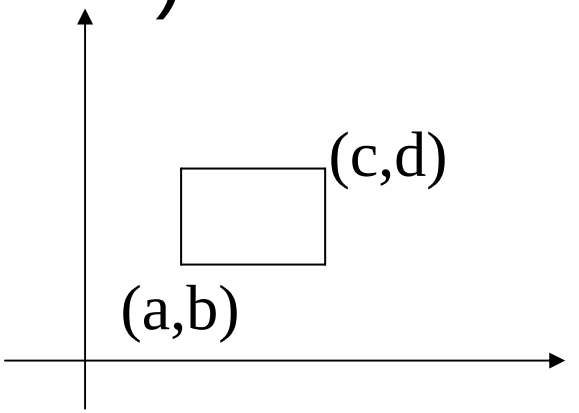


1.4模型转换

- 无论怎样走法，在x方向上总共走m步，在y方向上总共走n步。若用一个x表示x方向上的一步，一个字母y表示y方向上的一步。
- 则(0,0)→(m,n)的每一条路径可表示为m个x与n个y的一个有重排列。将每一个有重排列的x与y分别编号，可得m!n!个m+n元的无重全排列。

1.4模型转换

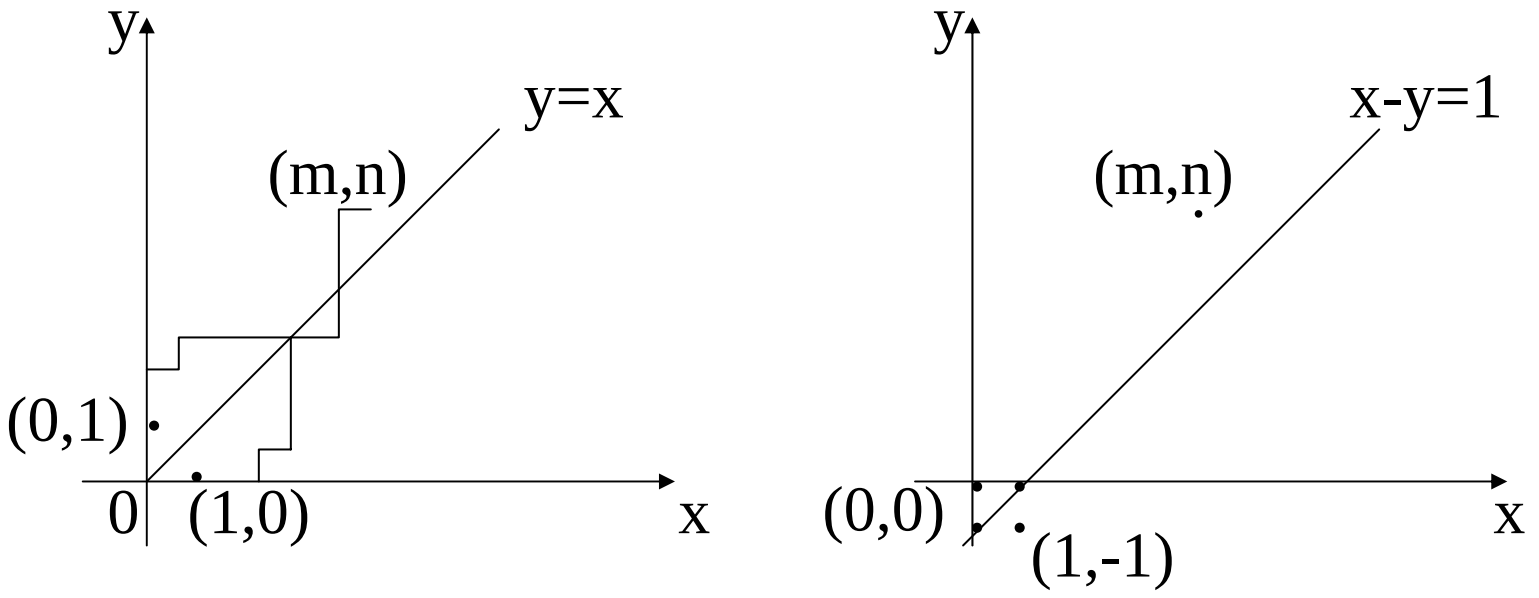
- 设所求方案数为p(m+n；m，n)
- 则P(m+n；m，n)·m!·n!=(m+n)!
- 故$P(m+n;m,n)=\frac{(m+n)!}{m!n!}=\binom{m+n}{m}=\binom{m+n}{n}$
  $=C(m+n,m)$
- 设c≥a,d≥b,则由(a,b)到(c,d)的简单格路数为$|(a,b)(c,d)|=\binom{(c-a)+(d-b)}{c-a}$



1.4模型转换

- 例　在上例的基础上若设m<n，求(0,1)点到(m,n)点不接触对角线x=y的格路的数目　(“ 接触 ”包括“ 穿过 ”)
- 从(0,1)点到(m,n)点的格路，有的接触x=y，有的不接触。
- 对每一条接触x=y的格路，做(0,1)点到第一个接触点部分关于x=y的对称格路，这样得到一条从(1,0)到(m,n)的格路。

1.4模型转换



- 容易看出从(0,1)到(m,n)接触x=y的格路与(1,0)到(m,n)的格路(必穿过x=y)一一对应

1.4模型转换

- 故所求格路数为$\binom{m+n-1}{m}-\binom{m+n-1}{m-1}=$

$$\frac{(m+n-1)!}{m!(n-1)!}-\frac{(m+n-1)!}{(m-1)!n!}=\frac{(m+n-1)!}{(m-1)!(n-1)!}\left(\frac{1}{m}-\frac{1}{n}\right)$$

$$=\frac{n-m}{n}\binom{m+n-1}{m}=\left(1-\frac{m}{n}\right)\binom{m+n-1}{m}$$

$$=\frac{n-m}{n}\binom{m+n-1}{m}$$

1.4模型转换

- 若条件改为可接触但不可穿过，则限制线要向下或向右移一格，得x－y=1，(0,0)关于x－y=1的对称点为(1,-1).

- 所求格路数为 $\binom{m+n}{m}-\binom{m+n}{m-1}$

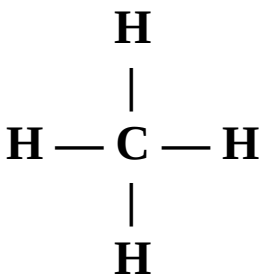
$$\frac{(m+n)!}{m!n!}-\frac{(m+n)!}{(m-1)!(n+1)!}=\frac{n+1-m}{n+1}\frac{m+n}{m}$$

( )

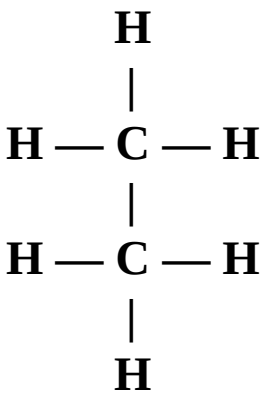
格路也是一种常用模型

1.4模型转换

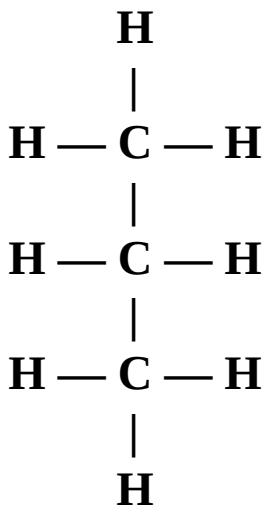
- 例　C_nH_{2n+2}是碳氢化合物,随着n的不同有下列不同的枝链：



n=1甲烷

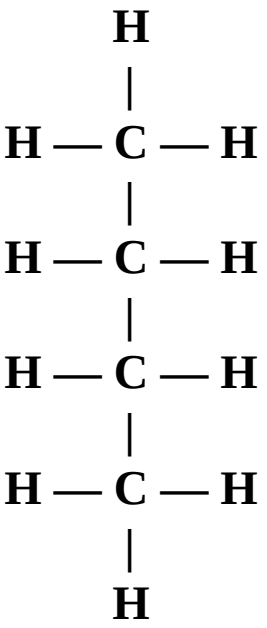


n=2 乙烷

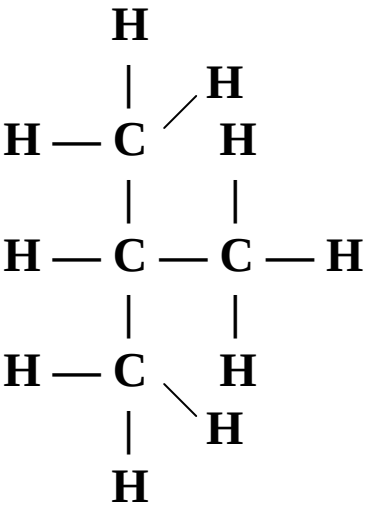


n=3 丙烷

1.4模型转换



n=4 丁烷



n=4异丁烷

这说明对应C_nH_{2n+2}的枝链是有3n+2个顶点的一棵树，其中n个顶点与之关联的边数为4；其它2n+2个顶点是叶子。对于这样结构的每一棵树，就对应有一种特定的化合物。从而可以通过研究具有上述性质的树找到不同的碳氢化合物C_nH_{2n+2}.

1.4模型转换

- 例　在100名选手之间进行淘汰赛(即一场的比赛结果，失败者退出比赛),最后产生一名冠军，问要举行几场比赛？

- 解　一种常见的思路是按轮计场，费事。另一种思路是淘汰的选手与比赛(按场计)集一一对应。99场比赛。

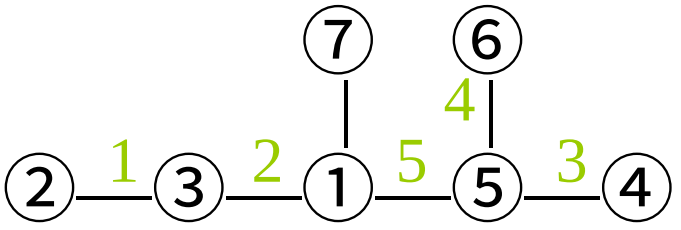
1.4模型转换

- 例（Cayley定理）n个有标号的顶点的树的数目等于n^{n-2}。

  生长点不是叶子,每个生长点是[1,n]中的任一元.有n种选择。两个顶点的树是唯一的。

1.4模型转换

例　给定一棵有标号的树



边上的标号表示摘去叶的顺序。(摘去一个叶子相应去掉一条边)

逐个摘去标号最小的叶子，叶子的相邻顶点(不是叶子，是内点)形成一个序列，序列的长度为n-2

以此类推，得到序列31551,长度为7－2 = 5

这是由树形成序列的过程。

1.4模型转换

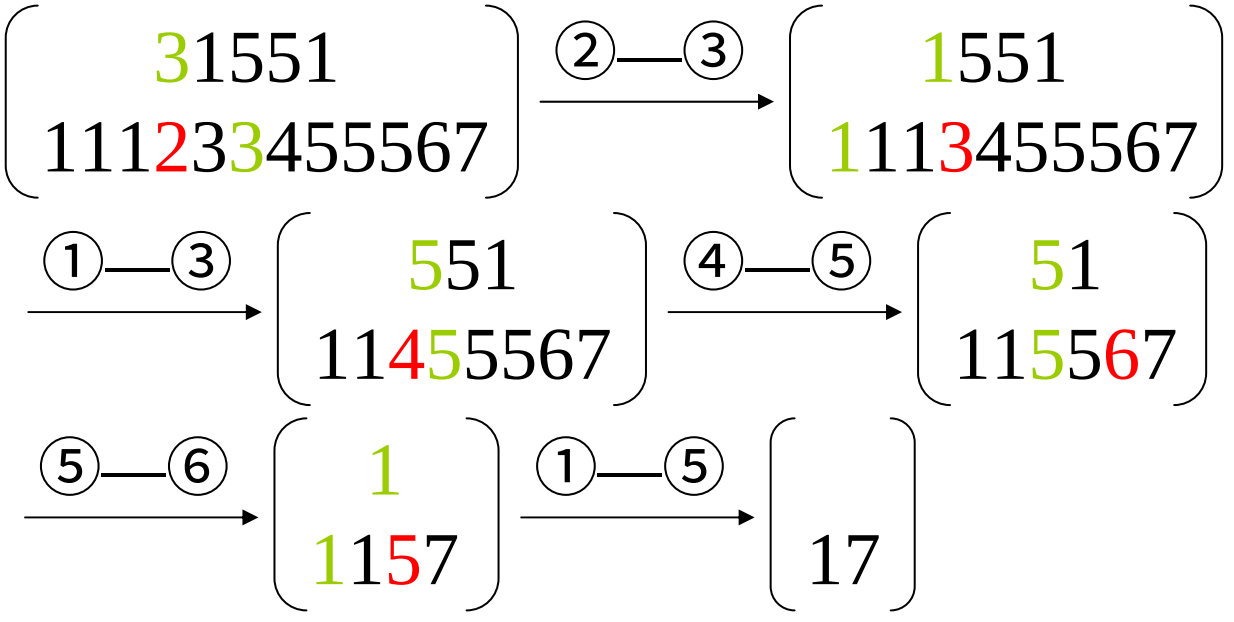
- 由序列形成树的过程：

由序列31551得到一个新序列111233455567

生成的过程是首先将31551排序得到11355，因为序列31551的长度为5，得到按升序排序的序列1234567，序列的长度为5+2(即n+2)，然后将11355按照大小插入到序列1234567中，得到111233455567

然后将两个序列排在一起$\begin{pmatrix} 31551 \\ 111233455567 \end{pmatrix}$

1.4模型转换



依此类推，减到下面剩最后两个元素，这两个元素形成最后一条边。最后形成树。

1.4模型转换

- 上述算法描述：

给定序列b=($b_1b_2\ldots b_{n-2}$) 设a=(123…n-1 n)将b的各位插入a,得a’,对$\binom{b}{a'}$做操作。
a’是2n-2个元的可重非减序列。

操作是从a’中去掉最小无重元，设为a_1,再从b和a’中各去掉一个b中的第一个元素，设为b_1，则无序对(a_1,b_1)是一条边。重复这一操作，得n-2条边，最后a’中还剩一条边，共 n-1条边，正好构成一个树。b中每去掉一个元，a’中去掉2个元。

1.4模型转换

- 由算法知由树T得$b=(b_1b_2\ldots b_{n-2})$，反之，由b可得T。即 f：T→b 是一一对应。
- 由序列确定的长边过程是不会形成回路的。因任意长出的边 (*u* , *v*) 若属于某回路，此回路中必有一条最早生成的边，不妨就设为 (*u* , *v*) ，必须使*u*,*v*都在长出的边中重复出现，但照算法*u*,*v*之一从下行消失，不妨设为*u*，从而不可能再生成与*u*有关的边了，故由$\binom{b}{a,}$得到的边必构成一个n个顶点的树。

1.4模型转换

- 证 由一棵n个顶点的树可得到一个长度为n−2的序列，且不同的树对应的序列不同*，因此 $|T| \le n^{n-2}$ 。
- *对n用归纳法可证
- 反之，由一个长度为n−2的序列(每个元素为1~ n 的一个整数)，可得到一棵树，且不同的序列对应的树是不同的，因此

$$n^{n-2} \le |T|$$

- $|T| = n^{n-2}$ #

1.5全排列的生成算法

全排列的生成算法　　就是对于给定的字符集，用有效的方法将所有可能的全排列无重复无遗漏地枚举出来。

1.5全排列的生成算法

这里介绍全排列算法四种：

(A)字典序法
(B)递增进位制数法
(C)递减进位制数法
(D)邻位对换法

1.5.1字典序法

对给定的字符集中的字符规定了一个先后关系，在此基础上规定两个全排列的先后是从左到右逐个比较对应的字符的先后。

1.5.1字典序法

[例]字符集{1,2,3},较小的数字较先,这样按字典序生成的全排列是:

123,132,213,231,312,321。

※※ 一个全排列可看做一个字符串，字符串可有前缀、后缀。

1.5.1字典序法

1）生成给定全排列的下一个排列

所谓*一个的下一个*就是这一个与下一个之间没有其他的。这就要求这一个与下一个有尽可能长的共同前缀，也即变化限制在尽可能短的后缀上。

1.5.1字典序法

[例]　839647521是1--9的排列。1—9的排列最前面的是123456789，最后面的是987654321，从右向左扫描若都是增的，就到了987654321，也就没有下一个了。否则找出第一次出现下降的位置。

1.5.1字典序法

[例]　求839647521的下一个排列

找出比右边数字小的第一个数4

8396 5 12 4 7

接上前缀83965得到839651247

即839647521的下一个。

1.5.1字典序法

在[1,n]的全排列中,n n-1 … 321是最后一个排列,其中介数是(n-1,n-2,...,3,2,1)其序号为 $\sum_{k=1}^{n-1} k \times k!$

另一方面可直接看出其序号为n!-1

于是 $n!-1=\sum_{k=1}^{n-1} k \times k!$ 即 $n!=\sum_{k=1}^{n-1} k \times k! +1$

1.5.1字典序法

一般而言，设P是[1,n]的一个全排列。

$P=P_1P_2\ldots P_n=P_1P_2\ldots P_{j-1}P_jP_{j+1}\ldots P_{k-1}P_kP_{k+1}\ldots P_n$

$j=\max\{i|P_i<P_{i+1}\},k=\max\{i|P_i>P_j\}$

对换P_j，P_k，将$P_{j+1}\ldots P_{k-1}P_jP_{k+1}\ldots P_n$翻转，

$P'=P_1P_2\ldots P_{j-1}P_kP_n\ldots P_{k+1}P_jP_{k-1}\ldots P_{j+1}$即P的下一个

1.5.1字典序法

2)计算给定排列的序号

839647521的序号即先于此排列的排列的个数。
将先于此排列的排列按前缀分类。

将8!,7!,…,1!前面的系数抽出，放在一起
得到　　72642321

72642321是计算排列839647521的序号的中间环节，我们称之为中介数。
※这是一个很有用的概念。

1.5.1字典序法

一般而言,对于[1,9]的全排列中介数首位的取值为0—8，第2位的取值为0—7，以此类推，第8位的取值为0、1。从而序号可表示为：

$$\sum_{i=1}^{n-1} k_i(n-i)!$$

k_i：P_i的右边比P_i小的数的个数

i=1,2,...,n-1

1.5.1字典序法

由中介数推出排列的算法

[例]　由72642321推算出839647521

方法1：

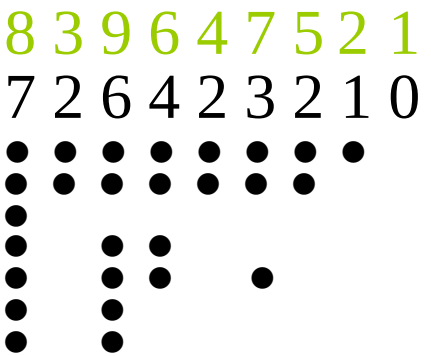
P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9
8	3	9	6	4	7	5	2	1
↑	↑							

这个过程比较麻烦(这酝酿着改进的可能)，
该算法从左到右依次推出$P_1,P_2,\ldots,P_9$。
下述算法依次定出1,2,3,…,9的位置。

1.5.1字典序法

方法2- 由72642321推算出839647521

中介数右端加一个0扩成9位，先定1，每定一位，其左边未定位下加一点，从（位－位下点数=0）的位中选最左的。



定 9 的位置

1.5.1字典序法

方法2- 由72642321推算出839647521

已定2出:上标‘●’，找左起第一个0，下标‘__’

2 ●

8 9 3 6 4 7 5 2 1

以上两种从中介数求排列的算法都比较麻烦。给定一排列与下一个排列各自的中介数→进位链（中介数的后继）→递增进位制数

1.5.2递增进位制数法

1)由排列求中介数

在字典序法中，中介数的各位是由排列数的位决定的.中介数位的下标与排列的位的下标一致。

在递增进位制数法中，中介数的各位是由排列中的数字决定的。即中介数中各位的下标与排列中的数字(2—n)一致。

1.5.2递增进位制数法

可看出n-1位的进位链。
右端位逢2进1，右起第2位逢3进1，...，
右起第i位逢i+1进1，i=1,2,...,n-1.
这样的中介数我们称为递增进位制数。
上面是由中介数求排列。

1.5.2递增进位制数法

由序号（十进制数）求中介数（递增进位制数）如下：

$$m=m_1, \qquad 0\le m \le n!-1$$
$$m_1=2m_2+k_{n-1}, \qquad 0\le k_{n-1} \le 1$$
$$m_2=3m_3+k_{n-2}, \qquad 0\le k_{n-2} \le 2$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$m_{n-2}=(n-1)m_{n-1}+k_2, \quad 0\le k_2 \le n-2$$
$$m_{n-1}=k_1, \qquad 0\le k_1 \le n-1$$

$$p_1p_2\ldots p_n \longleftrightarrow (k_1k_2\ldots k_{n-1})\uparrow \longleftrightarrow m$$

1.5.2递增进位制数法

在字典序法中由中介数求排列比较麻烦，我们可以通过另外定义递增进位制数加以改进。

为方便起见，令$a_{i+1}=k_{n-I}$，$i=1,2,\ldots,n-1$

$(k_1k_2\ldots k_{n-1})\uparrow=(a_na_{n-1}\ldots a_2)\uparrow$

a_i：i的右边比i小的数字的个数

1.5.2递增进位制数法

在这样的定义下，有

$8\underline{3}96\underline{4}75\underline{21}\leftrightarrow(67342221)\uparrow$

$(67342221)\uparrow+1=(67342300)\uparrow$

$\leftrightarrow 849617523$

$6\times 8+7)\times 7+3)\times 6+4)\times 5+2)\times 4+2)\times 3+2)\times 2+1$

$=279905$

1.5.2递增进位制数法

由($a_n a_{n-1}\ldots a_2$)↑求$p_1 p_2 \ldots p_n$。

从大到小求出n,n-1,…,2,1的位置

_ … _ n _ _ …_

a_n个空格

n的右边有a_n个空格。

n-1的右边有a_{n-1}个空格。

……

2的右边有a_2个空格。

最后一个空格就是1的位置。

1.5.2递增进位制数法

8 3 9 6 4 7 5 2 1

1个空格



序号

$$m=\sum_{k=2}^{n} a_k(k-1)!$$

1.5.3递减进位制数法

在递增进位制数法中，中介数的最低位是逢2进1，进位频繁，这是一个缺点。

把递增进位制数翻转,就得到递减进位制数。

$$(a_n a_{n-1}\ldots a_2)\uparrow \rightarrow (a_2 a_3\ldots a_{n-1}a_n)\downarrow$$

$$839647521\rightarrow (12224376)\downarrow$$

$$m=\sum_{k=2}^{n} a_k n!/k!=n!\sum_{k=2}^{n} a_k/k!$$

$$(12224376)\downarrow$$

$$=1\times 3+2)\times 4+2)\times 5+2)\times 6+4)\times 7+3)\times 8+7)\times 9+6$$

$$=340989$$

※※ 求下一个排列十分容易

1.5.4邻位对换法

递减进位制数法的中介数进位不频繁，求下一个排列在不进位的情况下很容易。这就启发我们，能不能设计一种算法，下一个排列总是上一个排列某相邻两位对换得到的。递减进位制数字的换位是单向的，从右向左，而邻位对换法的换位是双向的。

1.5.4邻位对换法

这个算法可描述如下：

对1—n-1的每一个偶排列，n从右到左插入n个空档(包括两端)，生成1—n的n 个排列。

对1—n-1的每一个奇排列，n从左到右插入n个空档，生成1—n的n个排列。

对[2,n]的每个数字都是如此。

1.5.4邻位对换法

[例] $\overset{\bullet}{8}3\overset{\rightarrow}{9}6\overset{\bullet}{4}7\overset{\bullet}{5}\overset{\bullet}{2}1 \rightarrow 83694752 1$

[解]

1—8上共有3个(奇数)点，9上箭头向右。

$$P=\overleftarrow{8\,3\,9\,6\,4\,7\,5\,2\,1}\rightarrow (\ 1\ \ 0\ \ 1\ \ 2\ \ 1\ \ 3\ \ 7\ \ 2\ )\downarrow$$

$$b_2\ b_3\ b_4\ b_5\ b_6\ b_7\ b_8\ b_9$$

839647521的中介数为10121372

1.5.4邻位对换法

$a_k(p)$：p中1—k排列的序号，$a_k(p)$的奇偶性与1—k排列的奇偶性相同。

$$a_9(p)=9\times a_8(p)+b_9(p)$$
$$=9\times(8\times a_7(p)+b_8(p))+b_9(p)$$

※※$a_n(p)$，$b_n(p)$简写成a_n，b_n

1.5.4邻位对换法

已知(10121372)↓求排列。

9的位置由b9和a8的奇偶性决定。
a8的奇偶性同b8的奇偶性。
a7的奇偶性同b7+b6的奇偶性。b2=0,1。

b8奇→$\vec{9}$，b6+b7偶→$\overleftarrow{8}$，b6奇→$\vec{7}$，
b4+b5奇→$\vec{6}$，b4奇→$\vec{5}$

1.5.4邻位对换法

序号
=1·3+0)·4+1)·5+2)·6+1)·7+3)·8+7)·9+2
=203393←→(10121372)↓

1.5.4邻位对换法

1.6组合的生成

- 设从[1,n]中取r元的组合全体为C(n,r).
- $C_1C_2\ldots C_r \in C(n,r)$.不妨设$C_1 < C_2 < \ldots < C_r$
- $i \le C_i \le (n-r+i), \quad i=1,2,\ldots,r$
- 令$j=\max\{i \mid C_i < n-r+i\}$.
- 则$C_1C_2\ldots C_r$的下一个组合为 $C_1C_2\ldots C_{j-1}(C_j+1)(C_j+2)\ldots(C_j+r-j+1)$
- 这等于给C(n,r)的元素建立了字典序。
- 12…r的序号为0，$\overline{n-r+1}\,\overline{n-r+2}\ldots n$的序号为$\binom{n}{r}-1$

1.6组合的生成

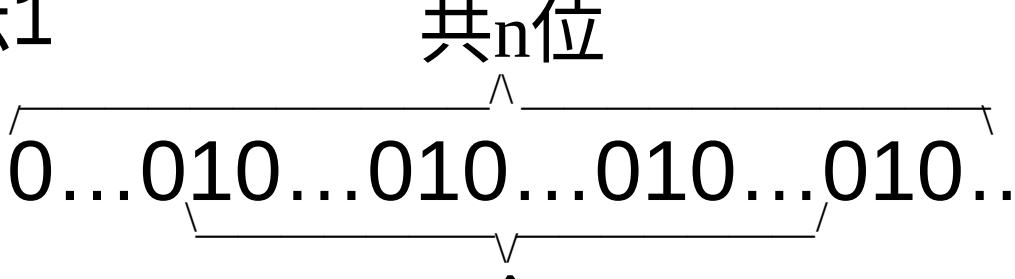
- 例 在C(10,4)中 4679的序号是
- 首位小于4的组合的个数；首位是4，第2位小于6的组合的个数；前2位是46，第3位小于7的组合的个数；前3位是467，第4位小于9的组合的个数之和。
- 反之，也可以由序号求组合。

1.6组合的生成

- A(m,l)：[1,m]的l-组合(或l-子集)。
  第1个组合：{1,2,…,l-1,l}.
  最后1个组合：{1,2,…,l-1,m}
- A(n,k)=A(n-1,k)，$\overline{A}$(n-1,k-1)⊗{n}
- $\overline{A}$：将有序集A(或线性表)的顺序逆转的有序集。
- $\overline{A}$⊗n：将$\overline{A}$中每个元素(是集合)都与{n}求并的有序集

1.6组合的生成

- 例　用两种方法计算[1,n]的无重不相邻组合C’(n,r)的计数问题
- 解法1



- 其中不可含11

①以1结尾：r-1个10与n-1-2(r-1)个0的排列

$$r-1+[n-1-2(r-1)]=n-r$$

这样的排列有 $\dfrac{(n-r)!}{(r-1)!(n-2r+1)!}=\binom{n-r}{r-1}$

1.6组合的生成

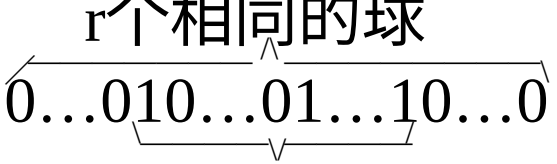
- ②以0结尾：　　r个
  10与n-2r个0的排列　　r+n-2r = n-r
- 这样的排列有 $\binom{n-r}{r}$ 个
- $\binom{n-r}{r-1}+\binom{n-r}{r} = \binom{n-r+1}{r}$
  $f(a_1a_2\ldots a_r) = b_1b_2\ldots b_r$

1.6组合的生成

- 解法２
- 任给$a_1a_2\ldots a_r \in C'(n,r)$, $a_1 < a_2 < \ldots < a_r$
- 令f：$a_1a_2\ldots a_r \rightarrow b_1b_2\ldots b_r$
- $b_i = a_i - i + 1$, $i = 1,2,\ldots,r$.
- $1 \le b_1 < b_2 < \ldots < b_r \le n-r+1$, $b_1b_2\ldots b_r \in C(n-r+1,r)$
- $C'(n,r) = C(n-r+1,r)$

1.7可重组合

- C(n,r)的计数问题相当于r相同的球放入n个互异的盒子，每盒球的数目不同的方案的计数。而后一问题又可转换为r个相同的球与n-1个相同的盒壁的排列的问题。



- 易知所求计数为 $\frac{(n-1+r)!}{r!(n-1)!}$ = C(n+r-1,r)
- 即 C(n,r)=($\binom{n-1}{r}$)=C(n-1,r)+C(n,r-1)

不含“1” 至少含一个“1”

1.7可重组合

- 另证　设$a_1a_2\ldots a_r\in\overline{C}(n,r)$
  $1\le a_1\le a_2\le\ldots\le a_r\le n,$
- 令$\overline{C}(n,r)$上的f，使得$b_i=a_i+i-1,i=1,2,\ldots,r.$
- 则$b_1b_2\ldots b_r$满足$1\le b_1<b_2<\ldots<b_r\le n+r-1$
  $b_1b_2\ldots b_r\in C(n+r-1,r)$
- f： $a_1a_2\ldots a_r\to b_1b_2\ldots b_r$
- 显然f是单射，f^{-1}：$b_1b_2\ldots b_r\to a_1a_2\ldots a_r$

1.7可重组合

- $a_i=b_i-i+1, \quad i=1,2,\ldots,r.$
- $a_1a_2\ldots a_r \in \overline{C}(n,r)$
- f是单射 $\quad \overline{C}(n,r) \le C(n+r-1,r)$
- f^{-1}是单射 $\quad \overline{C}(n,r) \ge C(n+r-1,r)$
- $\therefore C(n,r)=\overline{C}(n+r-1,r)$
- 第二个证明可说一种“拉伸压缩”技巧。不可谓不巧妙。但仍不如第一证明来的明快，由此可见组合证明的功效。

1.8若干等式及其组合意义

- 组合意义或组合证明，含意强弱的不同。承认组合证明与其他证明有相同的“合法性”。

1.8若干等式及其组合意义

- 1. C(n,r)=C(n,n-r) (1.7.1)

- 从[1,n]去掉一个r子集，剩下一个(n-r)子集。由此建立C(n,r)与C(n,n-r)的一个一一对应。
- 故C(n,r)=C(n,n-r)

1.8若干等式及其组合意义

- 2. $C(n,r)=C(n-1,r)+C(n-1,r-1)$ (1.7.2)
- 从[1,n]取$a_1,a_2,\ldots,a_r$.设$1\le a_1<a_2<\ldots<a_r\le n$,对取法分类：$a_1=1$,有$C(n-1,r-1)$种方案
  $a_1>1$,有$C(n-1,r-1)$种方案
- 共有$C(n-1,r)+C(n-1,r-1)$中方案，故
  $C(n,r)=C(n-1,r)+C(n-1,r-1)$

1.8若干等式及其组合意义

- 杨辉三角除了(0,0)点，都满足此递推式
- $$C(n,r)=\begin{cases}\dfrac{[n]_r}{r!}, & 0<r\le n,\ n<0<r\\ 1, & r=0\\ 0, & 0\le n<r,\ r<0\le n\\ (-1)^{n+r}\binom{|r|-1}{|n|-1}, & n<0\text{且}r<0\end{cases}$$
- $C(m+n,m)=C(m+n-1,m)+C(m+n-1,m-1)$
- $\{(0,0)\to(m,n)\}$
  $=\{(0,0)\to(m,n-1)\}\cup\{(0,0)\to(m-1,n)\}$

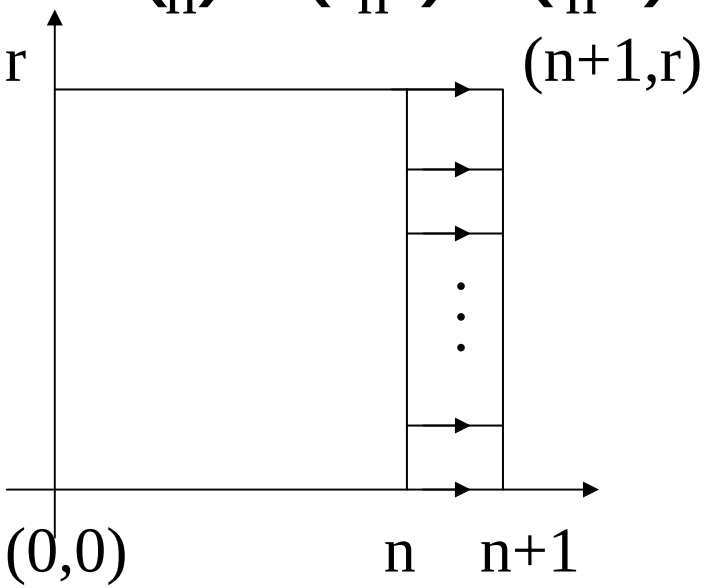
1.8若干等式及其组合意义

- 3.$\binom{n}{n}+\binom{n+1}{n}+\binom{n+2}{n}+\ldots+\binom{n+r}{n}=\binom{n+r+1}{n}$ (1.7.3)
- [1]可从(7.2)推论，也可做一下组合证明
  从[1,n+r+1]取$a_1a_2\ldots a_na_{n+1}$，
  设$a_1<a_2<\ldots<a_n<a_{n+1}$，
  $a_1=r+1$, $a_2\ldots a_{n+1}$取自[r+2,n+r+1] 有$\binom{n}{n}$种取法
- $a_1=1$, $a_2\ldots a_{n+1}$取自[2,n+r+1] 有(　　)种取法

也可看做按含1不含1，含2不含2,…,含r不含r的不断分类

1.8若干等式及其组合意义

- [2]从(0,0)到(n+1,r),过且仅过一条带箭头的边,而过这些边的路径有(从下到上)
  $\binom{n}{n},\binom{n+1}{n},\ldots,\binom{n+r}{n}$
- 故有.$\binom{n}{n}+\binom{n+1}{n}+\binom{n+2}{n}+\ldots+\binom{n+r}{n}=\binom{n+r+1}{n}$



1.8若干等式及其组合意义

- [3] 可重组合.

  [1,n+2]的C(n+2,r)模型 $\binom{n+r+1}{r}$

- 不含1,含1个1,含2个1,…,含r个1
- $C\binom{n+1}{r}, C\binom{n+1}{r-1}, C\binom{n+1}{r-2}, \ldots, C\binom{n+1}{0}$
- $\binom{n+r}{r}, \binom{n+r-1}{r-1}, \binom{n+r-2}{r-2}, \ldots, \binom{n}{0}$

1.8若干等式及其组合意义

- **4.** $\binom{n}{l}\binom{l}{r}=\binom{n}{r}\binom{n-r}{l-r}$ (1.7.4)

- ①选政治局,再选常委,n个中央委员选出l名政治局委员,再从其中选出r名常委
- ②选常委,再选非常委政治局委员

- 两种选法都无遗漏,无重复地给出可能的方案，应该相等。

1.8若干等式及其组合意义

- **5.** $\binom{m}{0}+\binom{m}{1}+\ldots+\binom{m}{m}=2^m$， $m\leq 0$, (1.7.5)
- 证1$(x+y)^m=\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}x^k y^{m-k}$,令x=y=1,得(1.7.5)
- 组合证1 [1,m]的所有方案.每一子集都可取k[1,m]或不取.这样有2^m个方案.另可有0-子集(空集),1-子集,...,m-子集.
- 组合证2 从(0,0)走m步有2^m种走法,都落在直线x+y=m上,而到(m,0),(m-1,1),(m-2,2),...,(2,m-2),(1,m-1),(0,m)各点的走法各有$\binom{m}{0},\binom{m}{1},\binom{m}{2},\cdots,\binom{m}{m-2},\binom{m}{m-1},\binom{m}{m}$种

1.8若干等式及其组合意义

- **6.** $\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\binom{n}{2}-\cdots\pm\binom{n}{n}=0$ (1.7.6)
- 证1 $(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$ 在$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$ 中令x=1,y=-1即得.

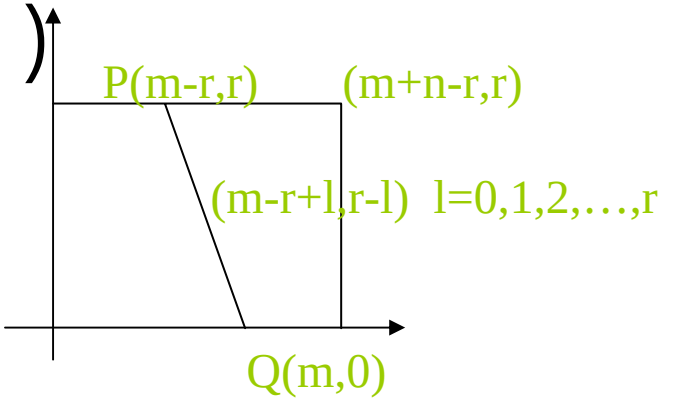
1.8若干等式及其组合意义

- 证2 在[1,n]的所有组合中,
- 含1的组合←→不含1的组合.有1—1对应关系。在任一含1组合及与之对应的不含1组合中，必有一奇数个元的组合与一偶数个元的组合。将含奇数个元的组合做成集，将含偶数阁元的组合做成另一集。此二集的元数相等。

$$\sum_{i\text{奇}} \binom{n}{i} = \sum_{i\text{偶}} \binom{n}{i}$$

1.8若干等式及其组合意义

- **7.** $\binom{m+n}{r}=\binom{m}{0}\binom{n}{r}+\binom{m}{1}\binom{n}{r-1}+\ldots+\binom{m}{r}\binom{n}{0}$ (1.7.7) 即Vandermonde恒等式
- 证1 从m个互异红球和n个互异蓝球中取r个球,按r个球中红球的个数分类.
- 组合证法: (0,0)到(m+n-r)点的路径.
  (0,0)→(m-r+l,r-l)→(m+n-r,r)
  $\binom{m}{r-l}$ $\binom{n}{l}$
- $\binom{m+n}{r}=\sum_{l=0}^{r}\binom{m}{r-l}\binom{n}{l}$



1.8若干等式及其组合意义

- 李善兰(1811—1882），清代数学家
- 李善兰恒等式：

$$\sum_{j\geq 0}\binom{l}{j}\binom{n+k+l-j}{k+l}=\binom{n+k}{k}=\binom{n+l}{l}$$

证：利用Vandermonde恒等式及

$$\binom{n}{v}\binom{v}{p}=\binom{n}{p}\binom{n-p}{n-v}=\binom{n}{p}\binom{n-p}{v-p}$$

(接下页)

1.8若干等式及其组合意义

有 $\sum_{j\geq 0}\binom{k}{j}\binom{l}{j}\binom{n+k+l-j}{k+l}$

$$=\sum_{j\geq 0}\binom{k}{j}\binom{l}{j}\left(\sum_{v\geq j}\binom{n+k}{k+v}\binom{l-j}{l-v}\right)$$

$$=\sum_{v\geq 0}\binom{n+k}{k+v}\sum_{j\geq 0}\binom{k}{j}\binom{l}{j}\binom{l-j}{l-v}$$

$$=\sum_{v\geq 0}\binom{n+k}{k+v}\sum_{j\geq 0}\binom{k}{j}\binom{l}{v}\binom{v}{l}$$

$$=\sum_{v\geq 0}\binom{n+k}{k+v}\binom{l}{v}\binom{k+v}{k}$$

$$=\sum_{v\geq 0}\binom{n+k}{k}\binom{n}{n-v}\binom{l}{v}$$

$$=\binom{n+k}{k}\sum_{v\geq 0}\binom{n}{n-v}\binom{l}{v}$$

$$=\binom{n+k}{k}\binom{n+l}{l}$$

1.8若干等式及其组合意义

- **8.** 在**7.**中令r=m≤n,再将$\binom{m}{k}$换成$\binom{m}{m-k}$
- 得$\binom{m+n}{m}=\binom{m}{0}\binom{n}{0}+\binom{m}{1}\binom{n}{1}+\ldots+\binom{m}{m}\binom{n}{m}$

1.9应用举例

- 例　某保密装置须同时使用若干把不同的钥匙才能打开。现有７人，每人持若干钥匙。须４人到场，所备钥匙才能开锁。问①至少有多少把不同的钥匙？②每人至少持几把钥匙？
- 解　①每３人至少缺１把钥匙，且每３人所缺钥匙不同。故至少共有$\binom{7}{3}$=35把不同的钥匙。

1.9应用举例

- 任一人对于其他６人中的每３人，都至少有１把钥匙与之相配才能开锁。故每人至少持$\binom{6}{3}$＝20把不同的钥匙。
- 为加深理解，举一个较简单的例子：４人中３人到场，所求如上。共有$\binom{4}{2}$=6把不同的钥匙。每人有$\binom{3}{2}$=3把钥匙。（见下页图）

1.9应用举例

		钥　匙					
		1	2	3	4	5	6
人	A	√	√	√			
	B			√	√	√	
	C	√				√	√
	D		√		√		√

1.9应用举例

- 例　有4个相同质点,总能量为$4E_0$,E_0是常数。每个质点所具能量为kE_0,k=0,1,2,3,4.
- A)若能级为kE_0的质点可有k^2+1种状态，而且服从Bose-Einstein分布，即同能级的质点可以处于相同的状态，问系统有几种不同的状态？（或图像）
- B)若能级为kE_0的质点可有$2(k^2+1)$种状态，而且服从Fermi-Dirac分布，即不允许同能级的两个质点有相同状态，问系统有几种不同状态？（或图像）

1.9应用举例

- 解

能级k	0	1	2	3	4	
A) k^2+1	1	2	5	10	17	状
B)$2(k^2+1)$	2	4	10	20	34	态

能量分布	0,0,0,4	0,0,1,3	0,0,2,2
A)	1·1·1·17	1·1·2·10	$1\cdot1\cdot\overline{C}(5,2)$
B)	C(2,3)·34	C(2,2)·4·20	C(2,2)·C(10,2)
能量分布	0,1,1,2	1,1,1,1	
A)	$1\cdot\overline{C}(2,2)\cdot5$	$\overline{C}(2,4)$	72
B)	2C(4,2)·10	C(4,4)	246

1.9应用举例

- 例

3个相同的质点分布在2个相同的势阱里，这3个质点的总能量为$3E_0$,每个质点的能级为kE_0,k=0,1,2,3. 能级为kE_0的质点有$2(k^2+1)$种状态，服从Fermi-Dirac分布即同一势阱中的质点不可处于同一状态，问系统有几种状态？

1.9应用举例

解：

0,0|3	0|0,3	0,1|2	0|1,2	1|0,2
1·1·20	2·2·20	2·4·10	80	80
=20	=80	=80		

1,1|1	111|ϕ	0,0,3|ϕ	0,1,2|ϕ
C(4,2)·4	$\binom{4}{3}$	1·1·20	2·4·10
=24	=4	=20	=80

$$20\cdot2+80\cdot5+24+4=468$$

1.9应用举例

- 例

设n位长能纠r个错的码字的个数为M，则$2^n / \sum_{k=0}^{2r} \binom{n}{k} \leq M \leq 2^n / \sum_{k=0}^{r} \binom{n}{k}$

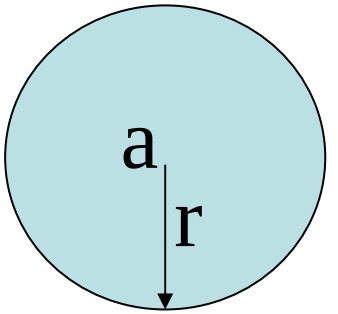
n位长的0-1字符串共有2 个。但不能每个串都设为码字，否则市区纠错能力。

1.9应用举例

Hamming距离 设$a=a_1a_2\ldots a_n$，$b=b_1b_2\ldots b_n$是n位串。则a,b的Hamming距离为

$$d(a,b)=\sum_{i=1}^{n}|a_i-b_i|$$

即对应位不同的位的个数。



$d(a,b)+d(b,c)\geq d(a,c)$

$d(a,b)=\sum|a_i-b_i|, d(b,c)=\sum|b_i-c_i|$

$d(a,b)+d(b,c)=\sum|a_i-b_i|+\sum|b_i-c_i|$

$\geq\sum|(a_i-b_i)+(b_i-c_i)|=d(a,c)$

上图表示以a为球心,r位半径的球体中的串都作为a处理

1.9应用举例

- 若规定a是码字，收到a’有d(a,a’)≤r
  即将a’当作a发生最多r个错误
- 此时两个码字a,b应满足 d(a,b)≥2r+1当作a处理的串有$\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\ldots+\binom{n}{r}$个
- 故M$\sum_{k=0}^{r}\binom{n}{k}\leq 2^n$
- 另一方面任一串与最近的码字的距离不大于2r，否则此串本身可作为一新的码字，即以2r位半径的各码字为球心，应当使任一串落入某球内，故M$\sum_{k=0}^{2r}\binom{n}{k}\geq 2^n$

1.9应用举例

- 例　脱氧核糖核酸(DNA)的分子由A(腺嘌呤),G(鸟嘌呤),C(胞嘧啶)和T(胸腺嘧啶)4种碱基核糖核苷酸，以不同数目和种类排列成两条多核苷酸单链，这两条单链之间通过氢键把配对的碱基连接起来，形成双螺旋结构。连接过程总是A和T配对，G和C配对。显然长度为n的核苷酸链共有4^n种不同方式。

1.9应用举例

- 生物遗传信息是由DNA分子中4个碱基核苷酸象电报密码似的以不同的排列顺序记录下来，它载着人类的全部基因或全部遗传信息。所谓基因就是DNA上一小段，平均长度为900-1500个碱基对。人的DNA约有3×10^{9} 碱基对。
- 核糖核酸(RNA)也是一种遗传物质，它是由A,G,C,U(尿嘧啶)4种碱基核苷酸排列而成的多核苷酸单链。

1.9应用举例

- 通过基因将它的遗传信息传递给RNA,然后再传给蛋白质来表现其功能。
- (1)蛋白质分子中有20种氨基酸，在RNA中以一定顺序相连的3个核苷酸决定1种氨基酸，三联体遗传密码有4^3=64个排列方式。它保证了20种氨基酸密码的需要。
- (2)例如RNA链：CCGGUCCGAAAG
  酶将它分解成为G片断(即利用G将RNA分解)。CCG,G,UCCG,AAAG.

1.9应用举例

- 显然有4!=24种不同的RNA链有与此相同的G片段。
- 若利用U,C酶将上述的RNA链分解成U,C片段：C,C,GGU,C,C,GAAAG
- 由于GAAAG片段只能在最后出现，而且C出现4次，故有C(5,4)=5种不同的核苷酸链，它的U,C片段是上述的C,C,C,C,GGU, GAAAG,它们是

1.9应用举例

(接上页)

CCCCGGUGAAAG
CCCGGUCGAAAG
CCGGUCCGAAAG
CGGUCCCGAAAG
GGUCCCCGAAAG

第一章习题

- 1.证任一正整数n可唯一地表成如下形式：$n=\sum_{i\geq 1} a_i i!, 0\leq a_i\leq i, i=1,2,\ldots$。解
- 2.证 $nC(n-1,r) = (r+1)C(n,r+1)$.并给出组合意义。解
- 3.证 $\sum_{k=1}^{n-1} kC(n,k)=n2^{n-1}$。解
- 4.有n个不同的整数，从中取出两组来，要求第一组数里的最小数大于第二组的最大数。问有多少种方案？解

- 5.六个引擎分列两排，要求引擎的点火的次序两排交错开来，试求从一特定引擎开始点火有多少种方案。解
- 6.试求从1到1000000的整数中，0出现了多少次？解
- 7.n个男n个女排成一男女相间的队伍，试问有多少种不同的方案？若围成一圆桌坐下，又有多少种不同的方案？解
- 8.n个完全一样的球，放到r个有标志的盒子,n≥r,要求无一空盒，试证其方案数为 $\binom{n-1}{r-1}$.解

- 9.设 $n=p_1^{a_1} p_2^{a_2} \ldots p_l^{a_l}$,p_1、p_2、…、p_l是l个不同的素数，试求能整除尽数n的正整数数目.解
- 10.试求n个完全一样的骰子掷出多少种不同的方案？解
- 11.凸10边形的任意三个对角线不共点，试求这凸10边形的对角线交于多少个点？又把所有对角线分割成多少段？解
- 12.试证一整数是另一个整数的平方的必要条件是除尽它的数目为奇数。解

- 13.统计力学需要计算r个质点放到n个盒子里去,并服从下列假定之一，问有多少种不同的图象。假设盒子始终是不同的。(a)*Maxwell-Boltzmann*假定：r个质点是不同的，任何盒子可以放任意数个.(b)*Bose-Einstein*假定：r个质点完全相同，每一个盒子可以放任意数个.
- (c)*Fermi-Dirac*假定：r个质点都完全相同，每盒不超过一个.解

- 14.从26个英文字母中取出6个字母组成一字，若其中有2或3个母音，问分别可构成多少个字(不允许重复)？解
- 15.给出 $\binom{n}{r}\binom{m}{0}+\binom{n-1}{r+1}\binom{m-1}{1}+\binom{n-2}{r+2}\binom{m-2}{2}+\ldots+\binom{n-m}{r+m}\binom{0}{m}=\binom{n+1}{r+1}$的组合意义。解
- 16.给出$\binom{r}{r}+\binom{r+1}{r}+\binom{r+2}{r}+\ldots+\binom{n}{r}=\binom{n+1}{r+1}$的组合意义。解

- 17.证明：解

$$\binom{m}{0}\binom{m}{n}+\binom{m}{1}\binom{m-1}{n-1}+\binom{m}{2}\binom{m-2}{n-2}+\ldots+\binom{m}{m}\binom{m-n}{0}=2^n\binom{n}{m}$$

- 18.从n个人中选r个围成一圆圈，问有多少种不同的方案？解
- 19.分别写出按照字典序由给定排列计算其对应序号的算法及由给定序号计算其对应排列的算法。(解略)
- 20.(a)按照第19题的要求，写出邻位对换法(排列的生成算法之二)的相应算法。
  (b)写出按照邻位对换法由给定排列生成其下一个排列的算法。(解略)

- 21.对于给定的正整数n,证明当

$$k=\begin{cases}\dfrac{n-1}{2}\ ,\ \dfrac{n+1}{2} & \text{若n是奇数}\\ \dfrac{n}{2} & \text{若n是偶数}\end{cases}$$

时，C(n,k)是最大值。解

- 22.(a)用组合方法证明$\frac{(2n)!}{2^n}$和$\frac{(3n)!}{2^n\cdot 3^n}$都是整数.(b)证明$\frac{(n^2)!}{(n!)^{n+1}}$是整数. 解
- 23.(a)在2n个球中,有n个相同,求从这2n个 球中选取n个的方案数。

(b)在3n+1个球中，有n个相同，求从这3n+1个球中选取n个的方案数。解

- 24.证明在由字母表{0,1,2}生成的长度为n的字符串中.

  (a)0出现偶数次的字符串有$\frac{3^n+1}{2}$个；

  (b) $\binom{n}{0}2^n+\binom{n}{2}2^{n-1}+\ldots+\binom{n}{q}2^{n-q}=\frac{3^n+1}{2}$，其中$q=2\lfloor\frac{n}{2}\rfloor$.　　解
- 25. 5台教学机器m个学生使用，使用第1台和第2台的人数相等，有多少种分配方案？解

- 26.在由n个0及n个1构成的字符串中，任意前k个字符中，0的个数不少于1的个数的字符串有多少？解
- 27.在1到n的自然数中选取不同且互不相邻的k个数，有多少种选取方案？解
- 28.(a)在5个0，4个1组成的字符串中，出现01或10的总次数为4的，有多少个？
  (b)在m个0，n个1组成的字符串中,出现01或10的总次数为k的，有多少个？解

习题解答

- 1.证：对n用归纳法。题

  先证可表示性：

  当$n=0,1$时，命题成立。

  假设对小于n的非负整数，命题成立。

  对于n,设$k!\leq n<(k+1)!$,即$0\leq n-k!<k\cdot k!$

  由假设对$n-k!$,命题成立，

  设$n-k!=\sum_{i=1}^{k} a_i\cdot i!$，其中$a_k\leq k-1$,

  $n=\sum_{i=1}^{k} a_i\cdot i!+k!$，命题成立。

再证表示的唯一性：

设$n=\sum_{i=1}^{k} a_i\cdot i!=\sum_{i=1}^{k} b_i\cdot i!$,

不妨设$a_j>b_j$,令$j=\max\{i|a_i\neq b_i\}$

$a_j\cdot j!+a_{j-1}\cdot(j-1)!+\ldots+a_1\cdot 1!$

$=b_j\cdot j!+b_{j-1}\cdot(j-1)!+\ldots+b_1\cdot 1!$,

$(a_j-b_j)\cdot j!=\sum_{i=1}^{j-1}(b_i-a_i)\cdot i!\geq j!>\sum_{i=1}^{j-1} i\cdot i!$

$\geq\sum_{i=1}^{j-1}|b_i-a_i|\cdot i!\geq\sum_{i=1}^{j-1}(b_i-a_i)\cdot i!$

另一种证法：令$j=\min\{i|a_i\neq b_i\}$

$\sum_{i\geq j} a_i\cdot i!=\sum_{i\geq j} b_i\cdot i!$,

两边被$(j+1)!$除,得余数$a_j\cdot j!=b_j\cdot j!$,矛盾.

- 2.证：题

$$nC(n-1,r) = n\frac{(n-1)!}{r!\cdot(n-r-1)!} = \frac{(r+1)\cdot n!}{(r+1)\cdot r!\cdot(n-r-1)!}$$

$$= \frac{(r+1)\cdot n!}{(r+1)!\cdot(n-r-1)!} = (r+1)C(n,r+1).$$

组合意义：

*等式左边：*n个不同的球，先任取出1个，再从余下的n-1个中取r个；

*等式右边：*n个不同球中任意取出r+1个，并指定其中任意一个为第一个。

显然两种方案数相同。

- 3.证： 题

设有n个不同的小球，A、B两个盒子,A盒中恰好放1个球,B盒中可放任意个球。有两种方法放球：

①先从n个球中取k个球(k≥1),再从中挑一个放入A盒,方案数共为 $\sum_{k=1}^{n} kC(n,k)$,其余球放入B盒。

②先从n个球中任取一球放入A盒，剩下n-1个球每个有两种可能，要么放入B盒，要么不放，故方案数为$n2^{n-1}$.

显然两种方法方案数应该一样。

- 4.解：设取的第一组数有a个,第二组有b个,而要求第一组数中最小数大于第二组中最大的，即只要取出一组m个数(设m=a+b),从大到小取a个作为第一组,剩余的为第二组。此时方案数为 C(n,m)。从m个数中取第一组数共有m-1中取法。总的方案数为$\sum_{m=2}^{n}(m-1)C(n,m)=n\cdot 2^{n-1}+1$. 题
- 5.解：第1步从特定引擎对面的3个中取1个有C(3,1)种取法，第2步从特定引擎一边的2个中取1个有C(2,1)种取法，第3步从特定引擎对面的2个中取1个有C(2,1)中取法，剩下的每边1个取法固定。 题
所以共有C(3,1)·C(2,1)·C(2,1)=12种方

- 6.解：首先所有数都用6位表示，从000000到999999中在每位上0出现了10^5 次,所以0共出现了$6\cdot10^5$ 次,0出现在最前面的次数应该从中去掉，000000到999999中最左1位的0出现了10^5次，000000到099999中左数第2位的0出现了10^4 次，000000到009999左数第3位的0出现了10^3 次, 000000到000999左数第4位的0出现了10^2 次, 000000到000099左数第5位的0出现了10^1 次, 000000到000009左数第6位的0出现了10^0 次。 另外1000000的6个0应该被加上。所以0共出现了

$$6\cdot10^5-10^5-10^4-10^3-10^2-10^1-10^0-10+6=488895$$

次。

题页

- 7.解：把n个男、n个女分别进行全排列，然后按乘法法则放到一起，而男女分别在前面,应该再乘2,即方案数为$2\cdot(n!)^2$个. 围成一个圆桌坐下，根据圆排列法则，方案数为$2^2\cdot(n!)\ /(2n)$个. 题
- 8.证：每个盒子不空，即每个盒子里至少放一个球，因为球完全一样，问题转化为将n-r个小球放入r个不同的盒子，每个盒子可以放任意个球，可以有空盒，根据可重组合定理可得共有C(n-r+r-1,n-r) = C(n-1,n-r)中方案。
根据C(n,r)=C(n,n-r),可得
C(n-1,n-r)=C(n-1,n-1-(n-r))=C(n-1,r-1)个方案。证毕。题

- 9.解：每个能整除尽数n的正整数都可以选取每个素数p_i从0到a_i次，即每个素数有a_i+1种选择，所以能整除n的正整数数目为$(a_1+1)\cdot(a_2+1)\cdot\ldots\cdot(a_l+1)$个。题
- 10.解：相当于把n个小球放入6个不同的盒子里，为可重组合，即共有C(n+6-1,n)中方案，即C(n+5,n)中方案。题
- 11.解：根据题意,每4个点可得到两条对角线,1个对角线交点,从10个顶点任取4个的方案有C(10,4)中,即交于210个点。

- 11.(续前页)根据图论知识，每个对角线交点有4个度，每个顶点去掉与相邻两个顶点的连线还有7个度，可以得到

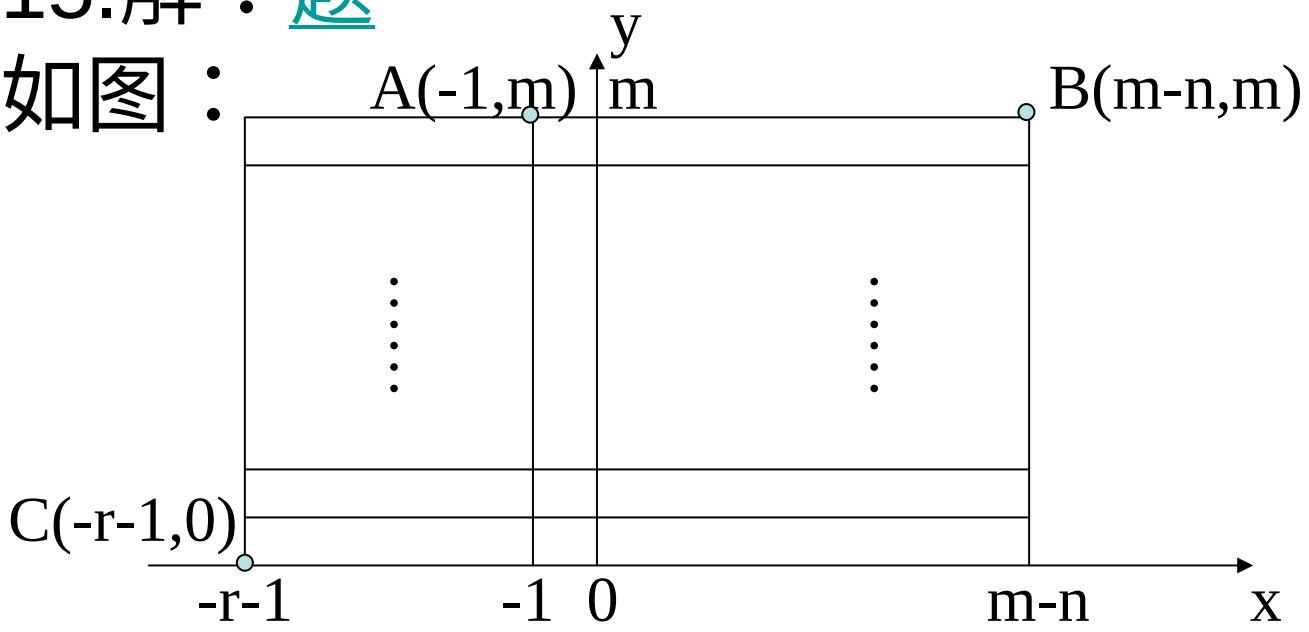
$$\frac{210 \cdot 4 + 10 \cdot 7}{2} = 455$$条边　　题

- 12.证：根据第9题的结论，$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \ldots p_l^{a_l}$，能被$(a_1+1)\cdot(a_2+1)\cdot\ldots\cdot(a_l+1)$个数整除，而$n^2 = p_1^{2a_1} p_2^{2a_2} \ldots p_l^{2a_l}$,能被$(2a_1+1)\cdot(2a_2+1)\cdot\ldots\cdot(2a_l+1)$个数整除，$2a_i+1$为奇数$(0 \le i \le l)$，所以乘积为奇数。　　证毕。题

- 13.解：题
  (a) 每个质点放入盒子都有n种选择，r个质点共有r^n 种不同的图案。
  (b) 可重组合，共有C(n+r-1,r)种图案。
  (c) 一般组合问题，共有C(n,r)种图案。
- 14.解：题
  其中有2个母音可构成C(21,4)C(5,2)6!个字。
  其中有2个母音可构成C(21,3)C(5,3)6!个字。

- 15.解：题

如图：



可看作是格路问题：左边第i项为从点C到点(-1,i)直接经过(0,i)的路径,再到点B的所有路径数。左边所有项的和就是从点C到B的所有路径数即为右边的意义。

- 16.解：C(n+1,r+1)是指从n+1个元素a_1,a_2,…,a_{n+1}中任取r+1个进行组合的方案数。左边：若一定要选a_{n+1},则方案数为C(n,r).若不选a_{n+1},一定要选a_n,则方案数为C(n-1,r).若不选a_{n+1},a_n,…a_{r+2},则方案数为C(r,r).题 所有这些可能性相加就得到了总方案数。
- 17.证：组合意义,右边：m个球,从中取n个,放入两个盒子,n个球中每个球都有两种放法,得到可能的方案数。左边：第i项的意义是一个盒子中放i个,另一个盒子放n-i个,所有的方案数相加应该等于右边。

- 17.(续前页)数学证明：

左边$=\sum_{k=0}^{n} C(m,k)C(m-k,n-k)$

$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{m!}{k!\cdot(m-k)!}\cdot\frac{(m-k)!}{(n-k)!\cdot(m-n)!}$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{m!}{k!\cdot n!}\cdot\frac{n!}{(n-k)!\cdot(m-n)!}$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}\cdot C(m,n)$$

$=2^{n}C(m,n)=$右边

证毕。题

- 18.解：圆排列:共有P(n,r)/r种不同的方案。
- 19.(略)　18题
- 20.(略)
- 21.证：取C(n,k)和C(n,k-1)进行比较。
  C(n,k)/C(n,k-1)=(n-k+1)/k。
  当k>n/2时,(n-k+1)/k<1,即C(n,k)<C(n,k-1)
  当k<n/2时,(n-k+1)/k>1,即C(n,k)>C(n,k-1)
  得到当k为最接近n/2的数时，C(n,k)取到最大值。题

- 22.证：(a)设有2n个不同球放入n个不同的盒子里，每盒两个，这个方案数应该是整数。对2n个球进行排列得到方案数为(2n)!。而把2个球放入同一个盒子里不计顺序，应该把全排列数除掉这些重复计算的次数，n个盒子内部的排列共重复计算了2^n 次。得到2n个不同球放入n个不同的盒子里，每盒两个的方案数$(2n)!/2^n$ 若有3n个不同的球,放入n个不同盒子,故同理得$(3n)!/(3!)^n$是整数。

- 22.(接上页)

  (b)有n 个不同的球，放入n个相同的盒子里，每盒n个，求方案数，方案数应该是一个整数。按前面(a)的方法，应该得到$(n^2)!/(n!)^n$ 是整数。另外由于n个盒子相同，放入不同的盒子是没有区别的，应该把n个盒子的排列数n!除去。

  因此得到$(n^2)!/(n!)^{n+1}$是整数。题

- 23.解：　　题

(a) 相当于从n个不同的小球中分别取出m个小球(0≤m≤n)，再从n个相同的小球中取出n-m个小球。共有方案：$C(n,0)+C(n,1)+\ldots+C(n,n)=2^n$ 种。

(b)相当于从2n+1个不同的小球中分别取出m个小球(0≤m≤n)，再从n个相同的小球中取出n-m个小球。共有方案：$C(2n+1,0)+C(2n+1,1)+\ldots+C(2n+1,n)$ 种。

- 24.证：(a)归纳法：题
  当n=1时,0出现偶数次的字符串有$(3^1+1)/2=2$个(即1,2),成立。假设当n=k时,0出现偶数次的字符串有$(3^k+1)/2$种。总的字符串有3^k种。0出现奇数次的字符串有$(3^k-1)/2$种。当n=k+1时，0出现偶数次的字符串包括两部分：n=k时,0出现偶数次再增加一位不是0的，共有$2(3^k+1)/2$种，0出现奇数次再增加一位0,共有$(3^k-1)/2$种。所以共有$2(3^k+1)/2+(3^k-1)/2=(3^{k+1}+1)/2$种，证毕。(b)　等式左边第m项是0出现m次的字符串数，总和就是0出现偶数次的字符串数，右边由(a)得是0出现偶数次的字符串数，两边显然相等。

- 25.解：当使用第1台机器的学生为n个时，使用第2台机器的学生也为n,从m个学生中选出2n个使用这两台机器，剩余的学生可以任意使用剩下的机器的组合数为$C(m,2n)C(2n,n)(3^{m-2n})$。所以总的方案数为$\sum_{n=0}^{q} C(m,2n)C(2n,n)(3^{m-2n})$ 题
- 26.解：转化为格路问题(弱领先条件),即从(0,0)到(n,n),只能从对角线上方走,可以碰到对角线,故方案数为C(2n,n)-C(2n,n-1).题

- 27解：设从1~ n中选取互不相邻的k个数的方案数为g(n,k),若选n，则方案数为g(n-2,k-1),若不选n则方案数为g(n-1,k)。显然，g(n,k)=g(n-2,k-1)+g(n-1,k).且只有当n≥2k-1时，g(n,k)>0,否则g(n,k)=0.可给定初始值g(2k-1,k)=1,g(2k-2,k)=0。题
- 28解：(a)先将5个0排成一列：00000，1若插在两个0中间，“010”，则出现2个“01”或“10”;若插在两端，则出现1个“01”或“10”;要使出现“01”,“10”总次数为4，有两种办法：

- 28.(续上页) 题

(1)把两个1插入0得空当内，剩下的1插入1的前面。

(2)把1个1插入0得空当内，再取两个1分别插入两端，剩下的1插入1的前面。

故总方案数为C(4,2)·2 +C(4,1)·3=36.

(b)m个0产生m-1个空当，

若k为奇数,则必有且只有1个“1”插入头或尾,总方案数为$2\cdot C(m-1,\frac{k-1}{2})(\frac{k+1}{2})^{(n-\frac{k+1}{2})}$

若k为偶数,总方案数为

$C(m-1,\frac{k}{2})(\frac{k}{2})^{(n-\frac{k}{2})}+C(m-1,\frac{k-1}{2})(\frac{k+1}{2})^{(n-\frac{k+1}{2})}$

组合数学

第二章　母函数与递推关系

§2.1 母函数

递推关系是计数的一个强有力的工具，特别是在做算法分析时是必需的。递推关系的求解主要是利用母函数。当然母函数尚有其他用处，但这主要是介绍解递推关系上的应用。例如

$$(1+a_1x)(1+a_2x)\cdots(1+a_nx)$$

$$=1+(a_1+a_2+\cdots+a_n)x+(a_1a_2+a_1a_3+\cdots+a_{n-1}a_n)x^2$$

$$+\cdots+a_1a_2\cdots a_nx^n \qquad (2\text{-}1\text{-}1)$$

§2.1 母函数

x^2 项的系数 $a_1a_2+a_1a_3+\cdots+a_{n-1}a_n$ 中所有的项包括n个元素a_1，a_2，…a_n中取两个组合的全体；同理项系数包含了从n个元素a_1，a_2，… a_n中取3个元素组合的全体。以此类推。

§2.1 母函数

若令$a_1=a_2=\cdots=a_n=1$，在(2-1-1)式中x^2项系数：$a_1a_2+a_1a_3+\cdots+a_{n-1}a_n$ 中每一个组合有1个贡献，其他各项以此类推。故有：

$$(1+x)^n=1+C(n,1)x+C(n,2)x^2+\cdots+C(n,n)x^n \tag{2-1-2}$$

§2.1　母函数

另一方面：

$$\because\quad (1+x)^m(1+x)^n=(1+x)^{m+n}$$

$$\therefore\ [C(n,0)+C(n,1)x+\cdots+C(n,n)x^n]$$

$$\cdot[C(m,0)+C(m,1)x^{-1}+\cdots+C(m,m)x^{-m}]$$

$$=x^{-m}[C(m+n,0)+C(m+n,1)x$$

$$+\cdots+C(m+n,m+n)x^{m+n}$$

§2.1　母函数

比较等号两端项对应系数，可得一等式

$$C(m+n,r)=C(m,0)C(n,r)+$$
$$C(m,1)C(n,r-1)+\cdots+C(m,r)C(n,0)$$

§2.1 母函数

同样对于$(1+x)^n(1+1/x)^m$，（设 $n \geq m$），用类似的方法可得等式：

$$C(m+n,m)=C(n,0)C(m,0)+C(n,0)C(m,0)$$
$$+\cdots+C(n,0)C(m,0) \qquad (2\text{-}1\text{-}3)$$

正法如下：

$$\because \quad (1+x)^n(1+1/x)^m = x^{-m}(1+x)^{m+n}$$

§2.1　母函数

$$\therefore\ [C(n,0)+C(n,1)x+\cdots+C(n,n)x^n]$$

$$\cdot[C(m,0)+C(m,1)x^{-1}+\cdots+C(m,m)x^{-m}]$$

$$=x^{-m}[C(m+n,0)+C(m+n,1)x+C(m+n,2)x^2$$

$$+\cdots+C(m+n,m+n)x^{m+n}$$

比较等式两端的常数项，即得公式(2-1-3)

§2.1　母函数

又如等式：

$$(1+x)=C(n,0)+C(n,1)x+C(n,2)x^2$$
$$+\cdots+C(n,n)x^n$$

令x=1 可得

$$C(n,0)+C(n,1)+C(n,2)+\cdots+C(n,n)=2^n$$
$$(2\text{-}1\text{-}4)$$

§2.1　母函数

(2-1-2)式等号的两端对x求导可得：

$$C(n,1)+2C(n,2)+3C(n,3)+\cdots+nC(n,n)$$
$$=n2^{n-1} \qquad (2\text{-}1\text{-}5)$$

等式(2-1-5)两端令x=1，得：

$$C(n,1)+2C(n,2)+3C(n,3)+\cdots+nC(n,n)$$
$$=n2^{n-1} \qquad (2\text{-}1\text{-}5)$$

§2.1　母函数

用类似的方法还可以得到：

$$\because\quad C(n,1)x+2C(n,2)x^2+3C(n,3)x^3$$
$$+\cdots+nC(n,n)x^n=nx(1+x)^{n-1}$$

$$\therefore\quad C(n,1)+2^2C(n,2)+3^2C(n,3)+\cdots+n^2C(n,n$$
$$=n(n+1)2^{n-2}\qquad(2\text{-}1\text{-}7$$

§2.1 母函数

还可以类似地推出一些等式，但通过上面一些例子已可见函数 $(1+x)^n$ 在研究序列 $C(n,0),C(n,1),\cdots,C(n,n)$ 的关系时所起的作用。对其他序列也有同样的结果。现引进母函数概念如下：

定义：对于序列 $a_0,a_1,a_2,\cdots,$ 构造一函数：

$$G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots,$$

称函数G(x)是序列 $a_0,a_1,a_2,\cdots$ 的母函数

§2.1 母函数

例如 $u^{(x+1)}$ 是序列 $C(n,0), C(n,1), \cdots, C(n,n)$ 的母函数。

如若已知序列 $a_0, a_1, a_2, \cdots$，则对应的母函数G(x)便可根据定义给出。反之，如若以求得序列的母函数G(x)，则该序列也随之确定。

序列 $a_0, a_1, a_2, \cdots$ 可记为 $\{a_n\}$。

§2.2 递推关系

利用递推关系进行计数这个方法在算法分析中经常用到，举例说明如下：

例一.Hanoi问题：这是个组合数学中的著名问题。N个圆盘依其半径大小，从下而上套在A柱上，如下图示。每次只允许取一个移到柱B或C上，而且不允许大盘放在小盘上方。若要求把柱A上的n个盘移到C柱上请设计一种方法来，并估计要移动几个盘次。现在只有A、B、C三根柱子可用。

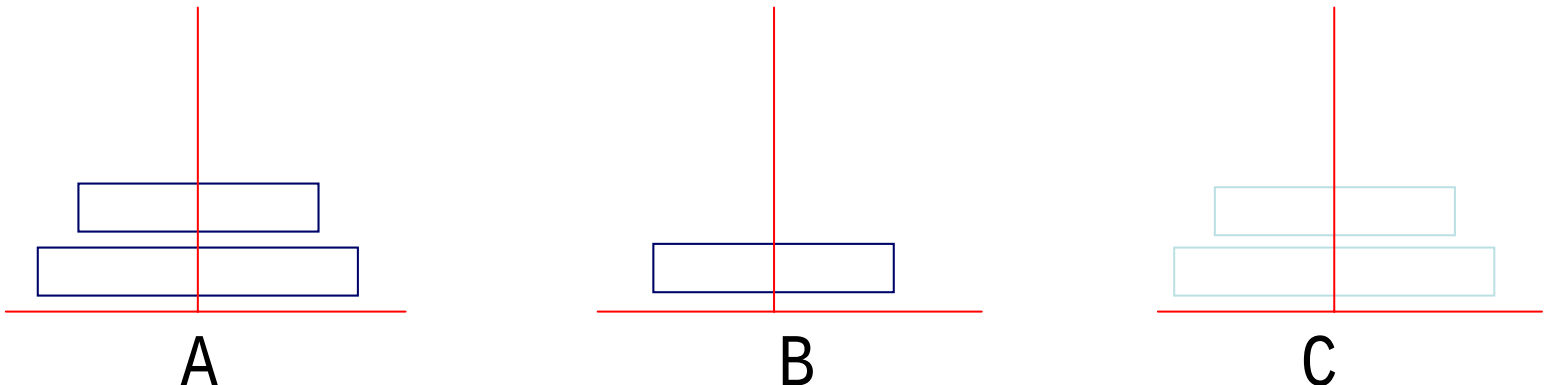
§2.2　递推关系

Hanoi问题是个典型的问题，第一步要设计算法，进而估计它的复杂性，集估计工作量。

算法：N=2时

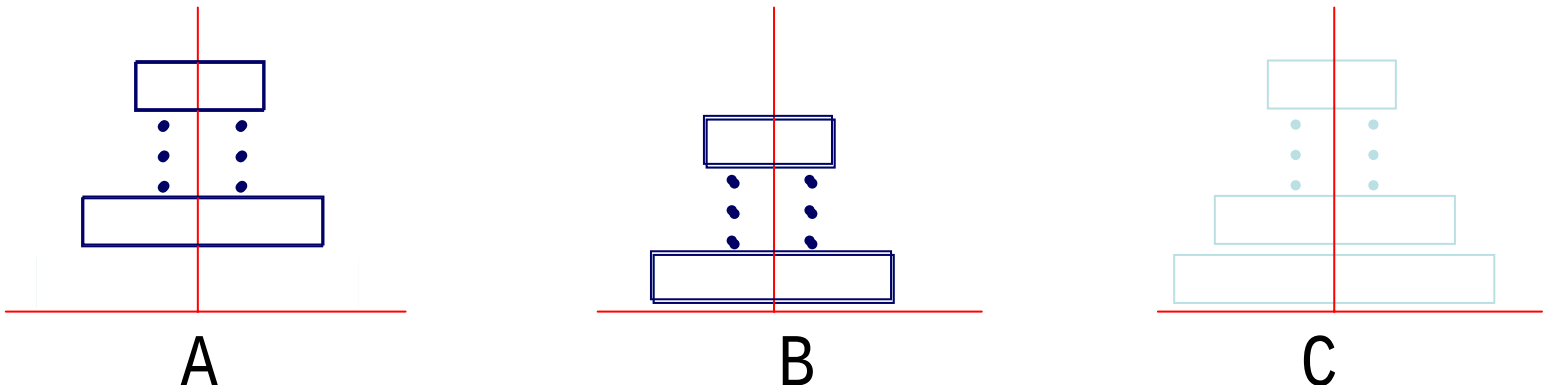
最后把B上的圆盘移到C上

到此转移完毕



§2.2　递推关系

- 假定n-1个盘子的转移算法已经确定。
  - 对于一般n个圆盘的问题，
  - 先把上面的n-1个圆盘经过C转移到B。
  - 第二步把A下面一个圆盘移到C上
  - 最后再把B上的n-1个圆盘经过A转移到C上



§2.2　递推关系

上述算法是递归的运用。n=2时已给出算法；n=3时，第一步便利用算法把上面两个盘移到B上，第二步再把第三个圆盘转移到柱C上；最后把柱B上两个圆盘转移到柱C上。N=4，5，…以此类推。

§2.2　递推关系

算法分析：令h(n)表示n个圆盘所需要的转移盘次。根据算法先把前面n-1个盘子转移到B上；然后把第n个盘子转到C上；最后再一次将B上的n-1个盘子转移到C上。

n=2时，算法是对的，因此，n=3是算法是对的。以此类推。于是有

§2.2　递推关系

算法复杂度为：

$$h(n)=2h(n-1)+1,\ h(1)=1 \qquad (2\text{-}2\text{-}1)$$

$$H(x)=h(1)x+h(2)x^2+h(3)x^3+\cdots,$$

H(x)是序列 $h(1),h(2),h(3),\cdots$ 的母函数。给定了序列，对应的母函数也确定了。反过来也一样，求得了母函数，对应的序列也就可得而知了。当然，利用递推关系(2-2-1)式也可以依次求得 $h(2),h(3),\cdots$，这样的连锁反应关系，叫做递推关系。

§2.2　递推关系

下面介绍如何从(2-2-1)式求得母函数H(x)的一种形式算法。所谓形式算法说的是假定这些幂级数在作四则运算时，一如有限项的代数式一样。

$$H(x)=h(1)x+h(2)x^2+h(3)x^3+\cdots,$$

$$+)\quad -2xH(x)= \quad -2h(1)x-2h(2)x+\cdots,$$

$$(1-2x)H(x)=h(1)x+[h(2)-2h(1)]x^2$$

$$+[h(3)-2h(2)]x^3+\cdots$$

§2.2　递推关系

根据(2-2-1)，

$$\because \quad h(1)=1, h(2)-2h(1)=1, h(3)-2h(2)=1, \cdots$$

$$\therefore \quad (1-2x)H(x)=x+x^2+x^3+\cdots=x/(1-x)$$

或利用递推关系(2-2-1)有

$$x^2 : h(2)=2h(1)+1$$

$$x^3 : h(3)=2h(2)+1$$

$$+) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\therefore \quad H(x)-x=2xH(x)+x^2/(1-x)$$

§2.2　递推关系

上式左端为：

$$h(2)x^2+h(3)x^3+\cdots=H(x)-h(1)x=H(x)-x$$

右端第一项为：

$$2h(1)x^2+2h(2)x^3+\cdots=2x[h(1)x+h(2)x^2+\cdots]$$

$$=2xH(x)$$

右端第二项为：

$$x^2+x^3+\cdots=x^2/(1-x)$$

§2.2　递推关系

整理得

$$(1+2x)H(x)=\frac{x^2}{1-x}+x=\frac{x}{1-x}$$

这两种做法得到的结果是一样的。即：

$$H(x)=\frac{x}{(1-x)(1-2x)}$$

§2.2　递推关系

如何从母函数得到序列$h(1), h(2), \cdots$？下面介绍一种化为部分分数的算法。

令

$$H(x) = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1-2x} = \frac{A(1-2x)+B(1-x)}{(1-x(1-2x)}$$

$$= \frac{(A+B)-(2A+B)x}{(1-x)(1-2x)}$$

$$\therefore \quad (A+B)-(2A+B)x = x$$

§2.2　递推关系

由上式可得：

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -2A-B=1 \end{cases} \Longrightarrow \quad A=-1, \quad B=1.$$

即：$H(x)=\dfrac{1}{1-2x}-\dfrac{1}{1-x}$

$$=(1+2x+2^2x^2+2^3x^3+\cdots)-(1+x+x^2+\cdots)$$

$$=(2-1)x+(2-1)x+(2-1)x+\cdots$$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}(2^k-1)x^k$$

§2.2　递推关系

因为：

$$H(x)=\sum_{k=1}^{\infty}h(k)x^k$$

$$\therefore\quad h(k)=2^k-1$$

§2.2　递推关系

例**2.** 求n位十进制数中出现偶数个5的数的个数。

先从分析n位十进制数出现偶数个5的数的结构入手 $p_1p_2\cdots p_{n-1}$ 是n-1位十进制数，若含有偶数个5，则 p_{n-1} 取5以外的0，1，2，3，4，6，7，8，9九个数中的一个，$p_1p_2\cdots p_{n-1}$ 若只有奇数个5，则取 $p_n=5$，使 $p_1p_2\cdots p_{n-1}p_n$ 成为出现偶数个5的十进制数。

§2.2　递推关系

解法1：

令 $a_n = n$ 位十进制数中出现5的数的个数，$b_n = n$ 位十进制数中出现奇数个5的数的个数。

故有：

$$\begin{cases} a_n = 9a_{n-1} + b_{n-1} \\ b_n = 9b_{n-1} + a_{n-1} \end{cases} \Rightarrow a_1 = 8,\ b_1 = 1 \qquad (2-2-2)$$

§2.2 递推关系

(2-2-2)式中的 $a_n = 9a_{n-1} + b_{n-1}$ 表达了含有偶数个5的n位十进制数的两个组成部分。$9a_{n-1}$ 表达由含有偶数个5的n-1位十进制数 $p_1 p_2 \cdots p_{n-1}$，令 p_n 取5以外的0，1，2，3，4，6，7，8，9九个数中的一个数构成的。b_{n-1} 项表示当 $p_1 p_2 \cdots p_{n-1}$ 是含有奇数个5的n-1位十进制数，令 $p_n = 5$ 而得 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 是含偶数个5的n位十进制数。

$b_n = 9b_{n-1} + a_{n-1}$ 也有类似解释。

§2.2　递推关系

(2-2-2)是关于序列$\{a_n\}$和 $\{b_n\}$的连立关系设序列$\{a_n\}$的母函数为$A(x)$，序列$\{b_n\}$的母函数为$B(x)$。

即：

$$A(x)=a_1+a_2x+a_3x^2+\cdots$$

$$B(x)=b_1+b_2x+b_3x^2+\cdots$$

$$-9xA(x)=-9a_1x-9a_2x^2-\cdots$$

$$+)\quad -xB(x)=-b_1x-b_2x^2-\cdots$$

$$(1-9x)A(x)-xB(x)=8$$

§2.2　递推关系

承前页：

$$x^1:\ a_2 = 9a_1 + b_1$$

$$x^2:\ a_3 = 9a_2 + b_2$$

$$x^3:\ a_4 = 9a_3 + b_3$$

$$+)\quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$A(x) - 8 = 9xA(x) + xB(x)$$

$$\therefore\quad (1-9x)A(x) - xB(x) = 8$$

§2.2　递推关系

又：

$$B(x)=b_1x+b_2x+b_3x^2+\cdots$$

$$-9xB(x)=-9b_1x-9b_2x^2-\cdots$$

$$+)\quad -xA(x)=-a_1x-a_2x^2-\cdots$$

$$(1-9x)B(x)-xA(x)=1$$

故得关于母函数 $A(x)$ 和 $B(x)$ 得连立方程组：

$$\begin{cases}(1-9x)A(x)-xB(x)=8\\ -xA(x)+(1-9x)B(x)=1\end{cases}$$

§2.2 递推关系

$$\therefore\quad D=\begin{vmatrix}1-9x & -x\\ -x & 1-9x\end{vmatrix}=(1-9x)-x=1-18x+80x^2$$

$$=(1-8x)(1-10x)$$

$$A(x)=\frac{1}{1-18x+80x^2}\begin{vmatrix}8 & -x\\ 1 & 1-9x\end{vmatrix}=\frac{-71x+8}{(1-8x)(1-10x)}$$

$$B(x)=\frac{1}{(1-8x)(1-10x)}\begin{vmatrix}1-9x & 8\\ -x & 1\end{vmatrix}=\frac{1-x}{(1-8x)(1-10x)}$$

§2.2　递推关系

$$\therefore \quad A(x)=\frac{1}{2}\left(\frac{7}{1-8x}+\frac{9}{1-10x}\right)=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}(7\cdot 8^k+9\cdot 10^k)x^k$$

$$\therefore \quad a_k=\frac{7}{2}8^{k-1}+\frac{9}{2}10^{k-1}$$

§2.2　递推关系

解法二：

n-1位的十进制数的全体共$9\times10^{n-2}$从中去掉含有偶数个5的数，余下的便是n-1位中含有奇数个5的数。故有：

$$a_n = 9a_{n-1} + b_{n-1}$$

$$b_{n-1} = 9\times10^{n-2} - a_{n-1}$$

$$\therefore \quad a_n = 8a_{n-1} + 9\times10^{n-2}, \qquad a_1 = 8$$

§2.2　递推关系

令

$$A(x)=a_1+a_2x+a_3x^2+\cdots$$

$$+)\quad -8xA(x)=-8a_1x-8a_2x^2-\cdots$$

$$(1-8x)A(x)=8+(a_2-8a_1)x+(a_3-8a_2)x^2+\cdots$$

§2.2 递推关系

$$\therefore \quad (1-8x)A(x) = 8 + 9x + 9\cdot 10x^2 + \cdots$$

$$= 8 + \frac{9x}{1-10x} = \frac{8-71x}{1-10x}$$

$$\therefore \quad A(x) = \frac{8-71x}{(1-10x)(1-10x)} = \frac{1}{2}\left(\frac{7}{1-8x} + \frac{9}{1-10x}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}(7\cdot 8^k + 9\cdot 10^k)x^k$$

$$\therefore \quad a = \frac{7}{2}\cdot 8^{k-1} + \frac{9}{2}\cdot 10^{k-1}$$

§2.2 递推关系

例三：从n个元素 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中取r个进行允许重复的组合。假定允许重复的组合数用 $\overline{C}(n,r)$ 表示，其结果可能有以下两种情况。

1）不出现某特定元素设为 a_1，其组合数为 $\overline{C}(n-1,r)$，相当于排除 a_1 后从 $a_2, \cdots, a_n$ 中取r个做允许重复的组合。

§2.2　递推关系

2）至少出现一个 a_1，取组合数为 $\overline{C}(n,r-1)$，相当于从 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中取r-1个做允许重复的组合，然后再加上一个 a_1 得从n个元素中取r个允许重复的组合。

依据加法原则可得：

$$\overline{C}(n,r)=\overline{C}(n,r-1)+\overline{C}(n-1,r)$$

因 $\overline{C}(n,1)=n,\overline{C}(n-1,1)=n-1$，故令 $\overline{C}(n,0)=1$

§2.2　递推关系

递推关系(2-2-3)带有两个参数n和r。

$$G_n(x)=\overline{C}(n,0)+\overline{C}(n,1)x+\overline{C}(n,2)x^2+\cdots$$

$$-xG_n(x)=\qquad -\overline{C}(n,0)x-\overline{C}(n,1)x^2-\cdots$$

$$+)\quad -G_{n-1}(x)=-\overline{C}(n-1,0)x-\overline{C}(n-1,1)x-\cdots$$

$$(1-x)G_n(x)-G_{n-1}(x)=0 \qquad (2-2-3)$$

§2.2　递推关系

(2-2-3)式是关于 $G_n(x)$ 的递推关系，但系数 $(1-x)$ 不是常数。但

$$\because \quad G_1(x)=\overline{C}(1,0)+\overline{C}(1,1)x+\overline{C}(1,2)x^2+\cdots$$

$$=1+x+x^2+\cdots=\frac{1}{1-x}$$

$$\therefore \quad G_n(x)=\frac{1}{1-x}G_{n-1}(x)=\frac{1}{(1-x)^2}G_{n-2}(x)$$

$$=\cdots=\frac{1}{(1-x)^{n-1}}G_1(x)=\frac{1}{(1-x)^n}$$

§2.2　递推关系

由二项式定理

$$(1-x)=1+nx+\frac{n(n+1)}{2!}x^2+\frac{n(n+1)(n+2)}{3!}x^3+\cdots$$

可得

$$\overline{C}(n,r)=\frac{n(n+1)\cdots(n+r-1)}{r!}=\frac{(n+r-1)!}{(n-1)!}$$

$$=C(n+r-1,r)$$

§2.3 母函数的性质

§2.3　母函数的性质

一个序列和它的母函数一一对应。给了序列便得知它的母函数；反之，求得母函数序列也随之而定。这种关系颇像数学中的积分变换，特别酷似离散序列的Z变换。如§2的例子所示的那样，为了求满足某种第推关系的序列，可把它转换为求对应的母函数 $G(x)$，可能满足一代数方程，或代数方程组，甚至于是微分方程。

§2.3　母函数的性质

最后求逆变换，即从已求得的母函数$G(x)$得到序列$\{q_n\}$。关键在于要搭起从序列到母函数，从母函数到序列这两座桥。这一节便是以此为目的的。不特别说明下面假设$\{a_k\}$、$\{b_k\}$两个序列对应的母函数分别为$A(x)$、$B(x)$

、

§2.3 母函数的性质

性质1：

若 $b_k = \begin{cases} 0 & k < l \\ a_{k-l} & k \geq l \end{cases}$ 则 $B(x) = x^l A(x)$

证：$B(x) = 0 + 0 + \cdots + 0 + b_l x^l + b_{l+1} x^{l+1} + \cdots$

$$= a_0 x^l + a_1 x^{l+1} + \cdots$$

$$= x^l A(x)$$

§2.3 母函数的性质

例. 已知 $A(x)=\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots=e^x-1$

则

$$B(x)=\frac{x^m}{1!}+\frac{x^{m+1}}{2!}+\frac{x^{m+2}}{3!}+\cdots=x^{m+1}(e^x-1)$$

§2.3　母函数的性质

性质2：若 $b_k = a_{k+l}$，

则 $B(x) = [A(x) - \sum_{k=0}^{l-1} a_k x^k] / x^l$

§2.3　母函数的性质

证：$\because \quad B(x)=b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots$

$$\therefore \quad B(x)=a_l+a_{l+1}x+a_{l+2}x^2+\cdots$$

$$=\frac{1}{x^l}(a_lx^l+a_{l+1}x^{l+1}+a_{l+2}x^{l+2}+\cdots)$$

$$=[A(x)-a_0-a_1x-a_2x^2-\cdots-a_{l-1}x^{l-1}]/x^l$$

$$=[A(x)-\sum_{k=0}^{l-1}a_kx^k]/x^l$$

§2.3 母函数的性质

例. $A(x)=\sin x=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots$

$$B(x)=\frac{1}{7!}x+\frac{1}{9!}x^3+\cdots$$

$$=[\sin x-x-\frac{1}{3!}x^3-\frac{1}{5!}x^5]/x^6$$

§2.3 母函数的性质

性质2：若 $b_k = \sum_{i=0}^{k} a^i$，则 $B(x) = \dfrac{A(x)}{1-x}$

证：

$$1: b_0 = a_0$$

$$x: b_1 = a_0 + a_1$$

$$x^2: b_1 = a_0 + a_1 + a_2$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$x^n: b = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

$$+) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

§2.3 母函数的性质

$$1: b_0 = a_0$$

$$x: b_1 = a_0 + a_1$$

$$x^2: b_1 = a_0 + a_1 + a_2$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$x^n: b = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

$$+) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$B(x) = a_0/(1-x) + a_1 x/(1-x) + a_2 x^2/(1-x) + \cdots$$

$$= [a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots]/(1-x) = A(x)/(1-x)$$

§2.3 母函数的性质

例. 已知 $A(x)=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\dfrac{1}{1-x}$

$$B(x)=1+2x+3x^2+4x^3+\cdots=\frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)x^k=\frac{1}{(1-x)^2}$$

§2.3 母函数的性质

类似可得：

$$C(x)=(1+2x+3x^2+4x^3+\cdots)$$
$$\cdot(1+x+x^2+x^3+\cdots)$$
$$=1+3x+6x^2++10x^3+\cdots$$
$$=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2}(k+1)(k+2)x^k=\frac{1}{(1-x)^3}$$

§2.3　母函数的性质

性质2：若 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛，则 $B(x)=\dfrac{A(1)-xA(x)}{1-x}$

$$1: b_0 = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots = A(1)$$

$$x: b_1 = \quad a_1 + a_2 + \cdots = A(1) - a_0$$

$$x^2: b_1 = \quad\quad a_2 + \cdots = A(1) - a_0 - a_1$$

$$+) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$B(x) = A(1)[1 + x + x^2 + \cdots] - a_0 x(1 + x + x^2 + \cdots)$$

$$- a_1 x^2 (1 + x + x^2 + \cdots) + \cdots$$

§2.3 母函数的性质

$$\therefore \quad B(x)=\frac{A(1)}{1-x}-(a_0+a_1x+\cdots)x/(1-x)$$

$$=\frac{A(1)-xA(x)}{1-x}$$

§2.3　母函数的性质

性质5.　若 $b_k = ka_k$，则 $B(x) = xA'(x)$。

例.　$A(x) = 1 + x + x^2 + \cdots = \dfrac{1}{1-x}$

则　$x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots = x\left(\dfrac{1}{1-x}\right) = \dfrac{x}{(1-x)^2}$

§2.3　母函数的性质

性质6.　若 $b_k = \dfrac{a_k}{1+k}$，则 $B(x) = \dfrac{1}{x}\int_0^x A(x)dx$

性质5和性质6的结论是显而易见的。

§2.3　母函数的性质

性质7.　若 $c_k = a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + a_2 b_{k-2} + \cdots + a_k b_0$

$$= \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$$

则　$C(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots = A(x)B(x)$

§2.3　母函数的性质

证:

$$
\begin{aligned}
&1: c_0 = a_0 b_0, \\
&2: c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0, \\
&3: c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \\
&+) \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
&C(x) = a_0\left(b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots\right) \\
&\quad + a_1 x\left(b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots\right) \\
&\quad + a_2 x^2\left(b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots\right) + \cdots \\
&= \left(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots\right)\left(b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots\right) \\
&\therefore C(x) = A(x)B(x)。
\end{aligned}
$$

§2.3 母函数的性质

例. 已知

$$A(x)=1+x+x^2+\cdots=\frac{1}{1-x},$$

$$B(x)=x+2x^2+3x^3+\cdots=\frac{x}{(1-x)^2},$$

$$C_k=1+2+3+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2},$$

则

$$C(x)=\frac{x}{(1-x)^3}$$

§2.4 Fibonacci数列

§2.4.1 递推关系

Fibonacci数列是递推关系的又一个典型问题，数列的本身有着许多应用。

问题：有雌雄兔子一对，假定过两月便可繁殖雌雄各一的一对小兔。问过了n个月后共有多少对兔子？

设满n个月时兔子对数为F_n 其中当月新生兔数目设为N_n 对。第n-1个月留下的兔子数目设为O_n 对。

$$\therefore \quad F_n = N_n + O_n$$

§2.4.1 递推关系

但

$$O_n = F_{n-1}, \quad N_n = O_{n-1} = F_{n-2}$$

即第n-2个月的所偶兔子到第n个月都有繁殖能力了。

$$\therefore \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_1 = F_2 = 1 \qquad (2-3-1)$$

由递推关系(2-3-1)式可依次得到

$$F_3 = F_1 + F_2 = 2, \quad F_4 = F_2 + F_3 = 3,$$

$$F_5 = F_3 + F_4 = 3 + 2 = 5, \cdots$$

§2.4.2 问题的求解

设

$$G(x) = F_1 x + F_2 x^2 + \cdots$$

$$x^3 : F_3 = F_2 + F_1$$

$$x^4 : F_4 = F_3 + F_2$$

$$+) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$G(x) - x^2 - x = x(G(x) - x) + x^2 G(x)$$

$$\therefore \quad (1 - x - x^2)G(x) = x$$

§2.4.2 问题的求解

承前页

$$\therefore\quad G(x)=\frac{x}{1-x-x^2}=\frac{x}{(1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x)(1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x)}$$

$$=\frac{A}{1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x}+\frac{B}{1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x}$$

§2.4.2 问题的求解

承前页

$$\begin{cases} A+B=0 \\ \dfrac{\sqrt{5}}{2}(A-B)=1 \end{cases} \qquad \begin{cases} A+B=0 \\ A-B=\dfrac{2}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

$$A=\frac{1}{\sqrt{5}}, \qquad B=-\frac{1}{\sqrt{5}}$$

§2.4.2 问题的求解

承前页

$$\therefore \quad G(x)=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\frac{1}{1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x}+\frac{1}{1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x}\right]$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}[(\alpha-\beta)x+(\alpha^2-\beta^2)x^2+\cdots]$$

$$\therefore \quad F_n=(\alpha^n-\beta^n)/\sqrt{5}$$

§2.4.2 问题的求解

其中

$$\alpha=\frac{-2}{1-\sqrt{5}}=\frac{1+\sqrt{5}}{2},\quad \beta=\frac{2}{1+\sqrt{5}}=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}(\alpha^n-\beta^n)=\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n \qquad (2\text{-}3\text{-}2)$$

$$\frac{F_n}{F_{n-1}}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}=1.618$$

§2.4.3 若干等式

1） $F_1+F_2+\cdots+F_n=F_{n+2}+-1$ (2-3-3)

证明：

$$F_1=F_3-F_2$$

$$F_2=F_4-F_3$$

……

$$F_{n-1}=F_{n+1}-F_n$$

$$+)\quad F_n=F_{n+2}-F_{n+1}$$

$$\therefore\quad F_1+F_{21}+\cdots+F_n=F_{n+2}-F_2=F_{n+2}-1$$

§2.4.3 若干等式

2) $F_1+F_3+F_5+\cdots+F_{2n-1}=F_{2n}$ (2-3-4)

证明：

$$F_1=F_2$$

$$F_3=F_4-F_2$$

$$F_5=F_6-F_4$$

$$\cdots\cdots$$

$$+)\quad F_{2n-1}=F_{2n}-F_{2n-2}$$

$$\therefore\quad F_1+F_3+F_5+\cdots+F_{2n-1}=F_{2n}$$

§2.4.3 若干等式

3) $F_1^2 + F_2^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$ (2-3-5)

证明：

$$F_1^2 = F_2 F_1$$

$$F_2^2 = F_2(F_3 - F_1) = F_2 F_3 - F_2 F_1$$

$$F_3^2 = F_3(F_4 - F_2) = F_3 F_4 - F_2 F_3$$

$$\cdots\cdots$$

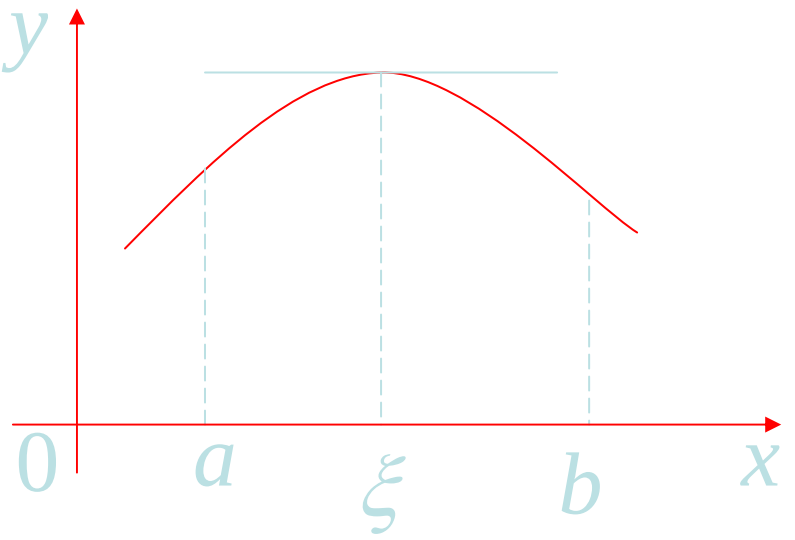
$$+) \quad F_n^2 = F_n(F_{n+1} - F_{n-1}) = F_n F_{n+1} - F_{n-1} F_n$$

$$\therefore \quad F_1^2 + F_2^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$$

§2.4.4 在选优法上的应用

设函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 上有一单峰极值点，假定为极大点。

所谓单峰极值，即只有一个极值点 ξ，而且当x与 ξ 偏离越大，偏差 $|f(x)-f(\xi)|$ 也越大。如下图：

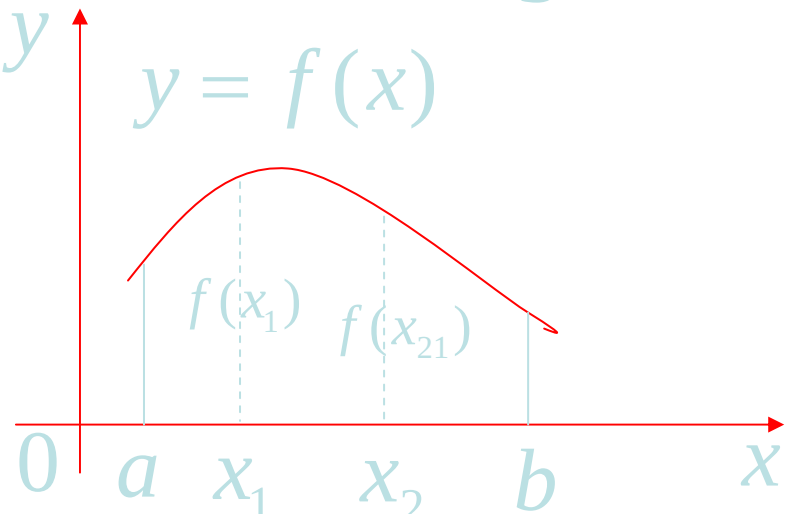


§2.4.4 在选优法上的应用

设函数 $f(x)$ 在 $x=\xi$ 点取得极大值。要求用若干次试验找到 ξ 点准确到一定的程度。最简单的方法，把 (a,b) 三等分，令：

$$x_1 = a + \frac{1}{3}(b-a), \quad x_2 = a + \frac{2}{3}(b-a)$$

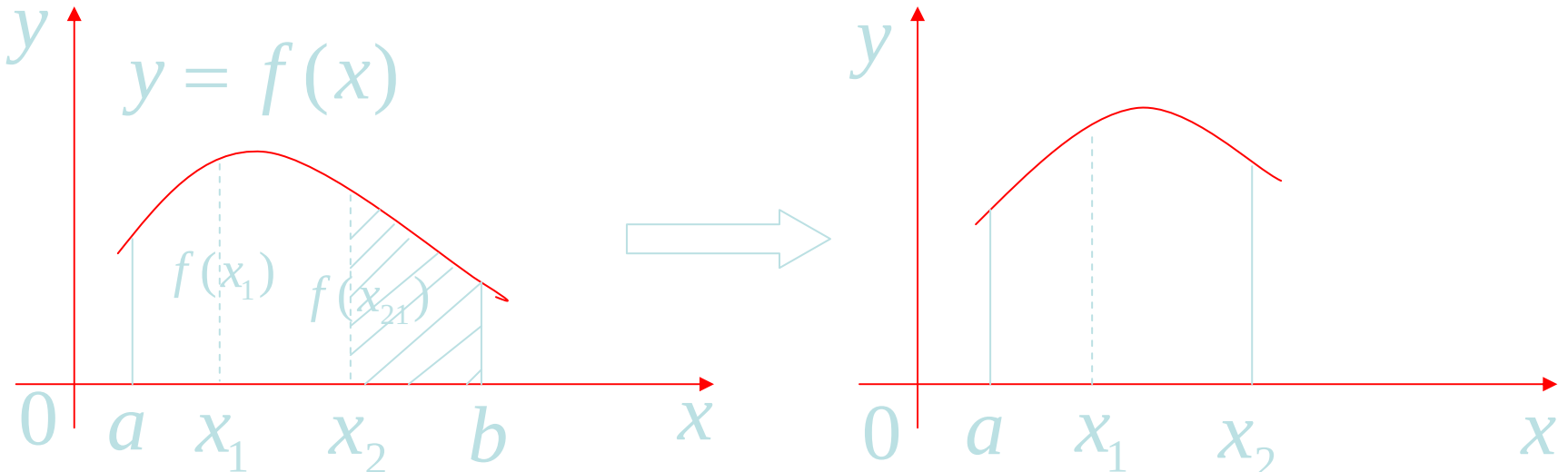
如下图：



§2.4.4 在选优法上的应用

依据 $f(x_1), f(x_2)$ 的大小分别讨论如下：

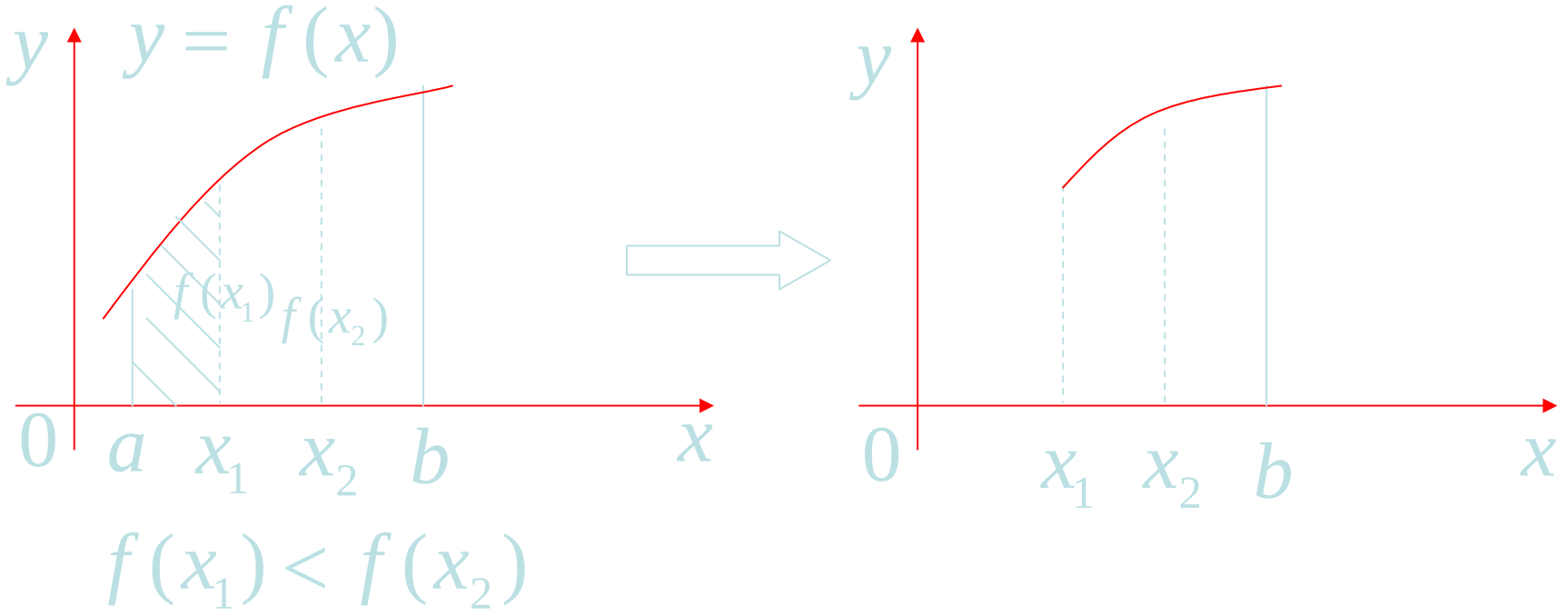
当 $f(x_1) > f(x_2)$，则极大点 ξ 必在 (a, x_2) 区间上，区间 (x_2, b) 可以舍去。



$f(x_1) > f(x_2)$

§2.4.4 在选优法上的应用

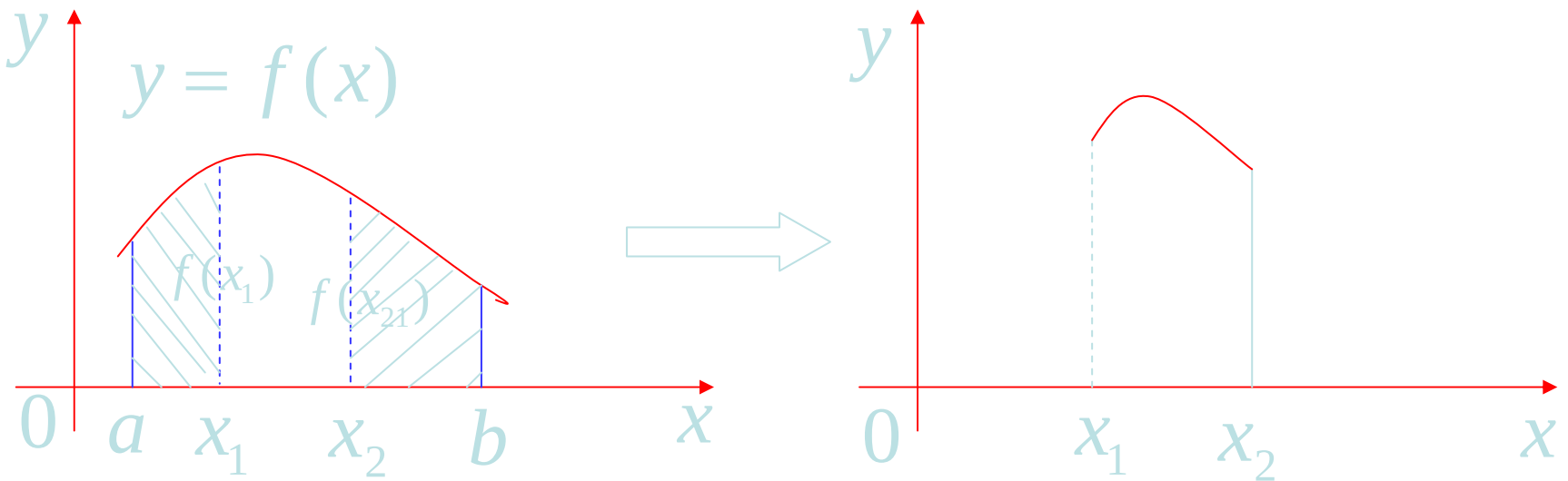
当$f(x_1)<f(x_2)$，则极大点ξ必在(x_1,b)区间上，区间(a,x_1)可以舍去。



$f(x_1)<f(x_2)$

§2.4.4 在选优法上的应用

当$f(x_1)=f(x_2)$，则极大点ξ必在(x_1,x_2)区间上，区间(a,x_1)和(x_2,b)均可以舍去。



$f(x_1)=f(x_2)$

§2.4.4 在选优法上的应用

可见做两次试验，至少可把区间缩至原来区间的2/3，比如 $f(x_1) > f(x_2)$ ，进一步在 (a, x_2) 区间上找极值点。若继续用三等分法，将面对着这一实事，即其中 x_1 点的试验没发挥其作用。为此设想在 $(0,1)$ 区间的两个对称点 x 、 $l-x$ 分别做试验。

§2.4.4 在选优法上的应用

设保留 $(0, x)$ 区间，继续在 $(0, x)$ 区间的下面两个点 $x^2, (1-x)x$ 处做试验，若

$$x^2 = (1-x)x \qquad (2\text{-}3\text{-}6)$$

则前一次 $1-x$ 的点的试验，这一次可继续使用可节省一次试验。由(2-3-6)式有

$$x^2 + x - 1 = 0$$

$$\therefore \quad x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} = 0.618$$

§2.4.4 在选优法上的应用

这就是所谓的0.618优选法。即若在 $(0,1)$ 区间上找单峰极大值时，可在

$$x_1 = 0.618, \quad x_2 = 1 - 0,618 = 0.3832$$

点做试验。比如保留区间 $(0,0.618)$，由于 $(0.618)^2 = 0.328$，故只要在

$$0.618 \times 0.328 = 0.236$$

点作一次试验。

§2.4.4 在选优法上的应用

优选法中可利用Fibonacci数列，和0.618法不同之点在于它预先确定试验次数，分两种情况介绍其方法。

(a) 所有可能试验数正好是某个 F_n 。

§2.4.4 在选优法上的应用

这时两个试验点放在F_{n-1}和F_{n-2}两个分点上，如果F_{n-1}分点比较好，则舍去小于F_{n-2}的部分；如果F_{n-2}点更好，则舍去大于F_{n-1}的部分。在留下的部分共F_{n-1}个分点，其中第F_{n-2}和第F_{n-3}二试验点，恰好有一个是刚才留下来的试验可以利用。

可见在F_n个可能试验中，最多用n-1次试验便可得到所求的极值点

§2.4.4 在选优法上的应用

(b)利用Fibonacci数列进行优选不同于0.618法之点,还在于它适合于参数只能取整数数值的情况.如若可能试验的数目比F_n小,但比F_{n-1}大时,可以虚加几个点凑成 F_n个点，但新增加的点的试验不必真做，可认定比其他点都差的点来处理。

§2.4.4 在选优法上的应用

下面给出两个定理作为这一节的结束。

定理：测试n次可将包含单峰极值点的区间缩小到原区间的$1/F_{n+1}+\varepsilon$，其中ε是任意小的正整数，$n\geq 2$

§2.4.4 在选优法上的应用

证：对n用数学归纳法。

n=2时，将区间(a,b)平分成$F_{2+1}=2$段。在分点（包括端点a，b）分别标上$0,1,2$。在1点的两侧取ε，在$1+\varepsilon$与$1-\varepsilon$两点上测试，无论哪一点较优，保留下来的区间长度均为$1+\varepsilon$，命题成立。

§2.4.4 在选优法上的应用

假设对于n-1，命题成立

对于n，将 (a,b) 平分成 F_{n+1} 段，对分点（包括端点a，b）依次标上 $0,1,\cdots,F_{n+1}$。先在 F_{n-1} 点与 F_n 点测试，无论哪一点较优，保留下来的区间均为 F_n 段。根据归纳假设，再做n-1次测试（内含前两次测试之一）可将含极值点的区间缩小到 $1+\varepsilon$ 段，即原区间 (a,b) 的 $1/F_{n+1}+\varepsilon$ 。

§2.4.4 在选优法上的应用

因 $F_n / F_{n+1} \to (\sqrt{5}-1)/2 \approx 0.618$，当n较大时，可将相继的两个测试点取在待测区间的0.618及1-0.618处。由

$$(\frac{\sqrt{5}-1}{2})^n < \frac{1}{F_n} < (\frac{\sqrt{5}-1}{2})^{n-1}, \quad n \geq 2,$$

可知，0.618法比F_n法最多多测试一次。0.618法的优点是不必事先定测试次数。

§2.4.4 在选优法上的应用

定理：设在给定区间内有单峰极值点。如果包含极值点在内的可测点为$F_{n-2}-1$个，则测试n次必可找到极值点，$n \geqslant 2$。

证：对n用数学归纳法。

n=2时，$F_{2-2}-1=2$，命题成立

§2.4.4 在选优法上的应用

假设对于n-1，命题成立

下面证明对n命题成立。设可测试点的标号依次是 $1,2,\cdots,F_n\cdots,F_{n+1},\cdots,F_{n+2}$。先在 F_n 点及 F_{n+1} 点测试。无论哪一点较优，保留下来的可测点都为 $F_{n+1}-1$ 个。根据归纳假设，再测试n-1必可找到极值点。而在保留的 $F_{n+1}-1$ 个可测试点中，有一点（ F_n 或 F_{n+1} ）的测试结果下一次比较好时正好用上，这样总测试次数为n。

§2.5 线性常系数递推关系

§2.5 线性常系数递推关系

定义 如果序列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_n + C_1 a_{n-1} + C_2 a_{n-2} + \cdots + C_k a_{n-k} = 0, \quad (2-5-1)$$

$$a_0 = d_0, a_1 = d_1, \cdots, a_{k-1} = d_{k-1}, \quad (2-5-2)$$

$C_1, C_2, \cdots C_k$ 及 $d_0, d_1, \cdots d_{k-1}$ 是常数，$C_k \neq 0$ ，则 $(2-5-1)$ 称为 $\{a_n\}$ 的 k 阶常系数线性递推关系，$(2-5-2)$ 称为 $\{a_n\}$ 的初始条件，

$C(x) = x^k + C_1 x^{k-1} + \cdots + C_{k-1} x + C_k$ 称为 $\{a_n\}$ 的特征多项式

§2.5　线性常系数递推关系

设 $G(x)$ 为 $\{a_n\}$ 的母函数

$$G(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n+\cdots$$

根据(2-5-1)，有

$$x^k(a_k+C_1a_{k-1}+C_2a_{k-2}+\cdots+C_ka_0)=0$$

$$x^{k+1}(a_{k+1}+C_1a_k+C_2a_{k-1}+\cdots+C_ka_1)=0$$

.....

$$x^n(a_n+C_1a_{n-1}+C_2a_{n-2}+\cdots+C_ka_{n-k})=0$$

.....

§2.5 线性常系数递推关系

将这些式子两边分别相加，得到

$$G(x)-\sum_{i=0}^{k-1}a_i x^i + C_1 x\left(G(x)-\sum_{i=0}^{k-2}a_i x^i\right)$$

$$+\cdots+C_k x^k G(x)=0$$

即

$$\left(1+C_1x+C_2x^2+\cdots+C_kx^k\right)G(x)=\sum_{j=0}^{k-1}C_j x^j \sum_{i=0}^{k-1-j}a_i x^i$$

其中 $C_0=1$

§2.5 线性常系数递推关系

令 $P(x)=\sum_{j=0}^{k-1} C_j x^j \sum_{i=0}^{k-1-j} a_i x^i$ 多项式 $P(x)$ 的次数不大于 $k-1$。

特征多项式

$$C(x)=x^k+C_1x^{k-1}+\cdots+C_k$$

§2.5 线性常系数递推关系

因此，

$$x^k C\left(\frac{1}{x}\right)=1+C_1x+\cdots+C_kx^k$$

是k次多项式，我们知道$C(x)=0$在复数域中有k个根。设

$$C(x)=(x-a_1)^{k_1}(x-a_2)^{k_2}\cdots(x-a_i)^{k_i}$$

$$k_1+k_2+\cdots+k_i=k$$

§2.5 线性常系数递推关系

则 $$x^k C\left(\frac{1}{x}\right)=1+C_1x+\cdots+C_kx^k$$

$$=(1-a_1x)^{k_1}(1-a_2x)^{k_2}\cdots(1-a_ix)^{k_i}$$

于是 $$\left(1+C_1x+\cdots+C_kx^k\right)G(x)=P(x)$$

$$G(x)=\frac{P(x)}{\left(1+C_1x+\cdots+C_kx^k\right)}$$

$$=\frac{P(x)}{(1-a_1x)^{k_1}(1-a_2x)^{k_2}\cdots(1-a_ix)^{k_i}} \qquad (2-5-4)$$

§2.5　线性常系数递推关系

(2-5-3)式是有理式，且分子的次数低于分母的次数，有分项表示，即：

$$G(x)=\frac{A_{11}}{1-\alpha_1 x}+\frac{A_{12}}{(1-\alpha_1 x)^2}+\cdots+\frac{A_{1k_1}}{(1-\alpha_1 x)^{k_1}}$$

$$+\frac{A_{21}}{1-\alpha_2 x}+\frac{A_{22}}{(1-\alpha_2 x)^2}+\cdots+\frac{A_{2k_2}}{(1-\alpha_2 x)^{k_2}}$$

$$+\cdots$$

$$+\frac{A_{t1}}{1-\alpha_t x}+\frac{A_{t2}}{(1-\alpha_t x)^2}+\cdots+\frac{A_{tk_t}}{(1-\alpha_t x)^{k_t}}$$

§2.5　线性常系数递推关系

承上页：$$G(x)=\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{k_i}\frac{A_{ij}}{(1-\alpha_i x)^j} \qquad (2-5-4)$$

x^n的系数是$a_n=\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{k_i}A_{ij}\binom{j+n-1}{n}a_i^n$。$A_{ij}$是常数。

§2.5　线性常系数递推关系

定理：设 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 是有理分式，多项式的 $P(x)$ 次数低于 $Q(x)$ 的次数。则 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 有分项表示，且表示唯一

§2.5　线性常系数递推关系

证明：设 $Q(x)$ 的次数为n，对n用数学归纳法。

n=1时，$P(x)$ 是常数，命题成立。

假设对小于n的正整数，命题成立。

下面证明对正整数n命题成立。设 α 是 $Q(x)$ 的 k 重根，

$$Q(x)=(x-\alpha)^k Q_1(x),\quad Q_1(x)\neq 0$$

§2.5 线性常系数递推关系

不妨设 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 互素，设

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{A}{(x-\alpha)^k}+\frac{P_1(x)}{(x-\alpha)^k Q_1(x)}$$

$$AQ_1(x)+(x-\alpha)P_1(x)=P(x)$$

$$A=P(\alpha)/Q_1(x)\neq 0$$

$$P_1(x)=[P(x)-AQ_1(x)]/(x-\alpha)$$

§2.5　线性常系数递推关系

$P(x)$的次数低于$Q(x)$。根据归纳假设，

$$\frac{P_1(x)}{(x-\alpha)^k Q_1(x)}$$

可分项表示。因此，

$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

可分项表示。由(2-5-6)式及(2-5-7)式可知表示是唯一的。

§2.5 线性常系数递推关系

以下分别各种情况讨论具体计算的问题。

（1）特征多项式$C(x)$无重根

设 $C(x)=(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_k)$ $(2-5-4)$

可见化为

$$G(x)=\frac{A_1}{1-a_1x}+\frac{A_{21}}{1-a_2x}+\cdots+\frac{A_k}{1-a_kx}$$

$$=\sum_{i=1}^{k}\frac{A_i}{1-a_ix} \qquad (2-5-8)$$

§2.5 线性常系数递推关系

x^n的系数是

$$a_n = \sum_{i=1}^{k} A_i a_i^n \qquad (2-5-9)$$

$A_1, A_2, \cdots, A_k$ 可由线性方程组

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + \cdots + A_k = d_0 \\ A_1 a_1 + A_2 a_2 + \cdots + A_k a_k = d_1 \\ \cdots\cdots \\ A_1 a_1^{k-1} + A_2 a_2^{k-1} + \cdots + A_k a_k^{k-1} = d \end{cases} \qquad (2-5-10)$$

解出。

§2.5 线性常系数递推关系

$(2-5-10)$的系数矩阵的行列式是Vandermond 行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_k \\ \cdots\cdots & & & \\ a_1^{k-1} & a_2^{k-1} & \cdots & a_k^{k-1} \end{vmatrix} \qquad (2-5-11)$$

$$= \prod_{i>j} (a_i - a_i) \neq 0$$

不难看出$(2-5-10)$有唯一解。

§2.5 线性常系数递推关系

(2) 特征多项式 $C(x)$ 有共轭复根

设 a_1, a_2 是 $C(x)$ 的一对共轭复根。

$$a_1 = \rho(\cos\theta + i\sin\theta), a_2 = \overline{a_1} = \rho(\cos\theta - i\sin\theta)$$

$\dfrac{A_1}{1-a_1x} + \dfrac{A_2}{1-a_2x}$ 中 x^n 的系数是

§2.5 线性常系数递推关系

$$
\begin{aligned}
& A_1\alpha_1^n + A_2\alpha_2^n \\
&= A_1\rho^n(\cos\theta + i\sin\theta)^n{}_1 + A_2\rho^n(\cos\theta - i\sin\theta)^n \\
&= A_1\rho^n(\cos n\theta + i\sin n\theta) + A_2\rho^n(\cos n\theta - i\sin n\theta) \\
&= (A_1 + A_2)\rho^n\cos n\theta + i(A_1 + A_2)\rho^n\sin n\theta \\
&= A\rho^n\cos n\theta + B\rho^n\sin n\theta
\end{aligned}
$$

§2.5　线性常系数递推关系

其中

$$A = A_1 + A_2, \quad B = i(A_1 - A_2)$$

在具体计算时，可先求出各对共轭复根，再求待定系数A，B，避免中间过程的复数运算。(3) 特征多项式$C(x)$有重根

设α是$C(x)$的k重根，则(2-5-4)可简化为

$$\sum_{i=1}^{k} \frac{A_i}{(1-\alpha x)^i}$$

§2.5　线性常系数递推关系

x^n的系数 $a_n = \sum_{j=1}^{k} A_j \binom{j+n-1}{n} \alpha^n$。其中

$$\binom{j+n-1}{n} = \binom{j+n-1}{j-1}$$

是n的j-1次多项式。因此，a_n是α^n与n的k-1次多项式的乘积。

§2.5　线性常系数递推关系

为了简化计算，下面引入一些记号，介绍几个命题。

设x是任意变量，n是非负整数，令

$$\binom{x}{n}=\begin{cases}1, & \text{当}n=0\text{是,}\\ \dfrac{x(x-1)\cdots(x-n+1)}{n!}, & \text{当}n\geq 1\text{时,}\end{cases}$$

§2.5 线性常系数递推关系

不难证明，多项式

$$f(x)=a_n x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1 x+a_0$$

可用 $\binom{x}{0},\binom{x}{1},\cdots\binom{x}{n}$ 唯一线性表示。其中 a_k 是常数 $(k=0\cdots n)$

§2.5 线性常系数递推关系

设 $\{a_n\}$ 是给定序列，令

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n, \quad \Delta^k a_n = \Delta(\Delta^{k-1} a_n)$$

称为 a_n 的 k 阶差分。$\Delta^k a_n$

不难证明，如果对任意的n有 $\Delta^r a_n = 0$，则有

$$\sum_{i=0}^{r} (-1)^i \binom{r}{i} a_{n+r-i} = 0$$

因而序列 $\{a_n\}$ 的特征多项式为 $C(x) = (x-1)^r$

§2.5　线性常系数递推关系

不难证明，如果 Δa_n 是n的r次多项式，则 a_n 是n的r+1次多项式。

以上几个命题作为习题，请读者自己证明。

§2.5　线性常系数递推关系

总之：

(1)若特征多项式 $C(x)$ 有n个不同零点 $a_1, a_1, \cdots, a_n$，则递推关系(2-5-1)的解

$$a_k = l_1 a_1^k + l_2 a_2^k + \cdots + l_n a_n^k$$

其中 $l_1, l_1, \cdots, l_n$ 是待定系数，有初始条件(2-5-2)来确定。

§2.5 线性常系数递推关系

(2)若特征多项式 $C(x)$ 有不同的复根，可依照(1)的办法处理。不过任意复数 $a+bi$ 可写为 $\rho e^{i\theta}$ 形式，设

$$\alpha_1 = \rho e^{i\theta} = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

是 $C(x)$ 的一个零点，其共轭复根为

$$\alpha_2 = \rho e^{-i\theta} = \rho(\cos\theta - i\sin\theta)$$

§2.5　线性常系数递推关系

$$l_1\alpha_1^k + l_2\alpha_2^k = l_1\rho^k(\cos k\theta + i\sin k\theta)$$
$$+ l_2\rho^k(\cos k\theta - i\sin k\theta)$$
$$= \rho^k(l_1 + l_2)\cos k\theta + i\rho^k(l_1 - l_2)\sin k\theta$$

$l_1 + l_2$ 和 $i(l_1 - l_2)$仍然是待定常数。即$C(x) = 0$有一对共轭复根 $\alpha_1 = \rho e^{i\theta}$ 和$\alpha_2 = \rho e^{-i\theta}$时，递推关系(2-5-1)的解有对应的项

$$A\rho^k \cos k\theta + B\rho^k \sin k\theta$$

其中A，B是待定常数。

§2.5　线性常系数递推关系

(3)若 $C(x)$ k重根。不妨设 α_1 是k的重根。则递推关系(2-5-1)的解对应于的项为

$$(A_0 + A_1 n + \cdots + A_{k-1} n^{k-1})\alpha_1^n$$

其中 $A_0, A_1, \cdots, A_{k-1}$ 是k个待定常数。

§2.5　线性常系数递推关系

例1：求下列n阶行列式 d_n 的值。

$$d_n=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 2 \end{vmatrix}$$

§2.5 线性常系数递推关系

根据行列式性质

$$d_n - 2d_{n-1} + d_{n-2} = 0, \quad d_1 = 2, \quad d_2 = 3$$

对应的特征方程为

$$m^2 - 2m + 1 = (m-1)^2 = 0$$

$$m_1 = m_2 = 1$$

故 $m = 1$ 是二重根

$$\therefore \quad d_n = (A + Bn)(1)^n = A + Bn$$

§2.5　线性常系数递推关系

时有 $n=1$　$d_1 = A+B=2$

时有 $n=2$　$d_2 = A+2B=3$

$$\therefore \begin{cases} A+B=2 \\ A+2B=3 \end{cases} \Rightarrow A=B=1$$

即 $d_n = n+1$

§2.5　线性常系数递推关系

例2：求 $S_n=\sum_{k=0}^{n}k$

$$S_n=1+2+3+\cdots+\overline{n-1}+n$$

$$S_{n-1}=1+2+3+\cdots+\overline{n-1}$$

$$\therefore\quad S_n-S_{n-1}=n$$

同理　$S_{n-1}-S_{n-2}=n-1$

相减得　$S_n-2S_{n-1}+S_{n-2}=1$

§2.5　线性常系数递推关系

同理　$S_{n-1}-2S_{n-2}+S_{n-3}=1$

$$\therefore\quad S_n-3S_{n-1}+3S_{n-2}-S_{n-3}=0$$

$$S_0=0,\quad S_1=1,\quad S_2=3$$

对应的特征方程为

$$m^3-3m^2+3m-1=(m-1)^3=0$$

§2.5　线性常系数递推关系

$m=1$是三重根

$$\therefore\quad S_n=(A+Bn+Cn^2)(1)^n=A+Bn+Cn^2$$

$$S_0=0,\quad \therefore\ A=0$$

$$S_1=1,\quad B+C=0$$

$$S_2=3,\quad 2B+4C=3,\quad \therefore\ B=C=0$$

即　$S_n=\frac{1}{2}n+\frac{1}{2}n^2=\frac{1}{2}n(n+1)$

这就证明了 $1+2+3+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$

§2.5　线性常系数递推关系

例2：求 $S_n=\sum_{k=0}^{n}k^2$

$$S_n=1+2^2+3^2+\cdots+(n-1)^2+n^2$$

$$S_{n-1}=1+2^2+3^2+\cdots+(n-1)^2$$

$$\therefore\quad S_n-S_{n-1}=n^2$$

同理　　$S_{n-1}-S_{n-2}=(n-1)^2$

相减得　$S_n-2S_{n-1}+S_{n-2}=2n-1$

§2.5 线性常系数递推关系

同理 $S_{n-1}-2S_{n-2}+S_{n-3}=2(n-1)-1$

相减得 $S_n-3S_{n-1}+3S_{n-2}-S_{n-3}=2$

同理 $S_{n-1}-3S_{n-2}+3S_{n-3}-S_{n-4}=2$

$$\therefore\quad S_n-4S_{n-1}+6S_{n-2}-4S_{n-3}+S_{n-4}=0$$

$$S_0=0,\quad S_1=1,\quad S_2=5,\quad S_3=14$$

对应的特征方程为

$$m^4-4m^3+6m^2-4m+1=0$$

$$r^4-4r^3+6r^2-4r+1=(r+1)^4=0$$

§2.5　线性常系数递推关系

$r=1$是四重根

$$\therefore\quad S_n=(A+Bn+Cn^2+Dn^3)(1)^n$$

依据 $S_0=0, S_1=1, S_2=5, S_3=14$ 得关于A、B、C、D的连立方程组：

$$\begin{cases} A=0 \\ B+C+D=1 \\ 2B+4C+8D=5 \\ 3B+9C+27D=14 \end{cases}$$

§2.5　线性常系数递推关系

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 9 & 27 \end{vmatrix} = 12$$

$$B = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 8 \\ 14 & 9 & 27 \end{vmatrix} = \frac{1}{6}$$

§2.5 线性常系数递推关系

已知 S_n 是n的3次式，故不妨令

$$S_n = A + Bn + \frac{1}{2!}Cn(n-1) + \frac{1}{3!}Dn(n-1)(n-2)$$

确定待定系数时，比较方便，无需解一联立方程组。

例如 $n=0$ 时, $S_0 = A = 0$

$n=1$ 时, $S_1 = A + B = 1, \ \therefore \ B = 1$

$n=2$ 时, $S_2 = 2B + C = 5, \ \therefore \ C = 3$

$n=3$ 时, $S_3 = 3B + 3C + D = 14, \ \therefore \ D = 2$

§2.5 线性常系数递推关系

$$\therefore \quad S_n = n + \frac{3}{2}n(n-1) + \frac{1}{3}n(n-1)(n-2)$$

$$= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

§2.5 线性常系数递推关系

例4：求 $S_n = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3$

解：$\Delta S_n = S_{n+1} - S_n = (n+1)^3$ 是n的3次多项式，因此 S_n 是满足递推关系：

$$S_n - 5S_{n-1} + 10S_{n-2} - 10S_{n-3} + 5S_{n-4} - S_{n-5} = 0$$

设 $S_n = A_1\binom{n}{1} + A_2\binom{n}{2} + A_3\binom{n}{3} + A_4\binom{n}{4}$

§2.5 线性常系数递推关系

$$S_1 = 1 = A_1$$

$$S_2 = 1^3 + 2^3 = 9 = 1 \cdot \binom{2}{1} + A_2, \quad A_2 = 7$$

$$S_3 = 9 + 3^3 = 36 = 1 \cdot 3 + 7 \cdot \binom{3}{2} + A_3, \quad A_3 = 12$$

$$S_4 = 36 + 4^3 = 100 = 1 \cdot 4 + 7 \cdot 6 + 12 \cdot 4 + A_4,$$

$$A_4 = 6$$

§2.5　线性常系数递推关系

$$\therefore\quad S_n=\binom{n}{1}+7\binom{n}{2}+12\binom{n}{3}+6\binom{n}{4}$$

以n=5对上面的结果验证一下

$$S_5=100+5^3=225$$

$$\binom{5}{1}+7\binom{5}{2}+12\binom{5}{3}+6\binom{5}{4}$$

$$=5+70+120+30=255$$

§2.5　线性常系数递推关系

例5：求$G(x)=\dfrac{1}{(1-x)^3(1-x^2)(1-x^3)}$

中x^n的a^n系数。

解：$\{a^n\}$的特征多项式是

$$(x-1)^3(x+1)(x^2+x+1)$$

§2.5　线性常系数递推关系

$x=1$ 是3重根

$x=-1$ 是1重根

$x^2+x+1=0$ 的根是

$$\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}=e^{\pm\frac{2}{3}\pi i},\ \rho=1,\ \theta=\frac{2}{3}\pi$$

§2.5　线性常系数递推关系

因此可设

$$a_n = A + Bn + C\binom{n}{2} + D(-1)^n$$

$$+ E\cos\frac{2}{3}\pi + F\sin n\frac{2}{3}\pi$$

§2.5　线性常系数递推关系

通过做长除法，求得

$$G(x)=\frac{1}{(1-x)^3(1-x^2)(1-x^3)}$$

$$=\frac{1}{1-x-x^2+x^4+x^5+x^6}$$

$$=1+x+2x^2+3x^3+4x^4+5x^5$$

$$+7x^6+8x^7+10x^8+\cdots$$

§2.5　线性常系数递推关系

可知

$$a_0=1,a_1=1,a_2=1,a_3=1,a_4=1,a_5=1,$$

$$a_6=1,a_7=1,a_8=1,\cdots$$

利用 a_0,a_1,a_2,a_3,a_4,a_5 的值解得。

A,B,C,D,E,F 故

$$a_n=A+Bn+C\binom{n}{2}+D(-1)^n+E\cos\frac{2}{3}\pi$$

$$+F\sin n\frac{2}{3}\pi$$

§2.5　线性常系数递推关系

通过上式，计算得 $a_6 = 7, a_7 = 8, a_8 = 10,$ 与用长除法得到的结果相同。

§2.6 整数的拆分和Ferrers图像

§2.6.1　问题举例

所谓整数拆分即把整数分解成若干整数的和，相当于把n个无区别的球放到n个无标志的盒子，盒子允许空着，也允许放多于一个球。整数拆分成若干整数的和，办法不一，不同拆分法的总数叫做拆分数。

§2.6.1　问题举例

例1：若有1克、2克、3克、4克的砝码各一枚，问能称出那几种重量？有几种可能方案？

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)$$

$$=(1+x+x^2+x^3)(1+x^3+x^4+x^7)$$

$$=1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6$$

$$+x^7+x^8+x^9+x^{10}$$

§2.6.1　问题举例

从右端的母函数知可称出从1克到10克，系数便是方案数。例如右端有　　项，即称出5克的方案有2

$2x^5$

$$5=2+3=1+4$$

同样，　$6=1+2+3=4+2$

$$10=1+2+3+4$$

故称出6克的方案有2，称出10克的方案有1

§2.6.1　问题举例

例2：求用1分、2分、3分的邮票贴出不同数值的方案数。

因邮票允许重复，故母函数为

$$G(x)=(1+x+x^2+\cdots)(1+x^2+x^4+\cdots)$$

$$\cdot(1+x^3+x^6+\cdots)$$

以其中为例，其系数为4，即4拆分成1、2、3之和的拆分数为4，即

$$4=1+1+1+1=1+1+2=1+3=2+2$$

§2.6.1　问题举例

例3：若有1克砝码3枚、2克砝码4枚、4克砝码2枚的砝码各一枚，问能称出那几种重量？各有几种方案？

§2.6.1 问题举例

$$
\begin{aligned}
G(x) &= (1+x+x^2+x^3)(1+x^2+x^4+x^6+x^8) \\
&\quad \cdot (1+x^4+x^8) \\
&= (1+x+2x^2+2x^3+2x^4+2x^5+2x^6 \\
&\quad +2x^7+2x^8+2x^9+x^{10}+x^{11})(1+x^4+x^8) \\
&= 1+x+2x^2+2x^3+3x^4+3x^5+4x^6+4x^7 \\
&\quad +5x^8+5x^9+5x^{10}+5x^{11}+4x^{12}+4x^{13} \\
&\quad +3x^{14}+3x^{15}+2x^{16}+2x^{17}+x^{18}+x^{19}
\end{aligned}
$$

§2.6.1 问题举例

例4：整数n拆分成1，2，3，…，m的和，并允许重复，求其母函数。如若其中m至少出现一次，其母函数如何？

若整数n拆分成1，2，3，…，m的和，并允许重复，其母函数为：

$$G_1(x) = (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^2 + x^4 + \cdots)\cdots$$

$$\cdots(1 + x^m + x^{2m} + \cdots)$$

§2.6.1 问题举例

$$G_1(x)=(1+x+x^2+\cdots)(1+x^2+x^4+\cdots)\cdots$$

$$\cdots(1+x^m+x^{2m}+\cdots)$$

$$=\frac{1}{1-x}\frac{1}{1-x^2}\cdots\frac{1}{1-x^m}$$

$$=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

§2.6.1　问题举例

若拆分中m至少出现一次，其母函数为：

$$G_2(x)=(1+x+x^2+\cdots)(1+x^2+x^4+\cdots)\cdots$$

$$\cdots(x^m+x^{2m}+\cdots)$$

$$=\frac{x^m}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

§2.6.1　问题举例

显然有

$$G_2(x)=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

$$-\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^{m-1})} \quad (2-6-1)$$

等式(2-6-1)的组合意义：即整数n拆分成1到m的和的拆分数减去拆分成1到m-1的和的拆分数，即为至少出现一个m的拆分数。

§2.6.1　问题举例

例1：若有1、2、4、8、16、32克的砝码各一枚，问能称出那几种重量？有几种可能方案？

$$G(x)=(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})$$

$$\cdot(1+x^{32})$$

$$=\frac{1-x^2}{1-x}\frac{1-x^4}{1-x^2}\frac{1-x^8}{1-x^4}\frac{1-x^{16}}{1-x^8}\frac{1-x^{32}}{1-x^{16}}\frac{1-x^{64}}{1-x^{32}}$$

$$=\frac{1-x^{64}}{1-x}=(1+x+x^2+\cdots+x^{63})=\sum_{k=0}^{63}x^k$$

§2.6.1　问题举例

从母函数可以得知，用这些砝码可以称出从1克到63克的重量，而且办法都是唯一的。

这问题可以推广到证明任一十进制数n，可表示为

$$n=\sum_{k\geq 0} a_k 2^k, \quad 0\leq a_k \leq 1,\ k\geq 0$$

而且是唯一的。

§2.6.2 拆分数估计式

定理：设 p_n为整数n的拆分数，则

$$p_n < e^{\sqrt{\frac{20}{3}n}}$$

证：令 $G(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \cdots$

一个整数n拆分成若干整数的和，在拆分中每个整数允许重复出现。故

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\cdots}$$

§2.6.2 拆分数估计式

$$\therefore \quad \ln G(x) = -\ln(1-x) - \ln(1-x^2) - \ln(1-x^3) - \cdots$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \cdots$$

$$\ln(1-x^2) = -x^2 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{3}x^6 - \cdots$$

§2.6.2 拆分数估计式

$$\therefore \quad \ln G(x) = (x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots)$$

$$+ (x^2 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^6 + \cdots)$$

$$+ (x^2 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^6 + \cdots) + \cdots$$

$$= \frac{x}{1-x} + \frac{1}{2}\frac{x^2}{1-x^2} + \frac{1}{3}\frac{x^3}{1-x^3} + \cdots$$

$$(2-6-2)$$

§2.6.2 拆分数估计式

$$\frac{x^n}{1-x^n}=\frac{x}{1-x}\cdot\frac{x^{n-1}}{1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}}$$

由于$1>x>x^2>x^3>\cdots>x^n$,

$$\therefore\quad 1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{n-1}>nx^{n-1}$$

$$\therefore\quad \frac{x^n}{1-x^n}<\frac{1}{n}\cdot\frac{x}{1-x}\qquad(2-6-3)$$

§2.6.2 拆分数估计式

把(2-6-3)式代入(2-6-2)式得

$$\ln G(x) < \frac{x}{1-x} + \frac{1}{2^2}\cdot\frac{x}{1-x} + \frac{1}{3^2}\cdot\frac{x}{1-x} + \cdots$$

$$= \frac{x}{1-x}\left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots\right)$$

由于 $$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{n - \frac{1}{2}} - \frac{1}{n + \frac{1}{2}}$$

§2.6.2 拆分数估计式

因而

$$\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots<\frac{1}{n-\frac{1}{2}}$$

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots<1+\frac{1}{2-\frac{1}{2}}=\frac{5}{3}$$

$$\ln G(x)<\frac{5}{3}\cdot\frac{x}{1-x} \qquad (2-6-4)$$

§2.6.2 拆分数估计式

设 $x \in (0,1)$，有

$$G(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \cdots + p_n x^n + \cdots$$

$$> p_n x^n$$

$$\ln G(x) > \ln p_n + n \ln x$$

$$\ln p_n < \ln G(x) + n \ln \frac{1}{x} \qquad (2-6-5)$$

§2.6.2 拆分数估计式

把(2-6-4)式代入(2-6-5)式得

$$\ln p_n < \frac{2x}{1-x} + n\ln\frac{1}{x} \qquad (2-6-6)$$

曲线 $z = \ln y$ 是上凸，故曲线位于曲线$z = \ln y$的切线下方，点$(1,0)$的切线为

$$z = y - 1$$

故有

$$\ln y \le y - 1$$

§2.6.2 拆分数估计式

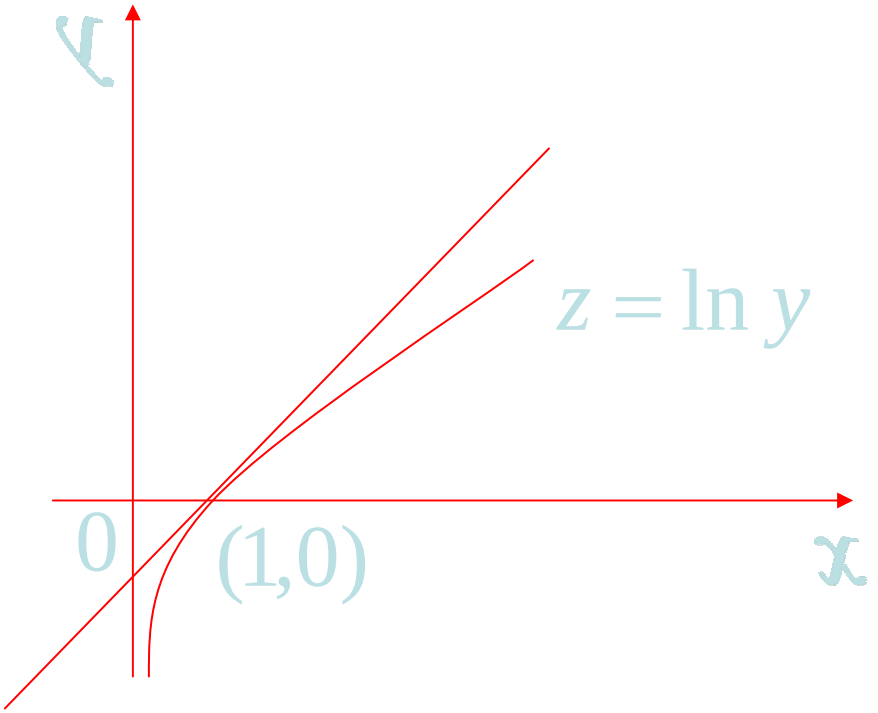


图　(2-6-1)

§2.6.2 拆分数估计式

$$\ln\frac{1}{x} \le \frac{1}{x} - 1$$

以上式代入(2-6-5)式得：

$$\ln p_n < \frac{5x}{3(1-x)} + n\left(\frac{1}{x} - 1\right)$$

$$= \frac{5x}{3(1-x)} + \frac{n(1-x)}{x} \qquad (2-6-7)$$

§2.6.2 拆分数估计式

不等式(2-6-7)的左端 $\ln p_n$ 是常数，右端是 x 的函数，即不等式对于 $x \in (0,1)$ 成立。右端函数取极小值时将给出较好的上界值。令

$$y = \frac{5x}{3(1-x)} + \frac{n(1-x)}{x}$$

求导得

$$y' = \frac{5}{3(1-x)^2} - \frac{n}{x^2}$$

§2.6.2 拆分数估计式

令 $y'=0$，得

$$(3n-5)x^2-6nx+3n=0$$

解方程，得

$$x=\frac{3n\pm\sqrt{15n}}{3n-5}$$

$$x_1=\frac{3n+\sqrt{15n}}{3n-5}>1,\quad x_2=\frac{\sqrt{3n}}{\sqrt{3n}+\sqrt{5}}\in(0,1)$$

§2.6.2 拆分数估计式

因为

$$y''=-\frac{10}{3}\frac{1}{(x-1)^3}+\frac{2n}{x^3},\quad y''\big|_{x_2}>0$$

所以x_2是极小值。以x_2的值代入y，得

$$y=\sqrt{\frac{20}{3}n}$$

$$\therefore\qquad p_n<e^{\sqrt{\frac{20}{3}n}}$$

§2.6.2 拆分数估计式

利用 $1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}$，上式可改进为

$$p_n < e^{\sqrt{\frac{20}{3}n\pi}}$$

§2.6.3 Ferrers图像

一个从上而下的n层格子，m_i为第i层的格子数，当$m_i \geq m_{i+1}, (i=1,2,\cdots n-1)$，即上层的格子数不少于下层的格子数时，称之为Ferrers图像，如图(2-6-2)示。

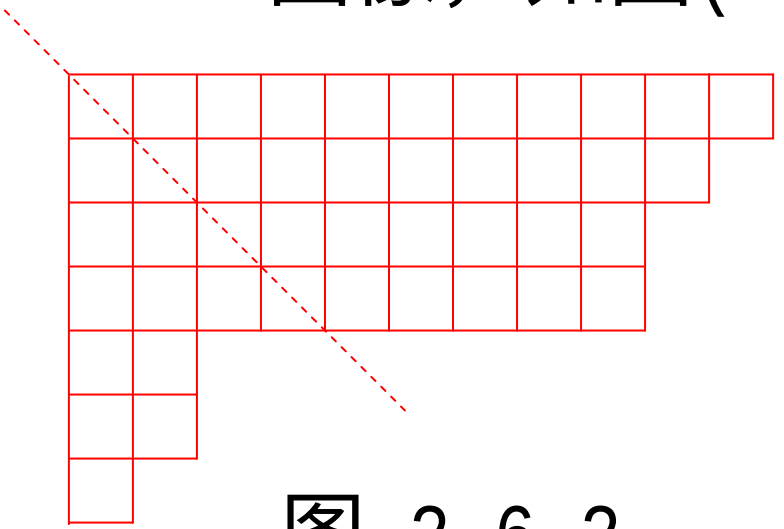


图 2-6-2

§2.6.3 Ferrers图像

Ferrers图像具有如下性质：

1.每一层至少有一个格子。

2.第一行与第一列互换，第二行于第二列互换，...，即图(2-6-3)绕虚线轴旋转所得的图仍然是Ferrers图像。两个Ferrers图像称为一对共轭的Ferrers图像。

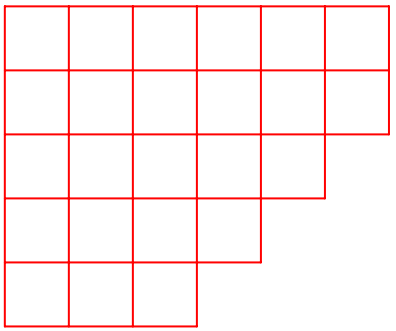
§2.6.3 Ferrers图像

利用Ferrers图像可得关于整数拆分的十分有趣的结果。

(a)整数n拆分成k个数的和的拆分数，和数n拆分成个数的和的拆分数相等。

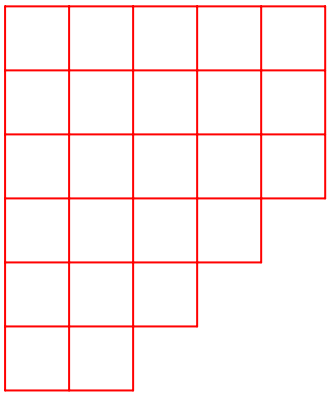
因整数n拆分成k个数的和的拆分可用一k行的图像表示。所得的Ferrers图像的共轭图像最上面一行有k个格子。例如：

§2.6.3 Ferrers图像



24=6+6+5+4+3

5个数，最大数为6



24=5+5+5+4+3+2

6个数，最大数为5

图(2-6-3)

§2.6.3 Ferrers图像

(b)整数n拆分成最多不超过m个数的和的拆分数，和n拆分成最大不超过m的拆分数相等。

理由和(a)相类似。

因此，拆分成最多不超过m个数的和的拆分数的母函数是

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

§2.6.3 Ferrers图像

拆分成最多不超过m-1个数的和的拆分数的母函数是

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^{m-1})}$$

所以正好拆分成m个数的和的拆分数的母函数为

§2.6.3 Ferrers图像

所以正好拆分成m个数的和的拆分数的母函数为

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

$$-\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^{m-1})}$$

$$=\frac{x^m}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

§2.6.3 Ferrers图像

(c)整数n拆分成互不相同的若干奇数的和的的拆分数,和n拆分成自共轭的Ferrers图像的拆分数相等.

设 $n=(2n_1+1)+(2n_2+1)+\cdots+(2n_k+1)$，其中 $n_1>n_2>\cdots>n_k$。

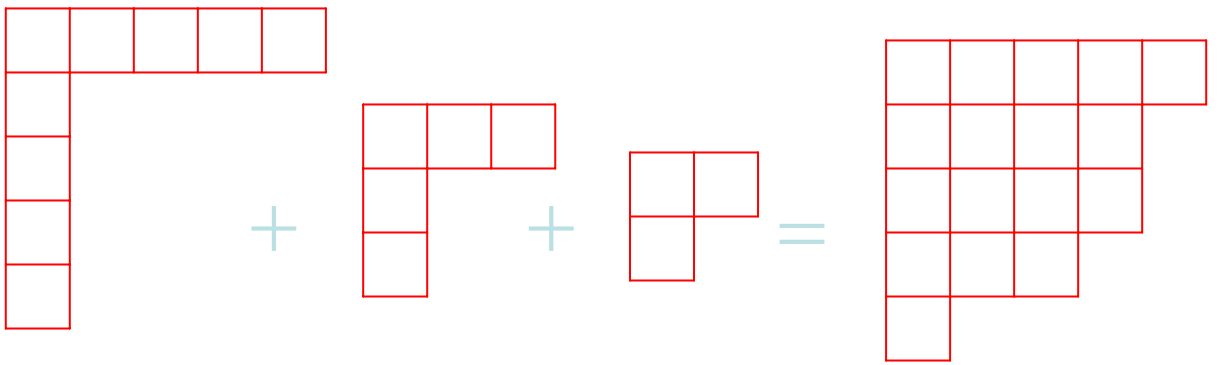
构造一个Ferrers图像，其第一行，第一列都是 n_1+1 格，对应于 $2n_1+1$，第二行，第二列各 n_2+1 格，对应于 $2n_2+1$。以此类推。由此得到的Ferres图像是共轭的。反过来也一样。

§2.6.3 Ferrers图像

例如

$$17 = 9 + 5 + 3$$

对应为Ferrers图像为



9+5+3=17

图(2-6-4)

§2.7 指数型母函数

§2.7.1 问题提出

设有n个元素，其中元素a_1重复了n_1次，元素a_2重复了n_2次，…，a_k重复了n_k次，

$$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$$

从中取r个排列，求不同的排列数

如果$n_1 = n_2 = \cdots = n_k = 1$，则是一般的排列问题。

§2.7.1 问题提出

现在由于出现重复，故不同的排列计数便比较复杂。先考虑 n 个元素的全排列，若 n 个元素没有完全一样的元素，则应有 $n!$ 种排列。若考虑 n 个元素 n_i 的全排列数为 $n_i!$，则真正不同的排列数为

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$$

§2.7.2 解的分析

先讨论一个具体问题：若有8个元素，其中设a_1重复3次，a_2重复2次，a_3重复3次。从中取r个组合，其组合数为c_r，则序列

$c_0, c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7$

的母函数为

$$G(x) = (1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2)(1+x+x^2+x^3)$$

$$= (1+2x+3x^2+3x^3+2x^4+x^5)\cdot(1+x+x^2+x^3)$$

$$= 1+3x+6x^2+9x^3+10x^4+9x^5+6x^6+3x^7+x^8$$

§2.7.2 解的分析

从 x^4 的系数可知，这8个元素中取4个组合，其组合数为10。这10个组合可从下面展开式中得到

$$(1+x_1+x_1^2+x_1^3)(1+x_2+x_2^2)(1+x_3+x_3^2+x_3^3)$$

$$=[1+(x_1+x_2)+(x_1^2+x_1x_2+x_2^2)$$

$$+(x_1^3+x_1^2x_2+x_1x_2^2)+(x_1^3x_2+x_1^2x_2^2)+x_1^3x_2^2]$$

$$\cdot(1+x_3+x_3^2+x_3^3)$$

§2.7.2 解的分析

承前页

$$
\begin{aligned}
=1+(1+x_1+x_2+x_3)+(x_1^2+x_1x_2+x_2^2+x_1x_3 \\
+x_2x_3+x_3^3)+(x_1^3+x_1^2x_2+x_1x_2^2+x_1^2x_3+x_1x_2x_3 \\
+x_2^2x_3+x_1x_3^2+x_2x_3^2+x_3^3)+(x_1x_3^3+x_2x_3^3+x_1^2x_3^2 \\
+x_1x_2x_3^2+x_2^2x_3^2+x_1^3x_3+x_1^2x_2x_3+x_1x_2^2x_3+x_1^3x_3 \\
+x_1^2x_2^2)+\cdots
\end{aligned}
$$

§2.7.2 解的分析

其中4次方项有

$$x_1x_3^3+x_2x_3^3+x_1^2x_3^2+x_1x_2x_3^2+x_2^2x_3^2+x_1^3x_3$$
$$+x_1^2x_2x_3+x_1x_2^2x_3+x_1^3x_3+x_1^2x_2^2 \qquad (2-7-2)$$

(2-7-2)表达了从8个元素(a_1,a_3 各3个，a_2 2个)中取4个的组合。例如 $x_1x_3^3$ 为一个 a_1，3个 a_3 的组合， $x_1^2x_3^2$ 为两个 a_1，两个 a_3 的组合，以此类推。

§2.7.2 解的分析

若研究从中取4个的不同排列总数，以$x_1^2x_2^2$对应的两个两个的不同排列为例，其不同排列数为

$$\frac{4!}{2!2!}=6$$

即$a_1a_1a_3a_3$，$a_1a_3a_1a_3$，$a_3a_1a_3a_1$，$a_1a_3a_3a_1$，$a_3a_3a_1a_1$，$a_3a_1a_1a_3$，六种。同样，1个a_1 3个a_3 的不同排列数为

$$\frac{4!}{3!}=4$$

§2.7.2 解的分析

即 $a_1a_3a_3a_3,\ a_3a_1a_3a_3,\ a_3a_3a_1a_3,\ a_3a_3a_3a_1,$ 以此类推。故从(2-7-2)式可得问题的解，其不同的排列数为

$$4!\left(\frac{1}{1!3!}+\frac{1}{1!3!}+\frac{1}{2!2!}+\frac{1}{1!1!2!}+\frac{1}{2!2!}+\frac{1}{3!1!}\right.$$

$$\left.+\frac{1}{2!1!1!}+\frac{1}{1!2!1!}+\frac{1}{3!1!}+\frac{1}{2!2!}\right)$$

$$=4!\left(\frac{4}{3!}+\frac{3}{2!2!}+\frac{3}{2!}\right)=4!\frac{4\cdot 2!\cdot 2!+3\cdot 3!+3\cdot 2!\cdot 3!}{2!2!3!}$$

$$=16+18+36=70$$

§2.7.3 指数型母函数

为了便于计算，利用上述特点，形式地引进函数

$$G_e(x)=(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!})(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!})$$

$$\cdot(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!})$$

§2.7.3 指数型母函数

承上页

$$G_e(x)=(1+2x+2x^2+\frac{7}{6}x^3+\frac{5}{12}x^4+\frac{1}{12}x^5)$$

$$\cdot(1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3)$$

$$=1+3x+\frac{9}{2}x^2+\frac{14}{3}x^3+\frac{35}{12}x^4+\frac{17}{12}x^5$$

$$+\frac{35}{72}x^6+\frac{8}{72}x^7+\frac{1}{72}x^8 \qquad (2-7-3)$$

§2.7.3 指数型母函数

从(2-7-3)式计算结果可以得出：取一个的排列数为3，取两个的排列数为 $2\times 9/2=9,$ 取3个的排列数为 $3!\times 14/3=28$，取4个的排列数为 $4!\times 35/12=70$，如此等等。把(2-7-3)式改写成下面形式便一目了然了。

$$G_e(x)=1!+\frac{3}{1!}x+\frac{9}{2!}x^2+\frac{28}{3!}x^3+\frac{70}{4!}x^4+\frac{170}{5!}x^5$$

$$+\frac{350}{6!}x^6+\frac{560}{7!}x^7+\frac{560}{8!}x^8 \quad (2-7-4)$$

§2.7.3 指数型母函数

定义：对于序列 $a_0, a_1, a_2, \cdots$，函数

$$G_e(x) = a_0 + \frac{a_1}{1!}x + \frac{a_2}{2!}x^2 + \frac{a_3}{3!}x^3 + \cdots + \frac{a_k}{k!}x^k + \cdots$$

称为是序列 $a_0, a_1, a_2, \cdots$ 得指数型母函数

§2.7.3 指数型母函数

综合上述可得如下两个结论：

(a) 若元素a_1有n_1个，元素a_2有n_2个，……，元素a_k有n_k个，由此；组成的n个元素的排列，不同的排列总数为

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$$

其中 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$

§2.7.3 指数型母函数

(b) 若元素a_1有n_1个，元素a_2有n_2个，……，元素a_k有n_k个，由此；组成的n个元素中取r个排列，设其不同的排列数为p_r。则序列$p_0, p_1, \cdots p_n$的指数型母函数为

$$G_e(x)=(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_1}}{n_1!})$$

$$\cdot(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_2}}{n_2!})\cdots(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_k}}{n_k!})$$

§2.7.3 指数型母函数

与(2)中所用的方法相比，可以看出指数型母函数在解决有重复元素的排列时的优越性。

§2.7.4 举例

例1：求由两个 a，1个 b，2个 c 组成的不同排列总数。

根据结论一，不同的排列总数为

$$n = \frac{5!}{2!2!1!} = 30$$

§2.7.4 举例

例2：由1，2，3，4四个数字组成的五位数中，要求数1出现次数不超过2次，但不能不出现； 2出现次数不超过1次； 3出现次数可达3次，也可以不出现；4出现次数为偶数。求满足上述条件的数的个数。

§2.7.4 举例

设满足上述条件的r位数为 a_r，序列 $a_1, a_2, \cdots a_{10}$ 的指数型母函数为

$$G_e(x) = (\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!})(1+x)(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!})$$

$$\times(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!})$$

$$= (x+\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{2}x^3)(1+x+x^2+\frac{2}{3}x^3$$

$$+\frac{7}{24}x^4+\frac{1}{8}x^5+\frac{x^6}{48}+\frac{x^7}{144})$$

§2.7.4 举例

$$= x + \frac{5}{2}x^2 + 3x^3 + \frac{8}{3}x^4 + \frac{43}{24}x^5 + \frac{43}{48}x^6$$

$$+ \frac{17}{48}x^7 + \frac{1}{288}x^8 + \frac{1}{48}x^9 + \frac{1}{288}x^{10}$$

$$= \frac{x}{1!} + 5\frac{x^2}{2!} + 18\frac{x^3}{3!} + 64\frac{x^4}{4!} + 215\frac{x^5}{5!} + 645\frac{x^6}{6!}$$

$$+ 1785\frac{x^7}{7!} + 140\frac{x^8}{8!} + 7650\frac{x^9}{9!} + 12600\frac{x^{10}}{10!}$$

由此可见满足条件的5位数共215个。

§2.7.4 举例

例3: 求1，3，5，7，9五个数字组成的n位数的个数，要求其中3，7出现的次数为偶数，其他1，5，9出现次数不加限制。

设满足条件的r位的个数为 a_r，则序列 $a_1, a_2, a_3, \cdots$ 对应的指数型母函数为

$$G_e(x) = (1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots)^2 (1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots)$$

§2.7.4 举例

由于

$$e^{-x}=1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\cdots),$$

$$\therefore \quad 1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x}).$$

$$G_e(x)=\frac{1}{4}(e^x+e^{-x})^2e^{3x}$$

$$=\frac{1}{4}(e^{2x}+2+e^{-2x})e^{3x}$$

§2.7.4 举例

$$= \frac{1}{4}(e^{5x} + 2e^{3x} + e^{x})$$

$$= \frac{1}{4}\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n}{n!} x^n + 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}\right)$$

$$= \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty} (5^n + 2\cdot 3^n + 1)\frac{x^n}{n!}.$$

$$\therefore \quad a_n = \frac{1}{4}(5^n + 2\cdot 3^n + 1).$$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

§2.8　母函数和递推关系应用举例

例1：下图是一逻辑回路，符号D是一延迟装置，即在时间t输入一个信号给延迟装置D，在t+1时刻D将输出同样的信号，符号 ⊕ 表示加法装置

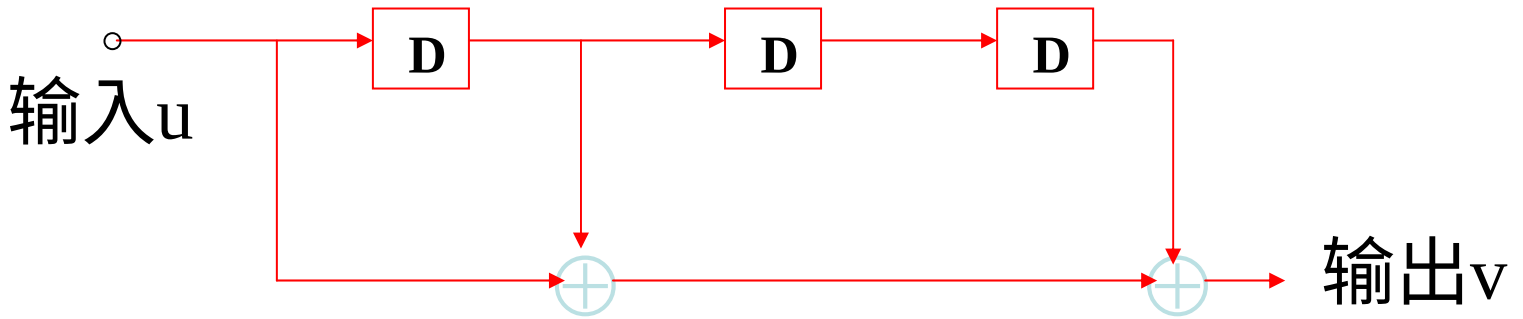


图　2-8-1

§2.8 母函数和递推关系应用举例

若在 $t=0,1,2,\cdots$ 时刻，输入信号 $u_0,u_1,\cdots$，求相同时刻的输出信号 $v_0,v_1,\cdots$。

显然，$v_0=u_0, v_1=u_1+u_0, v_2=u_2+u_1,$

$v_3=u_3+u_2+u_0,\cdots$。

一般的有 $v_n=u_n+u_{n-1}+u_{n-3},\quad n\geq 3.$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

若信号输入的序列 $u_0, u_1, \cdots,$ 的母函数为 $U(x)$，输出的信号序列 $v_0, v_1, \cdots,$ 的母函数为 $V(x)$，则

$$V(x) = (1 + x + x^3)U(x) = P(x)U(x)$$

其中　　$P(x) = 1 + x + x^3$

被装置（图 2-8-1）的特性所确定，可以看作是该装置的传递函数，如图2-8-2



§2.8 母函数和递推关系应用举例

例2：由红球两个，白球、黄球各一个，试求有多少种不同的组合方案。

设r，w，y分别代表红球，白球，黄球。

$$(1+r+r^2)(1+w)(1+y)$$

$$=(1+r+r^2)(1+y+w+yw)$$

$$=1+(r+y+w)+(r^2+ry+rw+yw)$$

$$+(r^2y+r^2w+ryw)+r^2yw$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

由此可见，出一个球也不取的情况外，有：

（a）取一个球的组合数为三，即分别取红，白，黄，三种。

（b）取两个球的组合数为四，即两个红的，一红一黄，一红一白，一白一黄。

（c）取三个球的组合数为三，即两红一黄，两红一白，一红一黄一白。

（d）取四个球的组合数为一，即两红一黄一白。

§2.8　母函数和递推关系应用举例

令取r的组合数为 c_r，则序列 c_0, c_1, c_2, c_3, c_4 的母函数为

$$G(x) = (1 + x + x^2)(1 + x)^2$$

$$= 1 + 3x + 4x^2 + 3x^3 + x^4$$

共有1+3+4+3+1=12种组合方式。

§2.8 母函数和递推关系应用举例

例3：n个完全一样的球放到m个有标志的盒子中，不允许有空盒，问共有多少种不同的方案？其中 $n \geq m$

由于不允许有空盒，令n个球放到m个有标志的盒子的方案数为 a_n，序列 $\{a_n\}$ 对应的母函数为 $G(x)$。则

$$G(x) = (x + x^2 + \cdots)(x + x^2 + \cdots)\cdots(x + x^2 + \cdots)$$

$$= \frac{x^m}{(1-x)^m}$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

因

$$(1-x)^m = 1 + mx + \frac{m(m+1)}{2!}x^2 + \frac{m(m+1)(m+2)}{3!}x^3 + \cdots$$

故二项式 $(1-x)^{-m}$ 中 x^{n-m} 项系数为

$$\frac{m(m+1)\cdots(m+\overline{n-m}-1)}{(n-m)!} = \frac{m(m+1)\cdots(n-1)}{(n-m)!}$$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

即

$$C(m+(n-m)-1,n-m)=C(n-1,n-m)$$
$$=C(n-1,m-1)$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

例4：某单位有8个男同志，5个女同志，现要组织一个有数目为偶数的男同志和数目不少于2的女同志组成的小组，试求有多少种组成方式。

令a_n为从8位男同志中抽取出n个的允许组合数。由于要男同志的数目必须是偶数，故$a_1 = a_3 = a_5 = a_7 = 0, a_0 = 1, a_2 = C(8,2) = 28,$ $a_4 = C(8,4) = 70, a_6 = C(8,6) = 28, a_8 = 1$ 。

§2.8　母函数和递推关系应用举例

故数列 $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_8$ 对应一母函数

$$A(x) = 1 + 28x^2 + 70x^4 + 28x^6 + x^8$$

类似的方法可得女同志的允许组合数对应的母函数位

$$B(x) = 10x^2 + 10x^3 + 5x^4 + x^5$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

$$
\begin{aligned}
C(x) &= A(x)B(x) \\
&= (1+28x^2+70x^4+28x^6+x^8) \\
&\quad \cdot (10x^2+10x^3+5x^4+x^5) \\
&= 10x^2+10x^3+285x^4+281x^5+840x^6 \\
&\quad +728x^7+630x^8+350x^9+150x^{10} \\
&\quad +38x^{11}+5x^{12}+x^{13}
\end{aligned}
$$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

$C(x)$ 中 x^k 项的系数 c_k 为符合要求的 k 个人组成的小组的数目，总的组成方式数目为

$$10+10+285+281+840+728+630$$
$$+350+150+38+5+1=3328$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

例5：10个数字（0到9）和4个四则运算符 $(+ - \times \div)$ 组成的14个元素。求由其中的n个元素的排列构成一算术表达式的个数。

因所求的n个元素的排列是算术表达式，故从左向右的最后一个符号必然是数字。而第n-1位有两种可能，一是数字，一是运算符。如若第n-1位是十个数字之一，则前n-1位必然构成一算术表达式。

§2.8 母函数和递推关系应用举例

如若不然，即第 $n-1$ 位是4个运算符之一，则前 $n-2$ 位必然是算术表达式。根据以上分析，令 a_n 表 n 个元素排列成算术表达式的个数。则

$$a_n = 10a_{n-1} + 40a_{n-2}, \qquad (2\text{-}8\text{-}1)$$

$$a_1 = 10, \quad a_2 = 120.$$

$a_2 = 120$ 指的是从0到99的100个数，以及 $\pm 0, \pm 1, \cdots, \pm 9.$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

利用递推关系 $(2-8-1)$，得 $a_0=\frac{1}{2}.$

特征多项式 $x^2-10x-40$。它的根是

$$x=5\pm\sqrt{65}.$$

$$a_n=A(5+\sqrt{65})^n+B(5-\sqrt{65})^n,$$

解方程

$$\begin{cases} A+B=\dfrac{1}{2}, \\ (5+\sqrt{65})A+(5-\sqrt{65})B=10, \end{cases}$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

得

$$\begin{cases} A=(15+\sqrt{65})/4\sqrt{65}, \\ B=-(15-\sqrt{65})/4\sqrt{65}. \end{cases}$$

$$\therefore \quad a_n=\frac{1}{4\sqrt{65}}[(15+\sqrt{65})(5+\sqrt{65})^n$$

$$-(15-\sqrt{65})(5-\sqrt{65})^n].$$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

例6：设有n条封闭的曲线，两两相交于两点，任意三条封闭曲线不相交于一点。求这样的n条曲线把平面分割成几个部分？

设满足条件的n条封闭曲线所分割成的域的数目为 a_n，其中 $n-1$ 条封闭曲线所分割成的域的数目为 a_{n-1}

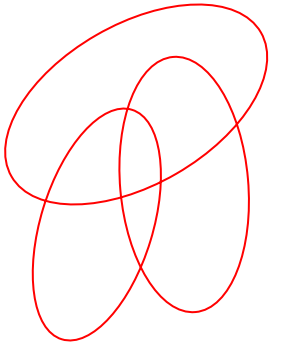


图　2-8-3

§2.8 母函数和递推关系应用举例

第n条封闭曲线和这些曲线相交于 $2(n-1)$ 个点，这 $2(n-1)$ 个点把第n条封闭曲线截成 $2(n-1)$ 条弧，每条弧把 $2(n-1)$ 个域中的每个域一分为二。故新增加的域数为 $2(n-1)$.

$$a_n = a_{n-1} + 2(n-1),\ a_1 = 2. \qquad (2\text{-}8\text{-}2)$$

利用递推关系$(2\text{-}8\text{-}2)$得 $a_0 = 2.$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

设

$$a_n = A_0 + A_1 n + A_2 \binom{n}{2},$$

$$a_0 = 2 = A_0$$

$$a_1 = 2 = 2 + A_1, A_1 = 0,$$

$$a_2 = 4 = 2 + A_2, A_2 = 2,$$

$$\therefore a_n = 2 + 2\binom{n}{2}.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

另解：利用欧拉公式

点数+域数-边数=2

点数= $2\binom{n}{2}$，

边数= $2\times$ 点数

域数= $4\binom{n}{2}-2\binom{n}{2}+2=2+2\binom{n}{2}.$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

例7：平面上有一点P，它是n个域 $D_1, D_2, \cdots, D_n$ 的共同交界点，见图 $2-8-4$ 现取k种颜色对这n个域进行着色，要求相邻两个域着的颜色不同。试求着色的方案数。

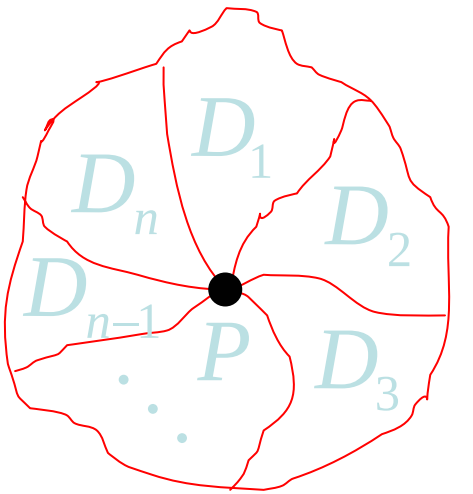


图　2-8-4

令　表示这n个域的着色方案数。a_n 无非有两种情况：

§2.8 母函数和递推关系应用举例

(1) 和 有相同的颜色；(2) 和 所着颜色不同。第一种情形， 域有 种颜色可用，即 域所用颜色除外；而且从 到 的着色方案，和 个域的着色方案一一对应。后一种 域有 种颜色可供使用；而且从 到 的每一个着色方案和 个域的着色方案一一对应。

§2.8 母函数和递推关系应用举例

$$\therefore\ a_n=(k-2)a_{n-1}+(k-1)a_{n-2},\qquad (2\text{-}8\text{-}3)$$

$$a_2=k(k-1),\ a_3=k(k-1)(k-2).$$

利用(2-8-3)得 $a_1=0, a_0=k.$

(2-8-3)的特征方程为

$$x^2-(k-2)x-(k-1)=0,$$

$$x_1=k-1,\quad x_2=-1.$$

$$a_n=A(k-1)^n+B(-1)^n.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

解方程

$$\begin{cases} A+B=k, \\ (k-1)A-B=0. \end{cases} \qquad (2-8-4)$$

得 $$\begin{cases} A=1, \\ B=k-1. \end{cases}$$

$$\therefore \quad a_n=(k-1)^n+(k-1)(-1)^n,\ n\geq 2.$$

$$a_1=k.$$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

例8：求下列行列式（n行n列）

$$d_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} \left.\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right\} n\text{行}$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

利用行列式展开法，沿第一行展开得

$$d_n = d_{n-1} - d_{n-2},\ d_1 = 1,\ d_2 = 0. \qquad (2\text{-}8\text{-}5)$$

利用(2-8-5)式得 $d_0 = 1,$

特征方程是 $x^2 - x + 1 = 0$

解方程，得

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} = e^{\pm\frac{\pi}{3}i}.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

设

$$d_n = A\cos n\frac{\pi}{3} + B\sin n\frac{\pi}{3},$$

解方程

$$\begin{cases} A\cos(0\cdot\dfrac{\pi}{3}) + B\sin(0\cdot\dfrac{\pi}{3}) = 1 \\ A(\dfrac{1}{2}) + B(\dfrac{\sqrt{3}}{2}) = 1 \end{cases}$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

得

$$\begin{cases} A=1 \\ B=\dfrac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$\therefore \quad d_n=\cos n\cdot\frac{\pi}{3}+\frac{1}{\sqrt{3}}\sin n\cdot\frac{\pi}{3}, \quad n\geq 1.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

例9：求n位2进制最后三位出现010图象的数的个数。

对于n位2进制数 $b_1b_2\cdots b_n$ 从左而右进行扫描，一当出现010图象，便从这图象后面一位从头开始扫描，例如对11位2进制数00101001010从左而右的扫描结果应该是2-4，7-9位出现010图象，即

$$\overline{00101}\overline{001010}$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

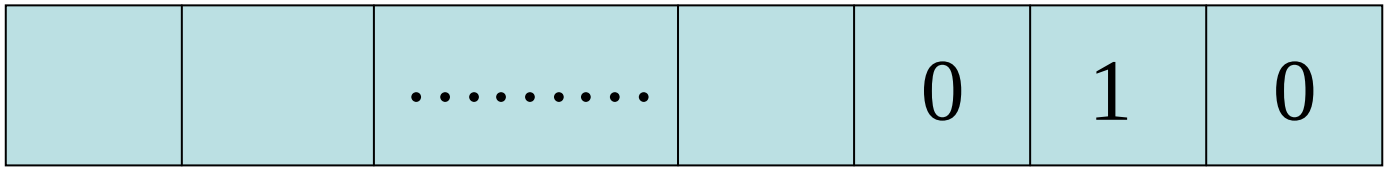
而不是4-6，7-9位出现的010图象，即不是

$$00\overline{101}00\overline{101}0$$

为了区别于前者起见，我们说4-6，9-11位是010，但不是“出现010图象”，这作为约定。

为了找出关于数列a_n的第推关系，需对满足条件的数的结构进行分析。由于n位中除了最后三位是010已确定，其余$n-3$位可取0或1：

§2.8　母函数和递推关系应用举例



故最后3位是010的n位2进制数的个数是 2^{n-3} 。其中包含最后3位出现010图象的以及在 $n-4$ 位到第 $n-2$ 位出现010图象，而在最后3位并不出现010图象的两类数，后一种数为

$$\times\times\cdots\cdots\times\ 01010$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

故有

$$a_n + a_{n-2} = 2^{n-3}, \quad n \geq 5, \tag{2-8-6}$$

$$a_3 = 1, \quad a_4 = 2.$$

利用(2-9-6)推得 $a_2 = 0, \quad a_1 = 0, \quad a_0 = \frac{1}{2}.$

特征方程为

$$(x-2)(x^2+1) = 0.$$

$$x_1 = 2, \quad x_{2,3} = e^{\pm\frac{\pi}{2}i}.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

设

$$a_n = A\cos(n\cdot\frac{\pi}{2}) + B\sin(n\cdot\frac{\pi}{2}) + C\cdot 2^n,$$

解方程组

$$\begin{cases} A + C = \frac{1}{2}, \\ B + 2C = 0, \\ -A + 4C = 0. \end{cases}$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

得

$$\begin{cases} A=\dfrac{2}{5}, \\ B=-\dfrac{1}{5}, \\ C=\dfrac{1}{10}. \end{cases}$$

$$\therefore \quad a_n=\frac{2}{5}\cos(n\cdot\frac{\pi}{2})-\frac{1}{5}\sin(n\cdot\frac{\pi}{2})+\frac{1}{10}\cdot 2^n, n\geq 3.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

例10：求n位的2进制数中最后三位才第一次出现010图象的数的个数。

即求对n位2进制数 $b_1b_2\cdots b_n$ 从左而右扫描，第一次在最后三位出现010图象的数的个数。自然，最后三位除外任取连续三个都不会是010的。

设 a_n 表满足条件的n位数个数，和前例类似，最后三位是010的n位2进制数共 2^{n-3} 个，

§2.8 母函数和递推关系应用举例

对这 2^{n-3} 个数分析如下。

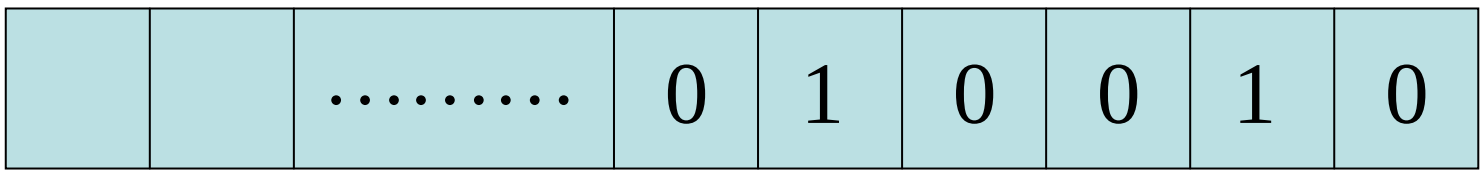
（a）包含了在最后三位第1次出现010图象的个数，其个数为 a_n ，排除了在第 $(n-4)$ 到第 $(n-2$ 位第1次出现010图象的可能。

（b）包含了在第 $(n-4)$ 到第 $(n-2)$ 位第1次出现010图象的数，其个数为 a_{n-2}.

		.....	0	1	0	1	0

§2.8 母函数和递推关系应用举例

（c）包含了在第 $(n-5)$ 位到第 $(n-3)$ 位第1次出现010图象的数，其个数是 a_{n-3}.



§2.8 母函数和递推关系应用举例

（d）包含了在第 $(n-6)$ 位到第 $(n-4)$ 位第1次出现010图象的数，其个数是 $2a_{n-4}$，因在第 $n-3$ 位（打*号的格）可以取0或1两种状态。

		·····	0	1	0	*	0	1	0

§2.8 母函数和递推关系应用举例

一般可以归纳为对 $k \geq 3$，从第 $(n-k-2)$ 位到第 位第一次出现010图象的数，其数目为 $n-k$ 。从第 位到第 位中间的 2^{k-3} 位可以取0，1两种值，故有 q_{n-k} 种状态。 $n-k$ $n-3$ $k-3$ 2^{k-3}

			0	1	0	……	0	1	0

§2.8 母函数和递推关系应用举例

故得递推关系如下：

$$a_n + a_{n-2} + a_{n-3} + 2a_{n-4} + \cdots + 2^{n-6}a_3 = 2^{n-3}, \quad n \geq 6$$

$$a_3 = 1,\ a_4 = 2,\ a_5 = 3. \qquad (2\text{-}8\text{-}7)$$

$n = 5$时有下面几种状态：

$$00010,\ 10010,\ 11010.$$

排除了01010，因从左而右扫描时01010属于前三位出现010图象的。

§2.8 母函数和递推关系应用举例

请注意，递推关系 $(2-8-7)$ 式不是常系数递推关系。

$$a_3=1,\ a_4=2,\ a_5=3.$$

故 $n=6$ 时有

$$a_6+a_4+a_3=2^3,\ \therefore\ a_7=8-a_4-a_3=5.$$

$n=7$ 时有

$$a_7+a_5+a_4+2a_3=2^4,\ a_7=16-a_5-a_4-2a_3=9.$$

其它依此类推。

§2.8 母函数和递推关系应用举例

令

$$A(x)=1+2x+3x^2+a_6x^3+a_7x^4+\cdots$$

$$x^3: a_6+a_4+a_3=2^3$$

$$x^4: a_7+a_5+a_4+2a_3=2^4$$

$$x^5: a_8+a_6+a_5+2a_4+2^2a_3=2^5$$

$$+) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$[A(x)-1-2x-3x^2]+x^2[A(x)-1]$$

$$+(x^3+2x^4+2^2x^5+\cdots)A(x)=2^3x^3/1-2x.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

整理得

$$(1+x^2+\frac{x^3}{1-2x})A(x)=\frac{2^3x^3}{1-2x}+1+2x+4x^2.$$

$$\frac{-2x+x^2-2x^3+x^3}{1-2x}A(x)=\frac{2^3x^3+1-4x^2+4x^2-8x}{1-2x}$$

$$=\frac{1}{1-2x}.$$

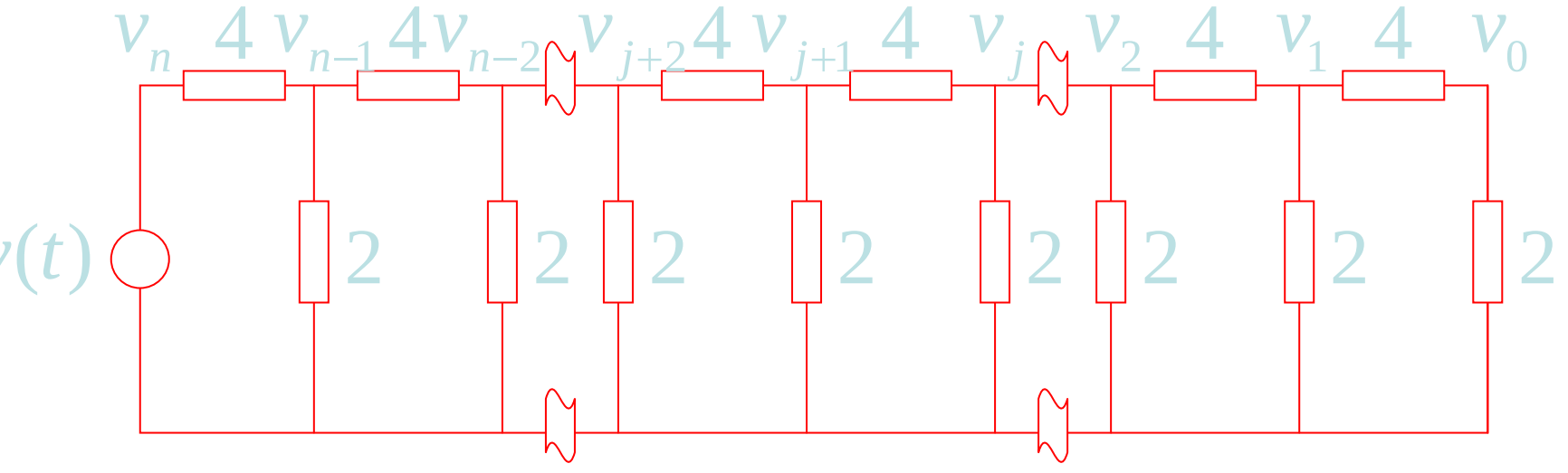
§2.8 母函数和递推关系应用举例

$$\therefore\quad A(x)=\frac{1}{1-2x+x^2-x^3}=1+2x+3x^2+5^3$$
$$+9x^4+16x^5+28x^6+49x^7+\cdots$$

$$\therefore\quad a_3=1,\ a_4=2,\ a_5=3,\ a_6=5,$$
$$a_7=9,\ a_8=16,\ a_9=28,\ a_{10}=49,$$
$$\cdots\cdots$$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

例11：解图 $2-8-5$ 电路网络中的 v_j，设其中 $j=0,1,2,\cdots,n.$ $v(t)=v.$



§2.8　母函数和递推关系应用举例

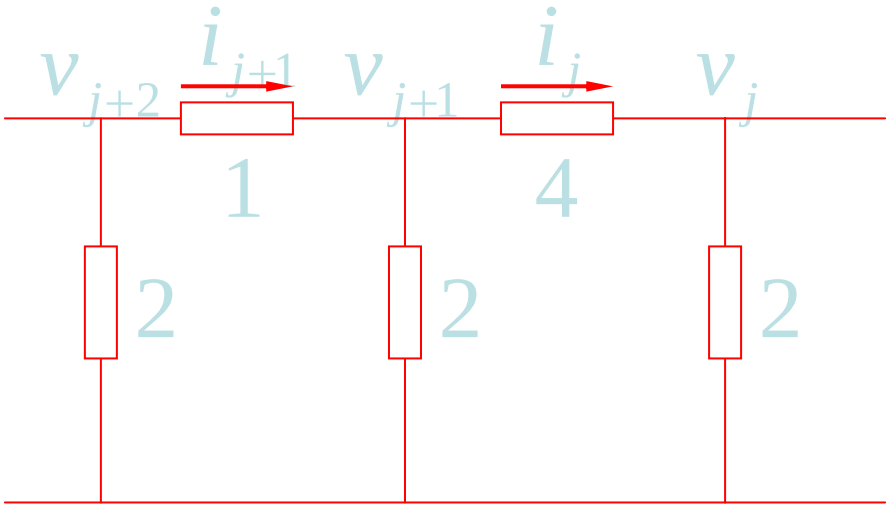


图　2-8-5

图$2-8-5$根据欧姆定律有

$$4i_{j+1}=v_{j+2}-v_{j+1},$$

$$4i_j=v_{j+1}-v_j.$$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

$$\therefore\quad i_{j+1}=\frac{1}{4}(v_{j+2}-v_{j+1}),\qquad (2-8-8)$$

$$i_j=\frac{1}{4}(v_{j+1}-v_j).$$

由于各点的电流代数和为零，

$$\therefore\quad i_{j+1}=i_j+\frac{1}{2}v_{j+1}.\qquad (2\text{-}8\text{-}9)$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

$(2-8-8)$代入 $(2-8-9)$得递推关系

$$\frac{1}{4}v_{j+2}-v_{j+1}+\frac{1}{4}v_j=0, \qquad (2-8-10)$$

或 $v_{j+2}-4v_{j+1}+v_j=0,\ j=0,1,2,\cdots,n-2.$

由v_0点的电流代数和为零，可得

$$\frac{1}{4}(v_1-v_0)=\frac{1}{2}v_0,$$

$$\therefore\ v_1=3v_0.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

特征方程是 $x^2-4x+1=0.$

$$x=2\pm\sqrt{3}$$

设 $v_n=A(2+\sqrt{3})^n+B(2-\sqrt{3})^n,$

解方程组

$$\begin{cases}A+B=v_0,\\(2+\sqrt{3})A+(2-\sqrt{3})B=3v_0.\end{cases}$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

得

$$\begin{cases} A=\dfrac{1}{2\sqrt{3}}(1+\sqrt{3})v_0 \\ B=-\dfrac{1}{2\sqrt{3}}(1-\sqrt{3})v_0 \end{cases}$$

$$\therefore \quad v_n=\frac{v_0}{2\sqrt{3}}[(1+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})^n$$

$$-(1-\sqrt{3})(2-\sqrt{3})^n].$$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

例12：求图2-8-6所示的n级网络的等效电阻 R_n。

所谓等效电路，相当于图2-8-6中虚线所包围的块用一电阻 R_n 取代，使在两端点 n 和 n' 之间的效果一样。

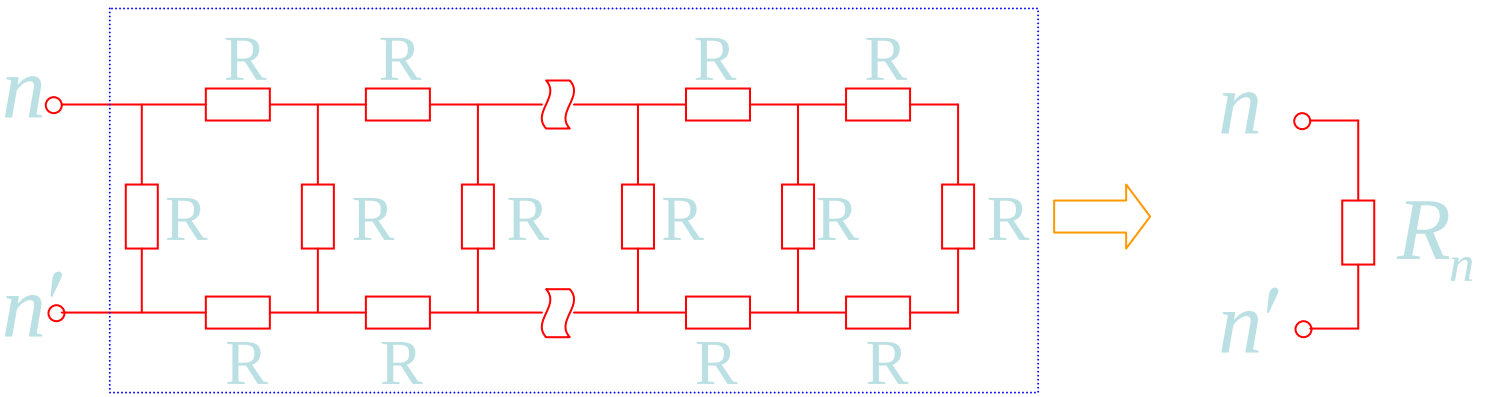


图 2-8-6

§2.8　母函数和递推关系应用举例

可以作为由　　等效电阻如图　　所示的方式串并联构成的.

R_n　R_{n-1}　$2-8-7$

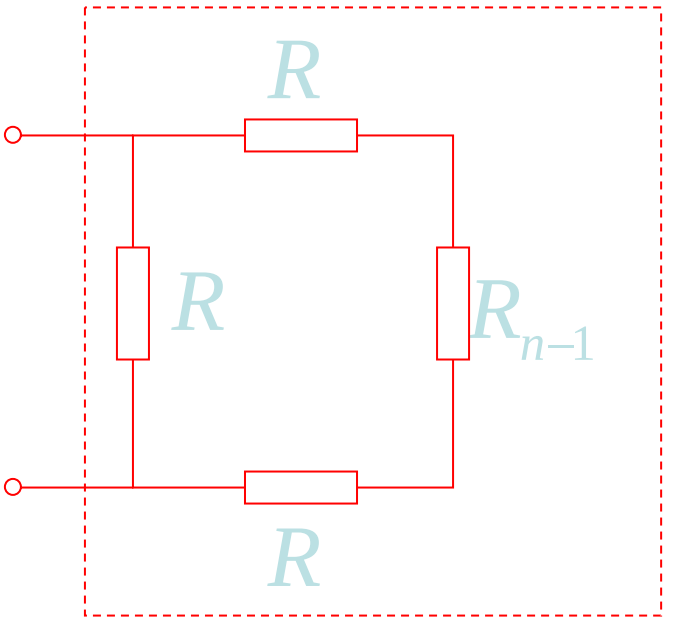


图　2-8-7

§2.8 母函数和递推关系应用举例

$$\therefore \quad \frac{1}{R_n}=\frac{1}{R}+\frac{1}{2R+R_{n-1}}=\frac{2R+R_{n-1}+R}{R(2R+R_{n-1})}$$

$$=\frac{3R+R_{n-1}}{R(2R+R_{n-1})}.$$

得递推关系如下

$$R_n=\frac{R(2R+R_{n-1})}{3R+R_{n-1}} \qquad (2\text{-}8\text{-}11)$$

$$R_1=R,\quad R_2=\frac{3}{4}R.$$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

令

$$R_n = \frac{a_n}{b_n},\ a_1 = R,\ b_1 = 1,$$

因此

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{R(2R + \dfrac{a_{n-1}}{b_{n-1}})}{3R + \dfrac{a_{n-1}}{b_{n-1}}} = \frac{2R^2 b_{n-1} + R a_{n-1}}{3R b_{n-1} + a_{n-1}}.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

令

$$\begin{cases} a_n = 2R^2 b_{n-1} + R a_{n-1}, \\ b_n = 3R b_{n-1} + a_{n-1}. \end{cases} \qquad (2-8-12)$$

将 $a_{n-1} = b_n - 3R b_{n-1}$ 代入 $a_n = 2R^2 b_{n-1} + R a_{n-1}$,

得到

$$b_{n+1} - 3R b_n = 2R^2 b_{n-1} - R(b_n - 3R b_{n-1}),$$

$$b_{n+1} - 4R b_n + R^2 b_{n-1} = 0.$$

$$b_2 = 4R,\ b_0 = 0.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

特征方程是 $x^2 - 4Rx + R^2 = 0$

$$x = (2 \pm \sqrt{3})R,$$

$$b_n = [A(2+\sqrt{3})^n + B(2-\sqrt{3})^n]R^n.$$

解方程组

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ (2+\sqrt{3})A + (2-\sqrt{3})B = 1/R. \end{cases}$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

得

$$\begin{cases} A = \dfrac{1}{2\sqrt{3}R}, \\ B = -\dfrac{1}{2\sqrt{3}R}. \end{cases}$$

$$\therefore \quad b_n = \frac{R^{n-1}}{2\sqrt{3}}[(2+\sqrt{3})^n - (2-\sqrt{3})^n],$$

$$a_n = b_{n+1} - 3Rb_n$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

$$= \frac{R^n}{2\sqrt{3}}[(\sqrt{3}-1)(2+\sqrt{3})^n$$

$$+(\sqrt{3}+1)(2-\sqrt{3})^n].$$

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{(\sqrt{3}-1)(2+\sqrt{3})^n + (\sqrt{3}+1)(2-\sqrt{3})^n}{(2+\sqrt{3})^n - (2-\sqrt{3})^n}$$

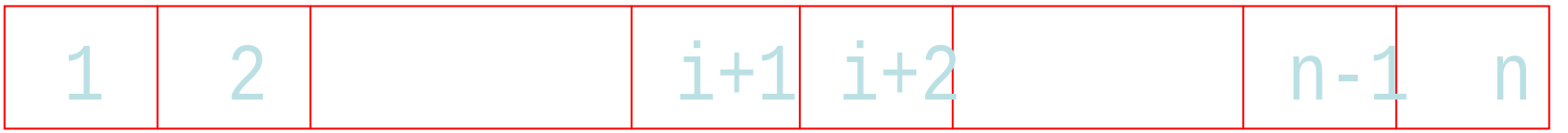
$$\times R \xrightarrow{n\to\infty} (\sqrt{3}-1)R.$$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

例13：设有地址从1到n的单元，用以纪录一组信息。这个信息的每个元素都占用两个单元，而且存放的地址是完全随机的，因而可能出现两个存放信息单元之间留下一个空单元无法存放其他信息，求这n各单元留下空单元的平均数。

§2.8　母函数和递推关系应用举例

设这个平均数为 a_n 。



存储单元如上图，设某一信息占用了第i+1，i+2两个单元，把这组单元分割成两个部分，一是从1到i，另一从i+3到n。由于用相邻两个单元的几率相等，

§2.8 母函数和递推关系应用举例

$$\therefore \quad a_n = \frac{1}{n-1}[(a_0 + a_{n-2}) + (a_1 + a_{n-3}) + \cdots + (a_{n-2} + a_0)],$$

$$(n-1)a_n = 2\sum_{k=0}^{n-2} a_k \qquad (2-8-13)$$

(2-8-13）式是变系数递推关系，可改为

$$(n-1)a_n - (n-2)a_{n-1} - 2a_{n-2} = 0,$$

$$a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 0.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

设 $G(x)=a_1+a_3x^2+a_4x^3+a_5x^4+\cdots,$

$$G'(x)=2a_3x+3a_4x^2+4a_5x^3+\cdots,$$

$$x:\ 2a_3-a_2=2a_1,$$

$$x^2:\ 3a_4-2a_3=2a_2,$$

$$x^3:\ 4a_5-3a_4=2a_3,$$

$$+)\qquad \cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$G'(x)-xG'=2xG.$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

$$\therefore \quad (1-x)G' = 2xG,$$

$$\frac{G'}{G} = \frac{2x}{1-x} = -2 + \frac{2}{1-x},$$

$$\ln G = -2x + \ln(1-x)^{-2} + C,$$

$$G = ke^{-2x}(1-x)^{-2}$$

$$G\big|_{x=0} = a_1 = 1, \quad k = 1.$$

§2.8　母函数和递推关系应用举例

$$G = e^{-2x}(1-x)^{-2}$$

$$= [1 - 2x + \frac{(2x)^2}{2!} - \frac{(2x)^3}{3!} + \cdots]$$

$$= 1 + x^2 + \frac{2}{3}x^3 + x^4 + \frac{4}{15}x^5 + \cdots$$

§2.8 母函数和递推关系应用举例

一般有

$$a_{n+1} = (n+1) - 2n + \frac{2^2}{2!}(n-1) - \frac{2^3}{3!}(n-2)$$

$$+ \cdots + (-1)^n \frac{2^n}{n!}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{2^k (n-k+1)}{k!}.$$

§2.9　排错问题

§2.9　排错问题

n个有序的元素应有 $n!$ 个不同的排列，如若一个排列使得所有的元素在原来的位置上，则称这个排列为错排；有的叫重排。

以1，2，3，4四个数的错排为例，分析其结构，找出规律性的东西来。

§2.9　排错问题

1 2的错排是唯一的，即2 1。

1 2 3的错排有3 1 2，2 3 1。这二者可以看作是1 2错排，3分别与1，2换位而得的。

即



§2.9　排错问题

1 2 3 4的错排有

4 3 2 1，4 1 2 3，4 3 1 2，
3 4 1 2，3 4 2 1，2 4 1 3，
2 1 4 3，3 1 4 2，2 3 4 1。

第一列是4分别与1，2，3互换位置，其余两个元素错排，由此生成的。

§2.9　排错问题

第2列是4分别与3，1，2（123的一个错排）的每一个数互换而得到的。即

3 1 2 4　　3 4 2 1

3 1 4 2

§2.9　排错问题

第三列则是由另一个错排231和4换位而得到，即

2 3 1 4　　2 3 1 4

2 3 4 1　　2 3 4 1

§2.9　排错问题

上面的分析结果，实际上是给出一种产生错排的结果。

设n个数1，2，…，n错排的数目为D_n，任取其中一数i，数i分别与其他的n-1个数之一互换，其余n-2个数进行错排，共得$(n-1)D_{n-2}$个错排。另一部分位数i以外的n-1个数进行错排，然后i与其中每个数互换得$(n-1)D_{n-1}$个错排。

§2.9　排错问题

综合以上分析结果得递推关系

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}),$$

$$D_1 = 0, D_2 = 1, \qquad (2\text{-}9\text{-}1)$$

$$\therefore \quad D_0 = 1.$$

§2.9　排错问题

(2-9-1)是一非常系数的递推关系，下面提供一种解法。

$$\therefore\quad D_n - nD_{n-1} = -[D_{n-1} - (n-1)D_{n-2}]$$

$$= (-1)^2[D_{n-2} - (n-2)D_{n-3}]$$

$$= \cdots = (-1)^{n-1}(D_1 - D_0)$$

由于$D_1 = 0, D_0 = 1,$ 故得关于D_n 得递推关系

$$D_n - nD_{n-1} = (-1)^n. \qquad (2-9-2)$$

§2.9　排错问题

令　$$G_e(x) = D'_0 + D'_1 x + \frac{D'_2}{2!}x^2 + \frac{D'_3}{3!}x^3 + \cdots$$

$$\therefore \quad D'_1 = D'_0 + (-1)^1$$

$$D'_2 = D'_1 + (-1)^2$$

$$D'_3 = D'_2 + (-1)^3$$

$$\vdots$$

§2.9　排错问题

可得

$$G_e(x) = xG_e(x) = e^{-x}$$

$$G_e(x) = \frac{e^{-x}}{1-x} = (1 - x + \frac{x^{2`}}{2!} - \cdots)/(1-x).$$

$$\therefore \quad D_n = (1 - 1 + \frac{1}{2!} - \cdots \pm \frac{1}{n!}) \cdot n!$$

§2.10 Stirling数

§2.10 Stirling数

前面见到的递推关系都是一个参数的。Stirling数问题则不然。它导出的递推关系式是两个参数的。

（1）多项式系数

n个有区别的球放到两个有区别的盒子里，

若要求第1个盒子放k个球，第二个盒子放n-k个球 $(k=0,1,2,\cdots,n)$，方案数应是 $(x_1+x_2)^n$ 中

§2.10 Stirling数

$x_1^k x_2^{n-k}$项的系数$C(n,k)$依据加法法则有

$$C(n,0)+C(n,1)+\cdots+C(n,n)=2^n.$$

可把上面的讨论推广到n个有区别的球放到m个有区别的盒子里，要求m个盒子放的球数分别是$n_1,n_2,\cdots,n_m(n=n_1+n_2+\cdots+n_m)$的情况，

其不同方案数用

§2.10 Stirling数

$$\binom{n}{n_1 n_2 \cdots n_m}$$

表示。

从n个有区别的球中取出 n_1 个放到第1个盒子里去，其选取方案数为 $\binom{n}{n_1}$ ；当第1个盒子的 n_2 个球选定后，第2个盒子里的 n_3 个

§2.10 Stirling数

球则是从 $n-n_1$ 个中选取的，其方案数应为 $\binom{n-n_1}{n_2}$；第3个盒子的 n_3 个球则是从 $n-n_1-n_2$ 中选取，其方案数为 $\binom{n-n_1-n_2}{n_3}$；依此类推，

根据乘法法则可得

§2.10 Stirling数

$$\binom{n}{n_1 n_2 \cdots n_m} = \binom{n}{n_1}\binom{n-n_1}{n_2}\binom{n-n_1-n_2}{n_3} \cdots \binom{n-n_1-n_2-\cdots-n_{m-1}}{n_m}$$

§2.10 Stirling数

$$= \frac{n!}{n_1!(n-n_1)!}\frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!}$$
$$\cdot\frac{(n-n_1-n_2)!}{n_3!(n-n_1-n_2-n_3)!}\cdots$$
$$\cdot\frac{n_m!}{n_m!0!} = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_m!}.$$

§2.10 Stirling数

n个有区别的球，放到m个有标志的盒子的问题，也可以考虑把n个有区别的球进行全排列。对于每一个排列依次取 n_1 个放到第1个盒子里，取 n_2 个放到第2个盒子里，…，最后 n_3 个放到第m个盒子里。然而，放到盒子里的球不考虑球的顺序，故得不同的方案数为

§2.10 Stirling数

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_m!}.$$

结果和 $(2-10-1)$ 式一致。

称 $\binom{n}{n_1 n_2 \cdots n_m}$ 为多项式系数。

§2.10 Stirling数

$$(x_1+x_2+\cdots+x_m)^n=(x_1+x_2+\cdots+x_m)\times(x_1+x_2+\cdots+x_m)\cdots\times(x_1+x_2+\cdots+x_m) \quad (2\text{-}10\text{-}2)$$

多项式$(x_1+x_2+\cdots+x_m)^n$的展开式是由(2-10-2)式右端的n项中，每项各取一个元素相乘而得到的。

§2.10 Stirling数

表达式 (2-10-2) 中共有n个因子项，令第i个因子项对应于第i个有标志的球，从第i个因子项中取 对应于把第i个有标志的球放到第i个盒子。 式展开的一般项

$$x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_m^{n_m} \times (n_1 + n_2 + \cdots + n_m = n) \quad (2\text{-}10\text{-}2)$$

表示第一个盒子有 个球，第二个盒子有 个球，等等。因此 式中 n_1 n_2 (2-10-2) $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_m^{n_m}$

§2.10 Stirling数

项的系数应为

$$\binom{n}{n_1 n_2 \cdots n_m}$$

即

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_m)^n = \sum_{n_1+n_2+\cdots+n_m=n} \binom{n}{n_1 n_2 \cdots n_m} \times x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_m^{n_m}. \qquad (2-10-3)$$

§2.10 Stirling数

定理：$(x_1+x_2+\cdots+x_m)^n$ 展开式的项数等于 $\binom{n+m-1}{n}$，而且这些系数之和等于 m^n

证明：$(x_1+x_2+\cdots+x_m)^n$ 展开式中的 $x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_m^{n_m}$ 项 $(n_1+n_2+\cdots+n_m=n)$ 和从m个元素 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 中取n个作允许重复的组合一一对应。故得 $(x_1+x_2+\cdots+x_m)^n$ 展开式的

§2.10 Stirling数

项数等于$\binom{n+m-1}{n}$。从m个中取n个作允许重复的组合的全体，对于每个球都有m个盒子可供选择，根据乘法法则有

$$\sum_{n_1+n_2+\cdots+n_m=n}\binom{n}{n_1 n_2\cdots n_m}=m^n. \qquad (2\text{-}10\text{-}4)$$

§2.10 Stirling数

(2)Stirling数

只准备讨论其中的第二类Stirling数,至于第一类的Stirling数只准备给出它的定义和递推关系.

定义: $$[x]_n = x(x-1)(x-2)\cdots(x-n=1)$$

$$= s(n,0) + s(n,1)x + s(n,2)x^2 + \cdots$$

$$+ s(n,n)x^n.$$

§2.10 Stirling数

称 $s(n,0),s(n,1),,s(n,n)$ 为第一类Stirling数

$$[x]_{n+1}=[s(n,0)+s(n,1)x+\cdots+s(n,n)x^n](x-n)$$

$$=s(n+1,0)+s(n+1,1)x+\cdots$$

$$s(n+1,n+1)x^{n+1},$$

显然有

$$s(n+1,k)=s(n,k-1)-ns(n,k).\quad(2-10-5)$$

§2.10 Stirling数

定义：n个有区别的球放到m个相同的盒子中，要求无一空盒，其不同的方案数用 $S(n,m)$ 表示，称为第二类Stirling数.

例如红，黄，蓝，白四种颜色的球，放到两个无区别的盒子里，不允许有空盒，其方案有如下七种：

§2.10 Stirling数

	1	2	3	4	5	6	7
第 1 盒子	r	y	b	w	ry	rb	Rw
第 2 盒子	ybw	rbw	ryw	ryb	bw	yw	yb

其中r表红球,y表黄球,b表蓝球,w表白球,

$$\therefore \quad S(4,2)=7.$$

§2.10 Stirling数

定理: 第二类Stirling数 $S(n,k)$有下列性质:

$(a)\ S(n,0)=0,$ $(b)\ S(n,1)=1,$

$(c)\ S(n,2)=2^{n-1}-1,$ $(d)\ S(n,n-1)=C(n,2),$

$(e)\ S(n,n)=1.$

证明:公式(a),(b),(e)是显然的,只证(c),(d).

§2.10 Stirling数

(c)设有n个不相同的球 $b_1, b_2, b_3, \cdots, b_n$ 从中取出球 b_1 ,其余的 $n-1$ 个球,每个都有与 b_1 同盒,或不与 b_1 同盒两种选择.但必须排除一种情况,即全体与 b_1 同盒,因这时另一盒将是空盒.故实际上只有 $2^{n-1}-1$ 种方案,

即

$$S(n,2) = 2^{n-1} - 1$$

§2.10 Stirling数

(d)n个球放到 $n-1$ 个盒子里,不允许有一空盒,故必有一盒有两个球,从n个有区别的球中取2个共有 $C(n,2)$ 种组合方案.

定理: 第二类Stirling数满足下面的递推关系,

$$S(n,m)=mS(n-1,m)+S(n-1,m-1),(2-10-6)$$

$$(n>1,m\geq 1).$$

§2.10 Stirling数

证明：设有n个有区别的球 $b_1, b_2, \cdots, b_n$，从中取一个球设为 b_1.把n个球放到m个盒子无一空盒的方案的全体可分为两类。

(a) 独占一盒，其方案数显然为 $S(n-1, m-1)$.

(b) 不独占一盒，这相当于先将剩下的 $n-1$ 个球放到m个盒子，不允许空盒，共

§2.10 Stirling数

共有 $S(n-1,m)$ 种不同方案，然后将 b_1 球放进其中一盒，从乘法法则得 b_1 不独占一盒的方案数应为

$$mS(n-1,m).$$

根据加法法则有

$$S(n,m)=S(n-1,m-1)+mS(n-1,m).$$

上面证明递推公式 $(2-10-6)$ 的过程，也就是给出构造所有方案的办法。例如今将

§2.10 Stirling数

红、黄、蓝、白、绿五个球放到无区别的两个盒子里。

$$S(5,2)=2S(4,2)+S(4,1)=2\times 7+1=15,$$

故共有15种不同的方案。

先把绿球取走，余下的四个球放到两个盒子的方案已见前面的例子。和前面一样用r，y，b，w分别表示红，黄，蓝，白球，绿球用g表示，故得表 $2-10-1$

§2.10 Stirling数

表 2-10-1

g 不独占一盒				g 独占一盒	
第 1 盒子	第 2 盒子	第 1 盒子	第 2 盒子	第 1 盒子	第 2 盒子
rg	ybw	r	ybwg	g	rybw
yg	rbw	y	rbwg		
bg	ryw	b	rywg		
wg	ryb	w	rybg		
ryg	bw	ry	bwg		
rbg	yw	rb	ywg		
rwg	yb	rw	ybg		

§2.10 Stirling数

n个球放到m个盒子里，依球和盒子是否有区别？是否允许空盒？共有 $2^3=8$ 种状态。其方案计数分别列于下表。

- n个球有区别，m个盒子有区别，有空盒时方案计数为 m^n
- n个球有区别，m个盒子有区别，无空盒时方案计数为 $m!S(n,m)$

§2.10 Stirling数

- n个球有区别，m个盒子无区别，有空盒时方案计数为

$$S(n,1)+S(n,2)+\cdots+S(n,m),$$

$$n \geq m$$

$$S(n,1)+S(n,2)+\cdots+S(n,n),$$

$$n \leq m$$

§2.10 Stirling数

- n个球有区别，m个盒子无区别，无空盒时方案计数为 $S(n,n)$

- n个球无区别，m个盒子有区别，有空盒时方案计数为 $C(n+m-1,n)$

§2.10 Stirling数

- n个球无区别，m个盒子有区别，无空盒时方案计数为

$$C(n+(n-m)-1,n-m)$$

$$=C(n-1,n-m)$$

$$=C(n-1,m-1)$$

§2.10 Stirling数

- n个球无区别，m个盒子无区别，有空盒时方案计数为

$$G(x)=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

的 x^n 项系数。

§2.10 Stirling数

- n个球无区别，m个盒子无区别，无空盒时方案计数为

$$G(x)=\frac{x^m}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

的 x^n 项系数。

§2.10 Stirling数

利用 $S(n,m)=S(n-1,m-1)+mS(n-1,m),$

$S(n,1)=S(n,n)=1,$ 还可以如Pascal三角形一样得到表2-10-3。表 2-10-3见书119页。

§2.11 Catalan 数

§2.11 Catalan 数

这一节讨论Catalan数,其递推关系是非线性的,许多有意义的计数问题都导致这样的递推关系.本节将举出一些,后面还将见到.

一个凸n边形,通过不相交于n边形的对角线,把n边形拆分成若干三角形,不同拆分的数目用 表之.

h_n

§2.11 Catalan 数

例如五边形有如下五种拆分方案，故 $h_n = 5.$

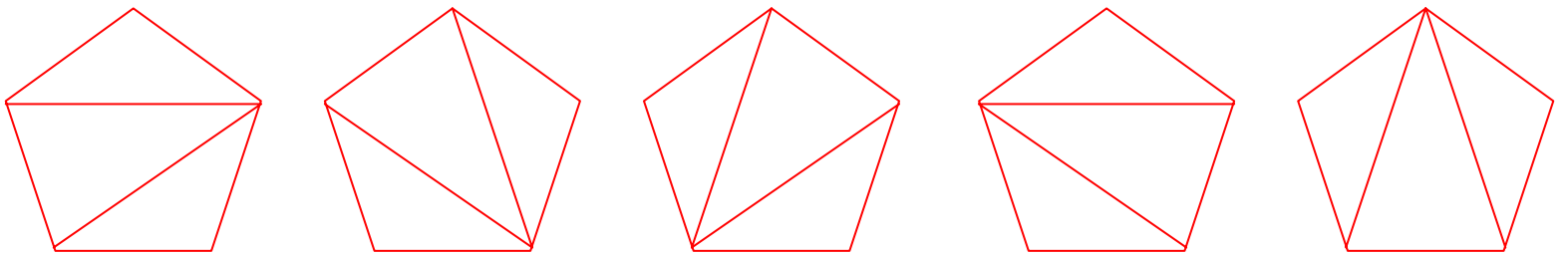


图 2-11-1

§2.11 Catalan 数

1.递推关系

定理：

$$(a)\ h_{n+1}=h_2h_n+h_3h_{n-1}+\cdots+h_nh_2,\quad (2-11-1)$$

$$(b)\ (n-3)h_n=\frac{n}{2}(h_3h_{n-1}+h_4h_{n-2}+\cdots$$

$$+h_{n-2}h_4+h_{n-1}h_3).\quad (2-11-2)$$

§2.11 Catalan 数

证明： (a) 的证明：

如图 $2-11-1$ 所示，以 v_1v_{n+1} 作为一个边的三角形 $v_1v_kv_{n+1}$，将凸 $n+1$ 边形分割成两部分，一部分是 k 边形，

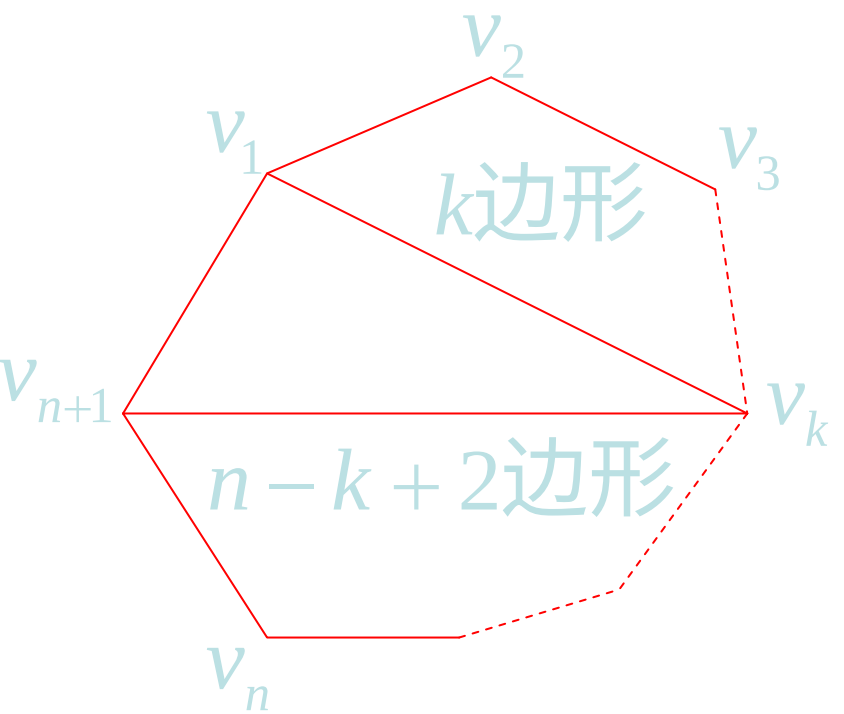


图 2-11-2

§2.11 Catalan 数

另一部分是 $n-k+2$ 边形，$k=2,3,\cdots,n$，即点可以是 $v_2,v_3,\cdots,v_n$ 点中任意一点。依据加法法则有 v_k

$$h_{n+1}=\sum_{k=2}^{n}h_k h_{n-k+2}$$

$$=h_2h_n+h_3h_{n-1}+\cdots+h_{n-1}h_3+h_nh_2.$$

§2.11 Catalan 数

的证明：

如图 所示，从 点向其它 个顶点可引出 条对角线。对角线 把 边形分割成两个部分，因此

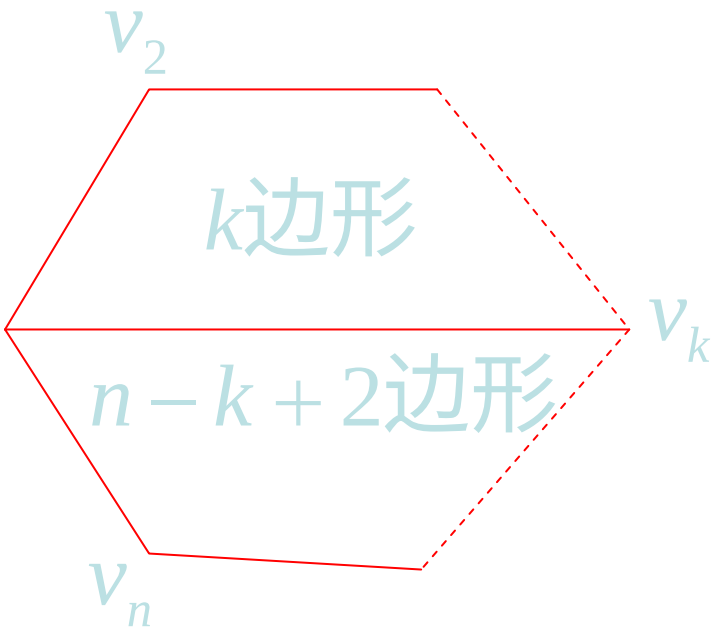


图 2-11-3

§2.11 Catalan 数

以 v_1v_k 对角线作为拆分线的方案数为 $h_1h_{k-1}+h_2h_{k-2}$ 可以是 v_k 中任一点，对所有这 $v_3,v_4,\cdots,v_{n-1}$ 些点求和得

$$h_3h_{n-1}+h_4h_{n-2}+\cdots+h_{n-2}h_4+h_{n-1}h_3.$$

以 $v_2,v_3,\cdots,v_n$ 取代 v_1 点也有类似的结果。但考虑到对角线有两个顶点，同一对角线在两个顶点分别计算了一次，

§2.11 Catalan 数

作

$$\frac{n}{2}(h_3h_{n-1}+h_4h_{n-2}+\cdots+h_{n-2}h_4+h_{n-1}h_3),(2-11-3)$$

$(2-11-3)$式并不就给出剖分数，无疑其中是有重复的。其重复度是由于一个凸 n 边形的剖分有 $n-3$ 条对角线，而对其每一条边计数时该剖分都计数了一次，故重复了 $n-3$ 次即 $2-11-3$ 式给出的结果是 h_n 的 $n-3$ 倍。

§2.11 Catalan 数

$$\therefore\ (n-3)h_n=\frac{n}{2}(h_3h_{n-1}+h_4h_{n-2}+\cdots$$

$$+h_{n-2}h_4+h_{n-1}h_3).$$

$(2-11-1)$式和$(2-11-2)$式都是非线性的递推关系。

§2.11 Catalan 数

2.Catalan 数计算公式

由 $(2-11-1)$ 式及 $h_2=1$,故得

$$h_{n+1}-2h_n=h_3h_{n-1}+h_4h_{n-2}+\cdots+h_{n-2}h_4+h_{n-1}h_3.$$

$$\therefore\ (n-3)h_n=\frac{n}{2}(h_3h_{n-1}+h_4h_{n-2}+\cdots+h_{n-1}h_3)$$

$$=\frac{n}{2}(h_{n+1}-2h_n)$$

§2.11 Catalan 数

由 $(n-3)h_n = \frac{n}{2}(h_{n+1} - 2h_n),$

整理得 $2(n-3)h_n = nh_{n+1} - 2nh_n.$

$$\therefore \quad nh_{n+1} = (4n-6)h_n.$$

令 $f_{n+1} = nh_{n+1},$

$$\therefore \quad f_{n+1} = (4n-6)\frac{f_n}{n-1} = \frac{2(n-3)}{n-1} f_n$$

$$= \frac{(2n-2)(2n-3)}{(n-1)(n-1)} f_n.$$

§2.11 Catalan 数

即

$$\frac{f_{n+1}}{f_n}=\frac{(2n-2)(2n-3)}{(n-1)(n-1)},\ f_2=h_2=1,$$

$$f_{n+1}=\frac{f_{n+1}}{f_n}\cdot\frac{f_n}{f_{n-1}}\cdot\frac{f_{n-1}}{f_{n-2}}\cdots\frac{f_4}{f_3}\cdot\frac{f_3}{f_2}$$

$$=\frac{(2n-2)(2n-3)}{(n-1)(n-1)}\cdot\frac{(2n-4)(2n-5)}{(n-2)(n-2)}$$

$$\cdots\frac{4\cdot3}{2\cdot2}\cdot\frac{2\cdot2}{1\cdot1}$$

§2.11 Catalan 数

$$= \frac{(2n-2)!}{(n-1)!(n-1)!} = \binom{2n-2}{n-1} = nb_{n+1}.$$

$$\therefore \quad h_{n+1} = \frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}.$$

§2.11 Catalan 数

3.母函数方法

设 $G(x)=h_2+h_3x+h_4x^2+\cdots,$

$$x^2:h_4=h_2h_3+h_3h_2,$$

$$x^3:h_4=h_2h_4+h_3h_3+h_4h_2,$$

$$x^4:h_4=h_2h_5+h_3h_4+h_4h_3+h_5h_2$$

$+)$ ……

---

§2.11 Catalan 数

$$G(x)-x-1=h_2(h_3x^2+h_4x^3+\cdots)$$
$$+h_3x(h_2x+h_3x^2+\cdots)$$
$$+h_4x^2(h_2x+h_3x^2+\cdots)+\cdots$$
$$=-x+h_2(h_2x+h_3x^2+h_4x^3\cdots)$$
$$+h_3x(h_2x+h_3x^2+h_4x^3\cdots)+\cdots.$$

$\therefore$ $G(x)-1=x[G(x)]^2$, 即 $xG^2-G+1=0.$

§2.11 Catalan 数

$$G=\frac{1\pm\sqrt{1-4x}}{2x}.$$

后面将看到只能取 $G=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$ 才有意义.

由二项式定理

$$(1+y)^{1/2}=1+\frac{1}{2}y+\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}y^2$$

§2.11 Catalan 数

$$+\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{3!}y^3+\cdots,$$

$$\therefore\quad (1-4x)^{1/2}=1-2x-\frac{1\cdot 1}{2^2\cdot 2!}4^2x^2-\frac{1\cdot 1\cdot 3}{2^3\cdot 3!}4^3x^3$$

$$-\cdots-\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdots(2k-3)}{2^k\cdot k!}4^kx^k-\cdots,$$

§2.11 Catalan 数

即 $(1-4x)^{1/2}$ 中 x^{n+1} 项的系数为

$$\frac{1}{(n+1)!}\cdot 2(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)\cdots(\frac{1}{2}-n)(-4)^{n+1}$$

$$=\frac{(-1)^{2n+1}}{(n+1)!}\frac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2^{n+1}}2^{2n+2}$$

$$=-\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)$$

§2.11 Catalan 数

$$= \frac{-2(2n)!}{(n+1)(n!)^2} = \frac{-2}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

$\therefore\ G(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$ 的系数为正，而且得

$$h_{n+1} = \frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}.$$

§2.11 Catalan 数

从递推关系 $nh_{n+1}=(4n-6)h_n,\ h_2=1,$ 同样可推出

$$G(x)=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$$

令

$$G(x)=h_2+h_3x+h_4x^2+\cdots,$$

$$xG(x)=h_2x+h_3x^2+h_4x^3+\cdots=G_1(x)$$

§2.11 Catalan 数

$$x:\ 2h_3 = 4\cdot 2h_2 - 6h_2,$$

$$x^2 : 3h_4 = 4\cdot 3h_3 - 6h_3,$$

$$+) \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$G_1'(x) - 1 = 4[xG_1(x)]' - 6G_1(x),$$

$$(1-4x)G_1'(x) + 2G_1(x) = 1,\ G_1(0) = 0,$$

§2.11 Catalan 数

用 $\frac{1}{\sqrt{(1-4x)^3}}$ 乘等式两端得

$$\frac{1}{\sqrt{1-4x}}G_1'(x)+\frac{2G_1(x)}{\sqrt{(1-4x)^3}}=\frac{1}{\sqrt{(1-4x)^3}},$$

$$\therefore\quad \frac{d}{dx}\left[\frac{G_1(x)}{\sqrt{1-4x}}\right]=\frac{1}{\sqrt{(1-4x)^3}},$$

$$\therefore\quad \frac{G_1(x)}{\sqrt{1-4x}}=\frac{1}{2\sqrt{1-4x}}+C.$$

§2.11 Catalan 数

即 $$G_1(x)=C\sqrt{1-4x}+\frac{1}{2},\ G_1(0)=0,$$

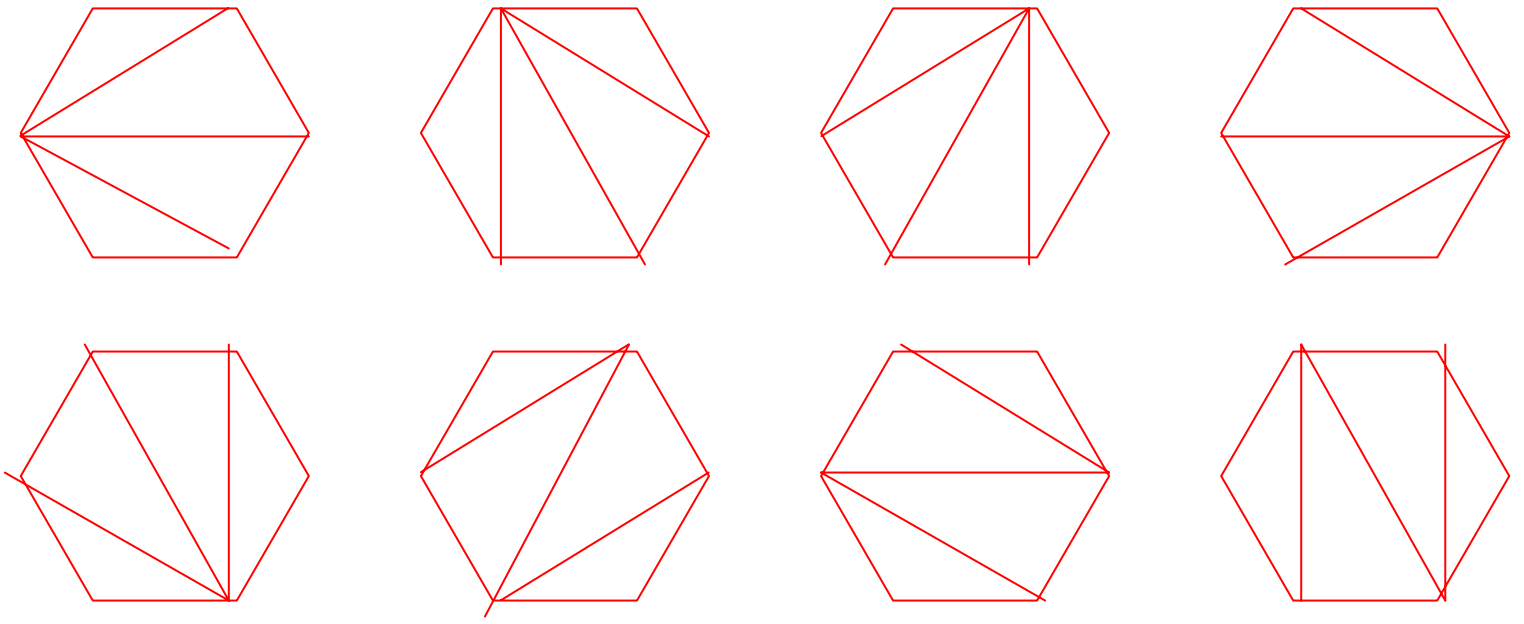
$$\therefore\ C=-\frac{1}{2},$$

$$G_1(x)=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2},$$

$$G(x)=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}.$$

§2.11 Catalan 数

4.举例



§2.11 Catalan 数

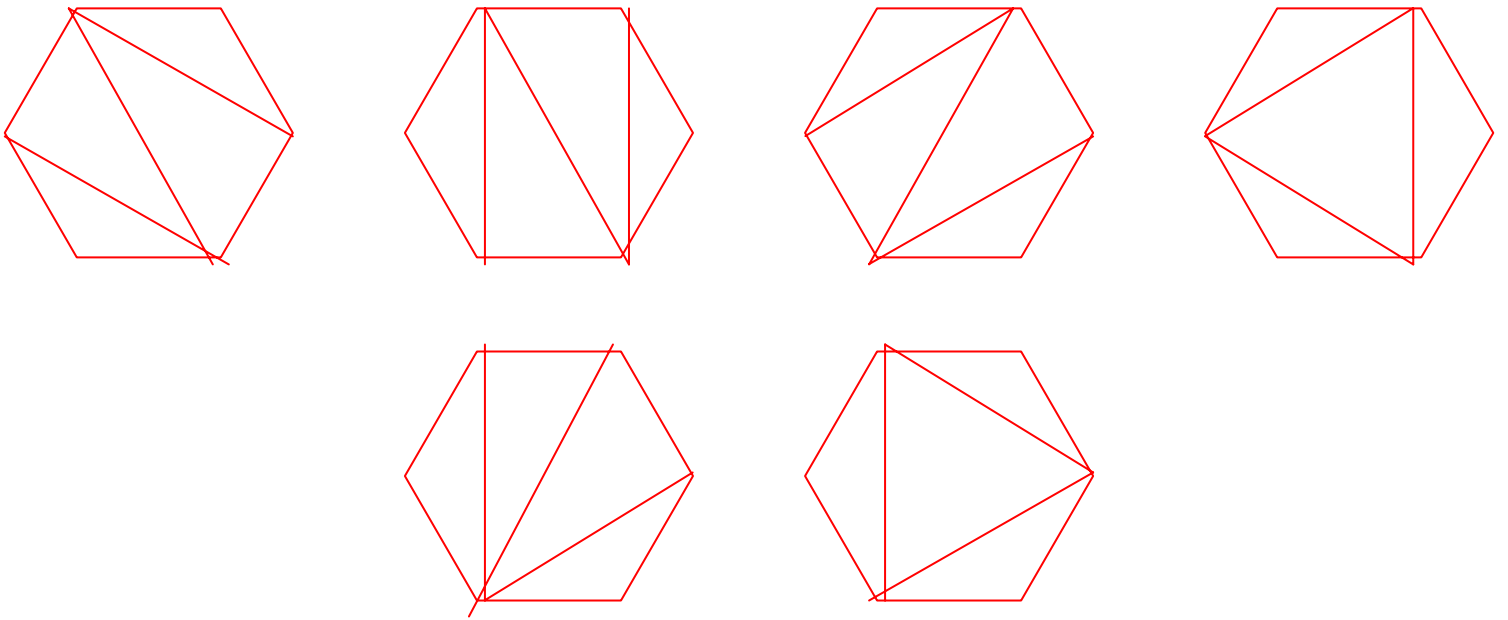


图 2-11-4

§2.11 Catalan 数

例1. $h_6=\frac{1}{5}\binom{8}{4}=14$，见图 $2-11-4$

例2. $P=a_1a_2a_3\cdots a_n$为n个数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的乘积,依据乘法的结合率,不改变其顺序,只用括号表示成对的乘积.试问有几种不同的乘法方案?

§2.11 Catalan 数

令 p_n 表示n个数乘积的 $n-1$ 对括号插入的不同方案数.

$$p_n = p_1 p_{n-1} + p_2 p_{n-2} + \cdots + p_{n-1} p_1, p_1 = p_2 = 1.$$

令 $p_k = p_{k+1}, k = 1,2,3,\cdots,$ 故得

$$h_{n+1} = h_2 h_n + h_3 h_{n-1} + \cdots + h_{n-1} h_3 + h_n h_2,$$

而且 $h_{n+1} = h_{n+1} = 1.$ 故 p_n 即为Catalan数 $h_{n+1}.$

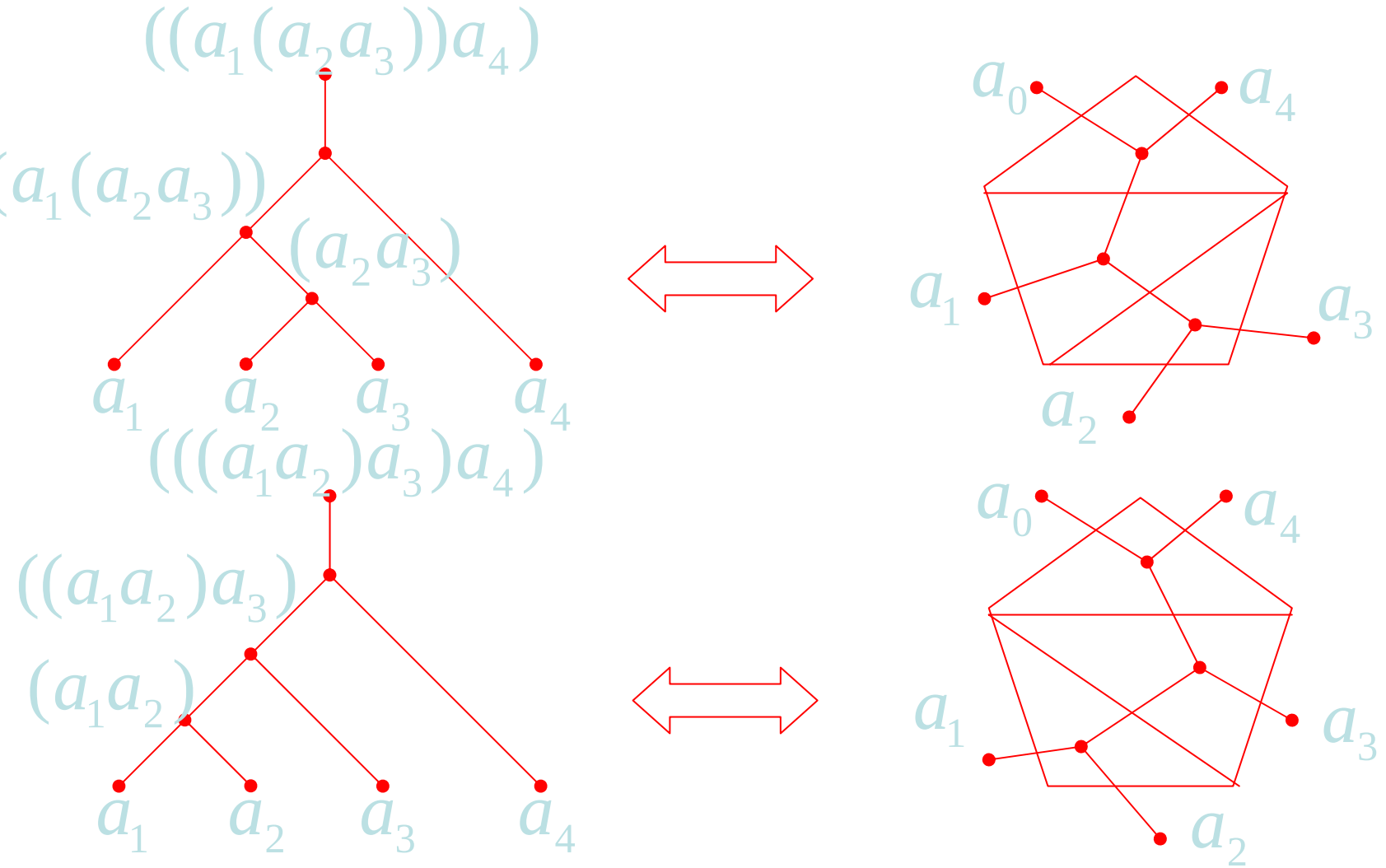
§2.11 Catalan 数

以 $n-4$ 为例 $p_4 = h_5 = \frac{1}{4}\binom{6}{3} = 5.$

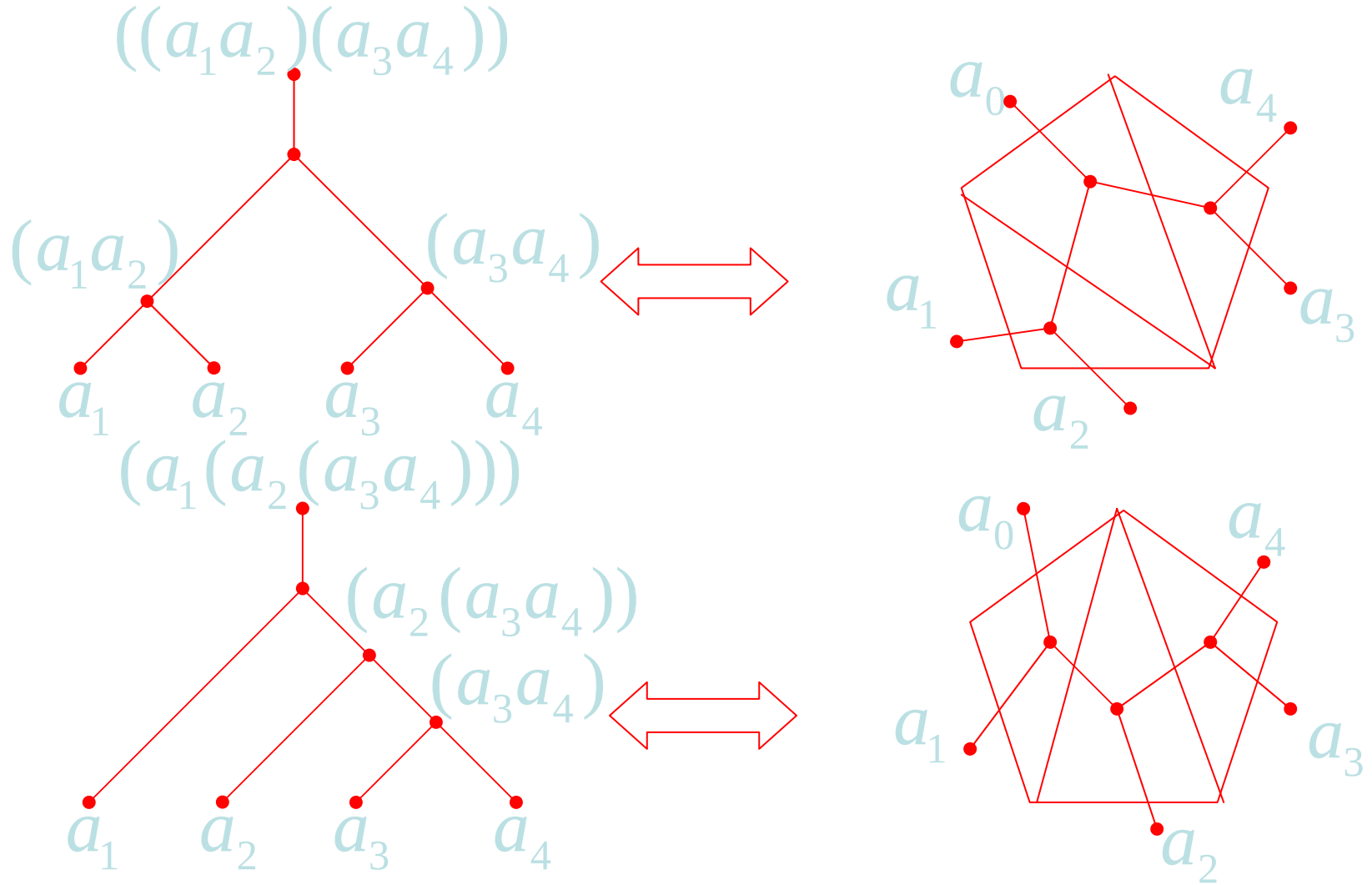
$$((a_1(a_2a_3))a_4),(((a_1a_2)a_3)a_4),((a_1a_2)(a_3a_4)),$$
$$(a_1(a_2(a_3a_4))),(a_1((a_2a_3)a_4)). \quad (2\text{-}11\text{-}4)$$

$p_4 =$ Catalan数 h_5，下面建立 $(2\text{-}11\text{-}4)$ 式中不同的乘法顺序和一个5边形不同拆分的一一对应关系，如图 $2-11-6$

§2.11 Catalan 数



§2.11 Catalan 数



§2.11 Catalan 数

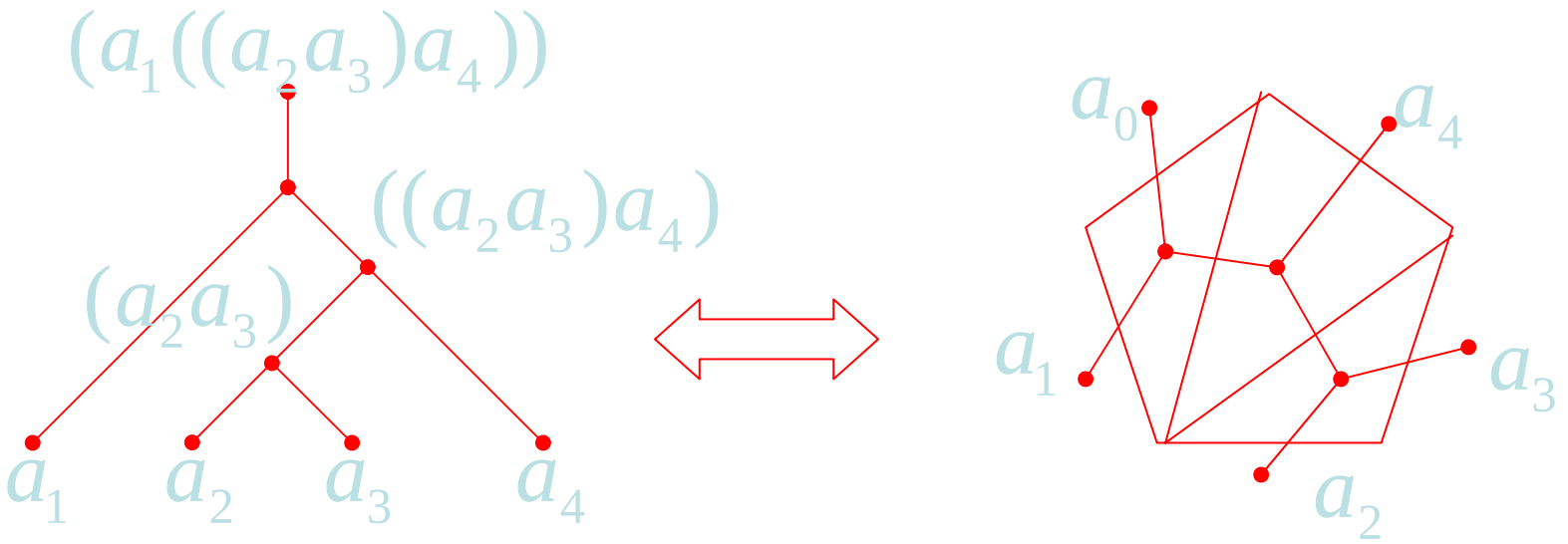


图 2-11-6

§2.11 Catalan 数

运算用二分树表示，两片叶子分别表乘数和被乘数，分支点为运算符 $\times$ ，如图 $2-11-5$

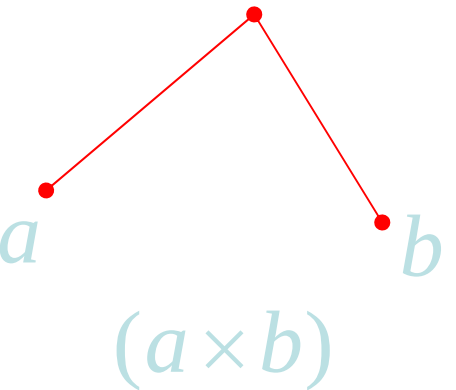


图 2-11-5

§2.11 Catalan 数

例3. n个1和n个0组成一2n位的2进制数，要求从左到右扫描，1的累计数不小于0的累计数，试求满足这条件的数有多少？

下面介绍两种算法。

解法1. 设 p_{2n}为这样所得的数的个数。在2n位上填入n个1的方案数为$\binom{2n}{n}$，不填1的其余

§2.11 Catalan 数

n位自动填以数0。从$\binom{2n}{n}$中减去不符合要求的方案数即为所求。不合要求的数指的是从左而右扫描，出现0的累计数超过1的累计数的数。

不合要求的数的特征是从左而右扫描时，必然在某一奇数$2m+1$位上首先出现$m+1$

§2.11 Catalan 数

个0的累计数，和m个1的累计数。

此后的 $2(n-m)-1$ 位上有 $n-m$ 个1，

$n-m-1$ 个0。如若把后面这部分

$2(n-m)-1$ 位，0与1交换，使之成为 $n-m$ 个0，

$n-m-1$ 个1，结果得1个由 $n+1$ 个0和 $n-1$ 个1组成的2n位数，即一个不合要求的数对应于一个由 $n-1$ 个0和 $n+1$ 个1组成的一个排列。

§2.11 Catalan 数

反过来，任何一个由 $n+1$ 个0， $n-1$ 个1组成的2n位数，由于0的个数多2个，2n是偶数，

故必在某一个奇数位上出现0的累计数超过1的累计数。同样在后面的部分，令0和1互换，

使之成为由n个0和n个1组成的2n位数。即 $n+1$ 个0和 $n-1$ 个1组成的2n位数，必对应于一个不合要求的数。

§2.11 Catalan 数

用上述方法建立了由 $n+1$ 个0和 $n-1$ 个1组成的2n位数，与由n个0和n个1组成的2n位数中从左向右扫描出现0的累计数超过1的累计数的数一一对应。

例如 10100101^{*} 是由4个0和4个1组成的8位2进制数。但从左而右扫描在第5位（打*号）出现0的累计数3超过1的累计数2，它对应于

§2.11 Catalan 数

由3个1，5个0组成的 10100010 。

反过来 10100010^{*} 对应于 10100101 。

因而不合要求的2n位数与 $n+1$ 个0，$n-1$ 个1组成的排列一一对应，故有

$$p_{2n}=\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n+1}=(2n)!\left[\frac{1}{n!n!}-\frac{1}{(n-1)!(n+1)!}\right]$$

§2.11 Catalan 数

$$= (2n)!\left[\frac{n+1}{(n+1)!n!} - \frac{n}{(n+1)!n!}\right] = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$$

$$= \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

§2.11 Catalan 数

解法2.这个问题可以一一对应于图 $2-11-7$ 中从原点 $(0,0)$ 到 (n,n) 点的路径要求中途所经过的点 (a,b) 满足关系 $a \le b$

对应的办法是从 $(0,0)$ 出发，对2n位数从左而右扫描，若遇到1便沿y轴正方向走一格；若遇到0便沿x轴正方向走一格。由于有n个0，n个1，故对应一条从 $(0,0)$ 点到达 (n,n) 点的路

§2.11 Catalan 数

径，由于要求1的累计数不少于0的累计数，故可以途经对角线 OA 上的点，但不允许穿越过对角线。反过来，满足这条件的路径对应一满足要求的2n位2进制数。见图

问题导致求从 $(0,0)$ 出发，途经对角线 $2-11-8$ 及对角线上方的点到达 (n,n) 点的路径数。

§2.11 Catalan 数

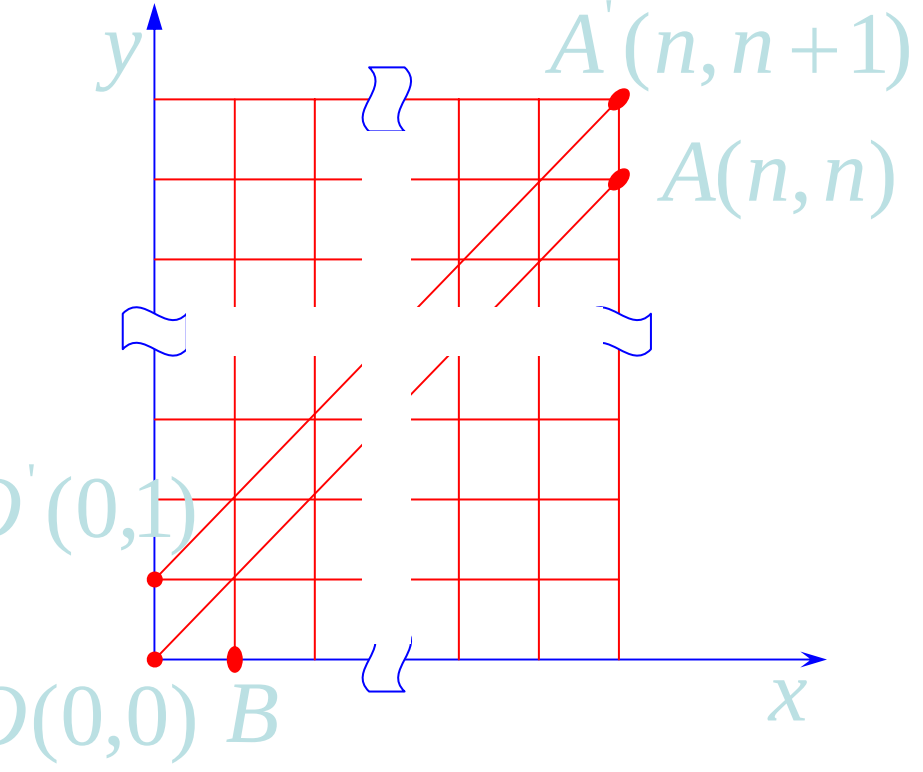


图 2-11-7

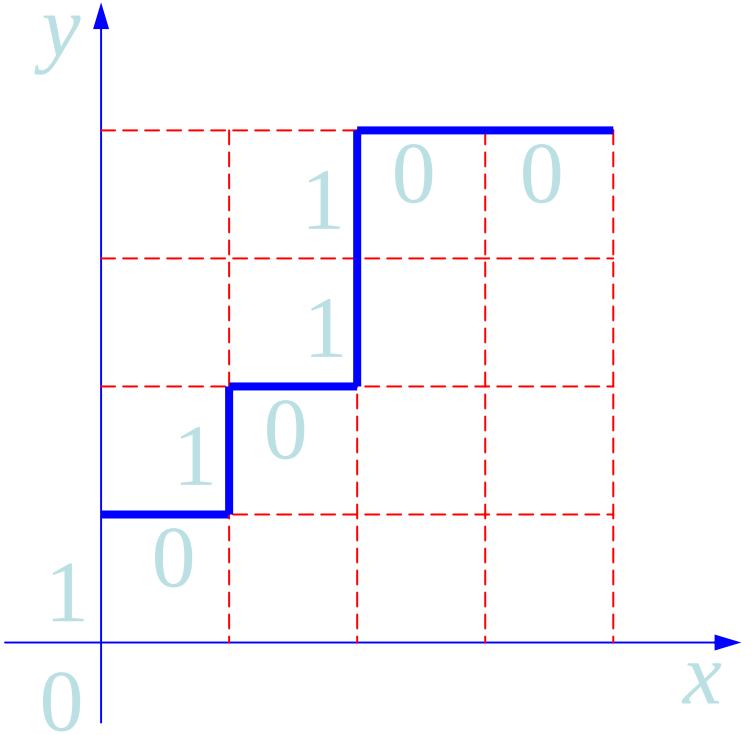


图 2-11-8

§2.11 Catalan 数

从一点到另一点的路径数的讨论见第1章§3例1。见图 ，从 点出发经过 及 上方的点到达 点的路径对应一条从 点出发经过 及 上方的点到达 点的路径，这是显而易见的。

从 点出发途经 上的点到达 点的路径，故对应一点从 点出发穿越 到达

§2.11 Catalan 数

点的路径，故对应一从 O 点出发穿越 OA 到达 A 点的路径。

所以从 O 点出发经过 OA 及 OA 以上的点最后到达 A 点的路径树，等于从 O 点出发到达 A 点的所有路径数，减去从 O' 点出发路径 OA 上的点到达 A' 点的路径数。即

§2.11 Catalan 数

$$p_{2n}=\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n+1}=(2n)!\left[\frac{1}{n!n!}-\frac{1}{(n-1)!(n+1)!}\right]$$

$$=(2n)!\left[\frac{n+1}{(n+1)!n!}-\frac{n}{(n+1)!n!}\right]=\frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$$

$$=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}=h_{n+2}.$$

§2.11 Catalan 数

例4. 由n个1，n个0组成的2n位二进制数，要求从左向右扫描前 位时1的累计数大于0的累计数，求满足这样条件的数的个数。此问题可归结为图 中从 点出发只经过对角线 上方的点抵达 点，求这样的路径数。相当于求从 点不经过对角线 ，抵达 点的路径数，于是便转换为

$2n-1$ $2-11-7$ O OA A $O'(0,1)$ OA' $A'(n-1,n)$

§2.11 Catalan 数

例3的问题。

根据例3的结果。从$O'(0,1)$点通过$O'A'$的点，以及$O'A'$上方的点到达$A'(n-1,n)$的路径数为

$$\binom{2n-2}{n-1}-\binom{2n-2}{n}=(2n-2)![\frac{1}{(n-1)!(n-1)!}$$

$$-\frac{1}{n!(n-2)!}]=(2n-2)!\frac{n-n+1}{n!(n-1)!}$$

§2.11 Catalan 数

$$= \frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1} = h_{n+1}.$$

1.证明等式

$$\binom{n}{0}^2+\binom{n}{1}^2+\binom{n}{2}^2+\cdots+\binom{n}{n}^2=\binom{2n}{n}.$$

解：...

2.求 $(1+x^4+x^8)^{100}$ 中 x^{20} 项的系数.

解：...

3.有红、黄、蓝、白球各两个，绿、紫、黑的球各3个，问从中取出10个球，试问有多少种不同的取法？

解：...

4.求由A,B,C,D组成的允许重复的排列中AB至少出现一次的排列数目。

解：...

5.求n位四进制数中2和3必须出现偶次的数目。

解：...

6.试求由a,b,c三个文字组成的n位符号串中不出现aa图像的符号串的数目。

解：...

7.证明序列

$$C(n,n),C(n+1,n),C(n+2,n),\cdots\cdots$$

的母函数为

$$\frac{1}{(1-x)^{n+1}}.$$

解：...

8.证明

$$C(n,n)+C(n+1,n)+\cdots+C(n+m,n)$$
$$=C(n+m+1,n+1)$$

解：...

9.利用 $\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}$ ，

改善 §4(2) 的 p_n 估计式。

解：...

10. 8台计算机分给3个单位，第1单位的分配量不超过3台，第2单位的分配量不超过4台，第3个单位不超过5台，问共有几种分配方案？

解：...

11. 证明正整数n都可以唯一地表示成不同的且不相邻的Fibonacci数之和。即

$$n=\sum_{i\geq 2}a_iF_i,\ a_ia_{i+1}=0,\ a_i=0,1$$

注意 $F_1=F_2=1$ 是相同的Fibonacci数。

解：...

12. 设空间的n个平面两两相交，每3个平面有且仅有一个公共点，任意4个平面都不共点。这样的n个平面把空间分割成多少个不重叠的域？

解：...

12. 设空间的n个平面两两相交，每3个平面有且仅有一个公共点，任意4个平面都不共点。这样的n个平面把空间分割成多少个不重叠的域？

解：...

13. 相邻位不同为0的n位2进制数中一共出现了多少个0？

解：...

14. 在Hanoi塔问题中，在柱A上从上到下套着n个圆盘，其编号依次从1到n。现要将奇数编号与偶数编号的圆盘分别转移到柱B和柱C上。转移规则仍然是每次移动一个，始终保持上面的比下面的小。一共要移动多少次？

解：...

15. 一书框中有m格，每格各放n册同类的书，不同格放的书类型不同。现取出整理后重新放回，但不打乱相同类。试问无一本放在原来位置的方案数应多少？

解：...

16. 设一矩形 $ABCD$,其中 $AB:AD=\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$ 作 C_1B_1 使得 AB_1C_1D 是一正方形。试证矩形 B_1C_1CD 和 $ABCD$ 相似。试证继续这过程可得一和原矩形相似的矩形序列。

解：...

1. 题目

解：$\because \quad (1+x)^{2n} = (1+x)^n \cdot (1+x)^n$

$$\therefore \quad \binom{2n}{0} + \binom{2n}{1}x + \cdots + \binom{2n}{2n}x^{2n}$$

$$= [\binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \cdots + \binom{n}{n}x^n]^2$$

$$\because \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n}, \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1}, \cdots$$

$\therefore$ 比较n次方系数即可证。

2. 题目

解：$\because \quad (1+x^4+x^8)^{100}=[1+(x^4+x^8)]^{100}$

$$=\sum_{k=0}^{100}C_{100}^{k}\cdot(x^4+x^8)^k\cdot 1^{100-k}$$

分析$(x^4+x^8)^k$的结构可知仅当$k=3,4,5$时有x^{20}项

$$k=3\text{时，系数}=C_{100}^{3}\cdot C_{3}^{2}$$

$$k=4\text{时，系数}=C_{100}^{4}\cdot C_{4}^{3}$$

$$k=5\text{时，系数}=C_{100}^{5}\cdot C_{5}^{0}$$

三个系数相加即为所求

3. 题目

解：

用指数型母函数，可得母函数

$$G(x)=(1+x+x^2)^4\cdot(1+x+x^2+x^3)^3$$

$\therefore$ x^{10}系数即为所求。

4. 题目

解：A、B、C、D组成的全排列数为

$$P=(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots)^4$$

$$=e^{4x}$$

出现A后，其后续字母必为A、B、C、D中的一个，其概率相等。

$$\therefore P'=(1+\frac{x}{1!}+\cdots)^3\cdot[1+\frac{3}{4}x+\frac{(3/4x)^2}{2!}+\cdots]$$

$$=e^{3x}\cdot e^{\frac{3}{4}x}=e^{\frac{15}{4}x}$$

∴ AB至少出现一次的排列为

$$P'' = P - P' = e^{4x} - e^{\frac{15}{4}x}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n - (\frac{15}{4})^n}{n!} x^n$$

∴ 排列数为

$$a_n = 4^n - (\frac{15}{4})^n$$

5. 题目

解：对符合题设要求的排列如果0可以出现在最高位，则可得母函数：

$$
\begin{aligned}
G(x) &= (1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots)^2\cdot(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots)^2 \\
&= e^{2x}\cdot[\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})]^2 \\
&= \frac{1}{4}(e^{4x}+2e^{2x}+1) \\
&= \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(4^n+2\cdot 2^n+1)\frac{x^n}{n!}
\end{aligned}
$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{4}(4^n + 2\cdot 2^n + 1)$$

但是对n位四进制数来说最高位不能为0。

$$\therefore a_n' = a_n - a_{n-1}$$

$$= \frac{1}{4}[(4^n + 2\cdot 2^n + 1) - (4^{n-1} + 2\cdot 2^{n-1} + 1)]$$

$$= \frac{1}{4}(3\cdot 4^{n-1} + 2^n)$$

6. 题目

解：

参见第四题解答前半部分。

7. 题目

解：题设中序列的母函数为：

$$G(x) = C(n,n) + C(n+1,n)x + \cdots + C(n+k,n)x^k + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k,n)x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+n)(k+n-1)\cdots(k+1)}{n!}x^k$$

由$4性质3得，$$上式 = \frac{1}{(1-x)^{n+1}}$$

8. 题目

解：

等式的右端相当于从n+m+1个球中取n+1个球的组合。

把这n+m+1个球编号，如果取出的n+1个球中最小编号是一，则得到 $C(n+m,n)$

如果最小编号是二则得到 $C(n+m-1,n)$

……

如果最小编号是m则得到 $C(n,n)$ 。

可证

9. 题目

解 :由推导过程知

$$\ln(G(x)) < \frac{x}{1-x}(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots)$$

$$\because \ 1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}$$

$$\therefore \ \ln(G(x)) < \frac{x}{1-x}\cdot\frac{\pi^2}{6}$$

$$\because \quad \ln(G(x)) > \ln p_n + n\ln x$$

$$\therefore \quad \ln p_n < \frac{x}{1-x}\cdot\frac{\pi^2}{6} + n\ln\frac{1}{x}$$

$$< \frac{x}{1-x}\cdot\frac{\pi^2}{6} + \frac{n}{x} - n$$

令 $y = \frac{x}{1-x}\cdot\frac{\pi^2}{6} + n\ln\frac{1}{x}$

求导得 $y' = \frac{1}{(1-x)^2} \cdot \frac{\pi^2}{6} + \frac{n}{x^2}$

令 $y' = 0$

即 $\frac{1}{(1-x)^2} \cdot \frac{\pi^2}{6} + \frac{n}{x^2} = 0$

解得

$$x_1 = \frac{\sqrt{6n}}{\pi + \sqrt{6n}} \in (0,1), \quad x_2 = \frac{\sqrt{6n}}{\sqrt{6n} - \pi} > 1$$

将 x_1 代入 y 得

$$y = \sqrt{\frac{2}{3}}n\pi$$

$$\therefore p_n < e^{\sqrt{\frac{2}{3}}n\pi}$$

10. 题目

解：

把单位看成元素，共12个元素

其中 第1单位有3个

第2单位有4个

第3单位有5个

则命题可看成从12个元素中取8个的组合。母函数为：

$$G(x)=(1+x+x^2+x^3)\cdot(1+x+x^2+x^3+x^4)$$

$$\cdot(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5)$$

其中x^8项系数为所求

11. 题目

解：

用归纳法可证明：

1）当k=1时命题成立

2）设当k=N时命题成立

即N可唯一表示成不同且不相邻的F数之和。

则当k=N+1时，明显可以分成N的序列再加上1（F_2），但这可能会不能满足“不同且不相邻”的条件。

下面予以讨论

先讨论相邻的 F_i，明显若有 $F_i\ F_{i+1}$，则可用F_{i+2}代替。以此类推可解决相邻问题。

再讨论相同 F_i ，可把超过1个的 F_i 分解为$F_{i-1}\ F_{i-2}$再用结决相邻问题的方法即可解决

命题得证

12. 题目

解：

设n个满足条件的平面把空间分成 a_n 个域

n-1个满足条件的平面把空间分成 a_{n-1} 个域

则第n个平面与这n-1个平面有n-1条交线，且这些两两相交，任三线不共点。

第n个平面被这n-1条线分成 $1+C_n^2$ 个域

增加了 $1+C_n^2$ 个域。可得

$$a_n = a_{n-1} + 1 + C_n^2, \quad a_1 = 2, \quad a_0 = 1$$

设 $a_n = A_0 + A_1 n + A_2 \binom{n}{2} + A_3 \binom{n}{3}$

解得 $\begin{cases} A_0 = 1 \\ A_1 = 1 \\ A_2 = 1 \\ A_3 = 1 \end{cases}$

$$a_n = 1 + n + \binom{n}{2} + \binom{n}{3}$$

13. 题目

解：

当n位二进制数最高位为1时

$$h_n = h_{n-1}$$

最高位为0时，次高位必为1

$$h_n = h_{n-2}$$

$$\therefore h_n = h_{n-1} + h_{n-2}$$

即 h_n 是F数列

$$h_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2$$

14. 题目

解：

设n为偶数

1）先把n-1个盘通过C移到B

2）把第n个盘移到C

3）把n-3个盘通过C移到A

4）把第n-2个盘移到B

对n为奇数时上述四步仍然成立，但是B、C对调。

$$\therefore k(n) = h(n-1) + 1 + h(n-3) + 1 + k(n-3)$$

其中 $k(1) = 1, k(2) = 2, k(0) = 2$

$h(k)$ 为Hanota数列。

15. 题目

解：

这是一个错排问题

把某种排列状态看成暂时状态

则

$$N = (D_n - 1)^m + m(D_n - 1)^{m-1} + 1$$

16. 题目

解：把AD看成1

则AB为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

$$B_1B = AB - AB_1 = AB - AD \backslash$$

$$= \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

$$\frac{AD}{B_1B} = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \frac{AB}{AD}$$

$$\therefore B_1C_1CB \approx ABCD$$

同理可得其他矩形相似

17. 题目

解：

满足条件的n条直线把平面分成 a_n 个域，其中n-1条直线分割成的域数为a_{n-1}，第n条直线与这n条直线均相交。

被分成n-1+1=n段。

增加的域数为n。

$$a_n = a_{n-1} + n, \qquad a_0 = 1, a_1 = 2$$

设 $a_n = A_0 + A_1 n + A_2 \binom{n}{2}$

解得 $\begin{cases} A_0 = 1 \\ A_1 = 1 \\ A_2 = 1 \end{cases}$

$\therefore a_n = 1 + n + \binom{n}{2}$

18. 题目

解：

n-1个点把圆分为 a_n 部分，加上第n个点则增加了n-1条弦

增加第1条弦，被其他弦分成0段

增加第2条弦，被其他弦分成1x(n-2-1)段

……

增加第n-2条弦，被其他弦分成(n-3)(n-2-n+3)段

增加第n-1条弦，被其他弦分成0段

$$\therefore a_n = a_{n-1} + \binom{n-1}{3} + n$$

19. 题目

解：

设n-1位不出现11的个数为a_{n-1}

n-2位不出现11的个数为a_{n-2}

n位不出现11的个数为a_n

则$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

即$a_n - a_{n-1} - a_{n-2} = 0,\quad a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3$

特征方程为 $x^2 - x - 1 = 0$

$$\therefore x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2},\quad x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

设 $Ax_1^{\,n} + Bx_2^{\,n}$

代入得

$$\begin{cases} A = \dfrac{5+3\sqrt{5}}{10} \\ B = \dfrac{5-3\sqrt{5}}{10} \end{cases}$$

$$a_n = \frac{5+3\sqrt{5}}{10} \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{5-3\sqrt{5}}{10} \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

20. 题目

解：

设所求为 a_n

则 $a_n = (n-1)a_{n-1} + (n-1)a_{n-2}$

21. 题目

解：

$\because \Delta S_{n+1} = S_{n+1} - S_n = (1+n)^4$ 是n的4次方

$\therefore S_{n+1}$ 满足第推关系

$$S_n - 6S_{n-1} + 15S_{n-2} - 20S_{n-3} + 15S_{n-4}$$

$$- 6S_{n-5} + S_{n-6} = 0$$

设

$$S_n = A_1\binom{n}{1} + A_2\binom{n}{2} + A_3\binom{n}{3} + A_4\binom{n}{4} + A_5\binom{n}{5}$$

代入可解得

$$\begin{cases} A_1 = 1 \\ A_2 = 15 \\ A_3 = 50 \\ A_4 = 60 \\ A_5 = 24 \end{cases}$$

$$S_n = 1\binom{n}{1} + A15\binom{n}{2} + 50\binom{n}{3} + 60\binom{n}{4} + 24\binom{n}{5}$$

22. 题目

解：

由矩阵的结构知

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 3^n & K \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

只要求出K即可

$$K(n) = 3K(n-1) - 2^{n-1}, \quad K(1) = -1$$

24. 题目

解：

当r是奇数（>1）时

$$a_r = a_{r-1} + 2 = a_{r-2} + r + 1$$

当r是偶数时

$$a_r = a_{r-1} + (r-1) + 1 = a_{r-2} + r + 2$$

$$\therefore a_n = \begin{cases} \dfrac{(n+1)(n+3)}{4} \\ \dfrac{n(n+6)}{4} \end{cases}$$

25. 题目

解：

Ⅰ 当n是偶数时

对所有符合条件的a_{r-3}来说，每边增加1各单位，则可构成符合条件的 a_r 。

$$\therefore a_r \geq a_{r-3}$$

设短边为a、b，长边为c，则(a+b)-c>=2即a+b-2>c-1，对所有符合条件的 a_r 来说，每边减少1各单位，则可构成符合条件的 a_{r-3}。

$$\therefore a_r \leq a_{r-3}$$

$$\therefore a_r = a_{r-3}$$

II 当n为奇数时

由I的讨论知，a_r 比a_{r-3} 多了a+b-c=1的三角形。

而这种三角形可知

$$a+b=\frac{n+1}{2}$$

当 $\frac{n+1}{2}$ 能被2整除时，这种三角形有 $\frac{n+1}{2}$ 个

当 $\frac{n+1}{2}$ 不能被2整除时，这种三角形有 $\frac{n-1}{2}$ 个

$$\therefore a_n = a_{n-3} + \frac{n + (-1)^{\frac{n+1}{2}}}{4}$$

(2)

$$a_n = a_{n-3} + [\frac{n + (-1)^{\frac{n+1}{2}}}{8} + (-1)^{n-1} \cdot \frac{n + (-1)^{\frac{n+1}{2}}}{8}]$$

第三章 容斥原理和鸽巢原理

§1 容斥原理引论

例 [1，20]中2或3的倍数的个数

[解] 2的倍数是：2，4，6，8，10，

12，14，16，18，20，10个

§3.2 容斥原理

3的倍数是：3，6，9，12，15，18。 6个

但答案不是10+6=16 个，因为6，12，18在两类中重复计数，应减去。故答案是：16-3=13

§3.2 容斥原理

容斥原理研究有限集合的交或并的计数。

[DeMorgan定理] 论域U，补集$\overline{A}$ $\overline{A}=\{x \mid x \in U \text{且} x \notin A\}$,有

(a) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

(b) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

§3.2 容斥原理

证：(a)的证明。

设 $x \in \overline{A \cap B}$，则 $x \notin A \cup B$

$x \notin A \cup B$ 相当于$x \notin A$和 $x \notin B$ 同时成立，亦即

$$A \in \overline{A \cup B} \Rightarrow x \in \overline{A} \cap \overline{B} \quad (1)$$

§3.2 容斥原理

反之，若 $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$，即$x \in \overline{A}$和$x \in \overline{B}$

故 $x \notin A$和$x \notin B$.亦即$x \notin A \cap B$

$$\therefore\ x \in \overline{A} \cap \overline{B} \Rightarrow x \in \overline{A \cup B} \quad \textbf{(2)}$$

由（1）和（2）得

$$x \in \overline{A} \cap \overline{B} \Leftrightarrow x \in \overline{A \cup B}$$

(b)的证明和（a)类似，从略.

§3.2 容斥原理

DeMogan定理的推广：设

$A_1, A_2, \ldots, A_n$是U的子集

则 (a) $\overline{A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \ldots \cap \overline{A_n}$



证明：只证(a). N=2时定理已证。

设定理对n是正确的，即假定：

§3.2 容斥原理

$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \ldots \cap \overline{A_n}$ 正确

则

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n \cup A_{n+1}} = \overline{(A_1 \cup \ldots \cup A_n) \cup A_{n+1}}$$

$$= \overline{(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n} \cap \overline{A_{n+1}}$$

$$= \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \ldots \cap \overline{A_n} \cap \overline{A_{n+1}}$$

即定理对n+1也是正确的。

§3.2 容斥原理

§2 容斥原理

最简单的计数问题是求有限集合A和B的并的元素数目。显然有

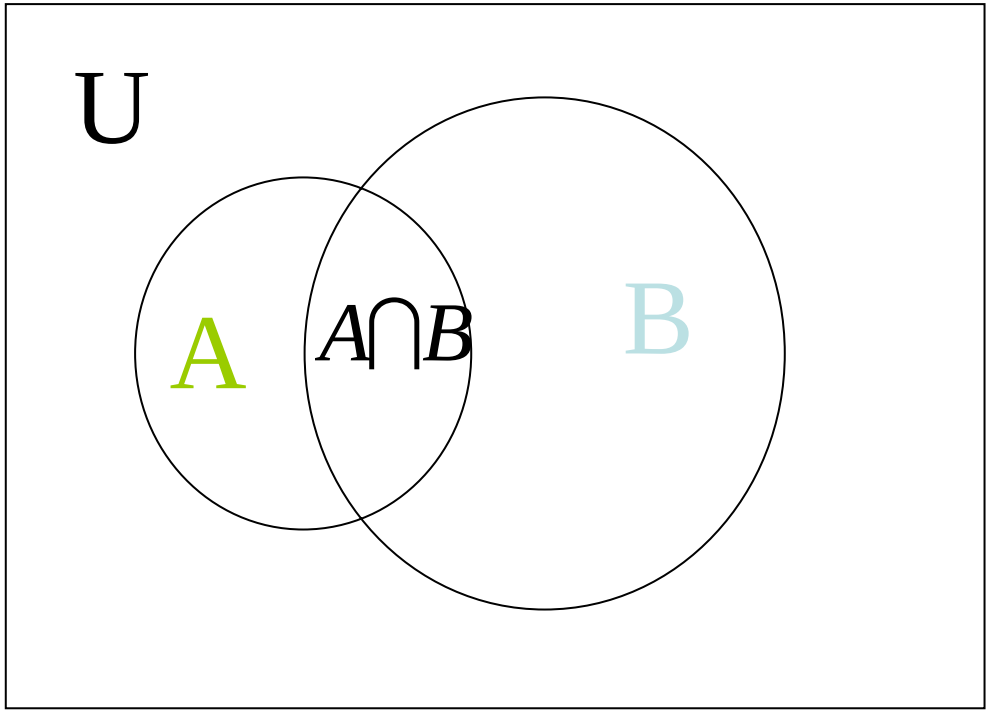
定理：

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \quad (1)$$

即具有性质A或B的元素的个数等于具

§3.2 容斥原理

有性质A和B的元素个数。



§3.2 容斥原理

证　若$A\cap B=\phi$，则$|A\cup B|=|A|+|B|$

$|A|=|A\cap(B\cup\overline{B})|$

$=|(A\cap B)\cup(A\cap\overline{B})|$

$=|A\cap B|+|A\cap\overline{B}|$　　(1)

同理　$|B|=|B\cap A|+|B\cap\overline{A}|$　(2)

$|A\cup B|=|(A\cap(B\cup\overline{B}))\cup(B\cap(A\cup\overline{A}))|$

$=|(A\cap B)\cup(A\cap\overline{B})\cup(B\cap A)\cup(B\cap\overline{A})|$

$=|A\cap B|+|A\cap\overline{B}|+|B\cap\overline{A}|$　(3)

§3.2 容斥原理

(3)－(1)－(2)得

$$|A\cup B|-|A|-|B|$$

$$=|A\cap B|+|A\cap\overline{B}|+|B\cap\overline{A}|$$

$$-(|A\cap B|+|A\cap\overline{B}|)$$

$$-(|B\cap A|+|B\cap\overline{A}|)$$

$$=-|A\cap B|$$

$$\therefore |A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$$

§3.2 容斥原理

定理：

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \quad (2)$$

证明：

$$|A \cup B \cup C| = |(A \cup B) \cup C|$$

$$= |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C|$$

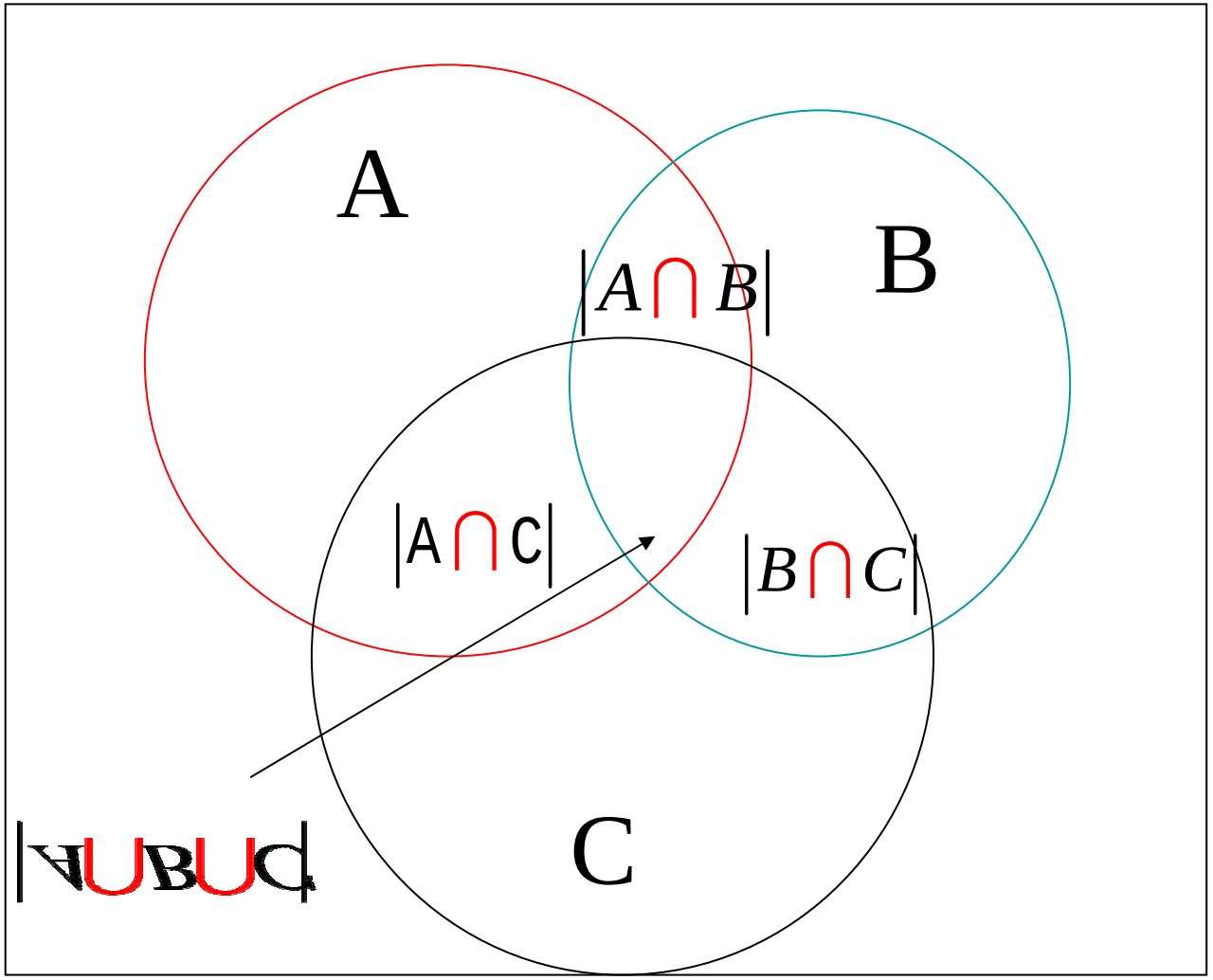
§3.2 容斥原理

根据 $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)|$$

$$= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

§3.2 容斥原理



§3.2 容斥原理

例　一个学校只有三门课程：数学、物理、化学。已知修这三门课的学生分别有170、130、120人；同时修数学、物理两门课的学生45人；同时修数学、化学的20人；同时修物理化学的22人。同时修三门的3人。问这学校共有多少学生？

§3.2 容斥原理

令：M为修数学的学生集合；

P 为修物理的学生集合；

C 为修化学的学生集合；

$$|M|=170,|P|=130,|C|=120,|M\cap P|=45$$

$$|M\cap C|=20,|P\cap C|=22,|M\cap P\cap C|=3$$

§3.2 容斥原理

$$\therefore \quad |M \cup P \cup C| = |M| + |P| + |C| - |M \cap P| - |M \cap C| - |P \cap C| + |M \cap P \cap C|$$

$$= 170 + 130 + 120 - 45 - 20 - 22 + 3$$

$$= 336$$

即学校学生数为336人。

§3.2 容斥原理

同理可推出：

$$|A\cup B\cup C\cup D|=|A|+|B|+|C|+|D|-|A\cap B|$$
$$-|A\cap C|-|B\cap C|-|A\cap D|+|A\cap B\cap C|$$
$$+|A\cap B\cap D|+|B\cap C\cap D|-|A\cap B\cap C\cap D|$$

利用数学归纳法可得一般的定理：

§3.2 容斥原理

定理 设$\mathcal{C}(n,k)$是［1,n］的所有k-子集的集合，则

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1} (-1)^{k-1} \sum_{I\in \mathcal{C}(n,k)} \left|\bigcap_{i\in I} A_i\right|$$

证 对n用归纳法。n=2时，等式成立。

§3.2 容斥原理

$$I \in ¢(n\text{-}1,k)^{i \in I}$$

$$I \in ¢(n\text{-}1,k)$$

§3.2 容斥原理

$$I \in ¢(n-1,k)$$

$$I \in ¢(n-1,k-1)$$

$$I \in ¢(n,k)$$

此定理也可表示为：

§3.2 容斥原理

定理：设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是有限集合，则

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n|$$

$$= \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{i=1}^{n} \sum_{j>i} |A_i \cap A_j|$$

$$+ \sum_{i=1}^{n} \sum_{j>i} \sum_{k>j} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots$$

$$- (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n| \quad (4)$$

§3.2 容斥原理

证：用数学归纳法证明。

已知 n=2时有



设 n-1时成立，即有：

§3.2 容斥原理

$$\left|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_{n-1}\right|$$

$$= \sum_{i=1}^{n-1} \left|A_i\right| - \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j>i} \left|A_i \cap A_j\right|$$

$$+ \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j>i} \sum_{k>j} \left|A_i \cap A_j \cap A_k\right| - \ldots$$

$$+ (-1)^n \left|A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{n-1}\right|$$

§3.2 容斥原理

$$
\begin{aligned}
&-\left|(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}) \cup A_n\right| \\
=&\left|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}\right| + \left|A_n\right| \\
=&\left|(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}) \cap A_n\right| \\
\because&\left|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1} \cap A_n\right|
\end{aligned}
$$

§3.2 容斥原理

但 $(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_{n-1}) \cap A_n$

$= (A_1 \cap A_n) \cup (A_2 \cap A_n) \ldots$

$(A_{n-1} \cap A_n)$,

§3.2 容斥原理

$$\therefore \left|(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_{n-1}) \cap A_n\right|$$

$$= \left|(A_1 \cap A_n) \cup (A_2 \cap A_n) \ldots \cup (A_{n-1} \cap A_n)\right|$$

$$= \left|A_1 \cap A_n\right| + \left|A_2 \cap A_n\right| + \ldots + \left|A_{n-1} \cap A_n\right|$$

$$- \left|A_1 \cap A_2 \cap A_n\right| - \left|A_1 \cap A_3 \cap A_n\right| - \ldots$$

§3.2 容斥原理

$$-\left|A_{n-2}\cap A_{n-1}\cap A_n\right|+\ldots+(-1)^n\left|A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_n\right|$$

$$=\sum_{i=1}^{n-1}\left|A_i\cap A_n\right|-\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j>i}\left|A_i\cap A_j\cap A_n\right|+\ldots$$

$$+(-1)^n\left|A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_n\right|$$

§3.2 容斥原理

$$\therefore \left|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_{n-1} \cup A_n\right|$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left|A_i\right| - \sum_{i=1}^{n} \sum_{j>i} \left|A_i \cap A_j\right|$$

$$+ \sum_{i=1}^{n} \sum_{j>i} \sum_{k>j} \left|A_i \cap A_j \cap A_k\right| - \ldots$$

$$+ (-1)^{n-1} \left|A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n\right|$$

§3.2 容斥原理

又 $\left|\overline{A}\right| = N - \left|A\right|,$

其中N是集合U的元素个数，即不属于A的元素个数等于集合的全体减去属于A的元素的个数。一般有：

§3.2 容斥原理

$$\left|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\ldots\cap\overline{A_n}\right| = N-\left|A_1\cup A_2\cup\ldots\cup A_{n-1}\cup A_n\right|$$

$$= N-\sum_{i=1}^{n}\left|A_i\right|+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j>i}\left|A_i\cap A_j\right|$$

$$-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j>i}\sum_{k>j}\left|A_i\cap A_j\cap A_k\right|+\ldots$$

$$+(-1)^n\left|A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_n\right| \quad (5)$$

容斥原理指的就是（4）和（5）式。

§3.3 例

§3 例

例1 求a,b,c,d,e,f六个字母的全排列中不允许出现ace和df图象的排列数。

解：设A为ace作为一个元素出现的排列集，B为 df作为一个元素出现的排列集，$A \cap B$ 为同时出现ace、df的排列数。

§3.3 例



根据容斥原理，不出现ace和df的排列数为：

$$\left|\overline{A} \cup \overline{B}\right| = 6! - (5!+4!)+3! = 582$$

§3.3 例

例2 求从1到500的整数中能被3或5除尽的数的个数。

解： 令A为从1到500的整数中被3除尽的数的集合，B为被5除尽的数的集合

$$|A| = \left\lfloor \frac{500}{3} \right\rfloor = 166, |B| = \left\lfloor \frac{500}{5} \right\rfloor = 100;$$

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{500}{15} \right\rfloor = 33$$

§3.3 例

被3或5除尽的数的个数为

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$= 166 + 100 - 33 = 233$$

例3 求由a,b,c,d四个字母构成的位符号串中，a,b,c,d至少出现一次的符号串数目。

§3.3 例

解：令A、B、C分别为n位符号串中不出现a，b，c符号的集合。

由于n位符号串中每一位都可取a，b，c，d四种符号中的一个，故不允许出现a的n位符号串的个数应是 3^n，即

$$|A| = |B| = |C| = 3^n$$

$$|A \cap B| = |A \cap C| = |C \cap B| = 2^n$$

§3.3 例

$$\left|A\cap B\cap C\right|=1$$

a，b，c至少出现一次的n位符号串集合即为 $\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C}$

$$\left|\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C}\right|=4^n-(|A|+|B|+|C|)+(|A\cap B|+|A\cap C|+|C\cap B|)-|A\cap B\cap C|$$

$$=4^n-3\bullet 3^n+3\bullet 2^n-1$$

§3.3 例

例4。求不超过120的素数个数。

因 $\prod_{5}=|S|$，故不超过120的合数必然是2、3、5、7的倍数，而且不超过120的合数的因子不可能都超过11。

设 A_i 为不超过120的数 i 的倍数集，i=2，3，5，7。

§3.3 例

$$|A_2| = \left\lfloor \frac{120}{2} \right\rfloor = 60, |A_3| = \left\lfloor \frac{120}{3} \right\rfloor = 40,$$

$$|A_5| = \left\lfloor \frac{120}{5} \right\rfloor = 24, |A_7| = \left\lfloor \frac{120}{7} \right\rfloor = 17,$$

$$|A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{120}{2 \times 3} \right\rfloor = 20, |A_2 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{120}{10} \right\rfloor = 12,$$

$$|A_2 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{14} \right\rfloor = 8, |A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{120}{15} \right\rfloor = 8,$$

§3.3 例

$$|A_3 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{21} \right\rfloor = 5, |A_5 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{35} \right\rfloor = 3,$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{120}{2 \times 3 \times 5} \right\rfloor = 4,$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{2 \times 3 \times 7} \right\rfloor = 2,$$

$$|A_2 \cap A_5 \cap A_7| = \left\lfloor \frac{120}{2 \times 5 \times 7} \right\rfloor = 1,$$

§3.3 例

$$\left|\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_5}\cap\overline{A_7}\right| = 120 - \left|A_2\right| - \left|A_3\right| - \left|A_5\right|$$

$$- \left|A_7\right| + \left|A_2\cap A_3\right| + \left|A_2\cap A_5\right| + \left|A_2\cap A_7\right|$$

$$+ \left|A_3\cap A_5\right| + \left|A_3\cap A_7\right| + \left|A_5\cap A_7\right|$$

$$- \left|A_2\cap A_3\cap A_5\right| - \left|A_2\cap A_3\cap A_7\right|$$

$$- \left|A_2\cap A_5\cap A_7\right| - \left|A_3\cap A_5\cap A_7\right|$$

$$+ \left|A_2\cap A_3\cap A_5\cap A_7\right|$$

§3.3 例

$$
\begin{aligned}
&= 120 - (60 + 40 + 24 + 17) + (20 + 12 + 8 \\
&\quad + 8 + 5 + 3) - (4 + 2 + 1 + 1) \\
&= 27.
\end{aligned}
$$

§3.3 例

注意：27并非就是不超过120的素数个数，因为这里排除了2，3，5，7着四个数，又包含了1这个非素数。2，3，5，7本身是素数。故所求的不超过120的素数个数为：

$$27+4-1=30$$

§3.3 例

例5。用26个英文字母作不允许重复的全排列，要求排除dog，god，gum，depth，thing字样的出现，求满足这些条件的排列数。

解：所有排列中，令：

§3.3 例

A_1为出现dog的排列的全体；

A_2为出现god的排列的全体；

A_3为出现gum的排列的全体；

A_4为出现$depth$的排列的全体；

A_5为出现$thing$的排列的全体；

§3.3 例

出现**dog**字样的排列，相当于把**dog**作为一个单元参加排列，故 $|A_1| = 24!$

类似有：$|A_2| = |A_3| = 24!$，$|A_4| = |A_5| = 22!$

由于**god,dog**不可能在一个排列中同时出现，故：

$$|A_1 \cap A_2| = 0;$$

类似 $|A_2 \cap A_3| = 0$，$|A_1 \cap A_4| = 0$

§3.3 例

由于**gum,dog**可以在**dogum**字样中同时出现，故有：$|A_1 \cap A_3| = 22!$

类似有**god**和**depth**可以在**godepth**字样中同时出现，故 $|A_2 \cap A_4| = 20!$

god和**thing**可以在**thingod**字样中同时出现，从而

$$|A_2 \cap A_5| = 20!$$

§3.3 例

$$|A_1 \cap A_5| = 0, \quad |A_4 \cap A_5| = 19!,$$

$$|A_3 \cap A_4| = |A_3 \cap A_5| = 20!,$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0, \quad |A_1 \cap A_2 \cap A_4| = 0$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_5| = 0, \quad |A_1 \cap A_3 \cap A_4| = 0$$

$$|A_1 \cap A_3 \cap A_5| = 0, \quad |A_1 \cap A_4 \cap A_5| = 0$$

§3.3 例

$$\left|A_2 \cap A_3 \cap A_4\right| = 0, \quad \left|A_2 \cap A_3 \cap A_5\right| = 0$$

由于**god**、**depth**、**thing**不可以同时出现，故有：$\left|A_2 \cap A_4 \cap A_5\right| = 0$

$$\left|A_3 \cap A_4 \cap A_5\right| = 17!$$

其余多于3个集合的交集都为空集。

§3.3 例

故满足要求的排列数为：

$$26!-3\times24!-2\times22!+22!+4\times20!+19!-17!$$

$$=26!-3\times24!-22!+4\times20!+19!-17!$$

§3.3 例

例6。求完全由n个布尔变量确定的布而函数的个数。

解：设 $f(x_1, x_2, ..., x_n)$中x_i不出现的布尔函数类为：A_i， $i = 1, 2, ..., n.$

由于n个布尔变量 $x_1, x_2, ..., x_n$ 的不同的真值表数目与2^n位2进制数数目相同，故为 2^{2^n} 个。根据容斥原理，满足条件的函数数目为：

§3.3 例

$$\left|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\ldots\cap\overline{A_n}\right| = 2^{2^n} - C(n,1)2^{2^{n-1}}$$

$$+C(n,2)2^{2^{n-2}} - \ldots + (-1)^k C(n,k)2^{2^{n-k}}$$

$$+\ldots+(-1)^n C(n,n)2$$

$n=2$时，得

$$\left|A_1\cap A_2\right| = 2^{2^2} - C(2,1)2^2 + C(2,2)2$$

$$= 16-8+2=10$$

§3.3 例

这10个布尔函数为：

$x_1 \wedge x_2$，$x_1 \wedge \overline{x}_2$，$\overline{x}_1 \wedge x_2$，$\overline{x}_1 \wedge \overline{x}_2$，

$x_1 \vee x_2$，$x_1 \vee \overline{x}_2$，$\overline{x}_1 \vee x_2$，$\overline{x}_1 \vee \overline{x}_2$，

$(\overline{x}_1 \vee \overline{x}_2) \wedge (x_1 \vee x_2)$，$(\overline{x}_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \overline{x}_2)$

§3.3 例

例7。欧拉函数X(n)是求小于n且与n互素的数的个数。

解：若n分解为素数的乘积

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \ldots p_k^{a_k}$$

设1到n的n个数中为q_i 倍数的集合为A_i，　$i = 1, 2, \ldots, k.$

则有

§3.3 例

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \ldots p_k^{a_k} p_i$$

$$|A_i| = n/p, \quad i = 1, 2, \ldots, k.$$

$$|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}, \quad i, j = 1, 2, \ldots k, i \neq j.$$

? .....

§3.3 例

$$\psi(n)=\left|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\ldots\cap\overline{A_k}\right|$$

$$=n-(\frac{n}{p_1}+\frac{n}{p_2}+\ldots+\frac{n}{p_k})+(\frac{n}{p_1p_2}$$

$$+\frac{n}{p_1p_3}+\ldots+\frac{n}{p_1p_n})-\cdots\pm\frac{n}{p_1p_2\cdots p_k}$$

$$=n(1-\frac{1}{p_1})(1-\frac{1}{p_2})\cdots(1-\frac{1}{p_k})$$

§3.3 例

例如$n = 60 = 2^2 \times 3 \times 5$，则

$$\psi(60) = 60(1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3})(1-\frac{1}{5}) = 16$$

即比60小且与60无公因子的数有16个：7，11，13，17。19。23，29，31，37，41，43，47，49，53，59，此外尚有一个1。

§3.3 例

§4 错排问题

n个元素依次给以标号1，2，…，n。N个元素的全排列中，求每个元素都不在自己原来位置上的排列数。

设A_i为数i在第i位上的全体排列，i=1，2，…，n。因数字i不能动，因而有：

§3.4 错排问题

$$|A_i| = (n-1)!, \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

同理

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)!, i = 1, 2, \ldots, n, i \neq j$$

……

§3.4 错排问题

每个元素都不在原来位置的排列数为

$$\left|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\ldots\cap\overline{A_n}\right| = n!-C(n,1)(n-1)!$$

$$+C(n,2)(n-2)!-\cdots-\pm C(n,n)1!$$

$$=n!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots\pm\frac{1}{n!}\right)$$

§3.4 错排问题

例1。数1，2，…，9的全排列中，求偶数在原来位置上，其余都不在原来位置的错排数目。

解：实际上是1，3，5，7，9五个数的错排问题，总数为：

$$5!-C(5,1)4!+C(5,2)3!-C(5,3)2!+C(5,4)1!$$

$$-C(5,5)=120(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}+\frac{1}{24}-\frac{1}{120})=44$$

§3.4 错排问题

例2. 在8个字母A,B,C,D,E,F,G,H的全排列中,求使A,C,E,G四个字母不在原来上的错排数目。

8个字母的全排列中，令 A_1, A_2, A_3, A 分别表A,C,E,G在原来位置上的排列，则错排数为：

§3.4 错排问题

$$\left|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}\right| = 8! - C(4,1)7! + C(4,2)6!$$

$$- C(4,3)5! + C(4,4)4!$$

$$= 24024$$

§3.4 错排问题

例3。求8个字母A,B,C,D,E,F,G,H的全排列中只有4个不在原来位置的排列数。

解：8个字母中只有4个不在原来位置上，其余4个字母保持不动，相当于4个元素的错排，其数目为

§3.4 错排问题

$$4!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}\right)$$

$$=24\left(1-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}+\frac{1}{24}\right)=9$$

故8个字母的全排列中有4个不在原来位置上的排列数应为：$C(8,4)\cdot 9=630$

§5 棋盘多项式和有限制排列

1. 有限制排列

例 4个x，3个y，2个z的全排列中，求不出现xxxx，yyy，zz图象的排列。

解 设出现xxxx的排列的集合记为A_1，

$$|A_1|=\frac{6!}{1!\cdot 3!\cdot 2!}=60;$$

设出现yyy的排列的集合记为

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

设出现zz的排列的集合记为A_3，

$|A_3|=\frac{8!}{4!\cdot 3!}=280$；

$|A_1\cap A_2|=\frac{4!}{2!}=12$；$|A_1\cap A_3|=\frac{5!}{3!}=20$；

$|A_2\cap A_3|=\frac{6!}{4!}=30$；$\frac{9!}{2!\cdot 3!\cdot 4!}$

$|A_1\cap A_2\cap A_3|=3!=6$；

全排列的个数为：$=1260$；

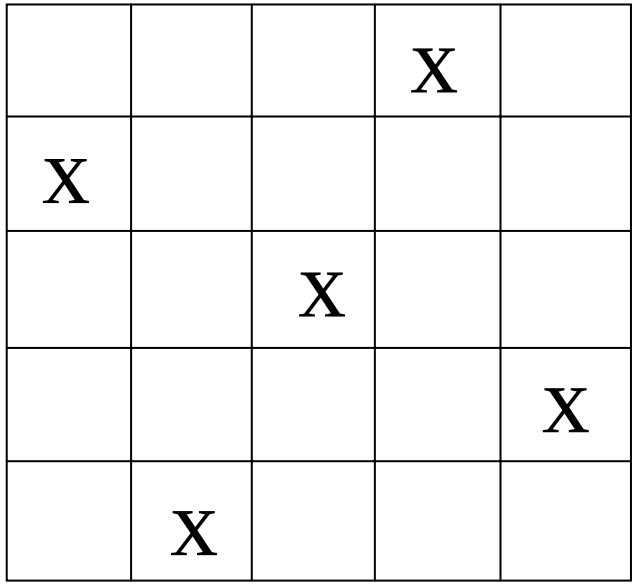
所以：

$|A_1\cap A_2\cap A_3|=1260-(60+105+280)+(12+20+30)-6$

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

2．棋子多项式

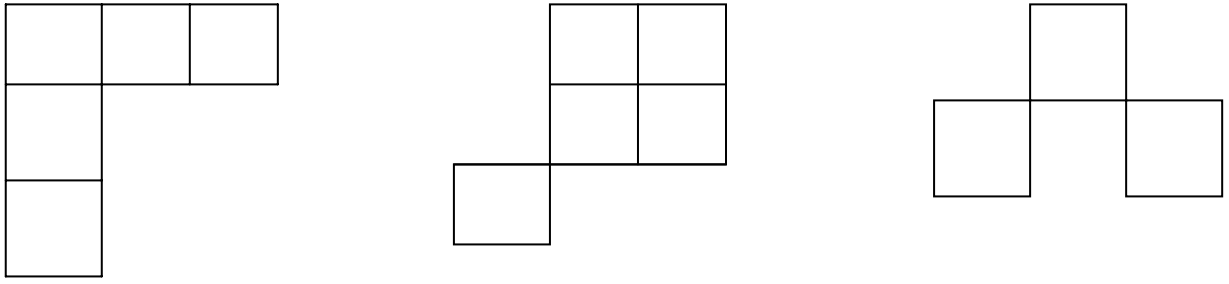
n个不同元素的一个全排列可看做n个相同的棋子在n×n的棋盘上的一个布局。布局满足同一行（列）中有且仅有一个棋子



如图所示的布局对应于排列41352。

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

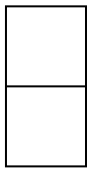
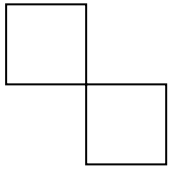
可以把棋盘的形状推广到任意形状：

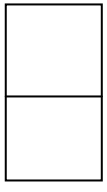
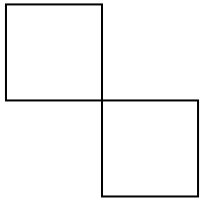


布子规定称为无对攻规则，棋子相当于象棋中的车。

令r_k（C）表示k个棋子布到棋盘C上的方案数。如：

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

$r_1($  $)=1$，　$r_1($  $)=2$，$r_1($  $)=2$，

$r_2($  $)=0$，　$r_2($  $)=1$。

为了形象化起见，（ ）中的图象便是棋盘的形状。

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

定义　设C为一棋盘，称$R(C)=\sum_{k=0}^{\infty} r_k(C)\, x^k$为C的棋盘多项式。

规定 $r_0(C)=1$，包括$C=\Phi$时。

设C_i是棋盘C的某一指定格子所在的行与列都去掉后所得的棋盘；C_e是仅去掉该格子后的棋盘。

在上面定义下，显然有

$$r_k(C)=r_{k-1}(C_i)+r_k(C_e),$$

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

即对任一指定的格子，要么布子，所得的方案数为 $r_{k-1}(C_i)$；

要么不布子，方案数为 $r_k(C_e)$。

设C有n个格子，则 $r_1(C)=n$.

$r_1(C)=r_0(C_i)+r_1(C_e)$，$\because$ $r_1(C_e)=n-1$

$\therefore$ $r_0(C_i)=1$. 故规定 $r_0(C)=1$是合理的.

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

即对任一指定的格子，要么布子，所得的方案数为 $r_{k-1}(C_i)$；

要么不布子，方案数为 $r_k(C_e)$。

从而

$$R(C)=\sum_{k=0}^{\infty} r_k(C)\,x^k$$

$$=1+\sum_{k=0}^{\infty}[r_{k-1}(C_i)+r_k(C_e)]x^k$$

$$=x\sum_{k=0}^{\infty} r_k(C_i)x^k+\sum_{k=0}^{\infty} r_k(C_e)x^k$$

$$=xR(C_i)+R(C_e) \qquad (3)$$

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

例如：

$R(\square)=1+x$；

$R(\begin{smallmatrix}\square\\\square\end{smallmatrix})= xR(\ )+ R(\square)= x+ (1+ x)=1+2x$；

$R(\begin{smallmatrix}\square&\\&\square\end{smallmatrix})= x\,R(\square) + R(\square)$

$= x(1 + x)+1 + x$

$=1+ 2x +x^2$

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

如果 C由相互分离的C_1，C_2组成，即C_1的任一格子所在的行和列中都没有C_2的格子。则有：

$$r_k(C) = \sum_{i=0}^{k} r_i(C_1)\, r_{k-i}(C_2)$$

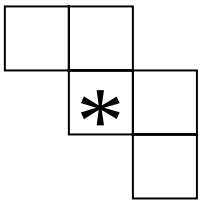
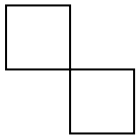
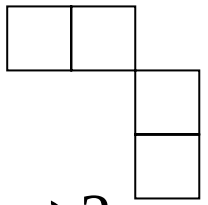
故
$$R(C) = \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{i=0}^{k} r_i(C_1)\, r_{k-i}(C_2) \right) x^k$$

$$= \left(\sum_{i=0}^{n} r_i(C_1)\, x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{n} r_j(C_2)\, x^j \right)$$

$$\therefore \quad R(C) = R(C_1)\, R(C_2) \qquad (4)$$

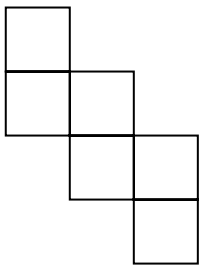
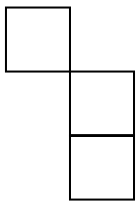
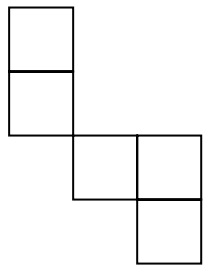
§3.5 棋盘多项式和有限制排列

利用（3）和（4），可以把一个比较复杂的棋盘逐步分解成相对比较简单的棋盘，从而得到其棋盘多项式。

例 $R($  $) = xR($  $)+R($  $)$

$= x(1+ x)^2 +(1+2x)^2$

$=1+ 5x +6x^2 + x^3$

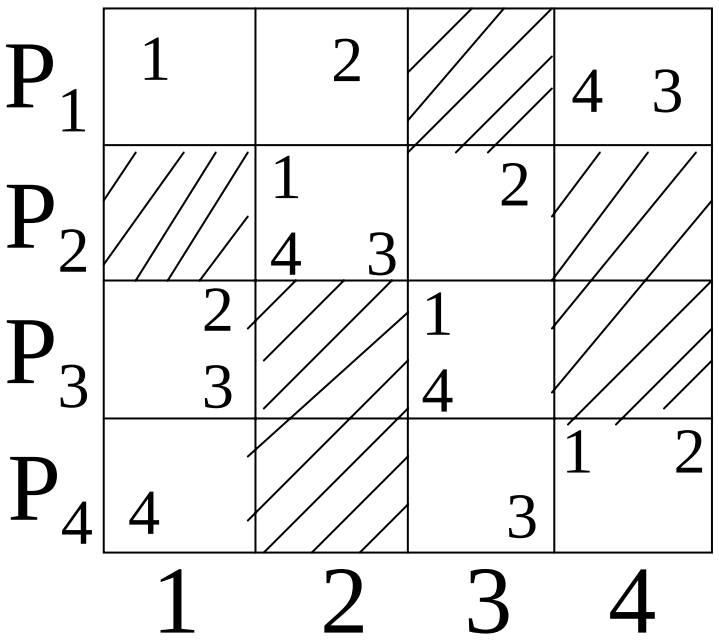
$R($  $) = xR($  $) + R($  $)$

$= 1+6x +10 x^2 +4x^3$

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

3．有禁区的排列

例　设对于排列$P=P_1P_2P_3P_4$，规定$P_1\neq 3$，$P_2\neq 1$、4，$P_3\neq 2$、4，$P_4\neq 2$。



这样的排列对应于有禁区的布子。如右图有影线的格子表示禁区。

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

定理　设 r_i 为 I个棋子布入禁区的方案数，$i=1,2,3,\cdots,n$。有禁区的布子方案数（即禁区内不布子的方案数）为

$$r_0 n! - r_1(n-1)! + r_2(n-2)! - \cdots + (-1)^n r_n$$

$$= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k r_k (n-k)!$$

证　设A_i 为第i个棋子布入禁区，其他棋子任意布的方案集，$i=1,2,3,\ldots,n$。

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

则所有棋子都不布入禁区的方案数为

$$\left|\bar{A}_1\cap\bar{A}_2\cap\cdots\cap\bar{A}_n\right|$$

$$=n!+\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sum_{I\in\complement(n,k)}\left|\bigcap_{i\in I}A_i\right|$$

而 $\sum_{I\in\complement(n,k)}\left|\bigcap_{i\in I}A_i\right|$ 正是k个棋子布入禁区，其他n - k个棋子任意布的方案数。由假设可知等于$r_k(n-k)!$(注意：布入禁区的棋子也要遵守无对攻规则）.所以

$$\left|\bar{A}_1\cap\bar{A}_2\cap\cdots\cap\bar{A}_n\right|=n!+\sum_{k=0}^{n}(-1)^k r_k(n-k)!$$

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

上例方案数为

$$4!-6(4-1)!+11(4-2)!-7(4-3)!+1(4-4)!=4$$

例　1，2，3，4四位工人，A，B，C，D四项任务。条件如下：

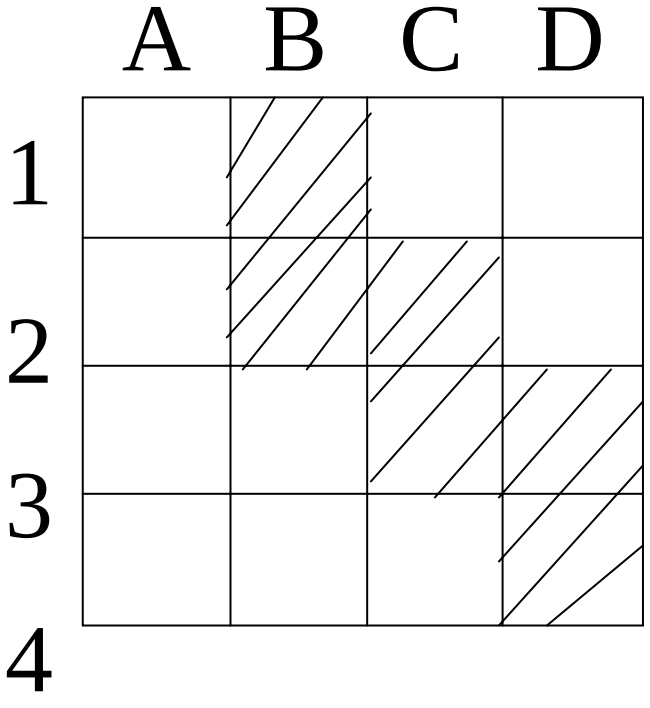
1不干B；2不干B、C；

3不干C、D；4不干D。

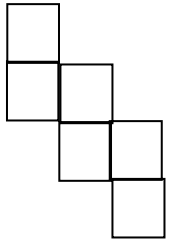
问有多少种可行方案？

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

解　由题意，可得如下棋盘：



其中有影线的格子表示禁区。

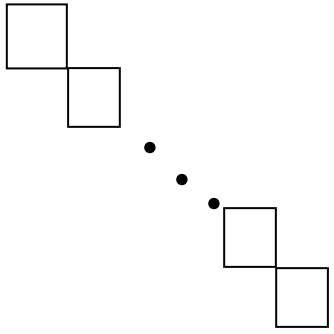
$R($  $)=1+6x+10x^2+4x^3$

方案数$=4!-6(4-1)!+10(4-2)!-4(4-3)!$
$+0(4-4)!=4$

§3.5 棋盘多项式和有限制排列

例　三论错排问题

错排问题对应的是n×n的棋盘的主对角线上的格子是禁区的布子问题。



$$R(\bar{C}) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k \quad \text{令} r_k = \binom{n}{k}$$

故R(C)中的x^n : $n! + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)!$

$$= n! \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{1}{k!} = P_n$$

§3.6　一般公式

若将§３.2中的例子改为“单修一门数学的学生有多少？”“只修一门课的学生有多少？”“只修两门课的学生有多少？”则相应的答案表示如下：

$|\overline{M}\cap\overline{P}\cap\overline{C}|$；

$|M\cap\overline{P}\cap\overline{C}|+|\overline{M}\cap P\cap\overline{C}|+|\overline{M}\cap\overline{P}\cap C|$

$|M\cap P\cap\overline{C}|+|M\cap\overline{P}\cap C|+|\overline{M}\cap P\cap C|$

§3.6 一般公式

设有与性质1, 2, ···, n相关的元素N个,

A_i为有第 i 种性质的元素的集合.i=1,2,…,n

P_k为至少有k种性质的元素的元次；

q_k为恰有k种性质的元素的个数。

$q_0 = N - |A_1| - |A_2| - \cdots + |A_1 \cap A_2| + \cdots - |A_{n-1} \cap A_n| + \cdots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$,

$P_2 = |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + \cdots + |A_{n-1} \cap A_n|$

$P_k = \sum_{I \in C(n,k)} |\bigcap_{i \in I} A_{i_j}|$

$q_k = \sum_{I \in C(n,k)} |(\bigcap_{i \in I} A_i) \cap (\bigcap_{j \notin I} \overline{A}_j)|$

§3.6 一般公式

定理 $$q_k = \sum_{i=0}^{n-k} (-1)^i \binom{k+i}{i} P_{k+i}$$

证1 设某一元素恰有k种性质，则其对P_k的某一项的贡献为1，而对P_{k+1}，P_{k+2}，…，P_n的贡献都是0。若某一元的性质少于k种则其对P_k，P_{k+1}，…，P_n的贡献都是0。若恰有$k+j$种性质，则其对P_k的贡献是$\binom{k+j}{k}$，对P_{k+i}的贡献是$\binom{k+j}{k+i}$

§3.6 一般公式

而 $\sum_{i=0}^{j}(-1)^i\binom{k+j}{k+i}\binom{k+i}{i}$

$=\sum_{i=0}^{j}(-1)^i\binom{k+j}{k+i}\binom{k+i}{k}$

$=\sum_{i=0}^{j}(-1)^i\binom{k+j}{k}\binom{j}{i}=\binom{k+j}{k}\sum(-1)^i\binom{j}{i}$

$=\binom{k+j}{k}\cdot 0=0$

即某恰有$k+j$种性质的元素对上式右边的总
的贡献为0。

§3.6 一般公式

前例中只修一门课的学生为：

$$|M\cap P\cap C|+|M\cap P\cap C|+|M\cap P\cap C|$$

$$=q_1=\sum_{j=1}^{3}(-1)^{j-1}\binom{j}{1}P_j$$

$$=P_1-2P_2+3P_3$$

在一般公式中，若令

$$P_0=N,\quad q_0=|\overline{A}_1\cap\overline{A}_2\cap\cdots\cap\overline{A}_n|,$$

就得到原来的容斥原理。

§3.6 一般公式

证2 根据定义

$$q_k = \sum_{I \in ¢(n,k)} |(\bigcap_{i \in I} A_i) \bigcap (\bigcap_{j \notin I} A_j)|$$

q_k由P_{k+j}的代数和组成，符号$(-1)^j$，计算P_{k+j}的重复度：$k+j$个集的交的绝对值的项的总个数为$\binom{n}{k}\binom{n-k}{j}$，共$\binom{n}{k+j}$种。

每一项的重复度为

$$\binom{n}{k}\binom{n-k}{j} \Big/ \binom{n}{k+j} = \binom{k+j}{k}$$

从而P_{k+j}的重复度也是$\binom{k+j}{k}$

§3.6 一般公式

$$\therefore \quad q_k = \sum_{j=0}^{n-k} (-1)^j \binom{k+j}{k} P_{k+j}$$

$$= \sum_{k}^{n} (-1)^{j-k} \binom{j}{k} P_j$$

证３　对N做归纳。

N = 1时，设此元有m种性质，m < n，不妨设$A_1 = A_2 = \cdots = A_m = \{ a_1 \}$。显然 $P_j = \binom{m}{j}$，若 j > m，则 $P_j = 0$；

由定义，得 $q_k = \begin{cases} 1 & k = m \\ 0 & k \neq m \end{cases}$

§3.6 一般公式

$$右端=\sum_{i=0}^{n-k}(-1)^i\binom{k+i}{i}P_{k+i}$$

$$=\sum_{i=0}^{n-k}(-1)^i\binom{k+i}{k}\binom{m}{k+i}$$

$$=\sum_{i=0}^{n-k}(-1)^i\binom{m}{k}\binom{m-k}{i}=\begin{cases}1 & k=m\\ 0 & k\neq m\end{cases}$$

假设对于 N－1，等式成立。

对于N，设新增元有m种性质，对于N个元

的$P'_j=P_j+\binom{m}{j}$，$q'_k=\begin{cases}1 & k=m\\ 0 & k\neq m\end{cases}$

§3.6　一般公式

$$右端=\sum_{i=0}^{n-k}(-1)^i\binom{k+i}{k}P'_{k+i}$$

$$=\sum_{i=0}^{n-k}(-1)^i\binom{k+i}{k}\left[P_{k+i}+\binom{m}{k+i}\right]$$

$$=\sum_{i=0}^{n-k}(-1)^i\binom{k+i}{k}P_{k+i}+\sum_{i=0}^{n-k}(-1)^i\binom{k+i}{k}\binom{m}{k+i}$$

$$=q_k+\begin{cases}1 & k=m\\ 0 & k\neq m\end{cases}$$

等式成立.

§3.6 一般公式

例 某校有１２个教师，已知教数学的有８位，教物理的有６位，教化学的５位；数、理５位，数、化４位，理、化３位；数理化３位。问教其他课的有几位？只教一门的有几位？只好教两门的有几位？

解 令教数学的教师属于A_1，教物理的属于A_2，教化学的属于A_3。则P_0＝１２，

$P_1=|A_1|+|A_2|+|A_3|=8+6+5=19$；

$P_2=|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|+|A_2\cap A_3|=12$；

$P_3=|A_1\cap A_2\cap A_3|=3$；

§3.6　一般公式

故　教其他课的老师数为：

$q_0 = P_0 - P_1 + P_2 - P_3 = 2$

恰好一门的教师数：

$q_1 = P_1 - 2P_2 + 3P_3 = 4$

恰好教两门的老师数为：

$q_2 = P_2 - 3P_3 = 3$

§3.6　一般公式

例　n 对夫妻围坐问题

设 n 对夫妻围圈而坐，男女相间，每个男人都不和他的妻子相邻，有多少种可能的方案？

解　不妨设 n 个女人先围成一圈，方案数为(n－1)! 。对任一这样的给定方案，顺时针给每个女人以编号1 , 2 , … , n。设第i号与第 i + 1号女人之间的位置为第 i 号位置，1≤ i ≤n－1。第 n 号女人与第1 号之

§3.6 一般公式

间的位置为第 n 号位置。设第 i 号女人的丈夫的编号也为第 i 号，$1 \le i \le n$。让 n 个男人坐到上述编号的 n 个位置上。设 a_i是坐在第 i 号位置上的男人，则

$a_i \neq i$，$i+1$，$1 \le i \le n-1$；$a_n \neq n$，1。

这样的限制也即要求在下面3行n列的排列中

1	2	3	…	…	n－1	n
2	3	4	…	…	n	1
a_1	a_2	a_3	…	…	a_{n-1}	a_n

§3.6 一般公式

每列中都无相同元素。满足这样的限制的排列 $a_1a_2\cdots a_n$称为二重错排。

设二重错排的个数为U_n，原问题所求的方案数就是$U_n(n-1)!$。

设A_i为 $a_i = I$ 或 $I+1$ $(1 \le I \le n-1)$，$a_n = n$

或1的排列 $a_1\,a_2\cdots a_n$的集合。则

$|A_i| = 2(n-1)!$，关键是计算$\sum_{I\in ¢(n,k)} |\bigcap_{i\in I} A_i|$

§3.6　一般公式

也就是从(1 , 2) (2 , 3) … (n－１, n) (n , 1)这n对数的k 对中各取一数，且互不相同的取法的计数。这相当于从1 , 2 , 2 , 3 ,3 ,4, …, n－1, n－1, n , n , 1中取 k 个互不相邻数的组合的计数，但首尾的１不能同时取。回想无重复不相邻组合的计数：

C’(n , r) = C (n－r + 1 , r) ,这里所求的是

$$\binom{2n-k+1}{k}-\binom{2n-4-(k-2)+1}{k-2}=\frac{2n}{2n-k}\binom{2n-k}{k}$$

§3.6 一般公式

$$\therefore\ U_n = \sum (-1)^k \frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k} (n-k)!$$

$$= \left| \bigcap_{i \in [1,n]} \overline{A}_i \right|$$

§3.11 反演

基本想法：$\{a_n\}$ 易算，$\{b_n\}$难算，$\{a_n\}$可用 $\{b_n\}$ 表示，利用反演，将$\{b_n\}$用$\{a_n\}$表示.

1．二项式反演

引理

§ 3.11　反演

证

§3.11 反演

定理

证

§3.11 反演

推论

证 在定理中b_k处用$(-1)^k b_k$代入，即可.

例 $n! = \sum \binom{n}{k} D_{n-k}$，$D_n = b_n$，

令$n-k=l$，则 $n! = \sum \binom{n}{k} D_l$

$$D_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k!$$

$$= n! \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \frac{1}{(n-k)!}$$

$$= n \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

§3.11 反演

2. Mŏbíus反演

定义 设 $n \in Z^+$

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, \text{若 } n = 1; \\ 0, \text{若} n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} \text{ 存在 } \alpha_i > 1 \\ (-1)^k, \text{若} n = p_1 p_2 \cdots p_k \end{cases}$$

如 $\mu(30) = \mu(2 \cdot 3 \cdot 5) = (-1)^3$

$\mu(12) = 0$；

§3.11 反演

定理 设$n \in Z^+$

则 $$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & \text{若} n = 1; \\ 0, & \text{若} n > 1; \end{cases}$$

证 若$n=1$，$\sum_{d|n} \mu(d) = \mu(1) = 1$,成立.

若 $n>1$，设$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$，$n' = p_1 p_2 \cdots p_k$

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{d|n'} \mu(d) = \sum_{j=1}^{k} \sum_{I \in ¢(k,j)} \mu\left(\prod_{i \in I} p_i\right) + \mu(1)$$

$$= 1 + \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^j = (1-1)^k = 0$$

§3.11 反演

推论 $\varphi(n) = n \sum_{d \mid n} \frac{\mu(d)}{d}$

证 $n \sum_{d \mid n} \frac{\mu(d)}{d} = n \sum_{d \mid n'} \frac{\mu(d)}{d}$

$$= n \cdot \{ 1 + \sum_{j=1}^{k} (-1)^j \sum_{I \in ¢(k,j)} (\prod_{i \in I} p_i)^{-1} \}$$

$$= n \prod_{i=1}^{k} (1 - \frac{1}{p_i}) = \varphi(n)$$

§3.11 反演

定理 (Mǒbíus反演定理)设 f (n)和g (n)是定义在正整数集合上的两个函数.

$$f(n)=\sum_{d\mid n} g(d)=\sum_{d\mid n} g\left(\frac{n}{d}\right) \qquad (M_1)$$

$$g(n)=\sum_{d\mid n} \mu(d)\, f\left(\frac{n}{d}\right)=\sum_{d\mid n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d) \qquad (M_2)$$

则 $(M_1)\Longleftrightarrow(M_2)$

§3.11 反演

证 “⇦”设 (M_1)成立。

$$\sum_{d\mid n}\mu(d)\,f\left(\frac{n}{d}\right)=\sum_{d\mid n}\mu(d)\sum_{d_1\mid\frac{n}{d}}g(d_1)$$

$$=\sum_{d\mid n}\sum_{d_1\mid\frac{n}{d}}\mu(d)\;g(d_1)=\sum_{dd_1\mid n}\mu(d)\,g(d_1)$$

$$=\sum_{d_1\mid n}\sum_{d\mid\frac{n}{d_1}}\mu(d)\,g(d_1)=\sum_{d_1\mid n}g(d_1)\sum_{d\mid\frac{n}{d_1}}\mu(d)$$

$$=\sum_{d\mid\frac{n}{d_1}}\mu(d)=\begin{cases}1, & d_1=n\\ 0, & d_1<n\end{cases}=g(n)$$

§3.11 反演

“⇦”：设（M_2）成立。

$$\sum_{d\mid n} g(d) = \sum_{d\mid n} g(d)$$

$$= \sum_{d\mid n}\sum_{d_1\mid \frac{n}{d}} \mu(d)\, f(d_1) = \sum_{dd_1\mid n} \mu(d)\, f(d_1)$$

$$= \sum_{d_1\mid n} f(d_1) \sum_{d\mid \frac{n}{d_1}} \mu(d)$$

$$= \sum_{d\mid \frac{n}{d_1}} \mu(d) = \sum_{d\mid \frac{n}{d_1}} \mu(d) = \begin{cases} 1, & d_1 = n \\ 0, & d_1 < n \end{cases}$$

$$= f(n)$$

§3.11 反演

例 圆排列问题

设 $a_1a_2\cdots a_n$ 是一个圆排列，即 $a_2a_3\cdots a_na_1$，$\cdots$，$a_na_1\cdots a_{n-1}$，看作是相同的。为了加以区别，必要时把原先的排列称为线排列。一个圆排列在 n 个位置短开形成的 n 个线排列在元素可重复的情况下，未必都不相同。

例如，$d \mid n$时，由不重复的$a_1a_2\cdots a_d$重复 n/d次构成的圆排列

§3.11 反演

$$\underbrace{(\ a_1a_2\cdots a_d\ )\cdots(\ a_1a_2\cdots a_d\ )}_{n/d\text{ 组}}$$

只能形成 d 个不同的线排列。

若一个圆排列可由一个长度为 k 的线排列重复若干次形成，则这样的 k 中最小者成为该圆排列的周期。一个圆排列中元素的个数（重复出现的按其重复次数计）称为它的长度

§3.11 反演

设集合 $\{1, 2, \cdots, m\}$ 中元素形成的长度与周期都是 d 的圆排列的个数为M(d)。

设 n 是一给定的正整数。

若 $d \mid n$，每个长度与周期都是 d的圆排列可在 d 个位置上断开，重复 n / d 次形成d个长度为 n 的可重排列。因此有

$$\sum_{d \mid n} d\, M(d) = m^n$$

由Mǒbíus反演定理

$$n\, M(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d)\, m^{\frac{n}{d}}$$

故 $$M(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d)\, m^{\frac{n}{d}}$$

§3.11 反演

设长度为 n 的圆排列的个数为T(n)，则

$$T(n) = \sum_{d \mid n} M(d)$$

例 $m = \{1, 2\}$，$n = 7$ 则

$$M(7) = \frac{1}{7}(2^7 - 2) = 18$$

$$T(7) = \sum_{d \mid 7} M(d) = M(1) + M(7) = 20$$

§3.7 鸽巢原理之一

鸽巢原理是组合数学中最简单也是最基本的原理，也叫抽屉原理。即

“若有n个鸽子巢，n+1个鸽子，则至少有一个巢内有至少有两个鸽子。”

例1　367人中至少有2人的生日相同。

例2　10双手套中任取11只，其中至少有两只是完整配对的。

例3　参加一会议的人中至少有2人认识的别的参加者的人数相等。

§3.7 鸽巢原理之一

例4 从1到2n的正整数中任取n+1个，则这n+1个数中，至少有一对数，其中一个是另一个的倍数。

证 设n+1个数是 $a_1, a_2, \cdots, a_{n+1}$。每个数去掉一切2的因子，直至剩下一个奇数为止。组成序列 $r_1, r_2, \cdots, r_{n+1}$。这n+1个数仍在[1, 2n]中，且都是奇数。而[1, 2n]中只有n个奇数. 故必有 $r_i = r_j = r$, 则 $a_i = 2^{\alpha i} r$, $a_j = 2^{\alpha j} r$
若 $\alpha i > \alpha j$，则 a_i 是 a_j 的倍数。

§3.7 鸽巢原理之一

例5 设 $a_1, a_2, \cdots, a_m$是正整数序列，则至少存在k和 l , $1 \le k \le l \le m$，使得和

$a_k + a_{k+1} + \cdots + a_l$ 是m的倍数。

证 设$S_k = \sum_{i=1}^{h} a_i$, $S_h \equiv r_h \bmod m$ $0 \le r_h \le m-1$ $h = 1, 2, \cdots, m$. 若存在 l , $S_l \equiv 0 \bmod m$ 则命题成立. 否则，$1 \le r_h \le m-1$. 但$h = 1, 2, \cdots, m$. 由鸽巢原理，故存在 $r_k = r_h$, 即 $S_k \equiv S_h$，不妨设 $h > k$. 则

$S_h - S_k = a_{k+1} + a_{k+2} + \ldots + a_h \equiv 0 \bmod m$

§3.7 鸽巢原理之一

例6 设 a_1, a_2, a_3为任意3个整数，$b_1b_2b_3$为a_1, a_2, a_3的任一排列，则 $a_1-b_1, a_2-b_2, a_3-b_3$中至少有一个是偶数.

证 由鸽巢原理， a_1, a_2, a_3必有两个同奇偶．设这3个数被2除的余数为 xxy，于是b_1, b_2, b_3中被2除的余数有2个x，一个y．这样$a_1-b_1, a_2-b_2, a_3-b_3$被2除的余数必有一个为0.

§3.7 鸽巢原理之一

例7 设$a_1, a_2, \cdots, a_{100}$是由1和2组成的序列，已知从其任一数开始的顺序10个数的和不超过16．即

$$a_i + a_{i+1} + \ldots + a_{i+9} \leq 16，\ 1 \leq i \leq 91$$

则至少存在 h 和 k，k > h，使得

$$a_h + a_{h+1} + \ldots + a_k = 39$$

证 令 $S_j = \sum_{i=1}^{j} a_i$，j =1 , 2 , … ,100 显然 $S_1 < S_2 < \ldots < S_{100}$，且 $S_{100} = (a_1 + \ldots + a_{10}) + (a_{11} + \ldots + a_{20}) + \ldots + (a_{91} + \ldots + a_{100})$

§3.7 鸽巢原理之一

根据假定有 $S_{100} \leq 10 \times 16 = 160$

作序列$S_1, S_2, \ldots, S_{100}, S_1+39, \ldots, S_{100}+39$

共200项．其中最大项 $S_{100}+39 \leq 160+39$

由鸽巢原理，必有两项相等．而且必是前段中某项与后段中某项相等．设

$S_k = S_h + 39$，$k>h$ $S_k - S_h = 39$ 即

$a_h + a_{h+1} + \ldots + a_k = 39$

§3.8 鸽巢原理之二

鸽巢原理二 $m_1, m_2, \ldots, m_n$都是正整数，并有$m_1 + m_2 + \ldots + m_n - n + 1$个鸽子住进n个鸽巢，则至少对某个 i 有第 i 个巢中至少有m_i个鸽子，$i = 1, 2, \ldots, n$.

上一小节的鸽巢原理一是这一原理的特殊情况，即$m_1 = m_2 = \ldots = m_n = 2$，

$$m_1 + m_2 + \ldots + m_n - n + 1 = n + 1$$

如若不然，则对任一 i， 都有第 i 个巢中的鸽子数$\leq m_i - 1$ 则

§3.8 鸽巢原理之二

鸽子总数≤ $m_1 + m_2 + \ldots + m_n - n$ ，
与假设相矛盾.

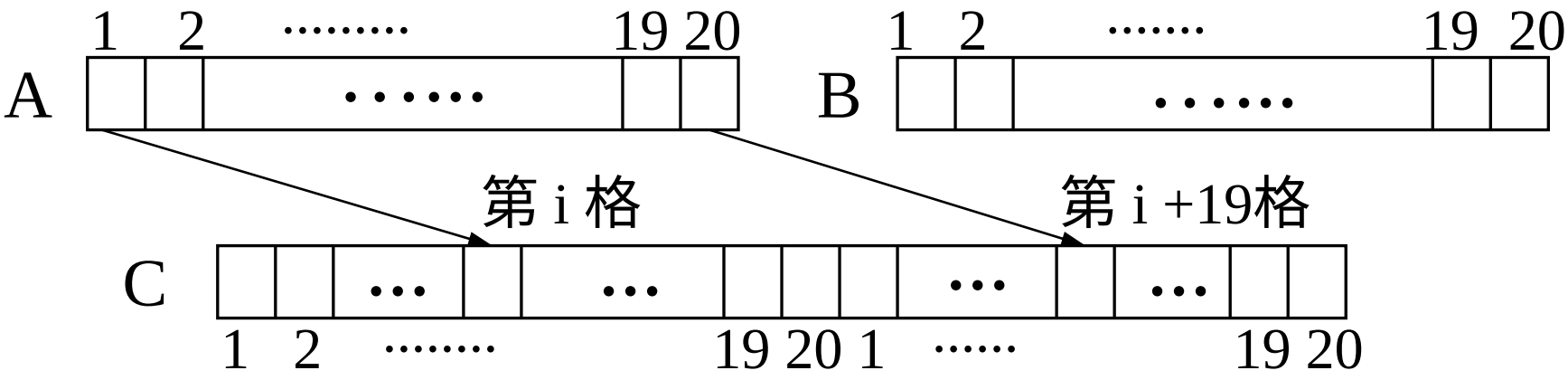
推论1　m只鸽子进n个巢，至少有一个巢里有「$\frac{m}{n}$ ┐只鸽子.

推论2　$n(m-1)+1$只鸽子进n个巢，至少有一个巢内至少有m只鸽子.

推论3　若$m_1, m_2, \ldots, m_n$是正整数，且 $\frac{m_1 + \ldots + m_n}{n} > r-1$,则 $m_1, \ldots, m_n$至少有一个不小于r

§3.8 鸽巢原理之二

例　设A= $a_1a_2\cdots a_{20}$是10个0和10个1 组成的２进制数．B=$b_1b_2\cdots b_{20}$是任意的２进制数．$C = b_1b_2\cdots b_{20}\, b_1b_2\cdots b_{20} = C_1C_2\cdots C_{40}$，则存在某个i，$1 \le i \le 20$，使得$C_iC_{i+1}\cdots C_{i+19}$与$a_1a_2\cdots a_{20}$至少有10位对应相等



§3.8 鸽巢原理之二

证　在$C = C_1C_2\cdots C_{40}$中，当 i 遍历1 , 2 , … , 20时，每一个b_j历遍 a_1 , a_2 , … , a_{20}. 因A中有10个0和10个1，每一个b_j都有10位次对应相等. 从而当 i历遍1 , … , 20时，共有 $10 \cdot 20=200$位次对应相等. 故对每个 i平均有$200/20 = 10$位相等，因而对某个 i 至少有10位对应相等.

§3.8 鸽巢原理之二

定理 若序列$S=\{a_1, a_2, \ldots, a_{mn+1}\}$中的各数是不等的．m , n 是正整数，则 S有一长度为$m+1$的严格增子序列或长度为$n+1$的减子序列，而且 S有一长度为$m+1$的减子序列或长度为$n+1$的增子序列.

证1 由S中的每个 a_i 向后选取最长增子序列，设其长度为l_i，从而得序列

$L=\{l_1, l_2, \ldots, l_{mn+1}\}$．若存在 $l_k \geq m+1$ 则结论成立.

§3.8 鸽巢原理之二

否则所有的 $l_i \in [1, m]$，其中必有 $\lceil \frac{mn+1}{m} \rceil = n+1$个相等.

设 $l_{i_1} = l_{i_2} = \cdots = l_{i_n} = l_{i_{n+1}}$ 不妨设 $i_1 < i_2 < \cdots < i_{n+1}$

应有 $a_{i_1} > a_{i_2} > \cdots > a_{i_{n+1}}$，即有一长度为n+1的减子列.

否则 不妨设$a_{i_1} < a_{i_2}$，则有

$l_{i_1} > l_{i_2}$，矛盾.

§3.8 鸽巢原理之二

证2　从a_i向后取最长增子列及减子列，设其长度分别为 l_i，l'_i.

若任意 i，都有$l_i \in [1, m], l'_i \in [1, n]$，不超过mn种对．则

　存在 $j<k$，$(l_j, l'_j) = (l_k, l'_k)$

若$a_j < a_k$，则 $l_j > l_k$，

若$a_j > a_k$，则 $l'_j > l'_k$，矛盾.

§3.8 鸽巢原理之二

例 将[1 , 65]划分为 4 个子集，必有一个子集中有一数是同子集中的两数之差.

证 用反证法．设次命题不真．即
存在划分$P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4 = [1, 65]$，$P_i$中不存在一个数是$P_i$中两数之差，i=1,2,3,4
因$\lceil \frac{65}{4} \rceil = 17$，故有一子集，其中至少有17个数，设这17个数从小到大为$a_1, \ldots, a_{17}$．
不妨设 $A=\{a_1, \ldots, a_{17}\}$ P_1。
令$b_{i-1} = a_i - a_1$， $i = 2, \cdots, 17$。

§3.8 鸽巢原理之二

设 $B=\{b_1,\cdots,b_{16}\}$，B $[1,65]$。

由反证法假设$B\cap P_1=\phi$。因而

B $(P_2\cup P_3\cup P_4)$。

因为$\lceil\frac{16}{3}\rceil=6$，不妨设$\{b_1,\cdots,b_6\}$ P_2，

令$C_{i-1}=b_i-b_1$，$I=2$，$\cdots$，6

设$C=\{C_1,\cdots,C_5\}$，C $[1,65]$

由反证法假设$C\cap(P_1\cup P_2)=\phi$，故有

C $(P_3\cup P_4)$

因为$\lceil\frac{5}{2}\rceil=3$，不妨设$\{C_1,C_2,C_3\}$ P_3

§3.8 鸽巢原理之二

令 $d_{i-1}=C_i-C_1$，$I=2,3$

设 $D=\{d_1,d_2\}$，$D\subseteq[1,65]$。

由反证法假设 $D\cap(P_1\cup P_2\cup P_3)=\phi$，因而

$D\subseteq P_4$。

由反证法假设

$d_2-d_1\in P_1\cup P_2\cup P_3$ 且 $d_2-d_1\in P_4$，

故 $d_2-d_1\in[1,65]$，但显然

$d_2-d_1\in[1,65]$，

矛盾。

§3.9 Ramsey 问题

1. Ramsey问题

Ramsey问题可以看成是鸽巢原理的推广. 下面举例说明Ramsey问题.

例 6 个人中至少存在 3 人相互认识或者相互不认识.

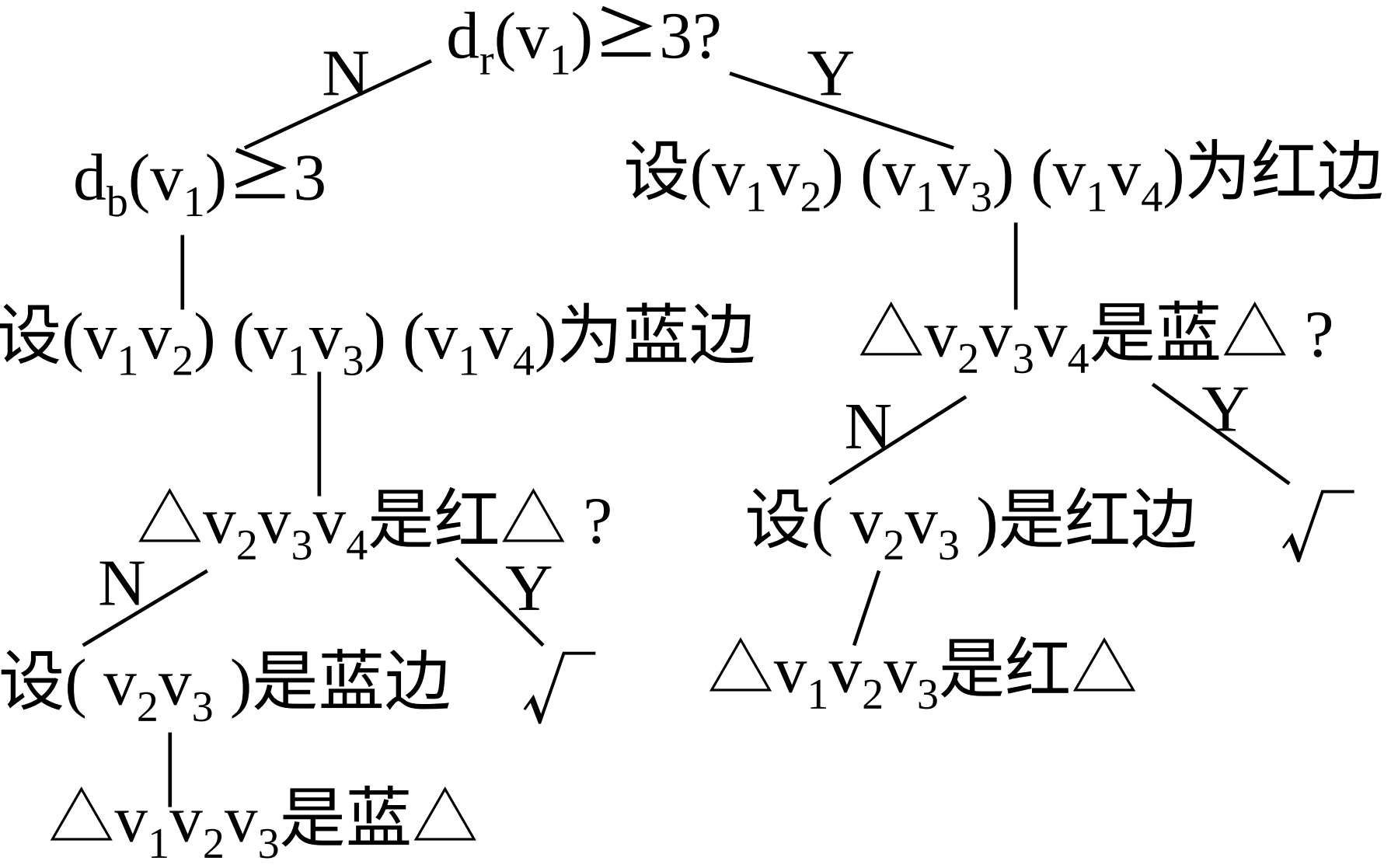
证 这个问题与K_6的边 2 着色存在同色三角形等价. 假定用红蓝着色.

§３.9　Ramsey 问题

设K_6的顶点集为$\{v_1, v_2, \cdots, v_6\}$，$d_r(v)$表示与顶点 v 关联的红色边的条数，$d_b(v)$表示与 v 关联的蓝色边的条数．在$K_6$中，有$d_r(v)+d_b(v)=5$，由鸽巢原理可知，至少有３条边同色．

现将证明过程用判断树表示如下：

§3.9 Ramsey 问题


$d_r(v_1)\geq 3$?
N
Y
$d_b(v_1)\geq 3$
设(v_1v_2) (v_1v_3) (v_1v_4)为红边
设(v_1v_2) (v_1v_3) (v_1v_4)为蓝边
$\triangle v_2v_3v_4$是蓝△？
N
Y
$\triangle v_2v_3v_4$是红△？
设(v_2v_3)是红边
√
N
Y
设(v_2v_3)是蓝边
√
$\triangle v_1v_2v_3$是红△
$\triangle v_1v_2v_3$是蓝△

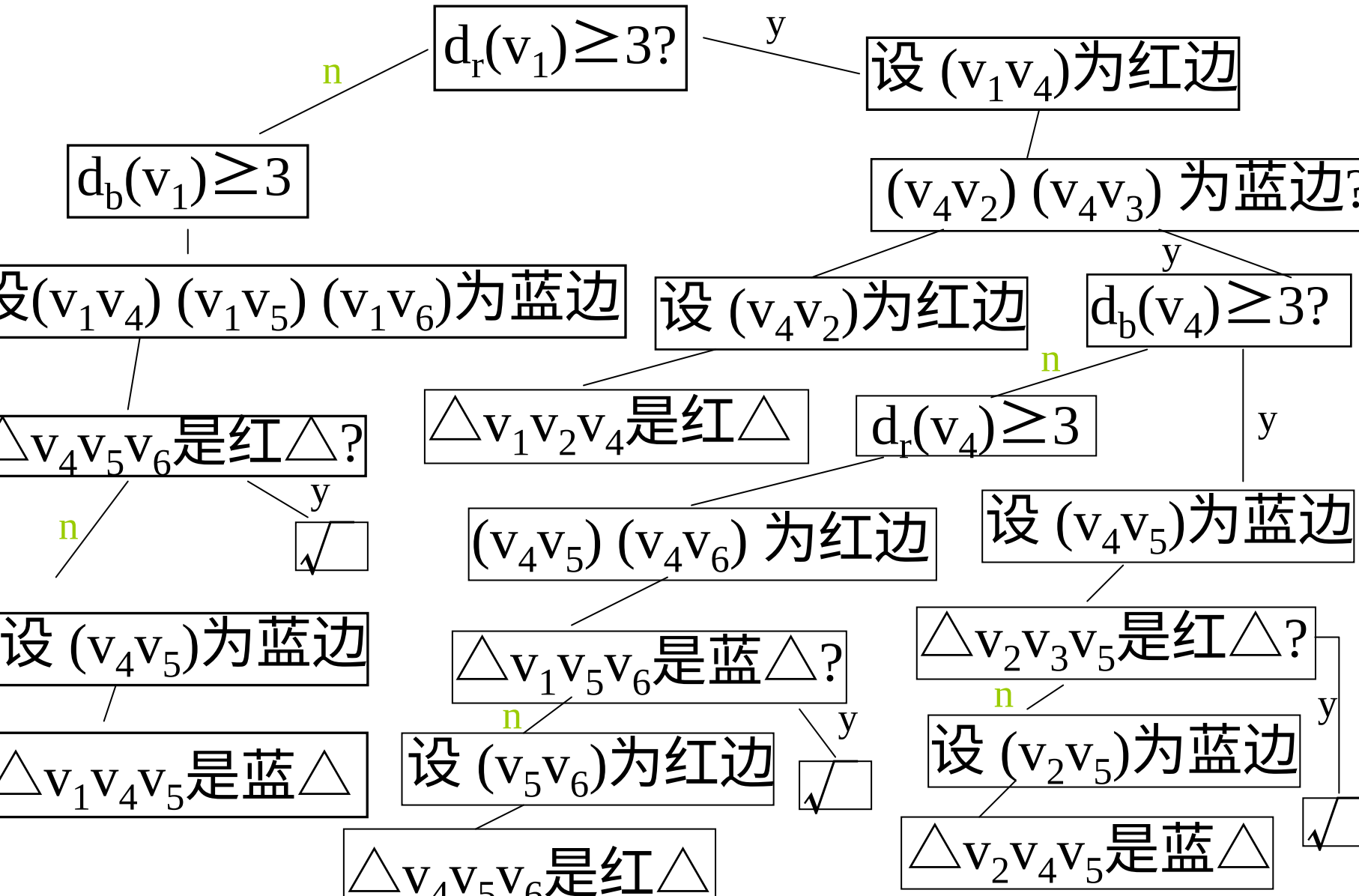
§3.9 Ramsey 问题

2．若干推论

（a） K_6的边用红蓝任意着色，则至少有两个同色的三角形.

证 由前定理知，有同色三角形，不妨设$\triangle v_1v_2v_3$是红色三角形
可由如下判断树证明.

§3.9 Ramsey 问题

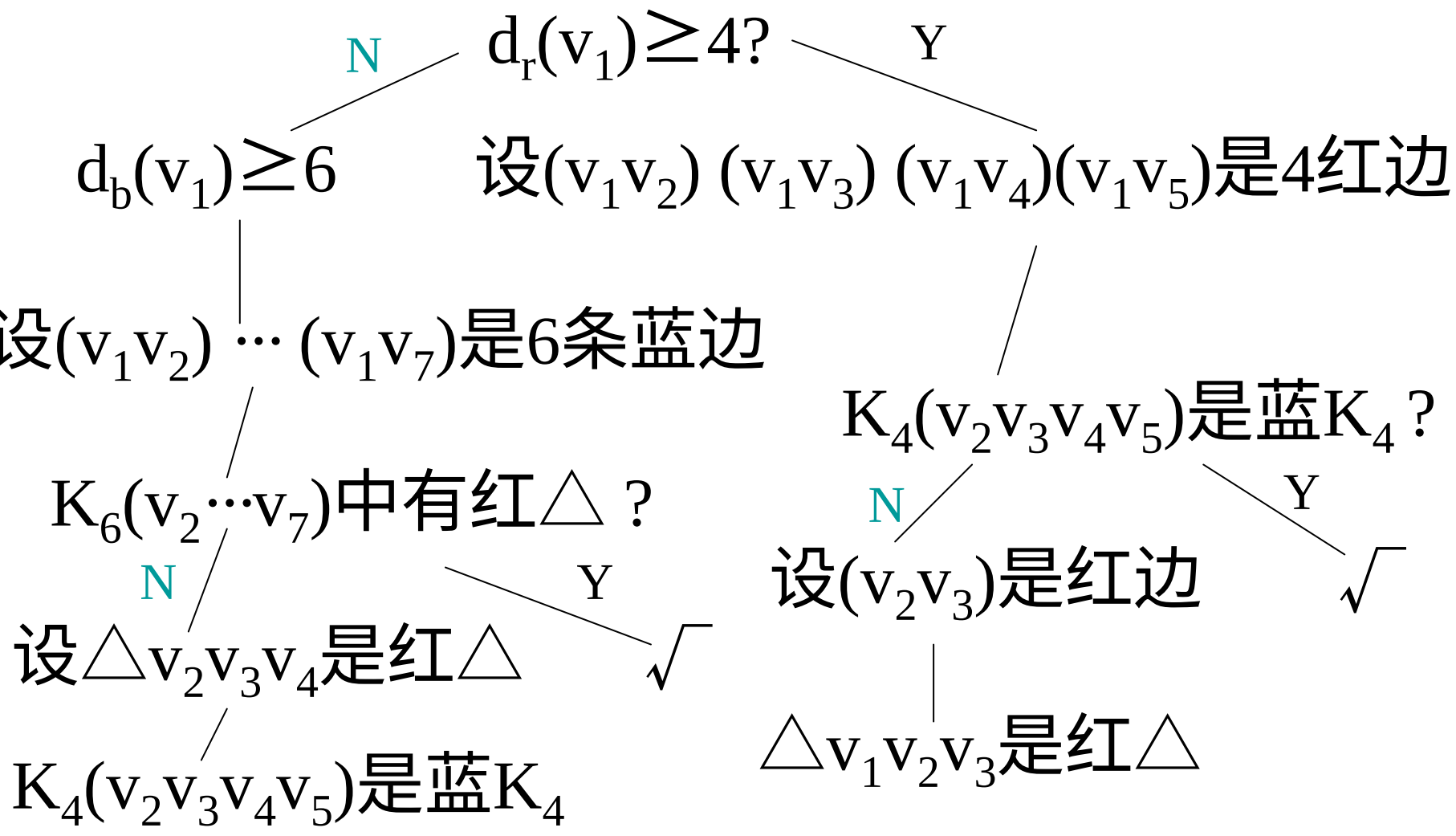

$d_r(v_1)\geq 3$?
y
n
设 (v_1v_4)为红边
$d_b(v_1)\geq 3$
(v_4v_2) (v_4v_3) 为蓝边?
y
设(v_1v_4) (v_1v_5) (v_1v_6)为蓝边
设 (v_4v_2)为红边
$d_b(v_4)\geq 3$?
n
y
$\triangle v_1v_2v_4$是红$\triangle$
$d_r(v_4)\geq 3$
$\triangle v_4v_5v_6$是红$\triangle$?
y
n
(v_4v_5) (v_4v_6) 为红边
设 (v_4v_5)为蓝边
√
设 (v_4v_5)为蓝边
$\triangle v_1v_5v_6$是蓝$\triangle$?
$\triangle v_2v_3v_5$是红$\triangle$?
n
y
n
y
设 (v_5v_6)为红边
设 (v_2v_5)为蓝边
√
$\triangle v_1v_4v_5$是蓝$\triangle$
$\triangle v_4v_5v_6$是红$\triangle$
$\triangle v_2v_4v_5$是蓝$\triangle$
√

§３.9　Ramsey 问题

（ｂ）　K_9 的边红蓝两色任意着色，则必有红K_4或蓝色三角形(蓝K_4或红色三角形).

证　设９个顶点为 $v_1, v_2, \cdots, v_9$．对９个顶点的完全图的边的红、蓝２着色图中，必然存在 v_i，使得 $d_r(v_i)\neq 3$．否则，红边数$=\frac{1}{2}\sum d_r(v_i)=\frac{27}{2}$，这是不可能的．不妨设 $d_r(v_1)\neq 3$，可得如下判断树证明结论.

§3.9 Ramsey 问题


$d_r(v_1)\geq 4$?
N
Y
$d_b(v_1)\geq 6$
设(v_1v_2) (v_1v_3) $(v_1v_4)$$(v_1v_5)$是4红边
设$(v_1v_2)\cdots(v_1v_7)$是6条蓝边
$K_4(v_2v_3v_4v_5)$是蓝K_4？
$K_6(v_2\cdots v_7)$中有红△？
N
Y
N
Y
设△$v_2v_3v_4$是红△
√
设(v_2v_3)是红边
√
$K_4(v_2v_3v_4v_5)$是蓝K_4
△$v_1v_2v_3$是红△

§３.9　Ramsey 问题

∴　K_9的边红、蓝２着色，必有红色三角形或蓝色K_4.
同理可证 K_9的红、蓝２着色，必有蓝色三角形或红色K_4 .

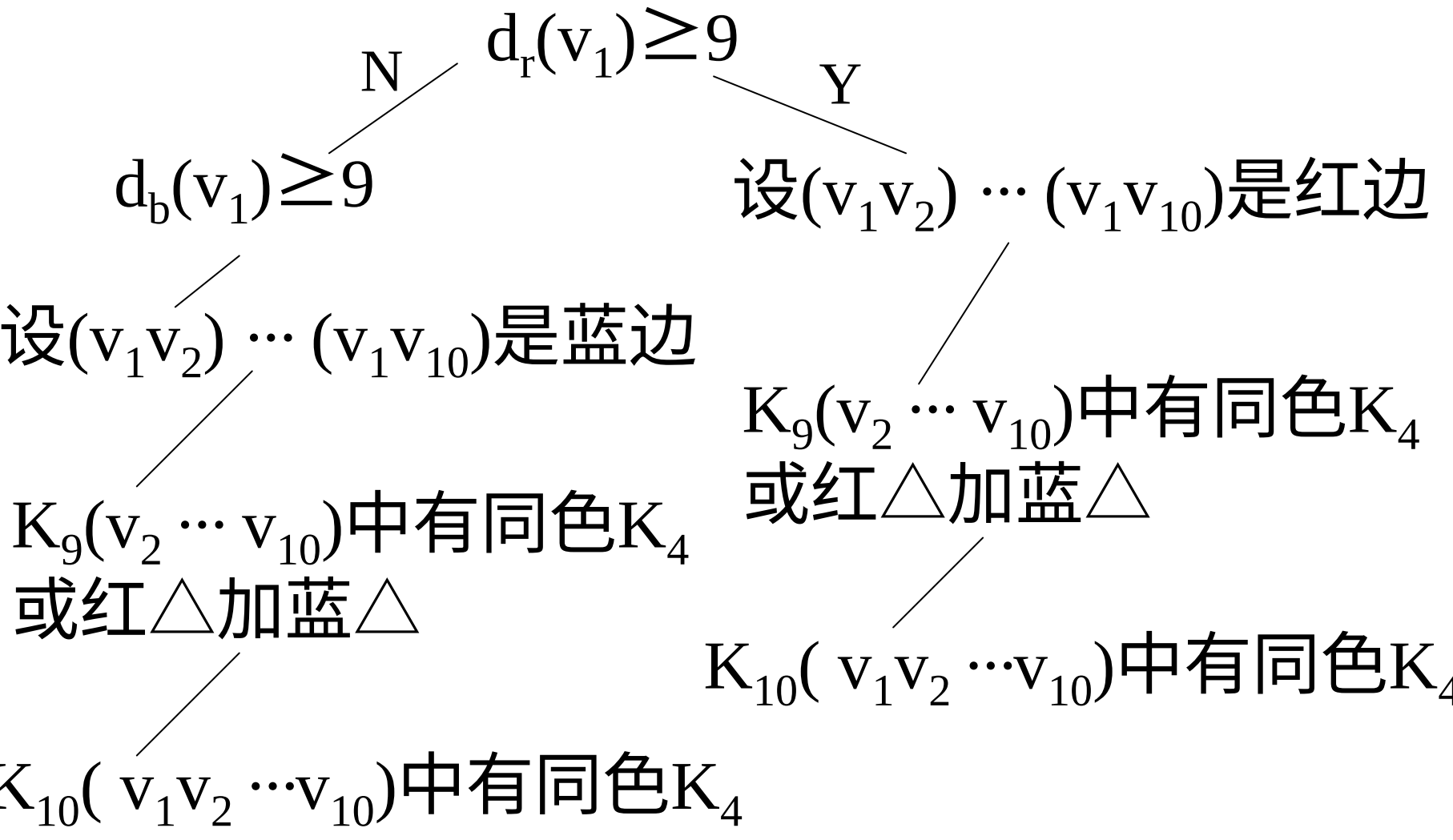
(红△ ∨ 蓝K_4) ∧ (蓝△∨ 红K_4)
＝存在同色K_4或红△及蓝 △
＝同色K_4 ∨(红△ ∧ 蓝△)

§3.9 Ramsey 问题

（c） K_{18}的边红，蓝2着色，存在红K_4或蓝K_4.

证 设18个顶点为$v_1, v_2, \cdots, v_{18}$. 从v_1引出的17条边至少有9条是同色的，不妨先假定为红色. 从而可得下面的判断树证明命题.

§3.9 Ramsey 问题


$d_r(v_1)\geq 9$
N
Y
$d_b(v_1)\geq 9$
设$(v_1v_2)\cdots(v_1v_{10})$是红边
设$(v_1v_2)\cdots(v_1v_{10})$是蓝边
$K_9(v_2\cdots v_{10})$中有同色K_4
或红△加蓝△
$K_9(v_2\cdots v_{10})$中有同色K_4
或红△加蓝△
$K_{10}(v_1v_2\cdots v_{10})$中有同色$K_4$
$K_{10}(v_1v_2\cdots v_{10})$中有同色$K_4$

§3.10 Ramsey数

将上一节的问题一般化：给定一对正整数a、b，存在一个最小的正整数r,对r个顶点的完全图的边任意红、蓝2着色，存在a个顶点的红边完全图或b个顶点的蓝边完全图。记为r(a,b)。比如：

$$r(3,3)=6,\ r(3,4)=9,$$
$$r(4,4)=18$$

1. Ramsey数的简单性质

§3.10 Ramsey数

定理 $r(a,b)=r(b,a)$；$r(a,2)=a$

证 $K_{r(a,b)}$的边红蓝2着色，有红K_a或蓝K_b．将红蓝2色对换，就有红K_b或蓝K_a．

设$r(a,b)=r$，K_r的边任意红蓝2着色红蓝互换后仍是K_r的边的2着色，由r(a,b)的定义，有红K_a或蓝K_b．再红蓝对换恢复原图有红K_b或蓝K_a．

§３.10　Ramsey数

例　K_9的边任意红蓝２着色，有红三角形或蓝K_4．红蓝对换后，仍有红三角形或蓝K_4，再对换一次，回到原来的着色方案，有蓝三角形或红K_4．

第二个等式容易看出．K_a红蓝２着色若不全红(红K_a)，则必有一条蓝边．

§３.10　Ramsey数

定理　当$a, b \geq 2$时，

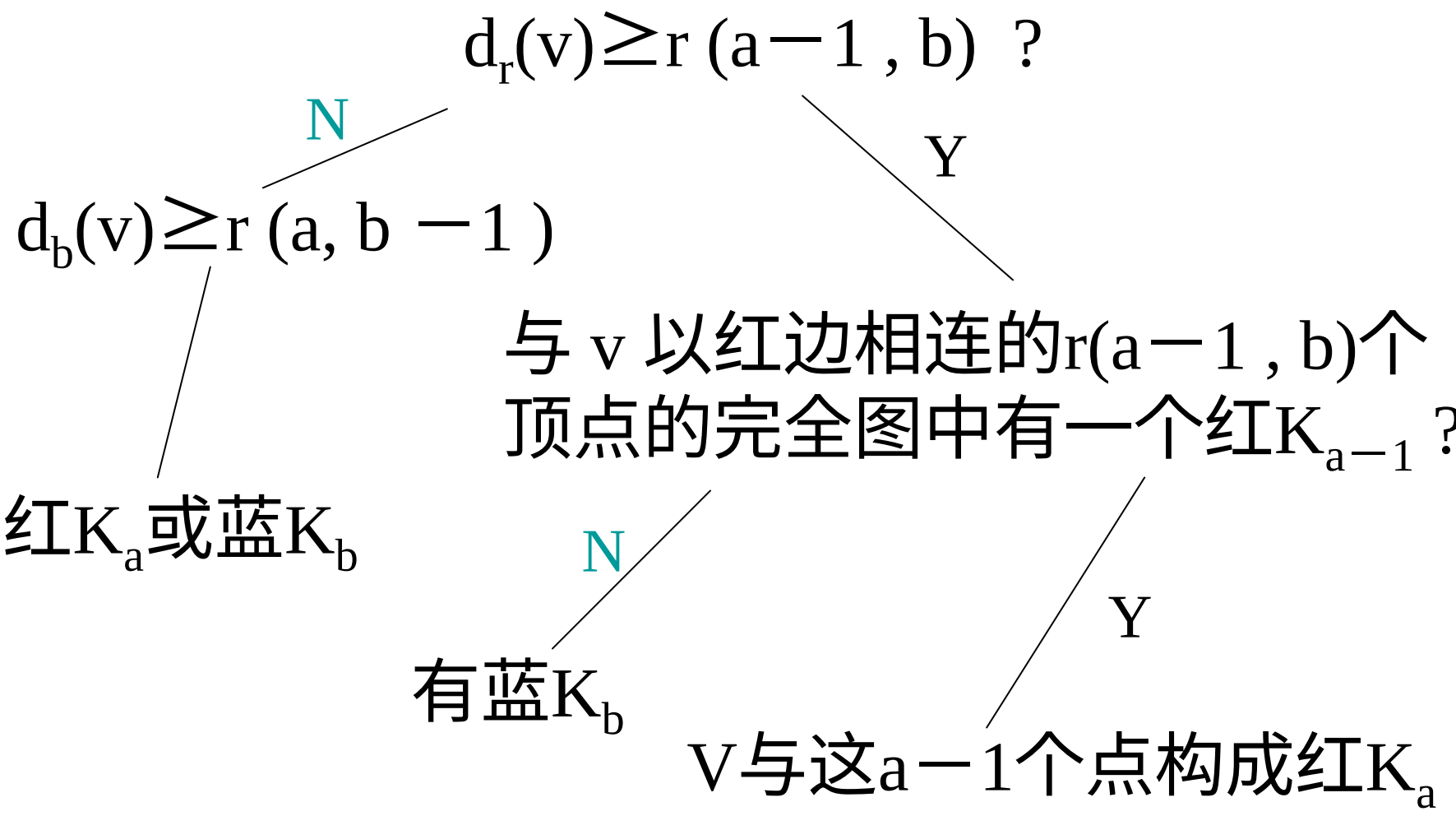
$$r(a,b) \leq r(a-1,b) + r(a,b-1)$$

证　对$r(a-1,b)+r(a,b-1)$个顶点的完全图红蓝２着色．任取其中一点 v，有

$$d_r(v) + d_b(v) = r(a-1,b) + r(a,b-1) - 1$$

从而可得判断树如下．

§3.10 Ramsey数


$d_r(v) \geq r(a-1, b)$ ？
N
Y
$d_b(v) \geq r(a, b-1)$
与 v 以红边相连的$r(a-1, b)$个顶点的完全图中有一个红K_{a-1}？
红K_a或蓝K_b
N
Y
有蓝K_b
V与这$a-1$个点构成红K_a

§3.10 Ramsey数

推论 $r(a,b) \le \binom{a+b-2}{a-1}$

证 $r(a,b) \le r(a-1,b)+r(a,b-1)$

$$\le \binom{a+b-3}{a-2}+\binom{a+b-3}{a-1}$$

$$= \binom{a+b-2}{a-1}$$

§3.10 Ramsey数

定理 若 $a \geq 3$，则 $r(a, a) > 2^{\frac{a}{2}}$

证 K_n有$\binom{n}{2}$条边，对边红蓝2着色有$2^{\binom{n}{2}}$种方案．其中同色K_a的方案数不超过

$$\binom{n}{2} \cdot 2 \cdot 2^{\binom{n}{2}-\binom{a}{2}}$$

- $\binom{n}{2}$：K_a的个数
- 2：可红可蓝
- $2^{\binom{n}{2}-\binom{a}{2}}$：可任意着色边数
- 同色边数

§3.10 Ramsey数

这是一个上界．K_n中含K_a的方案被重复计数．若取n足够小，便得

$$\binom{n}{a} \cdot 2^{\binom{n}{a}-\binom{a}{2}+1} < 2^{\binom{n}{2}}$$

即 $\binom{n}{a} < 2^{\binom{a}{2}-1}$ $n=2^{\frac{a}{2}}$ 时

$$\binom{n}{a} < \frac{n^a}{2^{a-1}} = 2^{\frac{a^2}{2}-a+1} = 2^{\binom{a}{2}-1} \cdot 2^{-\frac{a}{2}+2} \leq 2^{\binom{a}{2}-1}$$

则必有K_n的一个２着色方案中无同色K_a，有r (a ,a)定义可知，r (a , a)>n

§３.10　Ramsey数

所以　$r(a, a) > 2^{\frac{a}{2}}$

§3.10 Ramsey数

2．Ramsey数的推广

若将2着色改为k着色，同色K_a或同色K_b改为同色K_{a_i} $i = 1, 2, \ldots, k$．即得Ramsey数 $r(a_1, a_2, \ldots, a_k)$．对于给定的正整数 a_i ($a_i \geq 2$)，$i = 1, 2, \ldots, k$．存在最小正整数 r．对K_r的边用k中颜色C_i ($i = 1, 2, \ldots, k$) 任意着色．则存在 i，出现全C_i色的K_{a_i}．（即边都是C_i色的a_i个顶点的完全图）；这个最小正整数 r 用 $r(a_1, \ldots, a_k)$表示．

§3.10 Ramsey数

有 $r(a_1, a_2, \ldots, a_k) \leq r(a_1, r(a_2, \ldots, a_k))$

证 设$r(a_1, r(a_2, \ldots, a_k)) = p$，

$r(a_2, \ldots, a_k) = q$；

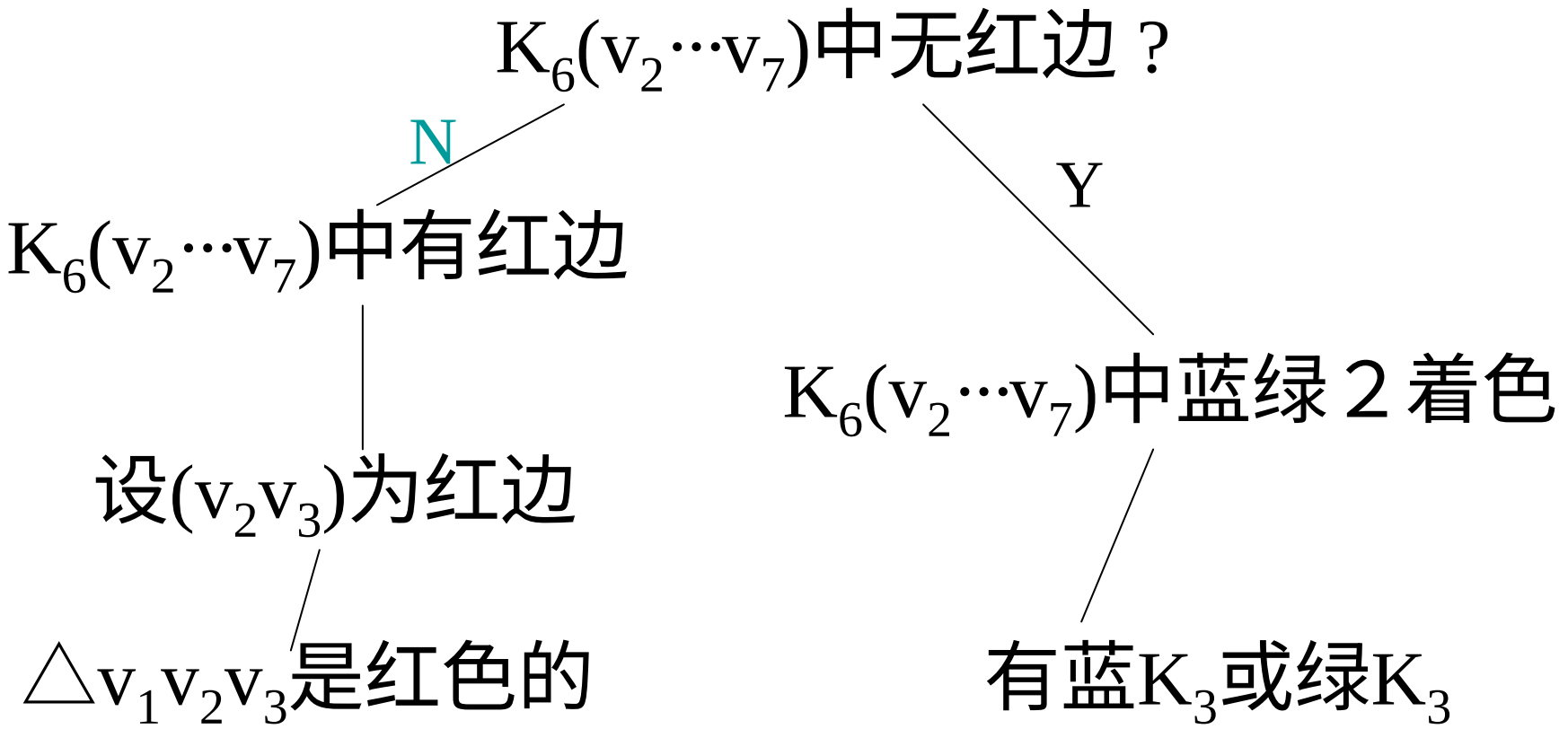
对K_p的边2着色，出现第一色K_{a_1}或第二色K_q，用n－1中色对K_q的边着色，至少出现i色的a_i点完全图，$i = 2, \ldots, n$．对K_p的边n着色，将后n－1中色看作同一种色，出现第一色K_{a_1}或另一色(n－1种色看作另一色）的K_q．即出现第 I 色 K_{a_i}，$I = 2, \ldots, n$. 故 $r(a_1, a_2, \ldots, a_k) \leq p$

§3.10 Ramsey数

例 $r(3,3,3)=17$

证 设三色为 r ,b ,g．则对K_{17}的任一顶点v
有 $d_r(v)+d_b(v)+d_g(v)=16$；因$\lceil\frac{16}{3}\rceil=6$，
故任一顶点与其他顶点的连线中，至少有
6条同色．不妨设$d_r(v_1)\geq 6$, $(v_1v_2)\ldots(v_1v_7)$
都是红边.
从而可得如下判断树.

§3.10 Ramsey数



原题得证.

第三章习题解答

1.某甲参加一种会议，会上有6位朋友，某甲和其中每人在会上各相遇12次，每二人各相遇6次，每三人各相遇3次，每五人各相遇2次，每六人各相遇一次，1人也没有遇见的有5次，问某甲共参加了几次会议

解：...

第三章习题解答

2.求从1到500的整数中被3和5整除但不被7整除的数的个数.

解：...

第三章习题解答

3. n代表参加会议，试证其中至少有2人各自的朋友数相等。

解：...

第三章习题解答

4. 试给出下列等式的组合意义

$$(a)\ \binom{n-m}{n-k}=\sum_{l=0}^{m}(-1)^l\binom{m}{l}\binom{n-l}{k},\quad n\geq k\geq m$$

$$(b)\ \binom{l-1}{n-m-1}$$

$$=\sum_{j=0}^{n-m}(-1)^j\binom{n-m}{j}\binom{n-m-j+l-1}{l},$$

第三章习题解答

$$(c)\ \binom{m+l-1}{m-1}=\binom{m+l}{m}-\binom{m+l}{m+1}$$

$$+\binom{m+l}{m+2}-\cdots+(-1)^{l}\binom{m+l}{m+l}$$

解：...

第三章习题解答

5.设有3个7位的2进制数

$$a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7$$
$$b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7$$
$$c_1c_2c_3c_4c_5c_6c_7$$

试证存在整数i和j，$1 \le i \le j \le 7$使得下列之一必然成立。

$$a_i = a_j = b_i = b_j, a_i = a_j = c_i = c_j$$

$$b_i = b_j = c_i = c_j$$

解：...

第三章习题解答

6. 在边长为1的正方形内任取5个点试证其中至少有两点，期间距离小于 $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

解：...

第三章习题解答

7.在边长为1的等边三角形内任取5个点试证其中至少有两点，期间距离小于 $\frac{1}{2}$

解：...

第三章习题解答

8. 任取11个整数，求证其中至少有两个数它们的差是10的倍数。

解：...

第三章习题解答

9. 把从1到326的326个整数任意分为5个部分，试证其中有一部分至少有一个数是某两个数之和，或是另一个数的两倍。

解：...

第三章习题解答

10. A、B、C三种材料用作产品I、II、III的原料，但要求I禁止用B、C作原料，II不能用B作原料，III不允许用A作原料，问有多少种安排方案？（假定每种材料只做一种产品的原料）

解：...

第三章习题解答

11. n个球放到m个盒子中去，$n < \frac{m}{2}(m-1)$ 试证其中必有两个盒子有相同的球数。

解：...

第三章习题解答

12. n各单位各派两名代表去出席一会议。2^n位代表围一圆桌坐下。试问：

（1）各单位代表并排坐着的方案是多少？

（2）各单位的两人互不相邻的方案数又是多少？

解：...

第三章习题解答

13. 一书架有m层，分别放置m类不同种类的书，每层n册。先将书架上的图书全部取出清理。清理过程要求不打乱所有的类别。试问

（1）m类书全不在各自原来层次上的方案数有多少？

（2）每层的n本书都不在原来位置上的方案数等于多少？

（3）m层书都不在原来层次，每层n本书也不在原来位置上的方案数又有多少？ 解：...

第三章习题解答

14. $(m+1)$ 行 $\left[m\binom{m+1}{2}+1\right]$ 列 的格子同 m 种颜色着色，每格赵一种颜色，其中必有一个4角同色的矩形。

解：...

第三章习题解答

15. 两名教师分别对6名学生同时进行两门课程的面试（每名教师各管一门课程）每名学生每门面试的时间都是半个小时，共有多少不同的面试顺序？

解：...

第三章习题解答

16. 在平面直角坐标系中至少任去多少个整点（两个坐标系都是整数）才能保证其中存在3个构成三角形（包含3点在一条直线上）的面积是整数（可以为0）

解：...

第三章习题解答

17. 在平面直角坐标系中至少任去多少个整点才能保证存在3个点构成的三角形的重心是整点？

解：...

第三章习题解答

1．解　设A_i为甲与第i个朋友相遇的会议集，i＝1，…，6．则

$$|\cup A_i| = 12\binom{6}{1} - 6\binom{6}{2} + 4\binom{6}{3} - 3\binom{6}{4} + 2\binom{6}{5} - \binom{6}{6}$$

$$= 28$$

故甲参加会议数为

$$28 + 5 = 33$$

（题目）

第三章习题解答

2　解　设A_3：被3整除的数的集合

A_5：被5整除的数的集合

A_7：被7整除的数的集合

所以

$$|\overline{A}_7 \cap A_5 \cap A_3|$$

$$= |A_3 \cap A_5| - |A_7 \cap A_5 \cap A_3|$$

$$= \lfloor \frac{500}{3 \cdot 5} \rfloor - \lfloor \frac{500}{3 \cdot 5 \cdot 7} \rfloor = 33 - 4 = 29$$

（题目）

第三章习题解答

3　解　每个人的朋友数只能取0，1，…，n－1．但若有人的朋友数为0，即此人和其他人都不认识，则其他人的最大取数不超过n－2．故这n个人的朋友数的实际取数只有n－1种可能．$\left\lceil \frac{n}{n-1} \right\rceil = 2$，所以至少有２人的朋友数相等．　（题目）

第三章习题解答

4　解　(a) 从n个元素中取k个元的组合，总含指定的m个元的组合数为$\binom{n-m}{k-m}=\binom{n-m}{n-k}$，设这m个元为$a_1$，$a_2$，…，$a_m$，$A_i$为不含$a_i$的组合(子集)，i=1，…，m.

$$|A_i| = \binom{n-1}{k}$$

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_l}| = \binom{n-l}{k}$$

$$\binom{n-m}{n-k} = \left|\bigcap_{i=1}^{m} A_i\right|$$

$$= \binom{n}{k} + \sum_{l=1}^{m} (-1)^l \sum_{\{i_1,\ldots,i_l\} \in \complement(m,\,l)} \left|\bigcap_{j=1}^{l} A_{i_j}\right|$$

$$= \sum_{l=0}^{m} (-1)^l \binom{m}{k} \binom{n-l}{l}$$

第三章习题解答

(b)令k＝n－m．l个相同的球放入k个不同的盒子里．每盒不空的方案数为$\binom{l-1}{k-1}$．

设A_i为第i个盒子为空的方案集，i=1,2,…,k.

$$|A_i| = \binom{k-1+l-1}{l},\ \left|\bigcap_{s=1}^{j} A_{i_s}\right| = \binom{k-j+l-1}{l}$$

$$\binom{l-1}{k-1} = \left|\overline{\bigcap_{i=1}^{k} A_i}\right| = \binom{k+l-1}{l}$$

$$+\sum_{j=1}^{k}(-1)^j \sum_{\{i_1,\ldots,i_j\}\in C(k,j)} \left|\bigcap_{s=1}^{j} A_{i_s}\right|$$

$$= \sum_{j=0}^{k}(-1)^j \binom{k}{j}\binom{k-j+l-1}{l}$$

第三章习题解答

l个相同的球放入n个不同的盒子里，指定的m个盒子为空，其他盒子不空的方案数为($\binom{l-1}{n-m-1}$)

第三章习题解答

(c) 设A_i为m+l个元中取m+i个，含特定元素a的方案集；N_i为m+l个元中取m+i个的方案数．则：

$$N_i=\binom{m+l}{m+i}$$

$$|A_i|=\binom{m+l-1}{m+i-1},\quad |\overline{A}_i|=\binom{m+l-1}{m+i}$$

$$|A_{i+1}|=|\overline{A}_i|=\binom{m+l-1}{m+i}$$

$$|A_i|=N_i-|\overline{A}_i| \qquad i=0,1,\ldots,l.$$

$$|A_0|=N_0-|A_0|=N_0-|A_1|=N_0-(N_1-|A_1|$$

$$=N_0-N_1+N_2-\ldots+(-1)^l N_l \quad (\text{题目})$$

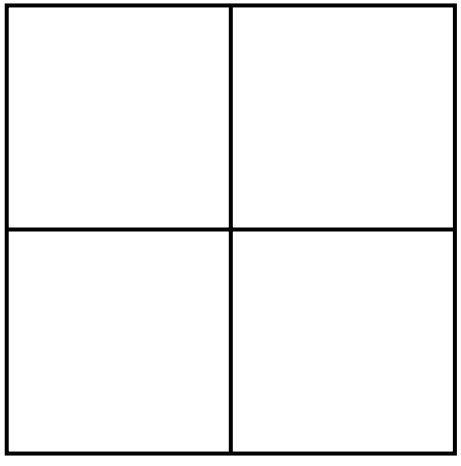
第三章习题解答

5　证　显然，每列中必有两数字相同，共有$\binom{3}{2}$种模式，有0或1两种选择．故共有$\binom{3}{2}\cdot 2$种选择．$\binom{3}{2}\cdot 2=6$．现有7列，$\lceil \frac{7}{6} \rceil = 2$．即必有2列在相同的两行选择相同的数字，即有一矩形，四角的数字相等．

(题目)

第三章习题解答

6 证　把１×１正方形分成四个$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$的正方形．如下图：

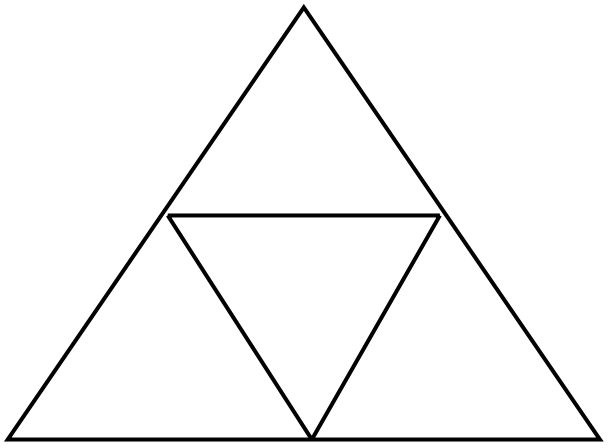


则这５点中必有两点落在同一个小正方形内．而小正方形内的任两点的距离都小于$\frac{1}{2}\sqrt{2}$

（题目）

第三章习题解答

7 证　把边长为 1 的三角形分成四个边长为 $\frac{1}{2}$ 的三角形，如下图：



则这 5 点中必有两点落在同一个小三角形中.

(题目)

第三章习题解答

8　证　整数的个位数的可能取值为０，１，…，９．共１０种可能．11个整数中必有２个数的个位数相同，即这两个数之差能被１０整除．

(题目)

第三章习题解答

9　证　用反证法。设存在划分 $P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4 \cup P_5 = [1, 326]$，$P_i$中无数是两数只差.

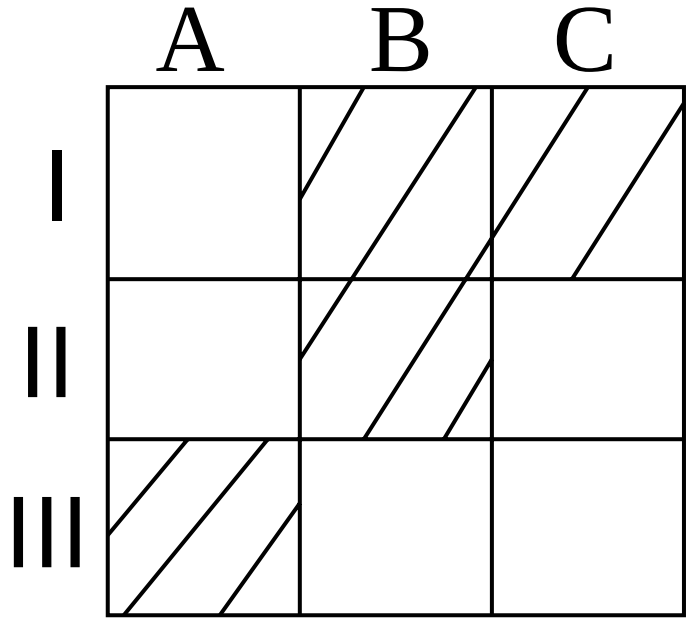
$\lceil \frac{326}{5} \rceil = 66$，则有一$P_i$中至少有66个数，

$A = \{ a_1, \ldots, a_{66} \}$，$a_1 < a_2 < \cdots < a_{66}$，

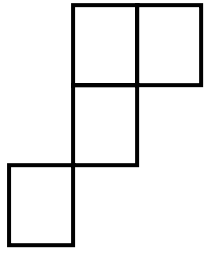
以下按书上174页的例题证明可得．(题目)

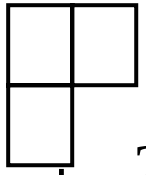
第三章习题解答

10　解　按题意可得如下的带禁区的棋盘其中有阴影的表示禁区.



禁区的棋子多项式为：

R()

=R() R()

$=(1+x)(1+3x+x^2)$

$=1+4x+4x^2+x^3$

故方案数＝3!－4·2!+4 ·1!－1 ·0!＝1

(题目)

第三章习题解答

11　证　设m个盒子的球的个数是$a_1,\ldots,a_m$，各不相等，且有$0\le a_1<a_2<\cdots<a_m$．则有$a_2\ge 1$、$a_m\ge m-1$，故

$$\sum_{i=1}^{m} a_i \ge 1+2+\ldots+m-1=\frac{1}{2}m(m-1)$$

与$n<\frac{1}{2}m(m-1)$相矛盾！

所以必有两个盒子的球数相等.

（题目）

第三章习题解答

12 解 （1）方案数＝$(n-1)!\cdot 2^n$

（2） 设第i个单位的代表相邻的方案集为A_i，$i=1,2,\ldots,n$.

$$\left|\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \sum_{I\in C(n,k)} \left|\bigcap_{i\in I} A_i\right|$$

$$= \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \binom{n}{k} (2n-k-1)!\, 2^k$$

（题目）

第三章习题解答

13 解 令$D_n = n!(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots \pm \frac{1}{n!})$

(1)方案数$= D_m (n!)^m$

(2) $\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} D_k (n!)^k D_n^{m-k}$

(3) $D_m D_n^m$ (题目)

第三章习题解答

14 证　每列有(m+1)行，只有m种颜色，故一列中必有两格同色．同色的２个格子的行号有$\binom{m+1}{2}$种取法．有m种色，故有m$\binom{m+1}{2}$种同色模式，现有m$\binom{m+1}{2}$+1列，必有两列的同色模式相同．即由这两列的对应行上有４个格子同色，正好是一个矩形的４个角上的格子．得证．　(题目)

第三章习题解答

15　解　第一门课的顺序有6!种

第二门课的顺序有：

$$D_6=6!\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!}+\frac{1}{6!}\right)=265$$

古总顺序有6!×265种.　　（题目）

第三章习题解答

16 解　任一点的坐标（a , b）只有如下 4 种可能：(奇数，偶数)、(奇数，奇数)、(偶数，奇数)、(偶数，偶数)。因而5个点中必有两个点模2的格式一样．设 $2 \mid (x_1 - x_2)$，$2 \mid (y_1 - y_2)$即$x_1 - x_2 = 2k$ $y_1 - y_2 = 2l$，则三角形面积

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ x_1 - x_2 & x_2 & x_3 \\ y_1 - y_2 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ k & x_2 & x_3 \\ l & y_2 & y_3 \end{vmatrix}$$

是整数.

(题目)

第三章习题解答

17 解　设(x，y)是整点，每个分量模3后有如下表的结果：

(0，0)	(0，1)	(0，2)
(1，0)	(1，1)	(1，2)
(2，0)	(2，1)	(2，2)

若有３个点模３后的结果落在上表中的同一格中，则这３个点的重心是整点.

第三章习题解答

若有３点占满一行，则３点重心是整点；

有３点占满一列，则３点重心是整点；

若存在一组均匀分布，则有3点重心是整点.

由上表可知，若只有8个点，也不能保证有３点的重心是整点．（因为若每个格子都有２点，则只占有４个格子，无法保证上面的要求）

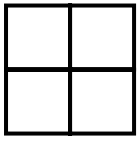
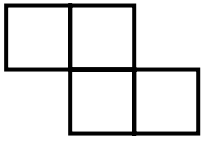
下面假设存在９个点，其中任３点的重心都不是整点.

第三章习题解答

则这9个点，至少占有 $\lceil \frac{9}{2} \rceil = 5$ 个格子（因为每格中最多有2个点，否则有3个点的重心为整点），每行最多有２格，又 $\lceil \frac{5}{2} \rceil = 3$ 所以每行都有点.

同理，每列都有点.

不妨设第一行2点，第二行2点，第三行1点

前2 行有两种模式：  或 

这样第三行的点无论在哪一列都构成占满

第三章习题解答

一列或构成一组均匀分布．满足前面说的三点重心是整点的情况．

故 9个点能保证其中存在３个点的重心是整点．　　（题目）

第三章习题解答

第四章 Pólya定理

- 群的概念
- 置换群
- 循环、奇循环与偶循环
- Burnside引理
- Pólya定理
- 例
- 母函数型的Pólya定理
- 图的计数

4.1 群的概念

(1)群

定义 给定集合G和G上的二元运算·，满足下列条件称为群。

(a)封闭性：若$a,b\in G$,则存在$c\in G$,使得$a\cdot b=c$.

(b)结合律成立：任意$a,b,c\in G$,有$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$.

(c)有单位元：存在$e\in G$,任意$a\in G$.$a\cdot e=e\cdot a=a$.

(d)有逆元：任意$a\in G$,存在$b\in G$, $a\cdot b=b\cdot a=e$. $b=a^{-1}$

由于结合律成立，$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$可记做$a\cdot b\cdot c$.

例 证明对于$a_1,a_2,\ldots,a_n$的乘积，结合律成立.

$a\cdot a\cdot\ldots\cdot a=a^n$ (共n个a相乘).

4.1 群的概念

(2) 简单例子

例 G={1,-1}在普通乘法下是群。

例 G={0,1,2,…,n-1}在mod n的加法下是群.

例 二维欧氏空间所有刚体旋转T={T$_a$}构成群。其中T$_a$ = $\begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{pmatrix}$

T$_b$T$_a$= $\begin{pmatrix} \cos b & \sin b \\ -\sin b & \cos b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{pmatrix}$

4.1 群的概念

$$= \begin{pmatrix} \cos a\cos b-\sin a\sin b & \sin a\cos b+\cos a\sin b \\ -\sin a\cos b-\cos a\sin b & \cos a\cos b-\sin a\sin b \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos(a+b) & \sin(a+b) \\ -\sin(a+b) & \cos(a+b) \end{pmatrix} = T_{a+b}$$

从而有(a)封闭性; (b)结合律成立：

$(T_\alpha T_\beta)T_\gamma = T_\alpha(T_\beta T_\gamma) = T_\alpha T_\beta T_\gamma$; (c)有单位元： $T_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; (d)有逆元：$T_a = T_{-a}$

$$= \begin{pmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{pmatrix}$$

4.1 群的概念

- 前两例群元素的个数是有限的，所以是有限群；后一例群元素的个数是无限的，所以是无限群。
- 有限群G的元素个数叫做群的阶,记做|G|。
- 若群G的任意二元素a,b恒满足ab=ba。责称G为交换群，或Abel群。
- 设G是群,H是G的子集,若H在G原有的运算之下也是一个群,则称为G的一个子群

4.1 群的概念

- 基本性质

(a)单位元唯一 $e_1e_2=e_2=e_1$

(b)消去律成立 $ab=ac \rightarrow b=c,$

$ba=ca \rightarrow b=c$

(c)每个元的逆元唯一 $aa^{-1}=a^{-1}a = e,$

$ab = ba = e\ ,\ aa^{-1} = ab\ ,\ a^{-1} = b$

(d)$(ab\ldots.c)^{-1} =c^{-1}\ldots b^{-1}a^{-1}.$

$c^{-1}\ldots b^{-1}a^{-1}\ ab\ldots c = e$

4.1 群的概念

(e) G有限，$a\in G$，则存在最小正整数r，使得$a^r = e$.且$a^{-1} = a^{r-1}$.

证 设$|G|=g$,则$a,a^2,\ldots,a^g,a^{g+1}\in G$,由鸽巢原理其中必有相同项。设$a^m = a^l$,$1\le m<l\le g+1$, $e=a^{l-m}$,$1\le l-m\le g$，令$l-m=r$.则有$a^r=a^{r-1}a=e$.即$a^{-1}=a^{r-1}$.既然有正整数r使得$a^r =e$,其中必有最小者，不妨仍设为r. r称为a的阶。易见$H=\{a,a^2,\ldots a^{r-1},a^r =e\}$在原有运算下也是一个群。

4.2 置换群

- 置换群是最重要的有限群，所有的有限群都可以用之表示。
- 置换：[1,n]到自身的1-1变换。n阶置换。[1,n]目标集。$\begin{pmatrix}1&2&\cdots&n\\a_1&a_2&\cdots&a_n\end{pmatrix}$, $a_1a_2\ldots a_n$是[1,n]中元的一个排列。n阶置换共有n!个，同一置换用这样的表示可有n!个表示法。例如 $p_1=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&2&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&1&4\end{pmatrix}$，n阶置换又可看作[1,n]上的一元运算，$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&4&2\end{pmatrix}$一元函数。

4.2 置换群

- 置换乘法 $P_1=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&2&4\end{pmatrix}$, $P_2=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&2&1\end{pmatrix}$

  $P_1P_2=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&1&2&4\\2&4&3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&4&3&1\end{pmatrix}$

  注意：既然先做P_1的置换，再做P_2的置换就规定了若作为运算符或函数符应是后置的。这与一般习惯的前置不一样。

- 一般而言，对[1,n]上的n阶置换，i[1,n]要写成(i)P_1P_2，而不是P_1P_2(i). (i)P有时写成i P_1 P_2 在上面例中，

  1→3→2,2→1→4,3→2→3,4→4→1.也可写(1)P_1P_2=2,(2)P_1P_2=4,(3)P_1P_2=3,(4)P_1P_2=1.

  $P_2P_1=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&2&1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&2&3&1\end{pmatrix}\neq P_1P_2$.

4.2 置换群

- (1)置换群

  [1,n]上的所有n阶置换在上面的乘法定义下是一个群。

  (a)封闭性 $\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\a_1&a_2&\dots&a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&\dots&a_n\\b_1&b_2&\dots&b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\b_1&b_2&\dots&b_n\end{pmatrix}$

  $\left(\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\a_1&a_2&\dots&a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&\dots&a_n\\b_1&b_2&\dots&b_n\end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\c_1&c_2&\dots&c_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\a_1&a_2&\dots&a_n\end{pmatrix}\left(\begin{pmatrix}a_1&a_2&\dots&a_n\\b_1&b_2&\dots&b_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\c_1&c_2&\dots&c_n\end{pmatrix}\right)$

  (b)可结合性 $\left(\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\a_1&a_2&\dots&a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&\dots&a_n\\b_1&b_2&\dots&b_n\end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\c_1&c_2&\dots&c_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\b_1&b_2&\dots&b_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\c_1&c_2&\dots&c_n\end{pmatrix}$

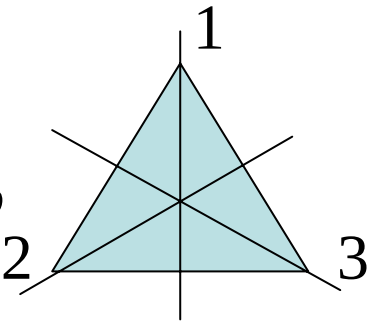
  $=\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\a_1&a_2&\dots&a_n\end{pmatrix}\left(\begin{pmatrix}a_1&a_2&\dots&a_n\\b_1&b_2&\dots&b_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\c_1&c_2&\dots&c_n\end{pmatrix}\right)$

  (c) 有单位元 $e=\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\1&2&\dots&n\end{pmatrix}$

  (d) $\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\a_1&a_2&\dots&a_n\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&\dots&n\\a_1&a_2&\dots&a_n\end{pmatrix}$

4.2 置换群

- (2)例 等边三角形的运动群。



绕中心转动120，不动，
绕对称轴翻转。

$P_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}$, $P_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$, $P_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}$, $P_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$, $P_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$, $P_6=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}$。

[1,n]上的所有置换(共n!个)构成一个群，称为对称群，记做S_n.

- 注意：一般说[1,n]上的一个置换群，不一定是指S_n.但一定是S_n的某一个子群。

4.2 置换群

- 任一n阶群同构于一个n个文字的置换群。设$G=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$，指定G中任一元a_i，任意$a_j\in G$，P_i：$a_j \rightarrow a_j a_i$，则P_i是G上的一个置换，即以G为目标集。

$P_i=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \\ a_1a_i & a_2a_i & \ldots & a_na_i \end{pmatrix}$，G的右正则表示f：

$a_i\rightarrow\begin{pmatrix} a_i \\ aa_i \end{pmatrix}=P_i$。f是单射：$a_i\neq a_j$，则$P_i\neq P_j$

$f(a_ia_j)=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \\ a_1(a_ia_j) & a_2(a_ia_j) & \ldots & a_n(a_ia_j) \end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \\ a_1a_i & a_2a_i & \ldots & a_na_i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \\ (a_1a_i)a_j & (a_2a_i)a_j & \ldots & (a_na_i)a_j \end{pmatrix}=f(a_i)f(a_j)$

令$P=\{P_i=\begin{pmatrix} a \\ aa_i \end{pmatrix}|a,a_i\in G\}$,则$P\approx G$

4.3循环、奇循环与偶循环

- $(a_1a_2\ldots a_m)=\begin{pmatrix} a_1a_2\ldots a_{m-1}a_m \\ a_2\,a_3\ldots a_m\;\;a_1 \end{pmatrix}$ 称为置换的循环表示。
- 于是$\begin{pmatrix} 12345 \\ 43152 \end{pmatrix}=(14523)$, $\begin{matrix} 12345 \\ 31254 \end{matrix}$ $\begin{pmatrix} 12345 \\ 52314 \end{pmatrix}=(132)(45)$, $\begin{pmatrix} \quad\quad \\ \quad\quad \end{pmatrix}=(154)(2)(3)$.
- $(a_1a_2\ldots a_m)=(a_2a_3\ldots a_ma_1)=\ldots=(a_ma_1\ldots a_{m-1})$ 有m种表示方法。

4.3循环、奇循环与偶循环

- 若两个循环无共同文字，称为不相交的，不相交的循环相乘可交换。如(132)(45)= (45)(132).
- 若$p=(a_1a_2\ldots a_m)$,则$p^m=(1)(2)\ldots(n)=e$.
- **定理** 任一置换可表成若干不相交循环的乘积。**证** 对给定的任一置换$p=\begin{pmatrix}1 & 2 & \ldots & n\\ a_1 & a_2 & \ldots & a_n\end{pmatrix}$，从1开始搜索$1\to a_{i_1}\to a_{i_2}\to a_{i_3}\to\ldots\to a_{i_k}\to 1$得一循环$(1\ a_{i_1}\ a_{i_2}\ldots a_{i_k})$,若$(1\ a_{i_1}\ \ldots\ a_{i_k})$包含

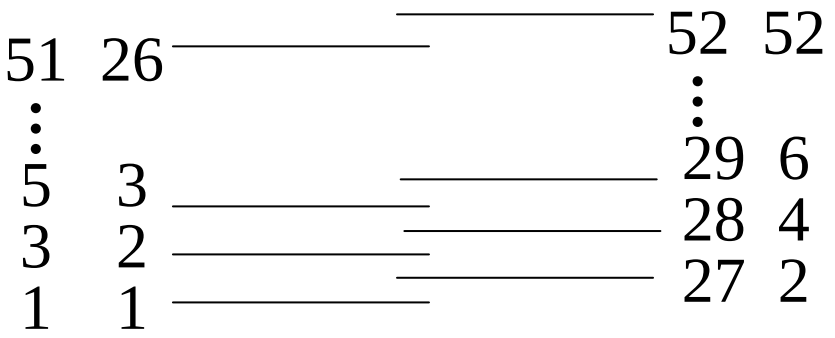
4.3循环、奇循环与偶循环

了[1,n]的所有文字，则命题成立。否则在余下的文字中选一个，继续搜索,又得一循环。直到所有文字都属于某一循环为止。因不相交循环可交换，故除了各个循环的顺序外，任一置换都有唯一的循环表示。

例 一副扑克牌，一分为二，交错互相插入(洗牌)，这样操作一次相当于一个置换p。

$$i^p=\begin{cases}(i+1)/2, i=1,3,5,\ldots,51. & p=(\begin{smallmatrix}p\\ i^p\end{smallmatrix}),\text{第}i\text{个位置}\\ i/2+26, i=2,4,6,\ldots,52. & \text{被}i^p\text{号牌占据.}\end{cases}$$

4.3循环、奇循环与偶循环



p = (2 27 14 33 17 9 5 3)(4 28 40 46 49 25 13 7)
(6 29 15 8 30 41 21 11)(10 31 16 34 43 22 37 19)
(12 32 42 47 24 38 45 23)(18 35)
(20 36 44 48 50 51 26 39)(52)

$p^8 = e$

2阶循环叫做对换。

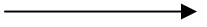
4.3循环、奇循环与偶循环

- **定理** 任一循环都可以表示为对换的积。
  (1 2 …n)=(1 2)(1 3)…(1 n)=(2 3)(2 4)…(2 n)(2 1)表示不唯一。sgn(p)∈{1,-1}.
  (1)$\mathrm{sgn}(p)\triangleq\prod_{i>j}\frac{i^p-j^p}{i-j}$
  (2)sgn(pq)=sgn(p)sgn(q)
  (3)sgn((i,i+1))=-1，p=(i,i+1)
  (4)sgn((l k))=-1 奇数个邻位对换。
  故任一置换表示成对换的个数的奇偶性是唯一的置换分成两大类：奇置换与偶置换。循环长度减1的奇偶性即置换奇偶性。

4.3循环、奇循环与偶循环

- 例 0表示空格，任一变动都是与0做相邻的对换。
  p=(0)(1 15)(2 14)(3 13)(4 12)(5 11)(6 10)(7 9)(8) 奇置换。0从右下角出发回到右下角，水平方向上，垂直方向上都做了偶数次对换。一个奇置换不会等于一个偶置换。

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	0



15	14	13	12
11	10	9	8
7	6	5	4
3	2	1	0

4.3循环、奇循环与偶循环

- 定理 Sn中所有偶置换构成一阶为(n!)/2的子群称为交错群，记做An.

  证 (1)封闭性

  (2)单位元

  (3)逆元 $(i\ k)^{-1} = (i\ k)$

  设 $p = (i_1\ j_1)(i_2\ j_2)\ldots(i_i\ j_i)$,则$p = (i_i\ j_i)\ldots(i_1\ j_1)$

  令Bn=Sn-An, |Bn|+|An|=n!,

  则(i j) Bn包含于An |Bn|≤|An|，

  (i j) Bn包含于An |An|≤|Bn|

  ∴|An|=|Bn|=(n!)/2

4.4 Burnside引理

- (1)共轭类

  先观察S_3,A_3,S_4,A_4,以增加感性认识。

  S_3={(1)(2)(3),(23),(13),(123)(132)}.

  A_3={(1)(2)(3),(123),(132)}.

  S_4={(1)(2)(3)(4),(12),(13),(14),(23),(24),(34),(123),(124),(132),(134),(142),(143),(234),(243), (1234),(1243),(1324),(1342),(1423),(1432),(12)(34),(13)(24),(14)(23)}.

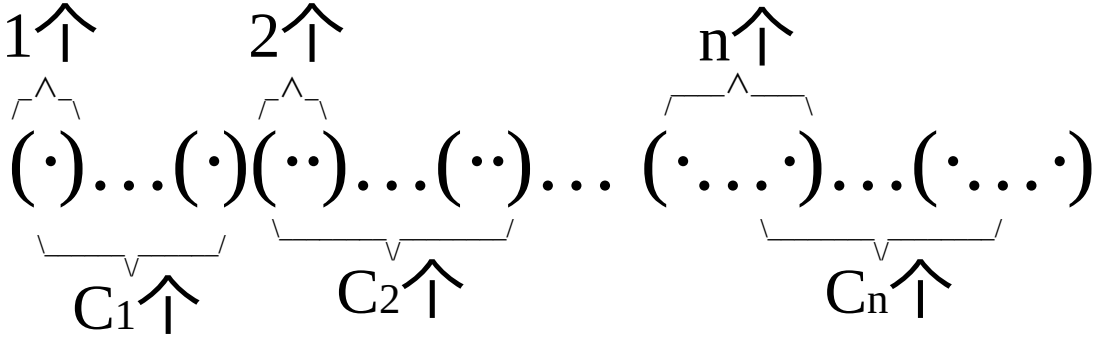
  A4={(1)(2)(3)(4),(123),(124),(132),(134),(142),(143),(234),(243),(12)(34),(13)(24),(14)(23)}.

4.4 Burnside引理

- Sn中P的循环格式$(1)^{C_1}(2)^{C_2}\cdots(n)^{C_n}$，
  $\sum_{k=1}^{n} kC_k = n$
- Sn中有相同格式的置换全体构成一个共轭类。
- **定理1** Sn中属$(1)^{C_1}(2)^{C_2}\cdots(n)^{C_n}$共轭类的元的个数为
  $$\frac{n!}{C_1!C_2!\cdots C_n!1^{C_1}2^{C_2}\cdots n^{C_n}}$$

4.4 Burnside引理

- 证 $(1)^{C_1}(2)^{C_2}\ldots(n)^{C_n}$ 即



一个长度为k的循环有k种表示，C_k个长度为k的循环有$C_k!k^{C_k}$种表示.1,2,…,n的全排列共有n!个，给定一个排列，装入格式得一置换，除以前面的重复度得

$n!/(C_1!C_2!\ldots C_n!1^{C_1}2^{C_2}\ldots n^{C_n})$个不同的置换.

4.4 Burnside引理

- 例1 S4中 $(2)^2$ 共轭类有$4!/(2!2^2)=3$
  $(1)^1(3)^1$共轭类有$4!/(C_1!C_3!1^{C_1}3^{C_3})=8$
  $(1)^1(2)^1$共轭类有$4!/(C_1!C_2!1^{C_1}2^{C_2})=6$

- (2)k不动置换类
  设G是[1,n]上的一个置换群。$G \leq S_n$.
  $K \in [1,n]$G中使k保持不变的置换全体，称为k不动置换类，记做Z_k.

4.4 Burnside引理

- 定理 置换群G的k不动置换类Z_k是G的一个子群。

  封闭性：$k \xrightarrow{P_1} k \xrightarrow{P_2} k, k \xrightarrow{P_1P_2} k.$

  结合性：自然。

  有单位元：G的单位元属于Z_k.

  有逆元：$P \in Z_k, k \xrightarrow{P} k$,则$k \xrightarrow{P^{-1}} k, P \in Z_k$.

  $\therefore Z_k \leq G.$

4.4 Burnside引理

- (3)等价类　　举一个例子。G={(1)(2)(3)(4),(12),(34),(12)(34)}.在G下，1变2，3变4，但1不变3。$Z_1=Z_2$={e,(34)}, $Z_3=Z_4$={e,(12)}.对于A_4, Z_1={e,(234),(243)},Z_2={e,(134),(143)} Z_3={e,(124),(142)},Z_4={e,(123),(132)}
- 一般[1,n]上G将[1,n]分成若干等价类，满足等价类的3个条件.(a)自反性;(b)对称性;(c)传递性。

4.4 Burnside引理

- 一个由G定义的关系k：
  若存在p∈G,使得k→j则称$k\overset{p}{R}j$.显然kRk；kRj则jRk；kRj,jRl则kRl。R是[1,n]上的一个等价关系。将[1,n]划分成若干等价类。
- 含目标集元素k的在G作用下的等价类也称为含k的轨道。

4.4 Burnside引理

- **定理** 设G是[1,n]上的一个置换群，E_k是[1,n]在G的作用下包含k的等价类，Z_k是k不动置换类。有$|E_k||Z_k|=|G|$.

  证 设$|E_k|=l, E_k=\{a_1(=k),a_2,\ldots,a_l\}$ P_i

  $k=a_1\to a_i, i=1,2,\ldots,l$. $P=\{p_1,p_2,\ldots,p_l\}$令

  $G_i=Z_kP_i, i=1,2,\ldots,l$. G_i包含于G(G关于Z_k的陪集分解)$i\neq j, G_i\cap G_j=\Phi$. $G_1+G_2+\ldots+G_l$包含于G. P_j^{-1} 另一方面，任意$P\in G$. $k\to a_j\to k$ $PP_j^{-1}\in Z_k$, $P\in Z_kP_j=G_j$. ∴G包含于$G_1+\ldots+G_l$.从而，$G=G_1+G_2+\ldots+G_l$.

  $$|G|=|G_1|+|G_2|+\ldots+|G_l|=|Z_k|\cdot l=|Z_k|\cdot|E_k|$$

4.4 Burnside引理

- (4)Burnside引理
  设G={a_1,a_2,…a_g}是目标集[1,n]上的置换群。每个置换都写成不相交循环的乘积。G将[1,n]换分成l个等价类。c_1a_k是在置换a_k的作用下不动点的个数，也就是长度为1的循环的个数。
- Burnside引理

  $l=[c_1(a_1)+c_1(a_2)+\ldots+c_1(a_g)]/|G|$

4.4 Burnside引理

- 例如，G={e,(12),(34),(12)(34)}.
  $c_1(a_1)=4, c_1(a_2)=2, c_1(a_3)=2, c_1(a_4)=0$.
  $\bar{}=[4+2+2+0]/4=2$. 以本例列表分析：

S_{jk} \ k / a_j	1 2 3 4	$c_1(a_j)$	
(1)(2)(3)(4)	1 1 1 1	4	$(1)^4$
(12)(3)(4)	0 0 1 1	2	$(1)^2(2)^1$
(1)(2)(34)	1 1 0 0	2	$(1)^2(2)^1$
(12)(34)	0 0 0 0	0	$(2)^2$
$\lvert Z_k\rvert \rightarrow$	2 2 2 2	8	

4.4 Burnside引理

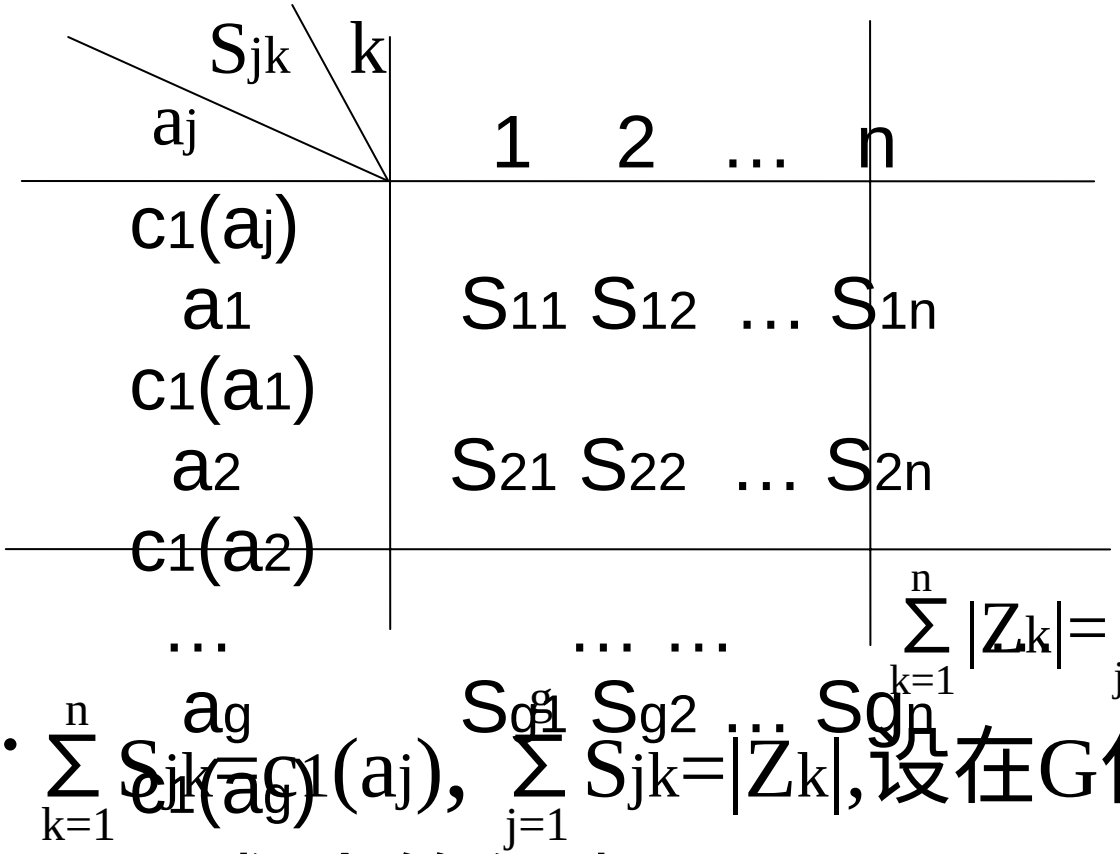
- $S_{jk}=\begin{cases}1, & k^{a_j}=k,\\ 0, & k^{a_j}\neq k.\end{cases}$

  对第j行求和得$c_1(a_j)$,对第k列求和得$|Z_k|$

  表中元素的总和$=\sum_{j=1}^{g}\sum_{k=1}^{n}S_{jk}=\sum_{k=1}^{n}|Z_k|=\sum_{j=1}^{g}c_1(a_j)$.
- 一般而言，与上表相仿，有下页表格，

  其中 $S_{jk}=\begin{cases}1, & k^{a_j}=k,\\ 0, & k^{a_j}\neq k.\end{cases}$

4.4 Burnside引理



$\sum_{k=1}^{n}|Z_k|=\sum_{j=1}^{g}c_1(a_j)$.

∵ $\sum_{k=1}^{n}S_{jk}=c_1(a_j)$, $\sum_{j=1}^{g}S_{jk}=|Z_k|$,设在G作用下，[1,n]分成$l$个等价类。$[1,n]=E_1+E_2+\ldots+E_l$.

$|Z_k|$ $|Z_1|$ $|Z_2|$ … $|Z_1|$

4.4 Burnside引理

- 若j,I同属一个等价类，则Ei=Ej,|Ei|=|Ej|
  因|Ei||Zi|=|G|,故|Zi|=|Zj|.

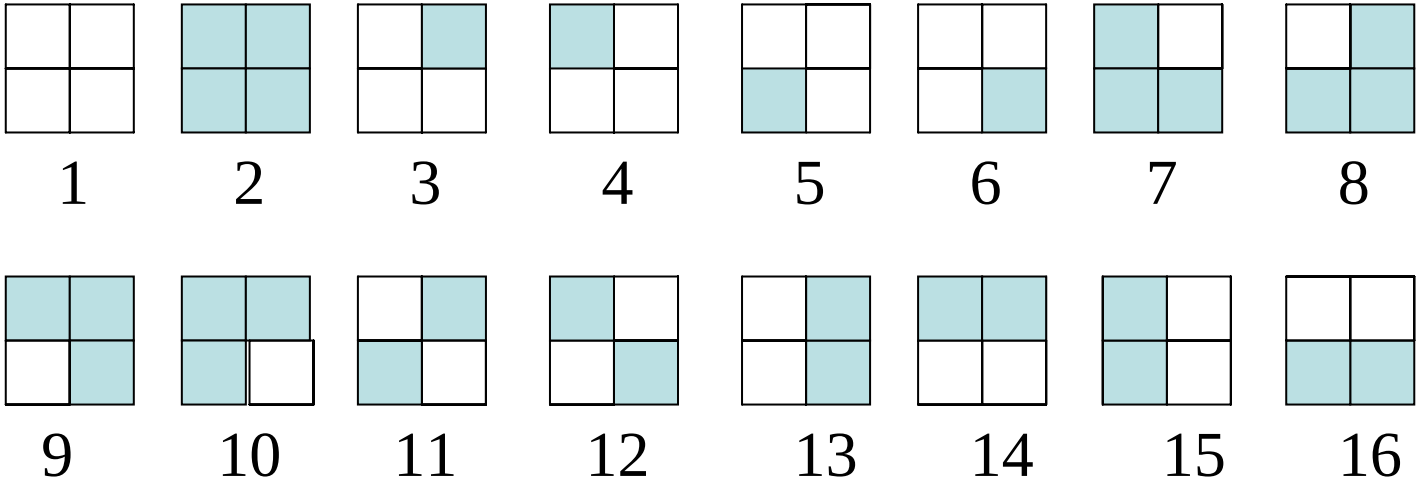
$$\sum_{i\in E_j}|Z_i|=|E_j||Z_j|$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{r}|Z_k|=\sum_{i=1}^{l}\sum_{i\in E_j}|Z_k|=\sum_{i=1}^{l}|E_i||Z_i|=\sum_{i=1}^{l}|G|=l|$$

$$G|\ \therefore l=\frac{1}{|G|}\sum_{k=1}^{n}|Z_k|=\frac{g}{|G|}\sum_{j=1}^{}c_1(a_j).$$

4.4 Burnside引理

- 例**2** 一正方形分成4格，2着色，有多少种方案？图象：看上去不同的图形。方案：经过转动相同的图象算同一方案。图象数总是大于方案数。



4.4 Burnside引理

- 不动：p1=(1)(2)…(16)
- 逆时针转90°：p2=(1)(2)(3 4 5 6)(7 8 9 10)　　(11 12)(13 14 15 16)　　。
- 顺时针转90　：p3=(1)(2)(6 5 4 3)(10 9 8 7)　　。　　(11 12)(16 15 14 13)
- 　转180　：p4=(1)(2)(3 5)(4 6)(7 9)(8 10)　　(11 12) (13 15)(14 16)

4.5 Pólya定理

- 设Ω=[1,n],M={S_1,S_2,…S_m}是m种颜色的集合，对Ω中的元素用M中的颜色着色，得到的图象集合用M^{Ω} 表示，$|M^{\Omega}|=m^n$,每个中的元素都有m种着色可能，n个元的着色有m^n 种可能。即共有m^n 个图象。
- 设G是以Ω为目标记得置换群，是某一转动群R的表示。G是以M 为目标记得置换群，是同一转动群R的表示。

4.5 Pólya定理

- $\overline{G} \cong R, G \cong R$，$\overline{G} \cong G$
  一个着色图象在G的作用下变为另一个图象，则这两个图象属于同一方案。
- Pólya定理 设$\overline{G}=\{\overline{P}_1,\overline{P}_2,\ldots,\overline{P}_g\}$是Ω上的一个置换群，$C(P_k)$是置换$P_k$的循环的个数，用M中的颜色对Ω中的元着色，着色方案数为$L=\frac{1}{|G|}[m^{C(\overline{P}_1)}+m^{C(\overline{P}_2)}+\ldots+m^{C(\overline{P}_g)}]$.

4.5 Pólya定理

- f:Ω→M,G是作用在图象集合M^{Ω}上的置换群。对于$P\in G,\overline{P}=\begin{pmatrix}k\\k^{p}\end{pmatrix}$,k=1,2,…,n

  $T:\overline{P}\to P,P=\begin{pmatrix}f_i\\f_i^{p}\end{pmatrix}$,i=1,2,…,m^{n} ,

  $T:\overline{G}\to G$ $f_i(k)\triangleq f_i(k^{p})$,i=1,2,…,$m^{n}$,k=1,…,n.

  P称为由$\overline{P}$诱导出的M^{Ω}上的置换。

  $\overline{G}=\{\overline{P}_1,\dots,\overline{P}_g\},G=\{P_1,P_2,\dots,P_g\}$
- T是$\overline{G}$到G的同构映射。$C_1(P_i)=m^{C(\overline{P}_i)}$

4.5 Pólya定理

- 在P_i作用下M^{Ω}中的不动图象的个数$C_1(P_i)=m^{C(P_i)}$，$C(P_i)$表示P_i的循环的个数，即同一循环中的元素都着同一种颜色的图象在P_i的作用下保持不变。
- 对应于$P\in G$,有$P\in G$,P是M^{Ω} (图象集)上的一个置换。现在要计算的也就是图象集在G作用下的等价类的个数。下面对前例进行分析，然后推导到一般。

4.5 Pólya定理

$\overline{P_1}$=(1)(2)(3)(4),P_1=(1)(2)…(16)

$\overline{P_2}$=(4321), P_2=(1)(2)(3 4 5 6)(7 8 9 10)(11 12)(13 14 15 16)

$\overline{P_3}$=(1234), P_3=(1)(2)(6 5 4 3)(10 9 8 7)(11 12)(16 15 14 13)

$\overline{P_4}$=(13)(24), P_4=(1)(2)(35)(46)(79)(8 10)(11)(12)(13 15)(14 16)

$C(\overline{P_1})$ $C(\overline{P_2})$ $C(\overline{P_3})$ $C(\overline{P_4})$

2	1
3	4

$C(\overline{P_1})=4, C_1(P_1)=16=2$

$C(P_2)=1, C_1(P_2)=2=2$

$C(P_3)=1, C_1(P_3)=2=2$

$C(P_4)=2, C_1(P_4)=4=2$

求着色的方案数也即求图象的等价类个数。按Burside定理，求等价类的个数归结为每个置换下的不动点(不动图象)的个数。

4.5 Pólya定理

- 证 对Ω的n个目标用m种颜色着色的图象集为M^{Ω} $|M^{|\Omega|}|=|M|^{\Omega}=m^{n}$
$\overline{G}$的每一个元$\overline{P_i}$是Ω上的一个置换，也对应了M^{Ω}上的一个置换P_i,这样 $\overline{G}\cong G, T:\overline{P_i}\leftrightarrow P_i$
在P_i的作用下不动图象的个数$C_1(P_i)$等于$\overline{P_i}$的同一循环中的目标都着相同色的选择的个数。即$C_1(P_i)=m^{C(\overline{P_i})}$。因而在G的作用下，$M^{\Omega}$ (图象)的等价类的个数。

$$l=\frac{1}{|G|}[C_1(P_1)+\ldots+C_1(P_g)]=\frac{1}{|\overline{G}|}[m^{C(\overline{P_1})}+m^{C(\overline{P_2})}+\ldots+m^{C(\overline{P_g})}].$$

4.6 举例

- 例**1** 等边三角形的3个顶点用红，兰，绿3着色，有多少种方案？
  解 在3维空间考虑，3顶点的置换群S_3.

  $(3)^1$ ： 2个；

  $(1)^1(2)^1$: 3个；

  $(1)^3$ ： 1个；

  $I = (2\cdot 3^1 + 3\cdot 3^2 + 3^3)/6 = 10$

4.6 举例

- 例**2** 甲烷CH_4的4个键任意用H,Cl,CH_3,C_2H_5 连接，有多少种方案？

  解 CH_4的结构是一个正4面体，C原子居于正4面体的中心。正4面体的转动群按转动轴分类：顶点-对面的中心： (1)(3) 8个；棱中-棱中： (2) 3个；不动：(1) 1个； 6条棱,每条棱看作一有向边，正向重合与反向重合共6·2=12个位置，故转动群的群元有12个。$l=[11\cdot 4^2+4^4]/12=[44+64]/3=36$。

4.6 举例

- 例**3** 3个输入端一个输出端的布尔电路有多少种实质上不同的结构？

  解 3个变量的布尔函数形式上有$2^{2^3}=256$个,但有的只是输入端的顺序不同.输入端的变换群是S_3。输入端的电平取值共有000~111计8种。

  输出 f：$S_3 \to H$ $\quad S_3 \cong H$

  $P_j \to h_j = \begin{pmatrix} a_1^{(i)} & a_2^{(i)} & a_3^{(i)} \\ a_{1pj}^{(i)} & a_{2pj}^{(i)} & a_{3pj}^{(i)} \end{pmatrix} \quad i=0\sim 7$

  $P1=(1)(2)(3), h1=\begin{pmatrix} 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \end{pmatrix}$

  $(1)^3$ $(1)^8$ 1个;$(3)^1$ $(1)^2$ $(3)^2$ 2个;$(1)^1$ $(2)^1$ $(4)^2$ 3个;

  结构总数为$[2^8+2\cdot 2^4+3\cdot 2^2]/6=80$

4.6 举例

- 例**4** 正6面体的6个面分别用红，蓝两种颜色着色，有多少方案？
  正6面体的转动群用面的置换表示：
  面心-面心 $\pm 90°$ $(1)(4)^2$ 6个
  180 $(1)(2)^2$ 3个 顶点-顶点
  ± 120 $(3)^2$ 8个 棱中-棱中
  180 $(2)^3$ 6个不动
  (1) 1个 $[12\cdot 2^3 + 3\cdot 2^4 + 8\cdot 2^2 + 2^6]/24 = 10$

4.6 举例

- 例**5** 用2种颜色给正6面体的8个顶点着色，有多少方案？
  解 用顶点的置换表示：
  面心-面心 $\pm 90^\circ$ $(4)^2$ 6个
  180 $(2)^4$ 3个 顶点-顶点
  $\pm 120^\circ$ $(1)^2(3)^2$ 8个 棱中-棱中
  180 $(2)^4$ 6个不动
  (1) 1个$[17\cdot 2^8+6\cdot 2^4+2^2]/24=[34+3+32]/3=23$

4.6 举例

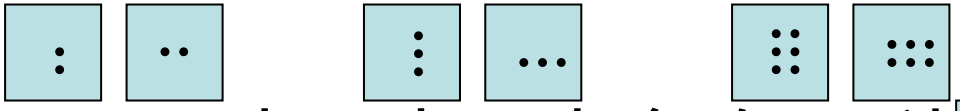
- **例6** 在正6面体的每个面上任意做一条对角线，有多少方案？
  解 在每个面上做一条对角线的方式有2种，可参考面的2着色问题。但面心-面心的转动轴转±90 时，无不动图象。除此之外，都可比照面的2着色。所求方案数：
  不动 $(1)^6$ 1个
  2 面心-面心 2^2 ±90 $(1)(4)^6$ 6个 无不动图象 0° 2^2 2^2 180 $(1)(2)^4$ 3个 $3\cdot 2^2$ 顶点-顶点 ±120 $(3)^2$ 8个 $8\cdot 2^3$ 棱中-棱中 180° $(2)^4$ 2^2 6个 $6\cdot 2^3$
  $[2^6+0+3\cdot 2^4+8\cdot 2^2+6\cdot 2^3]/24=[8+6+4+6]/3=8$

4.6 举例

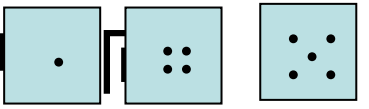
- 例**7** 骰子的6个面分别有1,…,6点，有多少种不同的方案？

  解 1) 6!个图象的目标集,只有单位元有6!个不动点(图象)其他23个群元不动点。由Burnside引理有$[C_1(e)]/24=6!/24=30$个方案。$C_1(p_1)=C_1(p_2)=\ldots=C_1(p_{23})=0$

  2) 2点,3点,6点各有两种取向，

  1点,4点,5点各有一种

  故应有$30\cdot 2=240$种方案。

4.6 举例

- 为了解决正多面体及一些对称对面体的计算问题介绍下面的定理。
- 定义 凸多面体与一个顶点相关的面角之和与360° 的差称为该顶点的欠角。
- 定理 凸多面体各顶点欠角的和为720° (用欧拉定理证)

4.6 举例

- 用正5边形搭成的正多面体:
  (5-2)·180/5=108° ,360° -3·108° =36°。
  720° /36° =20(个顶点)
  一个顶点3条棱，重复度为2：20·3/2=30条棱
  一个顶点相关3个面,重复度为5：20·3/5=12个面
- 用正3角形搭成的面最多的正多面体:
  360° -5·60° =60° 。 720° /60° =12(个顶点)
  一个顶点关联5条棱,重复度为2：12·5/2=30条棱。一个顶点关联5个面,重复度为3：12·5/3=20个面

4.6 举例

- 足球：

  欠角=$360^\circ - (108^\circ + 2\cdot 120^\circ) = 12^\circ$

  720 /12 =60(个顶点) 60·3/2=90(条棱) 60/5=12(个5边形) 60·2/6=20(个6边形) (正20面体砍去12个顶点)

4.7 母函数型式的Pólya定理

- $I=\frac{1}{|G|}[\sum_{i=1}^{g} m^{C(P_i)}]$ 目标集[1,n]
  m种颜色：$b_1,b_2,\ldots,b_m$ m
  用$(b_1+b_2+\ldots+b_m)^{C(P_i)}$ $(b_1+b_2+\ldots+b_m)^{C_1(P_i)}$ $(b_1+b_2+\ldots+b_m)^{2C_2(P_i)}\ldots$
  $(b_1+b_2+\ldots+b_m)^{nC(P_i)}$ 代替。
  $P(b_1,b_2,\ldots,b_m)$以$b_1,b_2,\ldots,b_m$为复元的n次对称多项式。
  令$S_k=(b_1^k+b_2^k+\ldots+b_m^k)$
  $m^{C(P_i)}\sim S_1^{C_1(P_i)}S_2^{C_2(P_i)}\ldots S_n^{C_n(P_i)}$
  $P(b_1,b_2,\ldots,b_m)=\frac{1}{|G|}\sum_{i=1}^{g}\prod_{j=1}^{n}S_j^{C_j(P_i)}$
  $\sum kC_k(p_i)=n$

4.7 母函数型式的Pólya定理

- 例1 有3种不同颜色的珠子，串成4颗珠子的项链，有哪些方案？
  解 正4边形的运动群
  绕心转　　±90°　　(4)^1　　2个
  180　　(2)　　1个　　^{2}　　绕轴翻转
  (2)　　2个　　^{2}
  (1) (2)　　2个　　^{2}不动
  (1)　　1个　　^{4}

4.7 母函数型式的Pólya定理

- $P(b,g,r)=[(b+g+r)^4+2(b^4+g^4+r^4)+3(b^2+g^2+r^2)^2+2(b^2+g^2+r^2)(b^4+g^4+r^4)]/8$
  $=b^4+g^4+r^4+b^3g+b^3r+bg^3+br^3+g^3r+gr^3+2b^2g^2+2b^2r^2+2g^2r^2+2b^2gr+2bg^2r+2bgr^2$
- 例**2** 4颗红色珠子嵌在正6面体的4个顶点上，有多少方案？

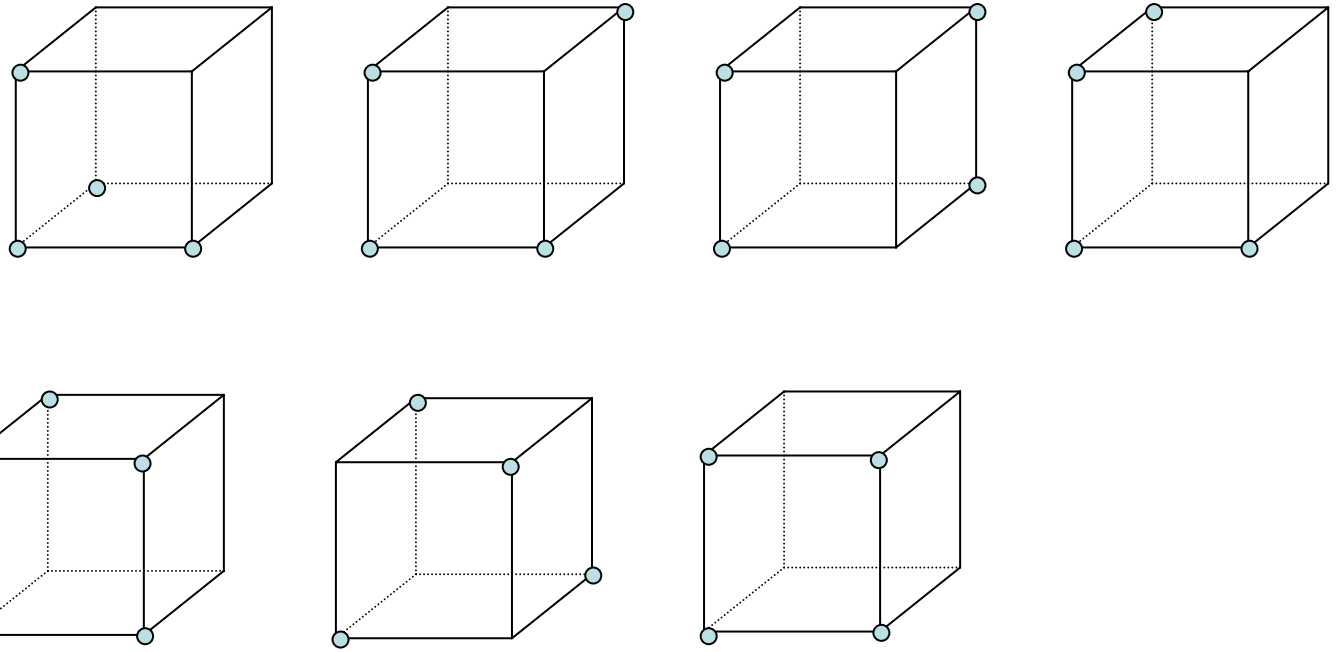
  解 相当于对顶点2着色。无珠设b.

  (1) 1^8个; (4) 4^2个; (2) 2^4个; (1)^2(3)^2 8个;

  $p=[(b+r)^8+6(b^4+r^4)^2+9(b^2+r^2)^4+8(b+r)^2(b^3+r^3)^2]/24$

4.7 母函数型式的Pólya定理

- b^4r^4的系数：$\frac{1}{24}[\frac{8!}{4!4!}+6\cdot2+9\cdot\frac{4!}{2!2!}+8\cdot2]=7$



4.8 图的计数

- 例**1** 4个顶点的图，对完全图的边的2着色S_4的每个置换对应6条边的集上的一个置换

$(1)^4 \quad (1)^6 \quad$ 1个

$(1)^1 (4)^1 \quad (2)^2 (4)^1 \quad$ 6个

$(2)^2 \quad (1)^2 (2)^2 \quad$ 3个

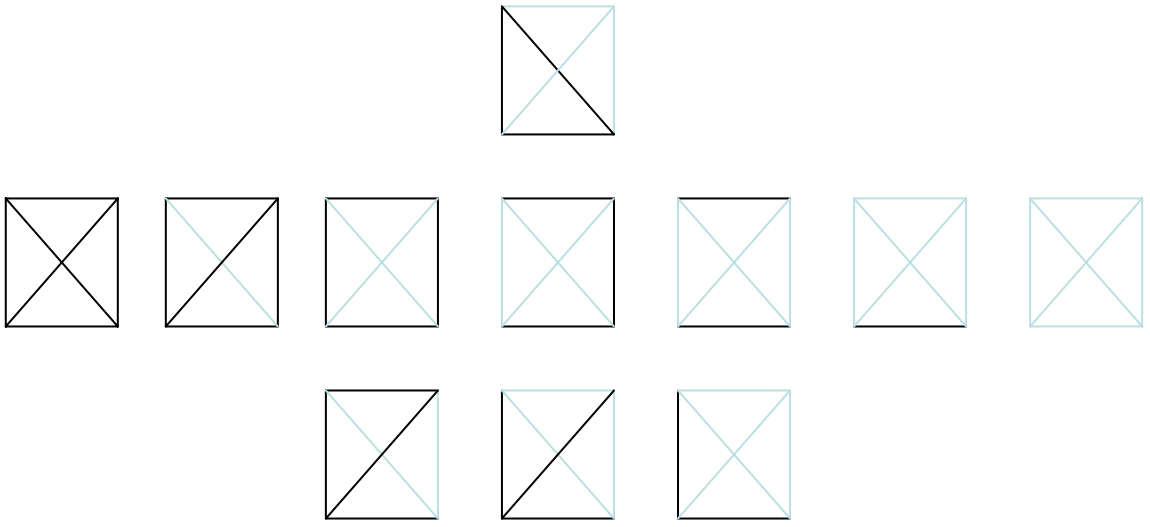
$(1)^2 (2)^2 \quad (1)^2 (2)^2 \quad$ 6个

$(1)^2 (3)^2 \quad (3)^2 \quad$ 8个

$$P(x,y) = \frac{1}{24}[(x+y)^6 + 9(x+y)^2 (x^2+y^2)^2 + 8(x^3+y^3)^2 + 6(x+y)^2 (x^2+y^2)^2]$$

4.8 图的计数

$$=x^6+x^5y+2x^4y^2+3x^3y^3+2x^2y^4+xy^5+y^6$$



4.8 图的计数

- 例**2** 求4个顶点的不同构的有向图的个数。解 顶点置换　有向边置换

$(1)^4$　　$(1)^{12}$　　1个

$(1)^2(2)$　　$(1)^3(2)^5$　　6个

$(2)^2$　　$(2)^6$　　3个

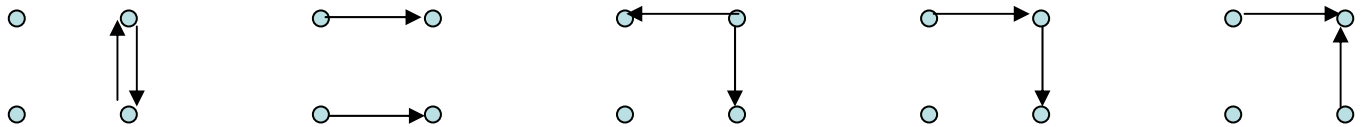
$(1)(3)$　　$(3)^4$　　8个

(4)　　$(4)^3$　　6个

$$P(x,y)=\frac{1}{24}[(x+y)^{12}+6(x+y)^3(x^2+y^5)+3(x^2+y^2)^6+8(x^3+y^3)^4+6(x^4+y^4)^3]$$

4.8 图的计数

x^2y^{10} 的系数：$\frac{1}{24}[\frac{12!}{2!10!}+6(1+\frac{5!}{4!})+3\frac{6!}{5!}+0+0]=5$

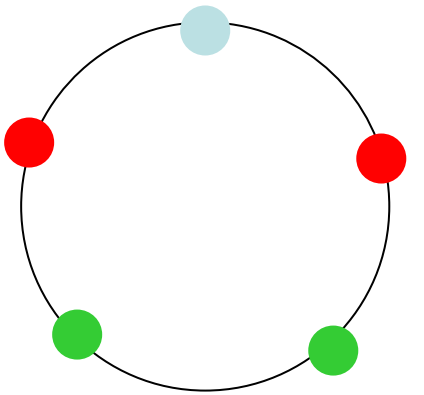


第四章习题

- 1.试证(4-2-2)对应关系是同构。 解
- 2.试证对于有限群G的任一元素a，存在一整数r，使得$a^r=e$.
  而且r必能整除g，g是群G的阶。 解
- 3.试证下列函数对于运算f·g=f(g(x))是一个群。

  $f_1(x)=x$, $f_2(x)=\frac{1}{x}$, $f_3(x)=1-x$,
  $f_4(x)=\frac{1}{1-x}$, $f_5(x)=\frac{x-1}{x}$, $f_6(x)=\frac{x}{x-1}$. 解

- 4.一正立方体的六个面用g,r,b,y四种颜色涂染，求其中两个面用色g,两个面用色y,其余一面用b,一面用r的方案数。 解
- 5.对一正六面体的八个顶点，用y和r两种颜色染色，使其中有5个顶点用色y,其余3个顶点用色r,求其方案数。 解
- 6.由b、r、g三种颜色的5颗珠子镶成的圆环，共有几种不同的方案?



解

- 7.一个圆圈上有n个珠，用n种颜色对这n个珠子着色，要求颜色数目不少于n的方案数。 解
- 8.若已给两个r色的球，两个b色的球，用它装在正六面体的顶点，试问有多少不同的方案? 解
- 9.试说明S_5群的不同格式及其个数。解
- 10.图4-1-1用两种颜色着色的问题，若考虑互换颜色使之一致的方案属同一类，问有多少不同的图象？ 解

- 11.在正四面体的每个面上都任意引一条高，有多少方案？ 解
- 12.一幅正方形的肖像与一个立方体的面一样大，6副相同的肖像贴在立方体的6个面上有多少种贴法？
  解
- 13.凸多面体中与一个顶点相关的各面角之和与2π的差称为该顶点的欠角，证明凸多面体各顶点欠角之和为4π.
  解
- 14.足球由正5边形与正6边形相嵌而成。
  (a)一个足球由多少块正5边形与正6边形组成？
  (b)把一个足球所有的正6边形都着以黑色，正5边形则着以其它各色，每个5边形的着色都不同，有多少种方案？ 解

- 15.(a)本质上有多少种确实是2个输入端的布尔电路？写出其布尔表达式。
  (b)本质上有多少种确实是3个输入端的布尔电路？ 解
- 16.用8个相同的骰子垛成一个正6面体，有多少方案？ 解
- 17.正六面体的6个面和8个顶点分别用红、蓝两种颜色的珠子嵌入。试问有多少种不同的方案数?(旋转使之一致的方案看作是相同的).
  解

习题解答

- 1.证：设$G=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$,指定G中任一元a_i, 任意$a_j \in G$，P_i：$a_j \rightarrow a_j a_i$，则P_i是G上的一个置换，即以G为目标集。
$P_i=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \\ a_1a_i & a_2a_i & \ldots & a_na_i \end{pmatrix}$， G的右正则表示f：$a_i \rightarrow \begin{pmatrix} a_i \\ a a_i \end{pmatrix}=P_i$。f是单射：$a_i \neq a_j$，则$P_i \neq P_j$
$f(a_ia_j) = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \\ a_1(a_ia_j) & a_2(a_ia_j) & \ldots & a_n(a_ia_j) \end{pmatrix}$
$=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \\ a_1a_i & a_2a_i & \ldots & a_na_i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \\ (a_1a_i)a_j & (a_2a_i)a_j & \ldots & (a_na_i)a_j \end{pmatrix}=f(a_i)f(a_j)$ 证毕。

题

- 2.证：设|G|=g,则$a, a^2, a^3, \ldots, a^g, a^{g+1}$ 中必有相同元。$a^k = a^l$, $1 \le k < l \le g+1$ $a^{l-k} = e$. $1 \le l-k \le g$ 对于给定的a，存在最小的正整数r,$a^r = e$.于是 $H=\{a^2, a^3, \ldots, a^r (=e)\}$是G的子群，若$H \neq G$,则存在$a_1$不属于H, 显然，$H \cap Ha_1 = \phi$,$|H+Ha_1|=2r$

  若$H+Ha_1=G$,则2r=g,r|g

  否则存在a_2不属于$H+Ha_1$,

  $Ha_2 \cap (H+Ha_1) = \phi$

  于是$H+Ha_1+Ha_2+\ldots+Ha_k=G$,

  r(k+1)=g,r|g. 证毕。 题

- 3.证：(a)封闭性：$f_1 \cdot f_i = f_1(f_i(x)) = f_i(x)$;
  $f_2 \cdot f_3 = f_2(f_3(x)) = f_2(1-x) = 1/(1-x) = f_4(x)$;
  同理——列举可得任意f_i都属于G;
  (b)结合律成立：运算相当于把前面的计算结果带入到后面的函数中，对于该数学运算，运算的先后顺序与结果无关。结合律成立。
  (c)存在单位元：$e = f_1$;
  (d)存在逆元素： $f_1 = e$; $f_2 \cdot f_2 = e$; $f_3 \cdot f_3 = e$;
  $f_4 \cdot f_5 = f_5 \cdot f_4 = e$; $f_6 \cdot f_6 = e$;
  满足群的条件，得证。 题

- 4.解：正6面体的转动群用面的置换表示：　面心-面心　±90°　x_1^2　(1) (4)
  6个　　180°　x_2^2　(1) (2)
  3个　顶点-顶点　±120°　x_3^2　(3)
  8个 棱中-棱中　180°　x_2^3　(2)
  6个不动　x_1^6　(1)
  1个 $P=[(g+r+b+y)^6+6(g+r+b+y)^2(g^4+r^4+b^4+y^4)+6(g^2+r^2+b^2+y^2)^3+3(g+r+b+y)^2(g^2+r^2+b^2+y^2)^2+8(g^3+r^3+b^3+y^3)^2]/24$
  其中g^2y^2br的系数为
  $[C(6,2)C(4,2)C(2,1)+3C(2,1)C(2,1)]/24=8$
  题

- 5.解：相当于4.7节中例2中求b^5r^3的系数，为[C(8,5)+8C(2,1)]/24=3

  题
- 6.解：正5边形的运动群 1 题

  绕心转 $\pm72^\circ$ (5)^1 2个

  $\pm144^\circ$ (5) 2个^2 翻转

  180 (1)(2) 5个 ^{5} 不动

  (1) 1个 ^{5} 不同方案数为$m=(3^1+4\cdot3^2+5\cdot3^3)/10=39$
- 7.解：使重合的运动包括绕中心旋转和绕水平对称轴翻转共产生2n个置换群。

- (续前)n个球用n种颜色着色共有n!种不同方案。因此，所求方案数为n!/2n. 题
- 8.解：正六面体顶点的置换群见4.7例2，本题相当于用2个r,两个g,4个b色的球装在正六面体的8个顶点上。

  $P=[(r+g+b)^8+6(r^4+g^4+b^2)^2+9(r^2+g^2+b^4)^2$

  $+8(r+g+b)^2(r^3+g^3+b^2)^3]/24$

  其中$r^2g^2b^4$ 的系数为

  $[C(8,2)C(6,2)+9C(4,2)C(2,1)]/24=22$

题

- 9.解：5的拆分共有：
  00005,00014,00023,
  00113,00122,01112,11111共七种，根据讲义4.4节定理1可得S_5中：
  $(1)^3$共轭类有$5!/5!=1$个置换；
  $(1)^1(2)^2$共轭类有$5!/(3!2)=10$个置换；
  $(1)^2(2)^1$共轭类有$5!/(2!2\ )=15$个置换；
  $(1)^1(3)^1$共轭类有$5!/(2!3)=20$个置换；
  $(1)^1(4)^1$共轭类有$5!/4=30$个置换；
  $(2)^1(3)$共轭类有$5!/(2\cdot3)=20$个置换；
  (5) 共轭类有$5!/5=24$个置换；
  ∴共有不同格式7种，如上所示。题

- 10.解：类似讲义4.4例2求：
  (1)不换色
  不动：p1=(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)…(13)(14)(15)(16)
  逆时针转90°:p2=(1)(2)(3456)(789 10)(11 12)(13 14 15 16)　。
  顺时针转90 :p3=(1)(2)(6543)(10 987)(11 12)(16 15 14 13)
  转180　:p4=(1)(2)(35)(46)(79)(8 10)(11 12)(13 15)(14 16)　　。
  (2)换色。
  不动：p5=(12)(37)(48)(59)(6 10)(11 12)(13 14)(15 16)
  逆时针转90 :p6=(12)(385 10)(6749)(11)(12)(16 15 14 13)
  顺时针转90 :p7=(12)(10 583)(9476)(11)(12)(13 14 15 16)

- 11.解：除了绕顶点-对面的中心轴旋转均不会产生不变的图象外，绕其他轴的旋转相当于正4面体的面3着色。参照讲义4.6例3可得不同的方案数为
  $M=[3^4+0\cdot 8\cdot 3^2+3\cdot 3^2]/12=9$
  题
- 12.解：除了绕面心—面心轴旋转任何度数均不会产生不变的图象外，绕其他轴的旋转都相当于正六面体的面4着色。参照讲义4.6例4可得不同的方案数为
  $M=[4^6+0\cdot 6\cdot 4^3+0\cdot 3\cdot 4^4+8\cdot 4^2+6\cdot 4^3]/24=192$
  题

- 13.证：设V,S,E分别为顶点集，面集，边(棱)集。由欧拉定理 $|V|+|S|-|E|=2$.
  设a_{ij}为与顶点v_i，面S_j为相关的面角，e_j为S_j的的边数，给定S_j则$\sum_{v_j\in V} a_{ij}=(e_j-2)\pi$
  欠角和为$\sum_{v_j\in V}(2\pi-\sum_{S_j\in S} a_{ij})=\sum_{v_j\in V}2\pi-\sum_{v_j\in V}\sum_{S_j\in S} a_{ij}$
  $=2|V|\pi-\sum_{S_j\in S}\sum_{v_j\in V} a_{ij}=2|V|\pi-\sum_{S_j\in S}(e_j-2)\pi$
  $=2|V|\pi-\sum_{S_j\in S} e_j\pi+2|S|\pi$
  $=2|V|\pi+2|S|\pi-2|E|\pi=4\pi$

[题](#)

- 14.解：5边形面心与体心连一直线从另一5边形面心穿出。该直线为对称轴。
  欠角=$360^\circ-(108^\circ+2\cdot120^\circ)=12^\circ$
  $720/12=60$(个顶点) $60\cdot3/2=90$(条棱)
  $60/5=12$(个5边形) $60\cdot2/6=20$(个6边形)
  一个顶点通过一个转动可与任一顶点重合，重合的方式只有1种，故转动群的阶为60。因为5边形着色均不同，所以除不变置换的任意旋转都不会产生不变图象，12个5边形着不同颜色共12!种方案。所以共有12!/60=7983360种方案。

题

- 15.解：

S2: $(1)^4$ $\begin{pmatrix} 00\ 01\ 10\ 11 \\ 00\ 01\ 10\ 11 \end{pmatrix}$ 题

$(1)^2(2)^1$ $\begin{pmatrix} 00\ 01\ 10\ 11 \\ 00\ 10\ 01\ 11 \end{pmatrix}$

$I=[2^4+2^3]/2=12$

其中包括0个输入端的2个，1个输入端的2个，故确实是2个输入端的布尔电路是8个。

S3: $(1)^8$ 1个；$(1)^2(3)^2$ 2个；$(1)^4(2)^2$ 3个 ^{8} $I=[2^4+2\cdot2^6+3\cdot2^4]/6=80$，80－12=68，确实是3输入端的布尔电路本质上有68个。

- 16.解：相当于正六面体每个角上放一个骰子。骰子按讲义4.6中关于正立方体的不同旋转均不会产生重合现象，共24种方案。因此本题相当于正六面体的顶点24着色。但绕顶点-顶点的对称轴旋转不会产生重合的图象。
  参照习题11可得不同的方案数为
  $M=[24^6+6\cdot 24^2+3\cdot 24^4+0\cdot 8\cdot 24^2+6\cdot 24^3]/24$
  $=8011008$ 题

- 17.解：本题相当于把讲义4.6例4例5合并起来,8个顶点6个面共14个元素的置换群。面心-面心 $\pm 90^\circ$ $x_1^2x_2^4$ (1) (4) (4)
  6个 180° x_2^7 (1) (2) (2)
  3个 顶点-顶点 $\pm 120^\circ$ $x_2^2x_3^4$ (3) (1) (3)
  8个 棱中-棱中 180° x_2^7 (2) (2)
  6个不动 x_1^{14} (1) (1)
  1个 $[6\cdot 2^5+3\cdot 2^8+8\cdot 2^6+6\cdot 2^7+2^{14}+2]/24 = 776$

  [题](#)